

В.М. ПОПОВ, И.И. ГЛАДИЛИНА

СВЕРЛОВЩИК

ТРУДРЕЗЕРВИЗМЪТ

В. М. ПОПОВ, И. И. ГЛАДИЛИНА

СВЕРЛОВЩИК

ВСЕСОЮЗНОЕ
УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТРУДРЕЗЕРВИЗДАТ
МОСКВА 1958

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Книга содержит основные данные по технологии сверловочных работ и оборудованию применительно к учебной программе для индивидуального и бригадного обучения рабочих-сверловщиков на предприятиях.

Она выпускается в помощь изучающим сверловочное дело в порядке индивидуального и бригадного обучения, но может быть также использована в ремесленных училищах и школах ФЗО при прохождении тем, связанных со сверловочными работами.

Главы I, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII написаны В. М. Поповым, главы V, IX и приложения — И. И. Гладылиной.

Все замечания по книге просим направлять по адресу:
Москва, Центр, Хохловский пер., 7, Трудрезервиздат.

ОТ АВТОРОВ

Контрольными цифрами развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 гг. предусмотрено увеличение производства продукции машиностроения и металлообработки за семилетие почти в два раза.

Для выполнения этой задачи требуется качественная подготовка рабочих различных специальностей по обработке металлов резанием, в том числе и рабочих-сверловщиков, так как операции сверления, рассверливания и развертывания отверстий занимают довольно значительное место в общем объеме работ по изготовлению машин.

Сверловщик должен знать технологию сверления, устройство и управление различных сверлильных станков, свойства и маркировку обрабатываемых металлов, назначение, правила заточки и заправки сверл и других инструментов, применяемых для сверления, назначение допусков и посадок и их обозначения на чертежах, передовые методы труда и правила техники безопасности.

Сверловщик должен уметь выполнять работы по сверлению, рассверливанию и развертыванию отверстий, нарезать резьбу, затачивать, заправлять и устанавливать режущий инструмент, пользоваться необходимым контрольно-измерительным инструментом, устанавливать режим работы по технологической карте и применять передовые методы, обеспечивающие высокую производительность труда и высокое качество работы.

Настоящая книга имеет целью оказать помощь рабочим, обучающимся сверловочному делу в порядке индивидуального и бригадного обучения. В ней с достаточной полнотой и в доступ-

ной форме изложены все основные сведения, необходимые для сверловщика 3—4-го разряда.

Авторы сочтут свою задачу выполненной, если настоящая книга поможет учащимся и рабочим овладеть профессией сверловщика.

Глава I

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА СВЕРЛОВЩИКА

Рабочим местом сверловщика называется участок цеха или мастерской, где он работает и где расположены необходимые для выполнения задания станок, принадлежности, приспособления, инструмент, заготовки и т. д.

Правильная организация рабочего места оказывает большое влияние на производительность труда рабочего, так как экономит его движения и снижает утомляемость. Передовые рабочие свое рабочее место организуют так, чтобы не делать ни одного лишнего движения.

Правильная организация рабочего места помогает рабочему устранить непроизводительные затраты времени на поиски инструмента, приспособлений, заготовок, уменьшает время на вынужденные хождения за нарядами, технической документацией и т. д. Она требует соблюдения необходимых профессиональных навыков в работе и тщательного ухода за состоянием рабочего места. Чистота и порядок рабочего места — одна из основ повышения производительности труда и получения высококачественной продукции.

На рабочем месте должны находиться только те инструменты, приспособления, заготовки и т. п., которые необходимы для выполняемой сверловщиком работы. Все лишнее, ненужное должно быть убрано и положено на стеллажи или в инструментальный ящик или сдано на склад.

Оснащение, не применяемое в работе, необходимо хранить в исправном и годном для дальнейшего использования состоянии. Инструмент, хранящийся в инструментальных ящиках, шкафах, тумбочках, следует располагать в таком порядке, чтобы каждому предмету было установлено определенное место хранения, допускающее быстрое нахождение его.

Рекомендуется мелкий режущий инструмент помещать в верхних ящиках; более крупный, тяжелый и редко применяемый хранить в нижних ящиках. Мерительный инструмент необходимо

хранить отдельно от режущего инструмента. Обтирочный материал, щетки, скребки следует располагать в отдельном ящике.

При планировке рабочего места должны учитываться конкретные условия работы станочника. Необходимо предусматривать такое расположение всего оснащения, которое содействовало бы лучшей организации труда и обеспечивало сокращение затрат вспомогательного времени, времени на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного времени.

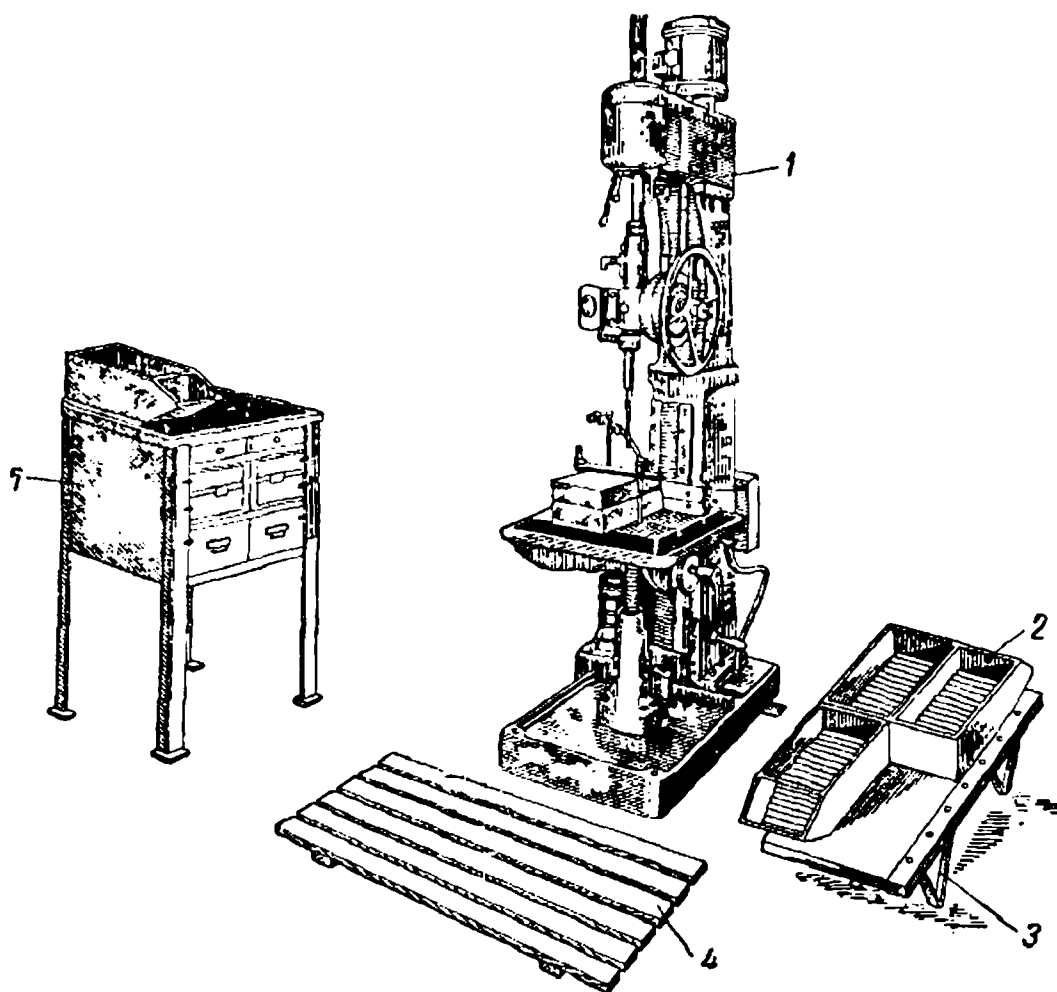


Рис. 1. Рабочее место сверловщика

На рис. 1 представлено рабочее место сверловщика. На нем находится вертикально-сверлильный станок 1, тумбочка 5, подставка для тары 3, ящики для деталей 2, подставка для ног 4.

Рабочее место должно быть спланировано так, чтобы станочник тратил возможно меньше сил и времени на подбор заготовки, на постановку ее для крепления и зажим, на процесс обработки, разжим, снятие обработанной заготовки и перемещение ее в места хранения.

Перед началом работы станочник должен заранее расположить инструменты и приспособления так, чтобы это было наиболее удобно для ее выполнения. Весь мерительный инструмент, применяемый при работе, должен быть размещен на специаль-

ных деревянных подставках или щитках, в непосредственной близости от станочника.

Необходимо проверить исправность и смазку станка, заземление, проверить принадлежности и приспособления, обеспечить станок заготовками. Подготовка рабочего места перед началом работы гарантирует высококачественную и производительную работу в течение смены.

Во время работы сверловщик должен строго выполнять технологический процесс обработки, намеченный в операционной карте или предварительно обдуманый им самим, содержать рабочее место в чистоте и порядке.

По окончании работы сверловщик должен выключить электродвигатель, очистить станок от стружки, грязи и эмульсии и протереть его. После этого необходимо собрать и протереть режущий и мерительный инструмент, приспособления и принадлежности, применяемые при работе, и уложить в специально отведенные места в инструментальном ящике. Все взятое из инструментальной кладовой цеха должно быть возвращено обратно на хранение. Поврежденные в процессе работы инструменты сдаются в ремонт, а режущий инструмент — в заточку.

Желательно после окончания работы получить задание на следующий день. Это дает возможность заранее ознакомиться с предстоящей работой и хорошо к ней подготовиться.

Особенно четкая организация рабочего места необходима в том случае, когда на сверлильном станке приходится обрабатывать самые разнообразные по размеру и характеру обработки детали, идущие малыми партиями. Это требует частой переналадки станка и использования разнообразных устройств для крепления заготовок и режущих инструментов.

Большое значение имеет освещение рабочего места. Надо обеспечивать такое освещение, при котором сверловщик не напрягает зрения при работе. Свет от электрической лампочки не должен попадать в глаза и слепить их. Поэтому электрическая лампочка должна быть заключена в защитный колпак. Свет необходимо направлять на обрабатываемую заготовку.

Рабочее место сверловщика должно быть обеспечено всем необходимым для поддержания чистоты — тряпками, концами, щетками, крючками для стружки, скребками и др.

Глава II

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

§ 1. Задачи техники безопасности

Техника безопасности неразрывно связана с техникой производства и организацией труда.

Задачей техники безопасности является осуществление мероприятий по предупреждению несчастных случаев и с целью улучшения условий труда рабочих.

Несчастные случаи с рабочими на производстве принято называть промышленным травматизмом. Различают травмы производственные и бытовые. Под производственными травмами понимают повреждения, полученные рабочими при выполнении производственной работы. К бытовым травмам относятся такие повреждения, которые происходят вне производства.

Производственный травматизм может быть вызван движущимися частями станков, инструментов, приспособлений (порезы, ушибы, переломы); нагретыми частями изделий, оборудования или инструмента; горячими жидкостями, паром, стружкой (ожоги); охлаждающими жидкостями, щелочами, кислотами (ожоги, раздражение кожи, слизистых оболочек и пр.).

Высокая температура в помещениях ослабляет организм рабочего, а низкая сковывает его движения. Как высокая, так и низкая температура вредна для здоровья и может быть причиной травмирования. Чрезмерная влажность, наличие пыли и газов в помещениях отрицательно влияют на здоровье. Недостаточная освещенность рабочих мест, проходов и пр., а также резкий и продолжительный производственный шум часто являются причинами несчастных случаев.

Иногда травмирование происходит в результате загромождения рабочих мест и проходов заготовками, деталями, оборудованием; тесноты в помещениях; неровностей пола; неисправного

оборудования; плохого состояния режущих инструментов; недостаточного инструктажа рабочих по вопросам безопасной работы; несоблюдения правил техники безопасности; отсутствия или неисправного состояния индивидуальных средств защиты (очки, щитки, рукавицы и т. п.).

Электрический ток может быть причиной внутренних и внешних поражений организма.

Травматизм может произойти также вследствие падения тяжелых предметов на рабочих; наезда транспортных средств (автомашин, электрокаров и т. п.).

§ 2. Причины несчастных случаев и меры их устранения

При работе на сверлильном станке несчастные случаи могут происходить в результате:

несоблюдения элементарных правил при уборке стружки как в процессе резания, так и при остановке станка;

несоблюдения установленных правил закрепления режущего инструмента и заготовок;

неправильного и невнимательного обращения с вращающимися инструментами и частями станка;

поражения электрическим током при неисправностях электроприборов и электропроводки, а также заземления;

неправильного ношения спецодежды и головных уборов;

падения тяжелых заготовок, инструмента и пр.;

невнимательного отношения к использованию предохранительных ограждений станка и защитных предметов.

При сверлении чугуна, бронзы, латуни и других хрупких материалов с малыми скоростями резания образующаяся стружка скалывания сравнительно спокойно выходит из отверстия в виде отдельных мелких частиц и не представляет большой опасности для работающего. При больших же скоростях резания отделяемая мелкая стружка разбрасывается вокруг станка и может быть причиной тяжелых несчастных случаев. Стружка, нагретая до температуры 100—200°, вызывает ожоги открытых частей тела и очень серьезные повреждения глаз.

Применение щитков-экранов, поставленных на пути отлета стружки, предохраняет от травмирования. Для предохранения глаз рабочий должен надеть защитные очки.

При сверлении вязких и мягких материалов на большую глубину образуется сливная стружка в виде двух спиралей, имеющих острые и зазубренные края. Эта стружка, вращаясь с большой скоростью вместе со сверлом, может ударить рабочего по лицу или рукам и нанести тяжелое повреждение. Чем больше длина сливной стружки, тем она опаснее.

Применение прерывистой ручной подачи при сверлении отверстия уменьшает длину сливной стружки и делает работу менее опасной. При невозможности применения ручной подачи следует использовать сверла, имеющие на задней грани канавки. В этом случае при резании образуются не две, а несколько стружек меньшего сечения, которые по выходе из отверстия легко ломаются.

Ломание сливной стружки, получающейся при обработке небольших отверстий, производится крючками, снабженными щитком для предохранения рук станочника от стружки.

Стружку из глухих отверстий нельзя выдувать ртом, так как в этом случае обязательно засорятся глаза. Удаление стружки следует осторожно производить сжатым воздухом или намагниченным наконечником. Нельзя удалять стружку со станка рукой, особенно в процессе его работы, ибо в этом случае неизбежны серьезные порезы рук.

Вращающиеся режущие инструменты, принадлежности и части станка, не огражденные защитными кожухами, представляют большую опасность при сверлении, так как могут захватить волосы, руки и одежду работающего. Особенно опасны те вращающиеся элементы, которые имеют выступающие части, например сверлильные зажимные патроны с выступающими кулачками, зажимные болты, шпиндели с выступающей шпонкой и др.

В некоторых случаях, например при больших скоростях резания, применяются ограждения для сверла и патрона в виде телескопического соединения ряда прозрачных втулок или в виде втулки, поддерживаемой плоской конической пружиной. Торцы нижней втулки всегда упирается в заготовку, а телескопическое устройство и плоская коническая пружина, сжимаясь, обеспечивают опускание шпинделя. Такие ограждения закрывают патрон и сверло в процессе всего сверления и создают безопасность работы.

Сверло, имеющее конический хвостовик с забоинами или большим износом, при подъеме шпинделя может выпасть из места крепления и повредить рабочему руку.

Особенно опасно работать на станке с непокрытой головой или покрытой косынкой или платком со свисающими концами. В этом случае волосы или концы платка могут быть навернуты вращающимися частями и оказаться причиной тяжелого несчастного случая.

Значительное количество несчастных случаев происходит от плохого закрепления заготовок. Слабое крепление заготовок и особенно удерживание заготовки руками во время сверления недопустимо.

При закреплении заготовок применяются прижимные планки и болты. Болты с сорванной резьбой или поврежденными головками и гайки со смятыми гранями не должны применяться

для крепления, так как плохое состояние зажимных болтов и гаек вызывает срыв ключей.

Поломка инструмента во время работы станка иногда бывает причиной несчастных случаев (например ранение глаз), поэтому надо принимать меры, предупреждающие поломку.

Для исключения поломки метчиков при нарезании резьб в глухих отверстиях следует применять предохранительные патроны.

§ 3. Правила безопасной работы на сверлильном станке

Перед началом работы на станке необходимо:

1) осмотреть рабочее место и убрать со станка, из-под ног и проходов все то, что мешает работе;

2) осмотреть пол и деревянную решетку; они должны быть исправными, чистыми, сухими и нескользкими;

3) проверить и обеспечить достаточную смазку станка;

4) осмотреть и поставить на место все ограждающие и предохранительные устройства;

5) проверить состояние, правильность сшивки и натяжение приводных ремней станка;

6) проверить исправность режущего инструмента, принадлежностей и приспособлений; все неисправное заменить;

7) проверить вручную, а затем и на холостом ходу, нет ли заедания и больших люфтов в движущихся частях станка;

8) проверить исправность пускового и остановочного электрических устройств (кнопочное, рубильник), обратив особое внимание на безотказность остановки станка и на то, чтобы не происходило самовключения его;

9) проверить исправность переключения и надежность крепления рукояток управления станком;

10) установить, выверить и надежно закрепить приспособления и режущий инструмент;

11) установить индивидуальное освещение так, чтобы оно не слепило глаза и хорошо освещало рабочее место;

12) подготовить крючки, совки и другие необходимые предметы для уборки стружки в процессе выполнения работы;

13) осмотреть свою спецодежду, предприняв все меры против захватывания ее вращающимися частями;

14) проверить систему охлаждения станка и наличие охлаждающей жидкости в ванне.

Во время работы на станке рабочий обязан выполнять следующие правила:

1) периодически убирать со стола станка стружку;

2) не загромождать рабочее место обработанными деталями и заготовками;

3) своевременно убирать бракованные детали, не допуская их накопления;

4) не держать на столе станка инструмент, готовые детали, обтирочный материал и пр.;

5) правильно устанавливать, надежно крепить заготовки и детали на столе станка и не удерживать их руками в процессе обработки;

6) не оставлять ключа в сверлильном патроне после смены режущего инструмента;

7) пуск станка производить только тогда, когда есть твердая уверенность в том, что это не угрожает никому опасности;

8) непрерывно наблюдать за работой насоса и количеством смазочно-охлаждающей жидкости, поступающей к месту обработки;

9) не брать руками за вращающийся режущий инструмент и части станка;

10) не вынимать рукой остатков сломанных режущих инструментов из отверстия, пользоваться для этого специальными приспособлениями;

11) не нажимать сильно на рычаг подачи при сверлении заготовок на проход, особенно при сверлении сверлами малого диаметра;

12) подкладывать деревянную подкладку на стол станка, под шпиндель при смене патрона или сверла;

13) пользоваться специальным ключом, клином и молотком для удаления сверлильного патрона, сверла или переходной втулки из шпинделя;

14) постоянно следить за исправностью режущего инструмента и устройств для крепления заготовок и инструмента;

15) не допускать передачу и принятие каких-либо предметов через работающий станок;

16) исключить работу на станке в рукавицах;

17) не опираться на станок во время его работы;

18) помнить, что станок должен быть остановлен в случае:
а) ухода рабочего от станка даже на короткое время;
б) прекращения работы; в) обнаружения неисправностей в станке, принадлежностях, приспособлениях и режущем инструменте;
г) смазки станка; д) установки или смены режущего инструмента и приспособлений, принадлежностей и т. д.; е) уборки станка, рабочего места и стружки с инструмента, патрона и заготовки.

По окончании работы на станке рабочий должен:

1) остановить станок и поставить рукоятки управления в нейтральное положение;

- 2) убрать стружку, очистить и смазать станок;
- 3) привести в порядок рабочее место;
- 4) в случае необходимости снять со станка всю оснастку и режущий инструмент.

§ 4. Противопожарные мероприятия

Пожары возникают от небрежного обращения с огнем, курения, самовозгорания твердого минерального топлива и обрабатываемого материала (магний и др.), от воспламенения смазывающих жидкостей и многих других причин.

Загрязненное рабочее место на производстве способствует возникновению пожара, поэтому необходимо постоянно содержать его в чистоте и порядке. Особо осторожно нужно обращаться с огнем, нагревательными приборами и легковоспламеняющимися веществами.

При уборке рабочего места в конце работы необходимо: сложить обтирочные материалы (тряпки, промасленные концы, грязные куски бумаги и пр.) в специальные ящики, перенести всевозможные воспламеняющиеся жидкости и баллоны с газами в места их постоянного хранения, выключить все электроприборы и освещение, кроме дежурных лампочек.

Местное противопожарное оборудование и инвентарь — пожарный кран, насосы, огнетушители, ящики и кульки с песком, лопаты, крюки, кирки и пр. — должны быть всегда в полной исправности.

Пожарный кран должен находиться в таком месте, чтобы в случае пожара его легко было найти. Огнетушители необходимо подвешивать в цеху на стене. Ими пользуются для тушения только небольших очагов пожара; огнетушители бывают пенными и порошковыми. Первые особенно хороши для тушения горючих жидкостей (бензин, керосин, нефть), вторые для тушения загоревшихся электрических установок.

В случае пожара необходимо соблюдать дисциплину и организованность, беспрекословно выполнять распоряжения руководителей производства и пользоваться даже такими элементарными средствами, как ведра с водой, песок или земля.

При пожаре нельзя выбивать стекла в окнах, ибо усиление тяги может только увеличить огонь.

§ 5. Личная гигиена рабочего на производстве

Личная гигиена имеет большое значение в борьбе за высокую производительность труда. Она способствует устранению условий, вредно влияющих на здоровье рабочего.

Известно, что при работе человек утомляется, и здесь играет роль короткий отдых, который предупреждает наступление уста-

лости. Во время такого отдыха человек должен сидеть, если он работает стоя, и стоять, если он работает сидя. При работе не следует держать корпус в однообразном положении, так как это может вызвать сутулость. Решающее значение в борьбе с усталостью имеет физкультура. Она поддерживает в человеке большую работоспособность, придает ему силы, бодрость.

Личная гигиена требует всегда содержать себя в чистоте и опрятности. После работы надо хорошо вымыться, используя заводской душ. Перед едой необходимо мыть руки с мылом; надо пользоваться только чистой посудой, садиться за чистый стол, помня при этом, что источником многих заболеваний является грязь.

Глава III

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТАЛЛАХ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛАХ

Все металлы, применяемые в народном хозяйстве, принято разделять на две группы: черные и цветные.

К черным металлам относятся различные виды чугунов и сталей, а к цветным — все остальные металлы и их сплавы — медь, алюминий, никель, олово, бронза, латунь, силумин и др.

Из неметаллических материалов в современном машиностроении широко применяют различные пластмассы, древесные материалы, резину, полимеры и др.

§ 6. Чугун

Чугун — один из основных металлов, применяемых в машиностроении для изготовления разнообразнейших деталей.

Чугун — это сплав железа с углеродом и другими химическими элементами. В чугуне содержится: углерода от 2,5 до 4%; кремния от 0,5 до 3,5%; марганца от 0,25 до 1,5%; фосфора от 0,1 до 0,8%; серы от 0,05 до 0,12%.

Из железной руды выплавкой в домнах получают доменный (штыковой) чугун, который в зависимости от химического состава входящих в него элементов разделяется на перепельный и литейный.

Перепельный чугун используется для дальнейшего изготовления стали в мартенах или других устройствах. Литейный чугун, разделяемый на обычный и специальный, перерабатывается в вагранках или других устройствах и используется для изготовления чугунных отливок. Из обычного чугуна после дополнительной переработки получают отливки серого чугуна, а из некоторых сортов — отливки ковкого чугуна. Специальный литейный чугун

используется для получения отливок ковкого чугуна и отливок с поверхностной отбеленной коркой.

Чугун имеет хорошие литейные свойства. Он плавится в вагранках при температурах, значительно меньших, чем сталь (чугун около 1200° , сталь около 1535°), имеет меньшую, чем сталь, усадку при остывании, лучше стали заполняет небольшие углубления в литейных формах и может быть использован для изготовления отливок весом как в несколько десятков тонн, так и в несколько десятков граммов. Этим объясняется широкое применение чугуна для получения различных по форме и весу отливок.

В зависимости от химического состава и способа получения отливок чугуны приобретают различные свойства. Различают отливки из серого, белого, отбеленного и ковкого чугунов.

Отливки из серого чугуна получают при медленном остывании расплавленного чугуна и имеют излом серого цвета (откуда и название чугуна), что объясняется наличием свободного графита в чугуне. Отливки с изломом белого цвета (белый чугун) получают при быстром охлаждении жидкого чугуна. Отливки ковкого чугуна обычно получают из белого чугуна путем отжига (томления) его в специальных нагревательных печах при температурах $950-1000^{\circ}$. При отжиге устраняется чрезмерная хрупкость и твердость, характерная для белых чугунов.

Ковкий чугун не поддается ковке, но обладает хорошей вязкостью.

Чугуны, в химический состав которых входит хром, молибден, ванадий и другие элементы, называются легированными. Чугуны, содержащие тот или другой из этих элементов, называются никелевыми, хромистыми, хромоникелевыми и т. д. Легирующие элементы повышают прочность чугунов.

В табл. 1 даны некоторые основные марки чугунов.

Таблица 1

Основные марки чугунов

Наименование и марки чугуна	Предел прочности σ_B , кг/мм ²	Твердость по Бринеллю H_B
Отливки из серого чугуна: СЧ00; СЧ12-28; СЧ15-32; СЧ18-36; СЧ21-40; СЧ24-44; СЧ28-48; СЧ32-52; СЧ35-56; СЧ38-60;	12—38	143—269
Отливки из высокопрочного чугуна: ВЧ45-0; ВЧ50-1,5; ВЧ60-2; ВЧ45-5; ВЧ40-10;	40—60	156—269

Наименование и марки чугуна	Предел прочности σ_b , кг/мм ²	Твердость по Бринеллю H_B
Отливки из ковкого чугуна: КЧ37-12; КЧ35-10; КЧ33-8; КЧ30-6; КЧ40-3; КЧ35-4; КЧ30-3	30—40	149—201
Модифицированный чугун: МСЧ28-48; МСЧ32-52; МСЧ35-56; МСЧ38-60.	28—38	170—262

§ 7. Сталь

Сталь — самый распространенный металл, применяемый в машиностроении для изготовления ответственных деталей машин. Сталь — это сплав железа и углерода. В ней содержится разное количество углерода — от 0,2% до 2%. От содержания углерода в стали зависят ее свойства. Повышение содержания углерода в стали делает ее более прочной, твердой и вместе с тем менее вязкой и более хрупкой.

Сталь получают в мартеновских, электрических или других печах металлургических заводов или сталеплавильных цехов путем переплавки передельного чугуна, стального лома и прочих составляющих элементов.

Выплавленная сталь разливается по изложницам для получения слитков. Часть слитков поступает в прокатные цеха заводов и перерабатывается в фасонный или листовой стальной прокат. (прутки круглого и других сечений, уголки, швеллеры, проволока, трубы, листы и т. д.); другая же часть слитков поступает в кузнечные или прессовые цехи заводов, где перерабатывается в поковки разных размеров и видов.

Продукция прокатных, кузнечных и прессовых цехов, а также литые стальные заготовки, полученные в литейных цехах, поступают в механические цехи машиностроительных заводов и обрабатываются на станках для получения различных деталей машин и механизмов.

Существует большое количество сортов стали. Она разделяется по назначению, химическому составу и другим качествам.

По назначению сталь может быть конструкционной и инструментальной. Конструкционные стали используются для изготовления деталей машин и строительных сооружений и содержат углерода от 0,07 до 0,63%. Инструментальные стали служат для изготовления разнообразных режущих, мерительных и других инструментов и содержат углерода от 0,6 до 1,4%.

По химическому составу сталь бывает углероди-

стой и легированной. В углеродистых сталях основной примесью является углерод, который определяет механические и другие свойства стали. Углеродистые стали ввиду недостаточной прочности не удовлетворяют повышенным требованиям, которые предъявляются ко многим сильно нагруженным деталям машин. Добавка к стали некоторых других металлов значительно повышает ее прочность. Например, добавка 1—2% хрома повышает прочность стали почти в полтора раза. Влияет на повышение ее прочности добавление никеля, кремния, марганца. Стали, к которым добавляются вышеперечисленные и другие элементы, называются **л е г и р о в а н н ы м и**.

Легированные стали подразделяются на малолегированные, среднелегированные и высоколегированные. Малолегированные стали содержат легирующих элементов не более 3%, среднелегированные от 3 до 5,5% и высоколегированные свыше 5,5%. В зависимости от состава легирующих элементов легированные стали делятся на следующие группы: никелевые, марганцевые, хромистые, хромомарганцевые и др.

Конструкционные стали подразделяются на конструкционные обыкновенного качества, качественные и легированные.

Инструментальная углеродистая сталь делится на качественную и высококачественную; инструментальная легированная — на легированную по группам легирующих элементов и быстрорежущую — по маркам.

Сталь обладает многими свойствами, которые делают ее незаменимой при изготовлении деталей машин. Она отличается прежде всего большой прочностью, превосходящей прочность других металлов. Особенно замечательно свойство многих марок стали повышать свою прочность после термической обработки.

При большой прочности сталь имеет хорошие технологические свойства, т. е. ее можно ковать, прокатывать, штамповать, сваривать и обрабатывать на металлорежущих станках. Из стали можно отливать заготовки для изготовления деталей.

В табл. 2 даны показатели прочности и твердости основных марок сталей.

Т а б л и ц а 2

Основные марки сталей

Наименование и марки стали	Предел прочности σ_b , кг/мм ²	Твердость по Бринеллю H_B
Отливки стальные фасонные:		
20Л; 25Л; 35Л; 45Л; 55Л;	42—60	124—229
30СГЛ; 25МЛ; 20ХМЛ	47—65	135—229

Продолжение табл. 2

Наименование и марки стали	Предел прочности σ_b , кг/мм ²	Твердость по Бринеллю H_B
Сталь конструкционная обыкновенного качества: Ст. 0; Ст. 1; Ст. 2; Ст. 3; Ст. 4; Ст. 5; Ст. 6; Ст. 7	32—80 и более	
Сталь конструкционная углеродистая качественная сортовая горячекатаная: 05 кп, 05, 08 кп, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 15Г, 20Г, 30Г, 40Г, 50Г, 60Г, 65Г, 70Г, 10Г2, 30Г2, 35Г2, 40Г2, 45Г2, 50Г2	32—67	(горячекатан.) 131—269
	40—80	163—269 (горячекатан.)
Сталь конструкционная легированная: 15Х, 15ХА, 20Х, 30Х, 35Х, 38ХА, 40Х, 45Х, 50Х, 15ХФ, 20ХФ, 40ХФА, 50ХФА, 20ХМ, 30ХМ, 30ХМА, 35ХМ, 35ХМА, 35Х2МА, 35Х2МА, 33ХС, 12ХН2, 12Х3, 12ХН3А, 20ХН2, 30ХН3, 37ХН3А, 12Х2Н4, 12ХН4А, 20Х2Н4, 20Х2Н4А	70—110	179—229
	75—130	187—255
	80—120	207—269

Инструментальная углеродистая сталь. Эта сталь применяется для изготовления разнообразного режущего, измерительного и поверочного инструмента. Однако возможности применения этой стали ограничены, так как она не выдерживает больших скоростей резания и допускает нагрев режущего лезвия не выше чем 200—250°. Из инструментальной стали изготавливают метчики, плашки, развертки, сверла, зенкеры, напильники, шаберы и другой инструмент.

Режущие инструменты, изготовленные из углеродистой инструментальной стали, требуют термической обработки (закалки) для придания им высокой твердости. Для изготовления сверл, особенно мелких размеров, чаще всего применяют углеродистые стали У12А и У10А.

Инструментальная легированная сталь. Эта сталь по своему химическому составу отличается от углеродистой инструментальной стали наличием таких легирующих элементов, как хром,

вольфрам, марганец, ванадий и др. Введение в состав стали хрома свыше 1% придает инструменту высокую твердость.

Закалка стали в масле приводит к уменьшению деформаций инструмента и к уменьшению внутренних напряжений с получением при этом высокой твердости.

Некоторые легирующие элементы, такие, как вольфрам, значительно повышают износостойчивость стали, что крайне необходимо для улучшения качества инструмента. Режущие инструменты, изготовленные из инструментальных легированных сталей, должны термически обрабатываться.

Сталь для закалки нагревают до температуры 800—900° и выше (в зависимости от марки) и охлаждают в масле, а иногда в воде. Инструментальные легированные стали, так же как и инструментальные углеродистые стали, выдерживают температуру нагрева в процессе резания до 350—400°, что позволяет работать при умеренных скоростях резания.

По ГОСТ 5950—51 предусмотрено применение 29 различных марок инструментальных легированных сталей, которые подразделяются на 11 групп. Согласно ГОСТ 5950—51 стали обозначают цифрами и буквенными индексами, а некоторые марки только буквами. Буквы показывают, какие легирующие элементы введены в состав стали. Приняты следующие буквенные обозначения: хром — Х, вольфрам — В, молибден — М, ванадий — Ф, марганец — Г, кремний — С.

Быстрорежущая сталь. Эта сталь в настоящее время наиболее широко применяется для изготовления разнообразного режущего инструмента. Быстрорежущая сталь после термической обработки приобретает высокие режущие свойства и сохраняет их при нагреве в процессе резания до температуры 550—600°.

Высокая теплостойкость быстрорежущей стали по сравнению с инструментальной углеродистой и легированной сталями позволила значительно повысить режимы резания; при этом скорость резания инструментами, изготовленными из быстрорежущей стали, возросла в среднем при обработке стали в три раза, а при обработке чугуна — в два раза.

По ГОСТ 5952—51 для изготовления инструмента применяют быстрорежущие стали Р18 и Р9. Основным инструментальным материалом для изготовления сверл является малолегируемая быстрорежущая сталь Р9. Применение высоколегированной стали Р18 разрешается только при обработке сталей повышенной твердости.

Режущий инструмент изготовляют или полностью из быстрорежущей стали или в виде пластинок разнообразных форм и размеров, припаянных к державкам.

В табл. 3 даны основные марки инструментальных и быстрорежущих сталей.

Таблица 3

Основные марки инструментальных и быстрорежущих сталей

Наименование и марки сталей	Химический состав в %								Твердость по Роквеллу (шкала С) после закалки не менее
	углерод C	марганец Mn	кремний Si	хром Cr	сера S	фосфор P	никель Ni	вольфрам W	
Инструментальная углеродистая сталь									
а) качественная: У7, У8, У9, У10, У11, У12, У13	0,65—1,35	0,15—0,40	0,15—0,35	0,20	0,03	0,035			62
б) высококачественная: У7А, У8А, У9А, У10А, У12А, У13А	0,65—1,35	0,15—0,30	0,15—0,30	0,15—0,30	0,02	0,03			62
Инструментальные легированные стали:									
а) хромистая: Х12, Х12М, ХГ, Х, Х09, 9Х, Х05, 7Х3, 8Х3	0,60—2,30	0,20—0,70	0,20—0,45	0,40—13,0					62
б) хромокремнистая: 9ХС, 4ХС	0,35—0,95	0,30—0,60	1,20—1,60	0,95—1,60					62
в) хромовольфрамовая: ХВГ	0,90—1,05	0,80—1,10	0,15—0,35	0,90—1,20				2,30—2,70	62
г) вольфрамовая: В1, В2	1,05—1,25	0,20—0,40	0,35	0,10—0,30					62
д) хромоникелевая: 5ХНМ, 6ХНМ	0,50—0,70	0,50—0,80	0,35	0,50—0,80			1,4—1,8		62
Быстрорежущая сталь:									
а) Р18	0,7—0,8	0,4	0,4	3,8—4,6	ванадий—	1,0—1,4		17,5—19,0	62—65
б) Р9	0,85—0,95	0,45	0,45	4,0—4,6	"	2,0—2,6		8,5—10,0	62—65

§ 8. Цветные металлы и сплавы

Цветные металлы и особенно их сплавы получили широкое применение в современном машиностроении, так как они имеют некоторые очень ценные свойства, каких нет у черных металлов. К этим свойствам следует отнести высокую электропроводность, высокую коррозионную стойкость, антифрикционные качества, малый удельный вес.

К цветным металлам относятся: медь, олово, свинец, сурьма, кадмий, алюминий и др.

Медь в чистом виде применяется главным образом в электромашиностроении, а для изготовления деталей машин общего машиностроения применяется редко. Медь широко используется для получения различных сплавов. Наиболее распространены сплавы меди с оловом (бронза) и цинком (латунь). Бронза и латунь находят широкое применение в промышленности.

Олово применяется главным образом для создания сплавов бронзы, баббита и припоев.

Свинец используется в качестве примеси к бронзам, баббитам и припоям.

Сурьма в чистом виде в машиностроении не применяется и используется в сплавах с медью, оловом, свинцом и цинком.

Алюминий в чистом виде применяется чрезвычайно редко, так как имеет плохие литейные и механические свойства. Он применяется главным образом для получения сплавов типа дюр-алюминий и силумин.

Медные сплавы. Из медных сплавов в машиностроении находят широкое применение бронза и латунь.

Применяются бронзы оловянистые, алюминиевые, кремнистые, свинцовистые и др.

Оловянистые бронзы имеют высокую износоустойчивость и коррозионную стойкость, достаточную прочность и твердость при хороших литейных качествах. Эти бронзы при использовании в подшипниках трения мало изнашиваются, хорошо притираются к валу и обеспечивают небольшое трение его о подшипник.

Алюминиевые бронзы отличаются высокой прочностью и хорошо сопротивляются окисляющему действию воды и воздуха. Алюминиевые бронзы используются для изготовления подшипников.

Кремнистые бронзы, имеющие такую же характеристику, отличаются большой жидкотекучестью, что и используется для отливки тонкостенных деталей.

Свинцовистые бронзы применяются для заливки вкладышей подшипников; они имеют лучшие качества, чем оловянистые.

Латунь — это в основном сплав меди с цинком. Применяют два вида латуни — обрабатываемую давлением и литей-

ную. Из некоторых марок латуни изготавливают тянутые, прессованные или катаные прутки разных сечений.

Алюминиевые сплавы. Эти сплавы благодаря своей легкости находят широкое применение в машиностроении. Используется огромное количество алюминиевых сплавов, отличающихся друг от друга разнообразием свойств. Наиболее известны и находят повсеместное применение дюралюминий и силумин.

Дюралюминий представляет собой сложный сплав алюминия с медью, магнием и марганцем. Он поставляется в виде прокатных листов и прутков, из которых после механической обработки получают необходимые детали. Для увеличения прочности дюралюминий подвергают термической обработке, после которой твердость его равна примерно твердости мягкой стали.

Силумин — сплав алюминия и кремния — находит очень широкое применение для изготовления различных отливок. Силумин подвергается модификации, которая повышает его прочность и вязкость и придает ему мелкозернистую структуру. Модифицирование заключается в том, что перед заливкой в расплавленный сплав насыпают небольшое количество модификатора (обычно хлористый натрий и фтористый натр). Модификатор, химически взаимодействуя с силумином, придает ему мелкозернистую структуру и повышает механические свойства.

Силумин, так же как и другие алюминиевые сплавы, применяется для изготовления деталей, которые должны иметь небольшой вес.

В табл. 4 даны основные марки цветных металлов и сплавов.

Таблица 4

Основные марки цветных металлов и сплавов

Наименование и марки материала	Предел прочности σ_b , кг/мм ² не менее	Твердость по Бринеллю H_B не менее
Медь: М0, М1, М2, М3, М4	22	35
Свинец: СВ, С0, С1, С2	1,8	4
Олово: О1, О2, О3, О4	2	5
Алюминий: АВ0000, АВ000, АВ00, АВ0 . . .	6	20
Медные сплавы:		
а) бронзы оловянные вторичные литейные:		
Бр. ОЦСН 3-7-5-1; Бр. ОЦС 3-12-5;		
Бр. ОЦС 5-5-5; Бр. ОЦС 6-6-3; Бр. ОЦС 4-4-17;		
Бр. ОЦС 3,5—6-5;		
в землю	15—18	60
в кокиль	18—21	60
б) латуни:		
ММц Ж55-3-1; ЛМц58-2; ЛК80-3Л		
в землю	25—45	90—100
в кокиль	30—50	100
Алюминиевые сплавы (литейные):		
АЛ2; АЛ3; АЛ4; АЛ5; АЛ11; АЛ13;		
в землю	12—20	50—80
в кокиль	15—25	50—90

§ 9. Термообработка

Термической обработкой принято называть нагрев металла до определенной температуры, выдержку металла при этой температуре и последующее охлаждение его для изменения структуры и получения необходимых свойств.

К видам термической обработки относятся: отжиг, нормализация, закалка и отпуск.

Отжиг состоит в нагреве стали до определенной температуры, выдержке в нагретом состоянии в течение определенного времени и последующем медленном охлаждении вместе с печью.

Отжиг производится для понижения твердости стали и улучшения обрабатываемости резанием твердых сталей, а также для уничтожения внутренних остаточных напряжений. Отжиг улучшает структуру стали и придает ей мелкозернистое строение.

Температура отжига зависит от содержания углерода в стали. Чем больше в стали содержание углерода, тем ниже должна быть температура нагрева, тем медленнее надо проводить нагрев и особенно охлаждение стали.

Сталь 20 (среднее содержание углерода 0,15—0,25%) должна нагреваться до 840—860°, а сталь 40 (содержание углерода 0,35—0,45%) — до 785—810° и т. д.

Нормализация состоит в нагреве стали до температуры отжига, выдержке в нагретом состоянии и медленном остывании на воздухе. Температура нагрева для нормализации зависит от содержания углерода в стали.

При нормализации твердость стали по сравнению с отжигом несколько увеличивается, а вязкость уменьшается. Нормализация снимает внутренние напряжения в металле, улучшает условия обработки его резанием, механические свойства и дает однородную мелкозернистую структуру.

Закалка состоит в нагреве стали до определенной температуры с выдержкой при этой температуре в течение некоторого времени и быстром охлаждении в воде или масле.

Температура закалки зависит от содержания углерода в стали. Увеличение процента содержания углерода в стали требует понижения температуры.

Цель закалки — увеличить прочность, твердость и износостойчивость металла. Закалка дает чрезвычайно мелкозернистую структуру металла.

Быстрое охлаждение металла при закалке всегда вызывает внутренние напряжения, которые могут повести к короблению и даже трещинам в детали, и сообщает металлу хрупкость. Для устранения этих дефектов производят отпуск.

Отпуск состоит в нагреве закаленной стали до определенной температуры и последующем быстром или медленном охлаждении. Отпуск производится непосредственно после закалки.

ки; он снимает внутренние напряжения в деталях после закалки, уменьшает хрупкость стали и повышает ее вязкость.

Термической обработке подвергают также и отливки из цветных металлов. Термическая обработка литейных алюминиевых сплавов состоит в закалке заготовок, нагретых до определенных температур, и значительной выдержке их на воздухе, в воде или масле, а при отпуске — в нагреве до определенных температур, значительно более низких, чем при закалке, и продолжительной выдержке на воздухе. Магниевого сплавы в отдельных случаях подвергают длительному отжигу при высоких температурах и отпуску.

Медные литейные сплавы почти не подвергают термической обработке, но после обработки давлением закалка и отпуск значительно повышают механические свойства этих сплавов.

§ 10. Пластмассы и вспомогательные материалы

Пластмассы. Среди неметаллических материалов, применяемых в современном машиностроении и подвергаемых обработке резанием, находят широкое применение различные пластические массы, резина и т. д.

Пластическими массами называют материалы, получаемые на основе разнообразных искусственных и естественных смол, смешиваемых с другими веществами. Некоторые пластмассы способны формоваться прессованием, литьем под давлением или другими способами в изделия сложной формы и не требуют последующей обработки. Другие же пластические массы выпускаются в виде прутков, листового материала. Для придания заданной формы детали требуют дополнительной механической обработки.

Пластмассы в большинстве случаев состоят из двух основных частей: наполнителя (ткань, древесная мука, бумага, очесы хлопка и т. д.) и связующего (искусственные и естественные смолы).

Пластмассы имеют малый удельный вес, обладают достаточно высокими механическими свойствами, легко поддаются механической обработке, имеют низкую теплопроводность, не поглощают влагу, имеют высокие антикоррозионные и электроизоляционные свойства. Пластмассы весьма дешевый материал и их применение снижает стоимость продукции.

Пластические массы применяют для изготовления шестерен, подшипников, вкладышей, направляющих, электрической арматуры и т. д. Во многих случаях пластические массы являются хорошим заменителем дорогостоящих и дефицитных цветных металлов, сталей и сплавов. Сравнительно низкая теплостойкость является недостатком пластмасс.

Существует большое количество порошкообразных, волокнистых и слоистых пластических масс, обладающих различными свойствами.

В табл. 5 приведены некоторые пластмассы, применяемые в машиностроении.

Таблица 5

Некоторые пластмассы, применяемые в машиностроении

Наименование пластмассы	Предел прочности при растяжении, кг/см^2	Твердость по Бринеллю, H_B
Эбонит	630	9—14
Бакелит прессованный	400—625	30—38
Органическое стекло	650	12—18
Текстолит	500—1000	30—34
Гетинакс	800—1000	25—45
Целлулоид	300—500	6,0
Полистирол	200—350	20
Винипласт	500	15—16
Асботекстолит	800	30—45
Аминопласты	500	35
Волокнит	300	25
Карболит	120—184	24—31

Вспомогательные материалы. К вспомогательным материалам относятся обтирочные, смазочные и другие материалы.

Обтирочные материалы в виде тряпок или концов применяются для вытирания станков, инструмента, деталей и других предметов от грязи, стружки и масла.

Смазочные материалы в виде масел применяются для смазывания трущихся частей машин, заготовок, деталей и т. п., а также в качестве охлаждающей жидкости при работе некоторыми инструментами.

Различают растительные и минеральные масла. Растительные масла, получаемые из семян растений, применяют для смазки трущихся деталей машин и режущего инструмента. Минеральные масла, получаемые из нефти и горных пород, идут на смазывание трущихся частей станков.

К вспомогательным материалам могут быть отнесены мел и медный купорос. Мел применяют для окраски поверхностей заготовок при разметке. Медный купорос, разведенный в воде, или в виде кристаллов используют для окрашивания чистых (обработанных) поверхностей заготовок при разметке.

§ 11. Определение качества стали

В практике работы машиностроительных предприятий марки стали распознаются по оттиску (клейму) на самом металле, по условным цветам окраски, по привязанным к металлу металлическим или фанерным ярлычкам или по сертификатам, присланным с материалом. На складах предприятий металл хранится в специальных стеллажах. В каждом стеллаже содержится металл определенного качества и марки. Однако, несмотря на это, часто приходится сталкиваться с фактами, когда стали не имеют своих отличительных признаков.

В этом случае качество металла приходится определять. Безошибочное определение дает химический анализ. Испытание твердости стали на прессе Бринеля или приборе Роквелла также помогает в определении марки стали.

В тех случаях, когда нет условий для определения марки стали по химическому составу или по твердости, применяют следующие упрощенные способы: испытание металла на искру, на излом, проба напильником и др.

Определение марки стали по искре является быстрым и простым средством. Однако такое определение приближенно и требует значительного навыка и умения. При испытании на искру исследуемый образец прижимают к быстровращающемуся шлифовальному кругу. Отлетающие при этом искры имеют разный цвет, форму и строение. По ним определяют марку стали.

Испытание на излом делает возможным приблизительно судить о качестве и марке стали. Мягкая сталь имеет в изломе светло-матовый цвет и мелкие равномерно расположенные зерна. Сталь, имеющая в изломе крупные блестящие зерна, обладает низкими механическими свойствами. Быстрорежущая и некоторые легированные стали имеют в изломе матовый цвет и чрезвычайно мелкое зерно.

Проба металла напильником может дать опытному рабочему приближенное определение качества металла. Для пробы выбирают мелкие, так называемые личные напильники. Иногда применяют заранее тарированные на определенную твердость напильники. В этом случае твердость испытуемого образца может быть определена достаточно точно. Твердость образца будет находиться между твердостью напильника, который оставляет риску, и напильника, которым риску нанести не удастся.

§ 12. Пороки металла

Пороки металла на заготовках, из которых изготавливают детали, в сильной степени удорожают производство. Затраты на материал, на изготовление заготовок и сам процесс обработки (до обнаруживания порока) ложатся тяжелым бременем на стоимость годных деталей.

Особенно чувствителен брак тогда, когда пороки металла обнаруживают на конечных операциях механической обработки сложных деталей. Пороки металла возникают главным образом в процессе изготовления заготовок, их хранения или транспортировки.

К порокам относятся: раковины, трещины, плены, несоответствие формы, несоответствие размеров и т. д.

Р а к о в и н ы образуются в литых заготовках от попадания в жидкий металл посторонних примесей (шлак, песок и др.) или от того, что при остывании металла газы не успевают выделиться из него и оставляют пустоты.

Раковины могут быть внешними и внутренними. Внешние раковины легко распознаются, так как находятся на виду, и вопрос о пригодности заготовки для обработки решается быстро и просто. Другое дело, когда раковины находятся внутри заготовки. Они обнаруживаются только в процессе механической обработки.

Т р е щ и н ы, находящиеся на внешних поверхностях заготовок, легко обнаруживаются. Если они могут быть удалены в процессе механической обработки, заготовка используется для изготовления детали. Внутренние трещины, не допустимые в деталях, могут быть иногда обнаружены в процессе механической обработки.

П л е н ы встречаются чаще всего в заготовках, полученных при прокате. Они представляют собой расслоение части металла, образующееся при прокате металла, имеющего раковины, инородные примеси и т. д.

Плены могут быть внешними и внутренними. Внешние плены иногда могут быть удалены. Не обнаруженные при механической обработке внутренние плены часто являются причиной поломок деталей.

Из перечисленного неполного перечня пороков, встречающихся в металле, видно, какое отрицательное влияние они оказывают на продолжительность обработки и на качество изготавливаемых деталей.

§ 13. Твердые сплавы

Твердые сплавы, называемые еще металлокерамическими, в настоящее время широко применяют для изготовления разнообразного режущего инструмента. Они имеют высокую твердость, приближающуюся к твердости алмаза. Высокая твердость дает

возможность обрабатывать этими сплавами закаленную сталь, отбеленный чугун и другие твердые материалы.

Применение инструмента из твердых сплавов увеличивает скорости резания в 5—8 раз по сравнению с инструментами из быстрорежущей стали и тем самым значительно повышает производительность труда.

Достоинством твердых сплавов является высокая прочность на сжатие и способность сохранять режущие свойства при температуре 800—1000°. К недостаткам этих сплавов относятся их повышенная хрупкость, а также пониженное сопротивление изгибу и растяжению.

Твердые сплавы изготовляют из карбида вольфрама в соединении с кобальтом или из карбидов вольфрама и титана, связанных цементирующим металлом — кобальтом. Размельченный кобальт обволакивает мельчайшие зерна карбидов. После размола и смешивания производят прессование порошка. После того как пластинкам твердого сплава будут приданы необходимые формы и размеры, их спекают при высокой температуре.

В Советском Союзе выпускается большое количество разных по форме и размерам пластинок твердого сплава. ГОСТ 2209—49 предусматривает 24 формы пластинок, имеющих 257 размеров.

Наша промышленность выпускает твердые сплавы двух видов: вольфрамокобальтовые и титановольфрамокобальтовые.

Вольфрамокобальтовые сплавы состоят из карбидов вольфрама и кобальта. Они обозначаются буквами ВК и цифрой, показывающей содержание кобальта. Например, твердый сплав ВК6 содержит около 6% кобальта и 94% карбида вольфрама.

Титановольфрамокобальтовые сплавы состоят из карбидов вольфрама и титана и металла кобальта. Они обозначаются буквами ТК и цифрами. Цифра, стоящая после буквы Т, указывает на содержание карбидов титана в сплаве в процентах, а цифра, стоящая после буквы К, на содержание кобальта в процентах. Например, сплав Т5К10 содержит 5% карбида титана, 10% кобальта и 85% карбида вольфрама.

При обработке отверстий применяют марки твердого сплава, указанные в табл. 6.

Таблица 6

Марки твердых сплавов, применяемых для обработки отверстий

Обрабатываемый материал	Вид обработки		
	сверление	зенкерование	развертывание
	марки твердого сплава		
Сталь машиноподелочная, легированная и стальное литье	Т5К10, ВК8 ВК6, ВК8	Т15К6, Т5К10 ВК6	Т15К6, Т5К10 ВК6
Чугун			
Бронза, цветные металлы, пластмасса, стекло, фарфор	ВК6, ВК8	—	—

§ 14. Абразивные материалы, применяемые при сверловочных работах

Абразивные материалы в виде шлифовальных кругов, головок, брусков и пр. применяются для заточки режущего инструмента, в том числе сверл, метчиков, зенкеров.

Абразивный инструмент изготавливается из абразивных зерен и связки. Абразивные зерна бывают естественного (наждак, корунд, кварц и др.) и искусственного (электрокорунд, карборунд и др.) происхождения и обладают режущими свойствами. Они имеют разную величину зерна (от 3,5 мк до 5000 мк) и разбиваются на три группы: шлифовальные зерна, шлифовальные порошки и микропорошки. Каждой группе абразивных зерен присваивается свой номер зернистости, характеризующий величину зерна.

При изготовлении шлифовальных кругов, брусков и другого инструмента абразивные зерна скрепляются между собой связкой, которая придает абразивному инструменту необходимую геометрическую форму.

Выпускаемые абразивные материалы по структуре делятся на три группы: плотные (№ 0, 1, 2, 3), среднеплотные (№ 4, 5, 6) и открытые (№ 7, 8, 9, 10, 11 и 12).

По твердости абразивные круги разделяются на 7 групп: мягкие (М), среднемягкие (СМ), средние (С), среднетвердые (СТ), твердые (Т), весьма твердые (ВТ) и чрезвычайно твердые (ЧТ).

Характеристика абразивного инструмента обычно указывается на его торцевой части.

Инструменты для обработки отверстий из углеродистой и быстрорежущей стали предварительно затачивают электрокорундовыми кругами среднемягкой твердости на керамической связке с зернистостью 36—46, а окончательно — такими же кругами с зернистостью 60—80.

Эти же инструменты с пластинками твердых сплавов необходимо предварительно затачивать кругами из зеленого карборунда (экстра) с зернистостью 36—46, а окончательно — с зернистостью 60—80.

Доводку заточенных поверхностей режущих инструментов из углеродистых и быстрорежущих сталей производят доводочными кругами, чугунными притирами с натертой на их поверхности пастой или порошком карборунда, смешанного с машинным маслом или керосином.

Для доводки инструментов с пластинками твердого сплава применяют пасты или порошок карбида бора, смешиваемого с машинным маслом.

Глава IV

СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ

§ 15. Назначение и классификация сверлильных станков

На сверлильных станках, предназначенных для обработки отверстий соответствующим режущим инструментом (сверлом, зенкером, разверткой, метчиком), можно получить разные по размерам и форме отверстия: сквозные и глухие, круглые и многогранные, гладкие и ступенчатые, цилиндрические и конические.

Обработка отверстий на сверлильных станках может производиться при следующих движениях (рис. 2):

режущий инструмент — сверло 1 получает одновременное вращательное v и поступательное s движение (подачу). Заготовка 2 крепится неподвижно. Эта схема обработки отверстий характерна для работы на вертикально-сверлильных и расточных станках;

режущий инструмент получает поступательное движение (подачу), направленное вдоль оси заготовки, а заготовка — вращательное движение. Работа по этой схеме типична для токарных и некоторых других станков;

сверло получает одновременно вращательное и поступательное движения (подачу), а заготовка — вращательное движение в противоположную сторону. По этой схеме работают специальные станки так называемого глубокого сверления.

В общей классификации металлорежущих станков по технологическому признаку сверлильные и расточные станки отнесены к одной группе станков, так как и те и другие предназначены для обработки отверстий. Все универсальные станки, выпускаемые отечественной промышленностью, в том числе и сверлиль-

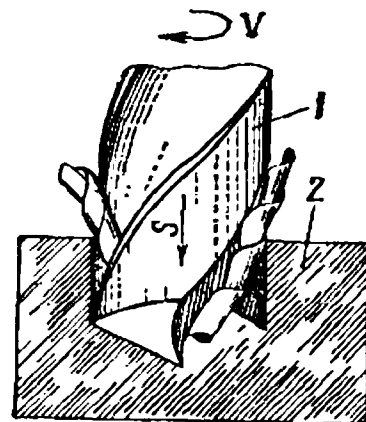


Рис. 2. Схема движения сверла при сверлении отверстий на вертикально-сверлильном станке

ные, имеют цифровую нумерацию, которая позволяет определять группу станков и их тип.

Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков (ЭНИМС) разработал данные по нумерации универсальных металлорежущих станков, которые используют станкостроительные заводы СССР. Выдержка из этих данных представлена в табл. 7.

Таблица 7

Нумерация сверлильных станков по данным ЭНИМС

Станки	№ группы станка	Тип станка	№ типа станка
Сверлильные	2	Вертикально-сверлильные	1
		Одношпиндельные полуавтоматы	2
		Многошпиндельные полуавтоматы	3
		Радиально-сверлильные	5
		Горизонтально-сверлильные	8
		Разные сверлильные	9

Как видно из таблицы, сверлильные станки относятся ко второй группе металлорежущих станков и имеют шесть основных типов (1, 2, 3, 5, 8, 9), в зависимости от чего каждый станок получает свой индивидуальный номер.

Кроме того, в нумерацию сверлильных станков входит также число, характеризующее наибольший диаметр сверления отверстия. Это число определяет важнейший для эксплуатации сверлильного станка размер. Например, шифр станка 2135 обозначает следующее: станок относится к сверлильному типу (первая цифра 2), станок вертикально-сверлильный (вторая цифра 1), максимальный диаметр сверления равен 35 мм (последние две цифры 3 и 5).

Иногда в конце шифра или между цифрами ставится буква, которая указывает на то, что станок представляет собой модернизацию базового станка. Например, шифр 2A135 указывает, что станок является вертикально-сверлильным с максимальным диаметром сверления 35 мм и представляет собой новую модернизированную модель станка 2135. К сожалению, не все предприятия, выпускающие сверлильные станки, придерживаются нумерации их по системе, предложенной ЭНИМС.

Очень удобна и наиболее распространена классификация сверлильных станков по конструктивному признаку, учитывающему отдельные их особенности. По конструктивному признаку сверлильные станки принято делить на три группы: универсальные, специализированные и специальные.

Станки универсальной группы могут применяться для любых технологических операций, которые встречаются при обработке отверстий. К этой группе относятся одношпиндельные вертикально-сверлильные станки (настольные, настенные и др.), многошпиндельные вертикально-сверлильные станки (с регулируемыми или нерегулируемыми шпинделями), радиально-сверлильные станки (с неподвижной и поворотной головками, переносные и др.).

Станки специализированной группы применяют для ограниченного круга операций при обработке отверстий. В эту группу входят агрегатные и другие станки.

Специальные станки приспособлены для использования очень малого количества операций и совершенно не допускают переналадку на другие виды работ. К станкам этой группы относятся центровочные станки, станки для глубокого сверления и др.

§ 16. Настольно-сверлильные станки

Настольно-сверлильные станки применяют для обработки в заготовках отверстий сравнительно небольшого диаметра. На сверлильных станках настольного типа обрабатывают отверстия диаметром от десятых долей миллиметра до 12—14 мм. Максимальный диаметр отверстия сверления определяет конструктивные особенности станков, их габаритные размеры, а также обороты инструмента и подачи. Имеется много конструкций настольно-сверлильных станков, приспособленных для сверления отверстий в определенном интервале диаметров.

Для сверления отверстий диаметром от 0,2 до 3 мм применяют, например, станок С-106. Станок имеет электродвигатель мощностью 0,25 кВт с числом оборотов, равным 2800 в минуту; шесть различных чисел оборотов шпинделя в интервале от 2800 до 16 800 оборотов в минуту, что достигается перестановкой ремней и сменой трехступенчатого шкива на валу электродвигателя; следующие габариты: длину 490 мм, ширину 230 мм и высоту 370 мм.

Станок для сверления отверстий до 5 мм имеет двухскоростной электродвигатель мощностью 0,52 кВт и число оборотов, равное 1400 и 2800 в минуту; шесть различных чисел оборотов шпинделя в интервале от 1600 до 8000 оборотов в минуту; следующие габариты: длину 590 мм, ширину 450 мм и высоту 560 мм.

Настольно-сверлильный станок НС-12Б, изготавливаемый в ремесленных, железнодорожных и технических училищах, предназначен для сверления отверстий диаметром до 12 мм.

Станок имеет электродвигатель мощностью 0,6 кВт и число оборотов, равное 1410 в минуту; пять различных чисел оборотов

шпинделя в интервале от 450 до 4430 оборотов в минуту; следующие габариты: длину 760 мм, ширину 470 мм и высоту 955 мм.

Сравнивая указанные выше параметры трех настольно-сверлильных станков, можно сделать вывод, что с повышением диаметра сверления станок оснащается все более мощным электродвигателем, габариты станка увеличиваются, а число оборотов инструмента (шпинделя) уменьшается.

Характерной особенностью настольно-сверлильных станков является то, что передача движения от электродвигателя станка до инструмента (шпинделя) осуществляется с помощью ременной передачи. Только ременная передача в состоянии обеспечить равномерность и плавность движения режущего инструмента. Шкивы ременной передачи станка обычно имеют ступенчатую форму, изготавливаются легкими (из алюминиевых сплавов) и тщательно балансируются.

Другой характерной особенностью настольно-сверлильных станков является то, что вращающийся при работе режущий инструмент перемещается в осевом направлении только с помощью ручного привода, а не механически. Ручное перемещение обеспечивает повышение качества обработки и предохраняет инструмент от быстрого износа и поломки. Рука, перемещающая рукоятку осевой подачи шпинделя, чувствует движение сверла и может вовремя прекратить перемещение и предохранить сверло от изгиба и поломки. Уравновешивание шпинделя грузом или пружиной увеличивает чувствительность подачи сверла.

Настольно-сверлильный станок НС-12Б. Рассмотрим устройство и работу одношпиндельного настольно-сверлильного станка модели НС-12Б. Этот станок предназначен для сверления, венкерования, развертывания отверстий и выполнения других операций в заготовках малого и среднего размеров.

Техническая характеристика станка:

Наибольший диаметр сверления в стали, мм	12
Вылет шпинделя до колонки, мм	200
Наибольшая глубина сверления без перемещения хобота, мм	100
Расстояние от конца шпинделя до плиты, мм:	
наибольшее	400
наименьшее	100
Количество скоростей шпинделя	5
Число оборотов шпинделя в минуту	450; 800 1410; 2490 4430
Электродвигатель: число оборотов в минуту	1410
мощность, кВт	0,6

Настольно-сверлильный станок модели НС-12Б состоит из следующих основных частей и узлов (рис. 3): плиты 8, колонки 6, хобота 5, шпинделя 13, пиноли или гильзы 14, электродвигателя 4, ведущего шкива 1, ведомого шкива (на рисунке не

виден), башмака 7, плиты 3 электродвигателя, натяжного устройства с болтами 22, кожуха ограждения 19, рейки 20.

На плите закрепляется башмак 7, в отверстие которого вставляется и крепится с помощью болтов колонка 6. По вертикально расположенной колонке перемещается вверх и вниз хобот, к которому крепится плита с электродвигателем. Болтами производится зажим натяжного устройства. Подъем и опускание хобота производится рукояткой (на рисунке не видна), а зажим хобота с помощью рукоятки 12. Внутри хобота закрепляется

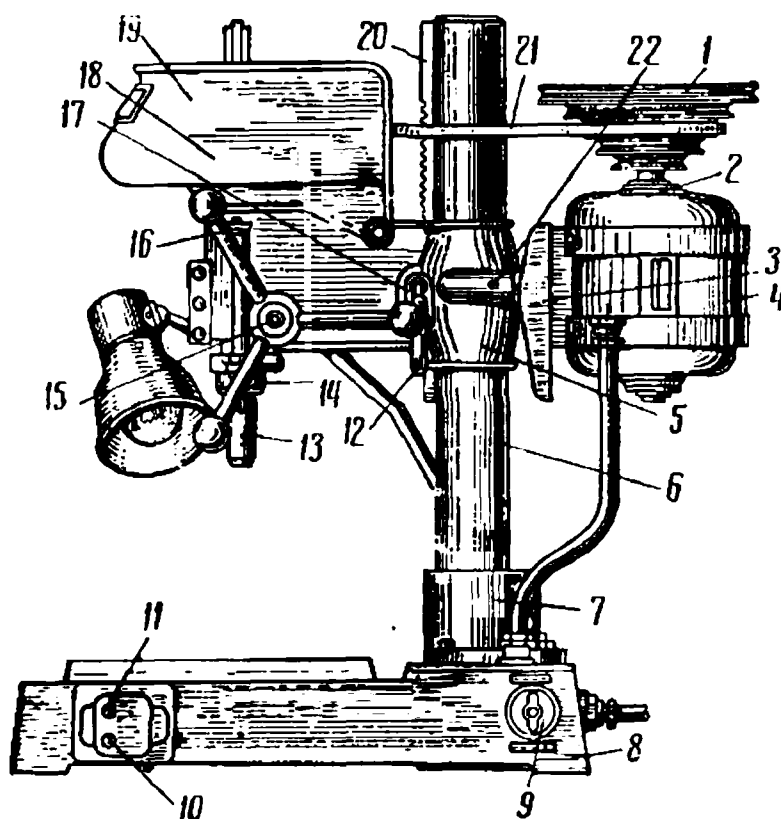


Рис. 3. Настольно-сверлильный станок НС-12Б

гильза 14, которая с помощью рукоятки 16 (штурвала) подъема гильзы получает вертикальное перемещение. Внутри гильзы помещается шпиндель. В нижней части шпинделя, в конусном гнезде крепится режущий инструмент.

Включается станок нажатием кнопки 11 «Пуск» кнопочного пускателя, а выключается кнопкой 10 «Стоп». Включатель 9 предназначен для включения местного освещения.

По периметру плиты устроен желоб для стока охлаждающей жидкости. В нижней части желоба имеется спусковое отверстие с пробкой.

Верхняя плоскость плиты 8 тщательно обрабатывается и служит для установки на ней заготовок, принадлежностей или приспособлений с закрепленными в них заготовками. Плита у станка неподвижна, но хобот может опускаться или подниматься,

обеспечивая таким образом установку и обработку заготовок различной высоты.

Электродвигатель закреплен на плите, цилиндрические направляющие которой свободно входят в отверстия хобота. После того как клиновой ремень 21 будет накинута на соответствующие ступени шкивов, плита оттягивается от хобота до нормального натяжения ремня и это положение фиксируется болтами.

Смазка станка производится в следующих точках: ось рукоятки подъема хобота в точке 17 — один раз в три месяца;

ось рукоятки подъема гильзы в точке 15 — один раз в смену; подшипники шпинделя в точке 18 — один раз в смену; электродвигатель в точке 2 — один раз в три месяца.

На рис. 4 представлена кинематическая схема настольно-сверлильного станка НС-12Б.

Станок имеет следующие движения: вращение шпинделя v , поступательное движение или подачу режущего инструмента s и перемещение хобота s_b , используемое при наладке станка.

Кинематической схемой станка называется условное схематическое

изображение всех звеньев передач станка от источника движения (электродвигателя) до инструмента и изделия. На кинематической схеме показывают: источник движения — электродвигатель 5 (с указанием числа оборотов и мощности), валы 4, шкивы 1 и 3, шпонки, зубчатые колеса 6, рейки 7, ремни 2 и т. д. Кинематическая схема обычно изображается на фоне контура станка.

Кинематическая схема дает возможность определить некоторые паспортные данные станка: число оборотов подачи, крутящие моменты, эффективные мощности и т. д.

Станок НС-12Б допускает в случае надобности поворот сверлильной головки вместе с колонкой вокруг ее оси после ослабления зажима колонки болтами башмака.

Настольные вертикально-сверлильные станки разных типов

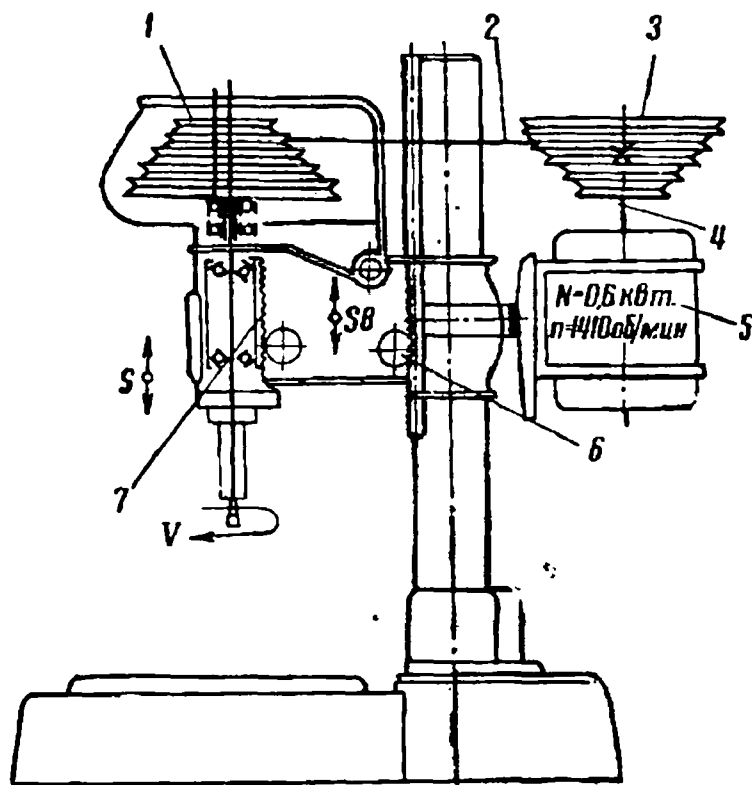


Рис. 4. Кинематическая схема станка НС-12Б

находят широкое применение при обработке малых отверстий в заготовках небольшого и крупного размера при единичном, серийном и даже массовом производстве. Эти станки распространены в приборостроительных, инструментальных, часовых, авто-тракторных и других цехах наших заводов.

§ 17. Вертикально-сверлильные станки

Сверлильные станки, предназначенные для обработки отверстий среднего и крупного диаметров в заготовках малого и среднего размеров, в большинстве случаев имеют вертикально рас-

положенный шпиндель и называются вертикально-сверлильными. Они бывают одношпиндельными и многошпиндельными.

В зависимости от диаметра сверления станки имеют разные размеры и соответственно разную нумерацию. Станкостроительный завод им. Ленина в Одессе выпускает станки типа 2125, 2135, 2150, 2175. Первые две цифры (21) указывают на то, что станки относятся к группе одношпиндельных вертикально-сверлильных, а последние цифры (25, 35, 50, 75) по-

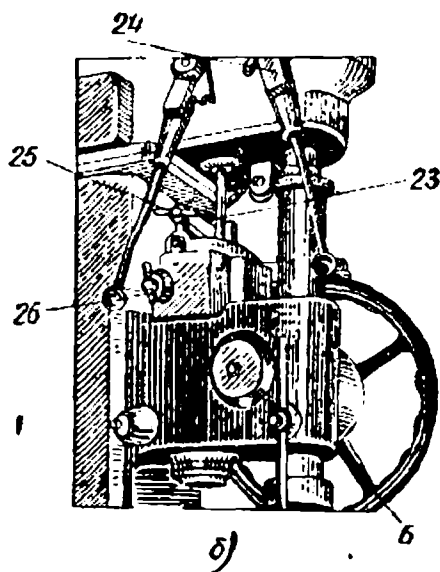
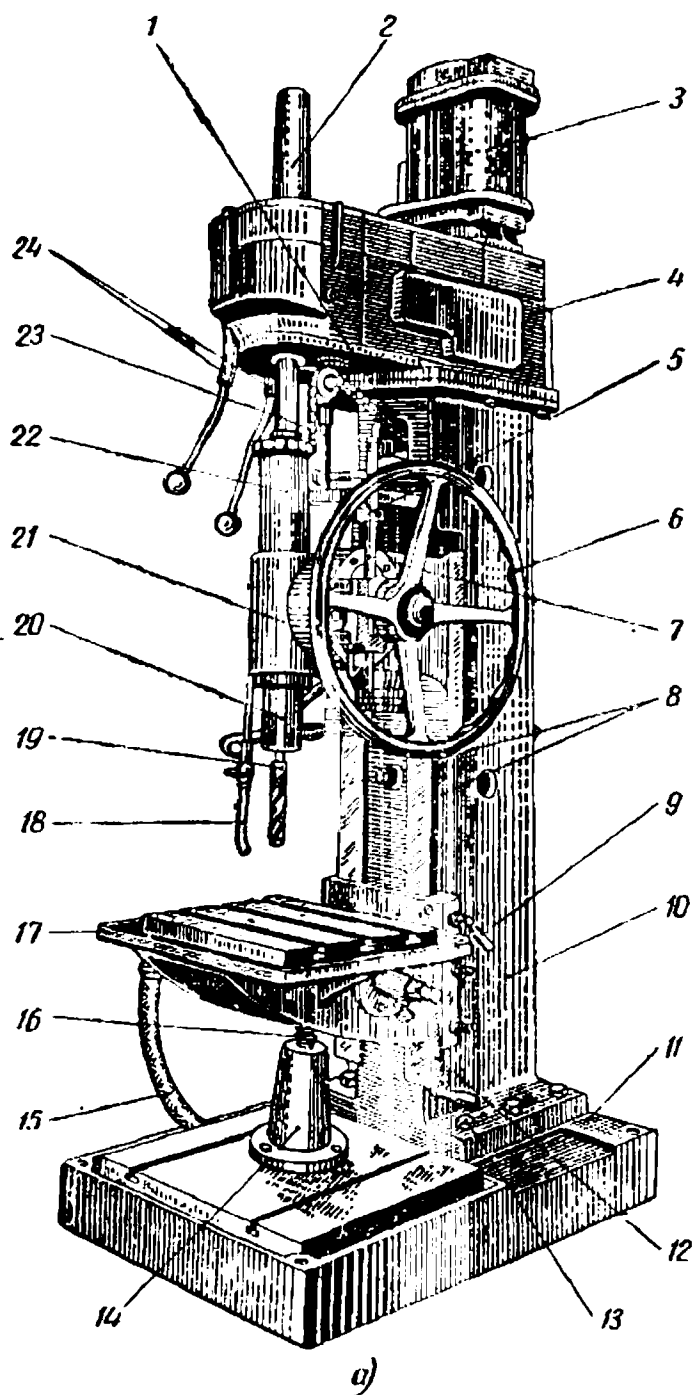


Рис. 5. Вертикально-сверлильный станок 2135:

а — общий вид, б — коробка скоростей

казывают наибольший диаметр отверстия, которое можно сверлить в стальных заготовках без перегрузки станка.

На рис. 5 представлен общий вид вертикально-сверлильного станка модели 2135.

Техническая характеристика станка

Наибольший диаметр сверления в стали, мм	35
Вылет шпинделя до колонки, мм	290
Наибольшая глубина сверления, мм	250
Расстояние от конца шпинделя до плиты, мм:	
наибольшее	1190
наименьшее	830
Количество скоростей шпинделя	6
Число оборотов шпинделя в минуту	45; 75; 117; 186; 298; 466
Электродвигатель: число оборотов в минуту	1440
мощность, кВт	5,2
Подача шпинделя на один оборот, мм	0,1; 0,145; 0,195; 0,275; 0,4; 0,575; 0,788; 1,11

На чугунной плите 11, которая служит основанием станка, при помощи болтов 13 крепится станина 10 (иногда называемая колонной); на ней монтируются все остальные части и узлы станка. В верхней части станины укреплен корпус коробки скоростей 4 с флянцевым электродвигателем 3. Электродвигатель приводит во вращательное движение механизм коробки скоростей, который вращает шпиндель 20 станка. Шпиндель проходит внутри гильзы 22 сверлильной головки 21. С помощью специального устройства он связан с гильзой и может совместно с ней опускаться или подниматься. Шпиндель закрыт кожухом 2. Сверлильная головка перемещается в вертикальном направлении по направляющим 8 колонны 10. По тем же направляющим перемещается вверх или вниз стол 17. Перемещение стола осуществляется за счет винта 16 и стойки-гайки 14, закрепленной в верхней части плиты. Движение сверлильной головки и стола необходимо при наладке станка для работы.

Движение механической подачи режущего инструмента 19 в вертикальной плоскости идет от шпинделя через зубчатые колеса, расположенные в корпусе коробки скоростей, валик 23, зубчатые колеса коробки подач, расположенные внутри сверлильной головки, и реечный механизм.

Рукоятки 24 коробки скоростей необходимы для изменения оборотов шпинделя. Ставя рукоятки в заранее фиксированные положения, можно обеспечить получение шести различных чисел оборотов. Рукоятки 25 и 26 коробки подач обеспечивают шпинделю разные величины подач. Рукоятка 12 служит для ручного перемещения стола. Перед перемещением стола нужно отжать рукоятку 9 прижима. Ручное перемещение шпинделя осуществляется маховиком (штурвалом) 6.

Круглый стержень с рейкой 7 и хомутик 5 служат для авто-

матического выключения механической подачи режущего инструмента. Груз (на рисунке не виден) с помощью цепи 1 связан с гильзой и шпинделем станка; он уравнивает тяжесть шпинделя, что облегчает и улучшает условия и качество работы.

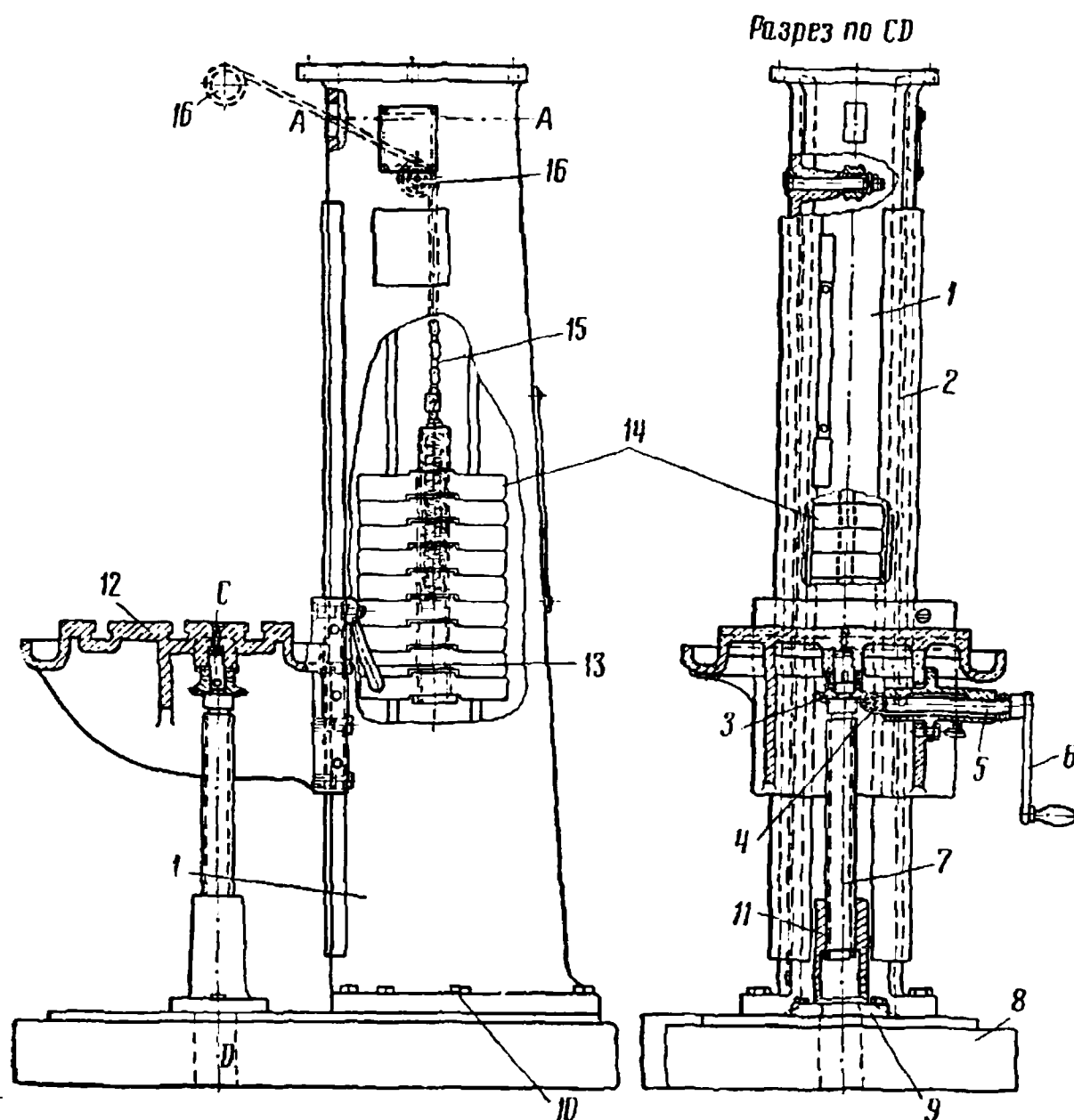


Рис. 6. Станина и стол станка с грузом уравнивания

От электронасоса (на рисунке не виден) охлаждающая жидкость подается к режущему инструменту через систему трубопроводов 18. Сток жидкости со стола в резервуар происходит по резиновому шлангу 15.

Плита является фундаментной опорой станка. Она имеет отверстия для крепления станка к фундаменту с помощью фундаментных болтов. На плите закрепляются: колонна, электронасос и стойка-гайка. Внутренняя часть плиты выполнена пустотелой и служит резервуаром для охлаждающей жидкости.

Станина 1 (рис. 6) служит для установки и крепления основ-

ных частей и узлов станка. Нижней частью она крепится к основанию 8 с помощью болтов 10. К верхней части станины болтами крепится корпус коробки скоростей. Станина имеет плоские направляющие 2, по которым перемещается сверлильная головка и стол 12.

Станина выполнена пустотелой, она имеет коробчатую форму. Внутри станины располагается груз 14, предназначенный для уравнивания шпинделя. Груз соединяется с гильзой целью 15, перекинутой через два ролика 16. Груз опускается или поднимается в соответствии с перемещением шпинделя. С помощью болтов станина крепится к основанию.

Стол необходим для закрепления заготовок, принадлежностей или приспособлений и перемещения их в вертикальной плоскости. Закрепление происходит с помощью болтов, головки которых вводятся в Т-образные пазы стола; этих пазов три.

Стол имеет прямоугольную форму, верхняя его плоскость тщательно обработана. Внизу стола имеются два боковых ребра, которые придают ему жесткость. Для закрепления и соединения стола с плоскими направляющими станины изготавливаются направляющие стола.

Подъем и опускание стола производят с помощью рукоятки 6, надеваемой на вал 5 вертикального перемещения стола. С другой стороны вала жестко посажено коническое зубчатое колесо 4. При повороте рукоятки это колесо поворачивается и приводит во вращение сцепляющееся с ним другое коническое колесо 3, которое жестко закреплено на винте 7, входящем в гайку-стойку 11 с основанием 9. При вращении винт ввертывается или вывертывается из гайки и перемещает стол вверх или вниз. Для фиксирования вертикального положения стола относительно направляющих станины используется рукоятка 13.

§ 18. Механизмы рабочего движения и подачи вертикально-сверлильного станка

Коробка скоростей. Коробка скоростей служит для приведения во вращательное движение шпинделя станка и закрепляемого в нем режущего инструмента. Она представляет собою механизм, состоящий из валиков, зубчатых колес, муфт и других устройств, смонтированных в пустотелой коробке (рис. 7).

Расположение валиков и зубчатых колес хорошо видно из рис. 7, а, где дано пространственное изображение коробки скоростей, и из рис. 7, б, где дан ее чертеж. Коробка скоростей имеет пять валиков. Валик 4 получает вращательное движение от валика 1 фланцевого электродвигателя через муфту. На валике 4 жестко посажено зубчатое колесо 3, которое вращает зубчатое колесо 2 валика 10.

На валике 10 жестко посажен общий блок, состоящий из трех зубчатых колес 7, 5 и 9. На шлицевом валике 26 посажен общий

станка, может получить шесть различных чисел оборотов в минуту.

Необходимо иметь в виду, что зубчатые колеса 17 и 16 жестко посажены на втулку 20 коробки скоростей, имеющую внутреннее шлицевое отверстие, через которое валик 15, располагающийся внешними шлицами, получает вращательное движение.

Переключение блоков зубчатых колес 25, 6, 11, 12, 13, сидящих на шлицах валиков 26 и 23, возможно с помощью рукояток коробки скоростей (см. рис. 5), которые имеют строго фиксированные переключения.

На верхних концах валиков 26 и 23 закреплены зубчатые колеса 27 и 24, закрытые отдельным кожухом 22 (рис. 7, б). Эти колеса при необходимости можно легко поменять местами или заменить другими и тем самым изменить число оборотов шпинделя. Следовательно, зубчатые колеса 27 и 24 являются в данном станке сменными.

Валики коробки скоростей вращаются в подшипниках качения, которые свободно регулируются винтами, закрепленными в крышках. Корпус 8 коробки скоростей крепится к станине болтами и фиксируется шпильками.

Верхняя крышка 19 крепится к корпусу коробки скоростей винтами 18 и фиксируется коническими шпильками. Кожухи 22 и 21, привертнутые в верхней части коробки скоростей, предохраняют подшипники и зубчатые колеса от засорения и разбрызгивания масла. Крышка 14 закрывает механизм подачи.

Шпиндель. Шпиндель является одной из важнейших частей станка, так как от точности его изготовления и сборки зависят точность и производительность обработки (рис. 8).

Шпиндель 1 представляет собой длинный и тонкий вал; с одной утолщенной стороны его расточено коническое отверстие 4, в котором крепятся режущие инструменты, а с

другой стороны обработан шлицевой валик. Шпиндель получает благодаря шлицам свободное вертикальное перемещение от рейки 7 во втулке 20 (см. рис. 7) с внутренними шлицевыми вырезами, от которой получает и вращательное движение.

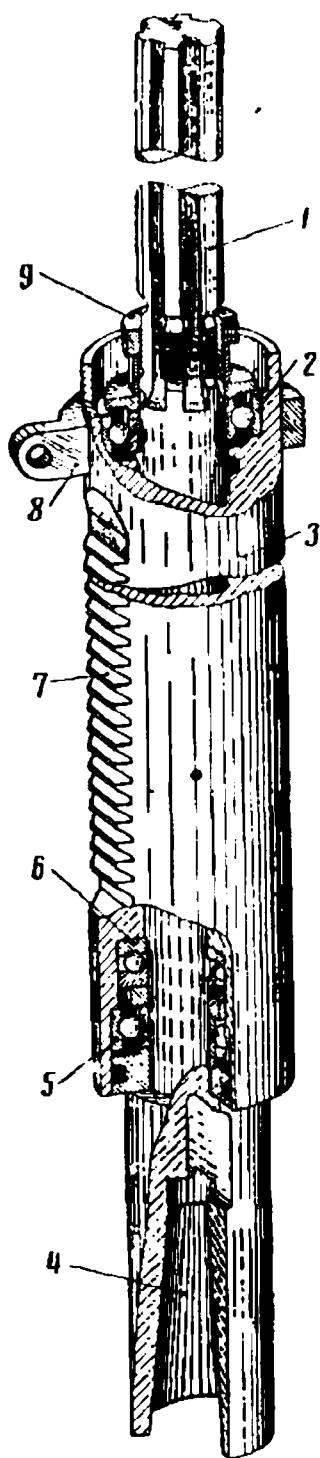


Рис. 8. Шпиндель и гильза вертикально-сверлильного станка 2135

Средняя часть шпинделя проходит через гильзу 3 и соединяется с ней при помощи радиальных 2 и 5 и упорного 6 подшипников и гайки 9. Устранение люфта шпинделя в осевом направлении производится подтягиванием гайки.

Гильза располагается во втулке сверлильной головки и получает вертикальное перемещение от рейки, приводимой в движение реечной шестерней, расположенной внутри сверлильной головки. Вместе с гильзой перемещается и шпиндель. Рейка часто нарезается непосредственно на теле гильзы (как указано на рисунке), иногда изготавливается отдельно и крепится к гильзе винтами. В верхней части гильзы зажимается обойма 8, к отверстию которой крепится цепь для уравнивания шпинделя при его перемещении.

Механизм подачи. Назначение ме-

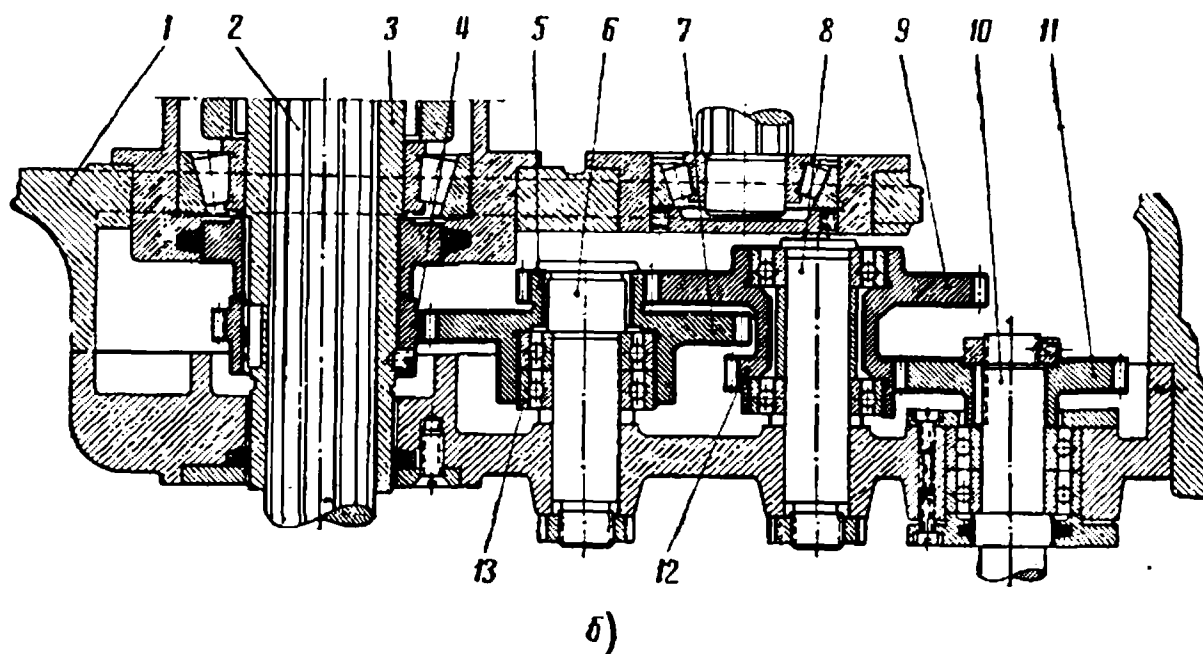
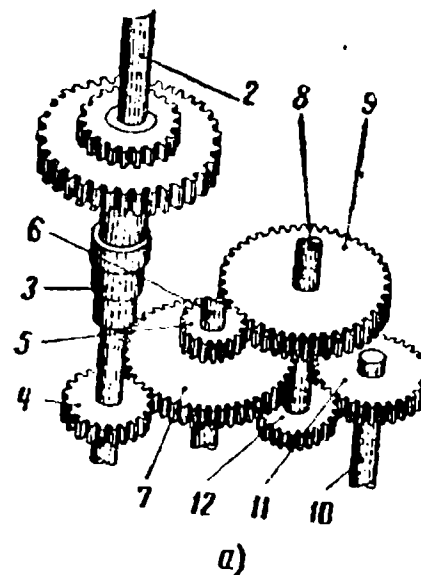


Рис. 9. Механизм привода подачи станка 2135:

а — пространственная схема механизма привода подачи; б — чертеж механизма привода подачи

ханизма подачи — сообщать осевое перемещение режущему инструменту или шпинделю, равное величине подачи.

Механизм подачи вертикально-сверлильного станка состоит из двух частей, одна из которых помещается в корпусе коробки скоростей 4, а другая в сверлильной головке 21 (см. рис. 5).

Механизм привода подачи. В нижней передней части коробки скоростей крепится корпус, внутри которого располагается механизм привода подачи.

На рис. 9,а показано пространственное изображение механизма привода подач, а на рис. 9,б — чертеж этого механизма.

Зубчатое колесо 4 передает движение от шпинделя 2, перемещающегося во втулке 3, на зубчатое колесо 7, закрепленное с помощью подшипников 13 на валике 6. Зубчатое колесо 7 находится в блоке с колесом 5 и передает движение на зубчатое колесо 9. Зубчатое колесо 12, вращаясь совместно с колесом 9 на валике 8, передает движение на колесо 11, жестко посаженное на валик 10. Таким образом, движение со шпинделя на валик 10 передается посредством трех пар зубчатых колес, расположенных в корпусе 1 механизма привода подач. Валик 10 является ведущим валом коробки подач, расположенной в корпусе сверлильной головки.

Коробка подач. На рис. 10,а изображен пространственный вид коробки подач станка 2135, а на рис. 10,б — чертеж коробки подач.

Коробка подач 15 расположена в корпусе сверлильной головки, крепится к нему при помощи детали 9 и болта 8 и получает движение от механизма привода подачи через шлицевой валик 19, который проходит через полую втулку 14, имеющую внутренние шлицевые пазы. Во время перемещения сверлильной головки в вертикальном направлении связь между шлицевым валиком и втулкой 14 не нарушается и вращательное движение передается при любом подъеме сверлильной головки.

На шлицевой втулке закреплен блок, состоящий из двух зубчатых колес 18 и 17, который с помощью особого механизма может перемещаться вдоль оси и сцепляться с зубчатыми колесами валика 22.

На валике 22 посажены на шпонку пять зубчатых колес 13, 12, 11, 10 и 23, из которых только два могут соединяться с зубчатыми колесами блока, сидящего на валике 19.

Между валиками 19 и 22 возможны два варианта передачи движения: с зубчатого колеса 18 на колесо 12 и зубчатого колеса 17 на колесо 23. Таким образом, на валик 22 за один оборот шпинделя можно передать две различные скорости вращения.

Между валиками 22 и 7 находятся в зацеплении четыре пары зубчатых колес с вытяжной шпонкой. Валик 7 состоит из двух частей: верхней пустотелой со сквозной прорезью для шпонки и втулки 1 и нижней — шлицевой.

Втулка с вытяжной шпонкой 3 перемещается внутри пустотелого валика 7 и может сцепляться с любым из четырех зубчатых колес, свободно сидящих на нем (это зубчатые колеса 6, 5, 4, 2), обеспечивая таким образом четыре изменения скорости вращения. Перемещение вытяжной шпонки происходит с помощью специального устройства. Если валик 22 имеет две различные скорости вращения, то валик 7 может получить восемь различных скоростей вращения за один оборот шпинделя.

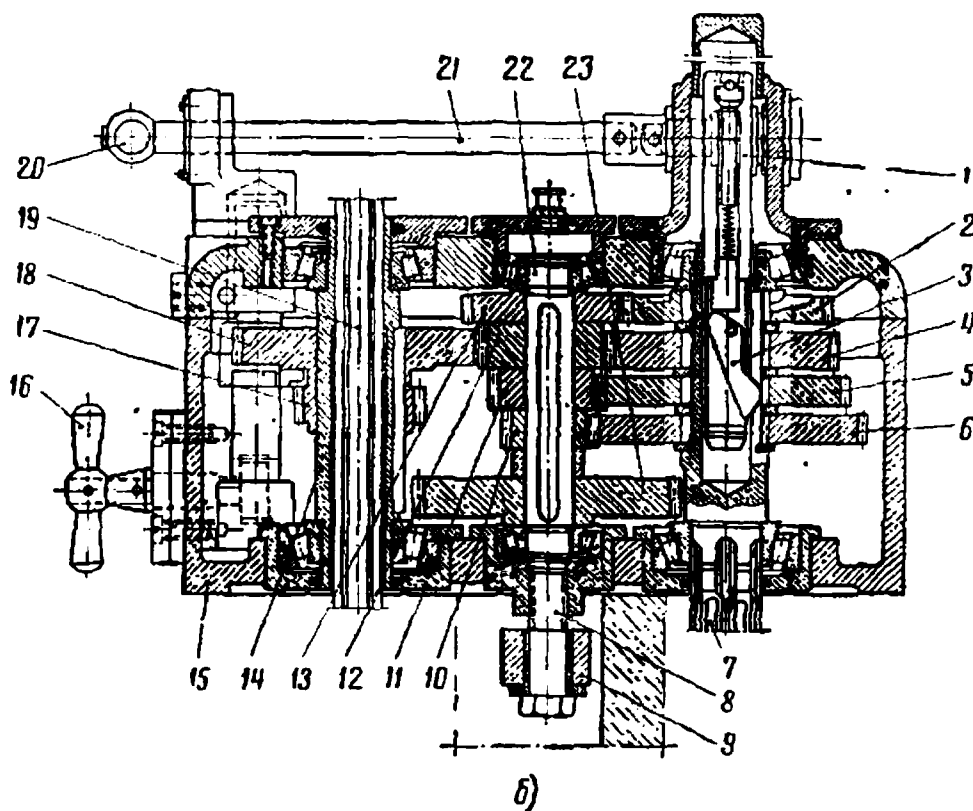
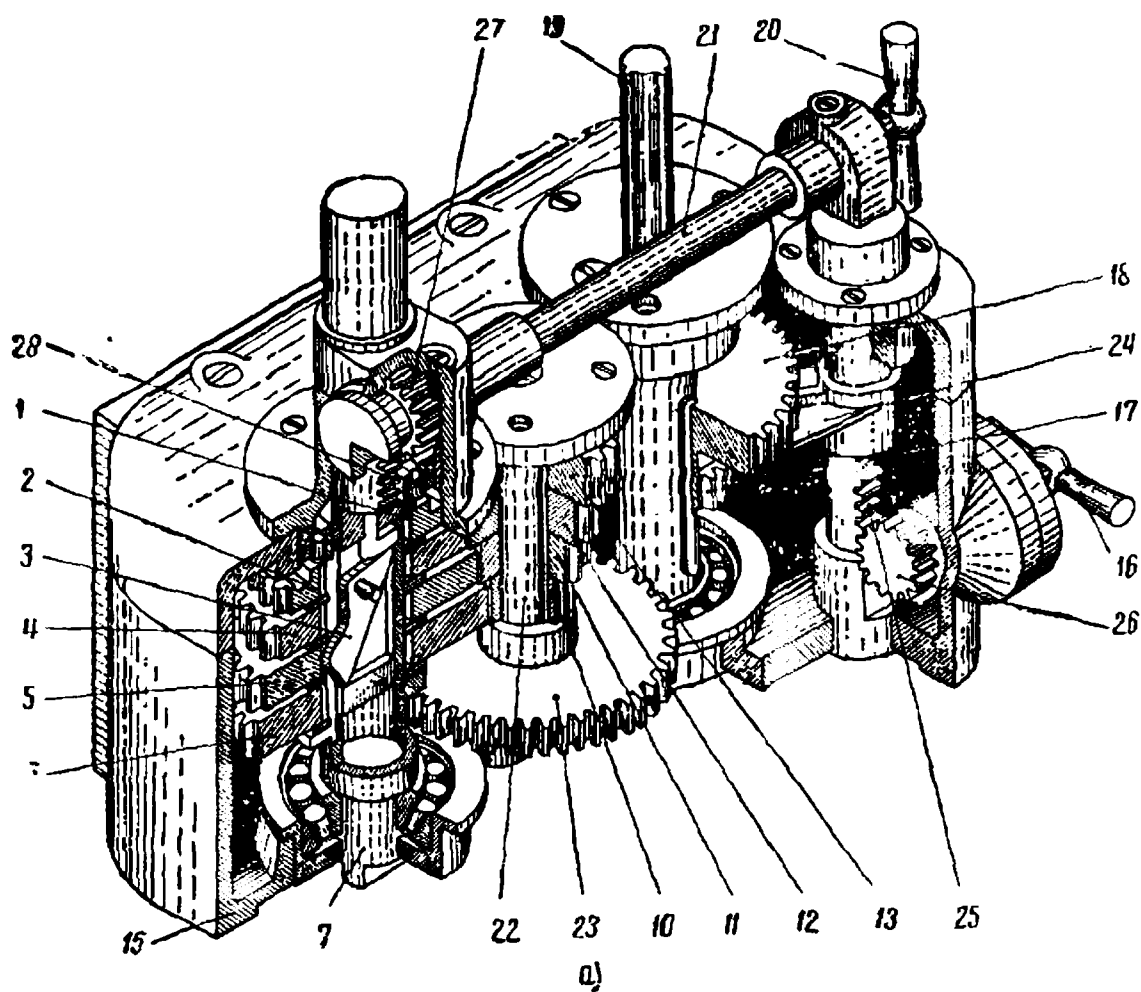


Рис. 10. Коробка подач станка 2135:

а — пространственный вид коробки подач, б — чертеж коробки подач

Механизм, перемещающий блок зубчатых колес на валике 19, работает следующим образом: поворот рукоятки 16 вызывает поворот реечной шестерни 26, жестко скрепленной с валиком рукоятки 16. Поворот реечной шестерни ведет к перемещению валика с рейкой 25, на котором жестко закреплен рычаг 24, входящий в паз блока зубчатых колес. Рычаг при вертикальном перемещении поднимает или опускает блок зубчатых колес и тем самым вводит в зацепление с зубчатыми колесами валика 22 либо одно, либо другое зубчатое колесо (17 или 18). Перемещение вытяжной шпонки 3 на валике 7 происходит следующим образом: при вращении рукоятки 20 поворачивается валик 21 и реечная шестерня 27, жестко соединенные. Поворот реечной шестерни вызовет вертикальное перемещение рейки 28 и втулки 1, на нижнем конце которой закреплена вытяжная шпонка 3.

Рукоятки 16 и 20 расположены на левой стороне сверлильной головки и дают возможность получить любую из восьми подач, имеющихся на станке. Для того чтобы зубчатые колеса блока точно вошли в зацепление с нужными зубчатыми колесами и чтобы вытяжная шпонка точно вошла в зацепление с необходимым зубчатым колесом, поворот рукояток 16 и 20 имеет фиксированные положения.

Валик 7 коробки подач является ведущим в дальнейшей передаче движения на червяк и червячное колесо механизма подач.

Предохранительное устройство. Предохранительная зубчатая муфта, имеющаяся в станке, служит для предупреждения поломок деталей и механизмов станка от перегрузок, возникающих иногда в процессе работы.

Вал коробки подач (рис. 11) соединен с валом 3 предохранительного устройства шлицевой муфты.

На гладкой части вала 3 свободно посажен однозаходный червяк 2, с нижней торцовой поверхности которого обработаны торцовые зубья 7. Эти зубья входят в торцовые впадины полумуфты 4, сидящей на нижней шлицевой части вала 3 под действием пружины 5. Торцовые зубья червяка 2 и полумуфты 4 образуют предохранительную муфту передачи.

Гайки 6, накрученные на резьбовую часть вала, могут регулировать сжатие пружины и тем увеличивать или уменьшать силу прижима полумуфты к торцу червяка. Зубья (скосы) у торцов червяка и полумуфты выполнены наклонными. При наибольшей допустимой нагрузке пружина удерживает полумуфту в зацеплении с торцовыми зубьями червяка и передает вращение с вала на червячное зубчатое колесо 1.

В случае перегрузки станка сила, возникающая на наклонных поверхностях торцовых зубьев, отжимает полумуфту и сжимает пружину. Зубья полумуфты начинают проскальзывать по отношению к зубьям червяка, и движение между валиками прерывается. Таким образом, перегрузка для станка не опасна, так.

как предохранительное устройство автоматически выключает механическую подачу.

При уменьшении нагрузки в механизме подачи муфта автоматически включается, т. е. зубья полумуфты под действием пружины смыкаются с торцовыми зубьями червяка, и передача движения возобновляется. Гайками можно изменить натяжение пружины и установить разные величины предельных нагрузок.

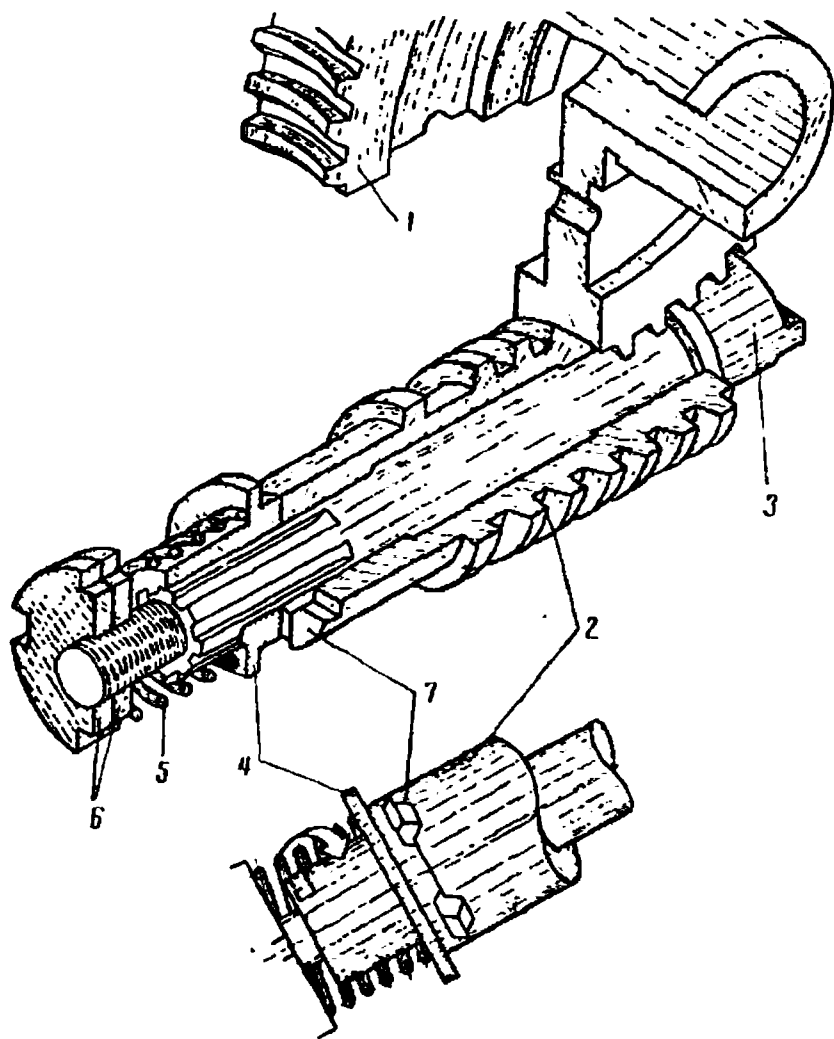


Рис. 11. Предохранительное устройство станка
2135

Механизм подачи шпинделя. На рис. 12 представлена схема этого механизма. На валике 4 жестко посажена реечная шестерня 5, которая через зубчатую рейку 3 передает движение гильзе 2 и шпинделю 1.

Червяк 11 передает движение подачи на червячное зубчатое колесо 21, свободно сидящее на валике. С торцевой части червячного колеса прикреплен на винтах храповой диск 6 с кулачками (торцовыми зубьями).

Между червячным колесом и маховиком 14 расположена обойма 9, перемещающаяся на шлицевой части валика. Внутри обоймы с торцевой стороны свободно посажен диск 7, на обеих

Кулачковая муфта свободно посажена на валик. На ней неподвижно укреплен маховик 14 с помощью упорного штифта 16. Маховик совместно с кулачковой муфтой поворачивается по отношению к валику на 30° , что возможно благодаря наличию в валике паза 12, в котором свободно проходит упорный штифт. С торца валика винтом прикреплена кнопка 15, имеющая с внутренней стороны торцовые выступы.

48



вой муфты. Вращение маховика передается непосредственно валику, реечной шестерне к гильзе со шпинделем через рейку. Включение автоматической подачи шпинделя с закрепленным в нем режущим инструментом осуществляется ручным поворотом маховика против часовой стрелки.

Маховик, соединенный с кулачковой муфтой и валиком упорным штифтом, может легко поворачиваться в отношении валика на 30° , так как упорный штифт свободно проходит в пазу валика. Этот поворот маховика необходим для включения и выключения автоматической подачи.

При повороте маховика против часовой стрелки на 30° одновременно на этот же угол повернется кулачковая муфта с выступами на торце и передвинет обойму, сидящую на шлицах валика, по направлению к червячному колесу. Вместе с обоймой передвинется и находящийся внутри обоймы диск 7, который своими правыми торцовыми зубьями сцепится с такими же зубьями червячного колеса и тем самым сделает возможным передачу движения с червяка на червячное колесо, валик, реечную шестерню и рейку с гильзой и шпинделем. Режущий инструмент 10 получит автоматическую подачу.

Часто в процессе автоматической подачи необходимо производить более быстрое ручное перемещение режущего инструмента. Это требуется для немедленного подвода режущего инструмента к обрабатываемой заготовке.

На станке можно производить быструю ручную подачу при включенной автоматической подаче и тем значительно сокращать время на управление станком. Для этого необходимо в момент автоматической подачи рукой вращать маховик в направлении его вращения, т. е. против часовой стрелки. В этом случае движение от маховика передается непосредственно на реечную шестерню и рейку.

Вместе с валиком получает вращение и обойма, причем собачки, закрепленные в корпусе обоймы, проскальзывают по торцовым левым зубьям диска, так как движение ручной подачи по отношению к автоматической значительно больше.

Механизм подачи шпинделя станка позволяет с помощью одного маховика управлять и ручной и автоматической подачами. Отключение автоматической подачи может быть произведено вручную или автоматически. При ручном отключении автоматической подачи достаточно повернуть маховик по часовой стрелке.

Момент автоматического отключения подачи определяется установкой хомутика 20 на стержне-рейке 13. Когда хомутик дойдет до упора с торцовой плоскостью 19 сверлильной головки, вращение маховика прекратится, винтовые зубья кулачковой муфты переместятся и обойма, передвигаясь вдоль оси под действием пружины, выключит автоматическую подачу.

§ 19. Работа вертикально-сверлильного станка

Кинематическая схема. На рис. 13 представлена кинематическая схема вертикально-сверлильного станка 2135. Эта схема в упрощенном виде наглядно показывает работу всех механизмов станка.

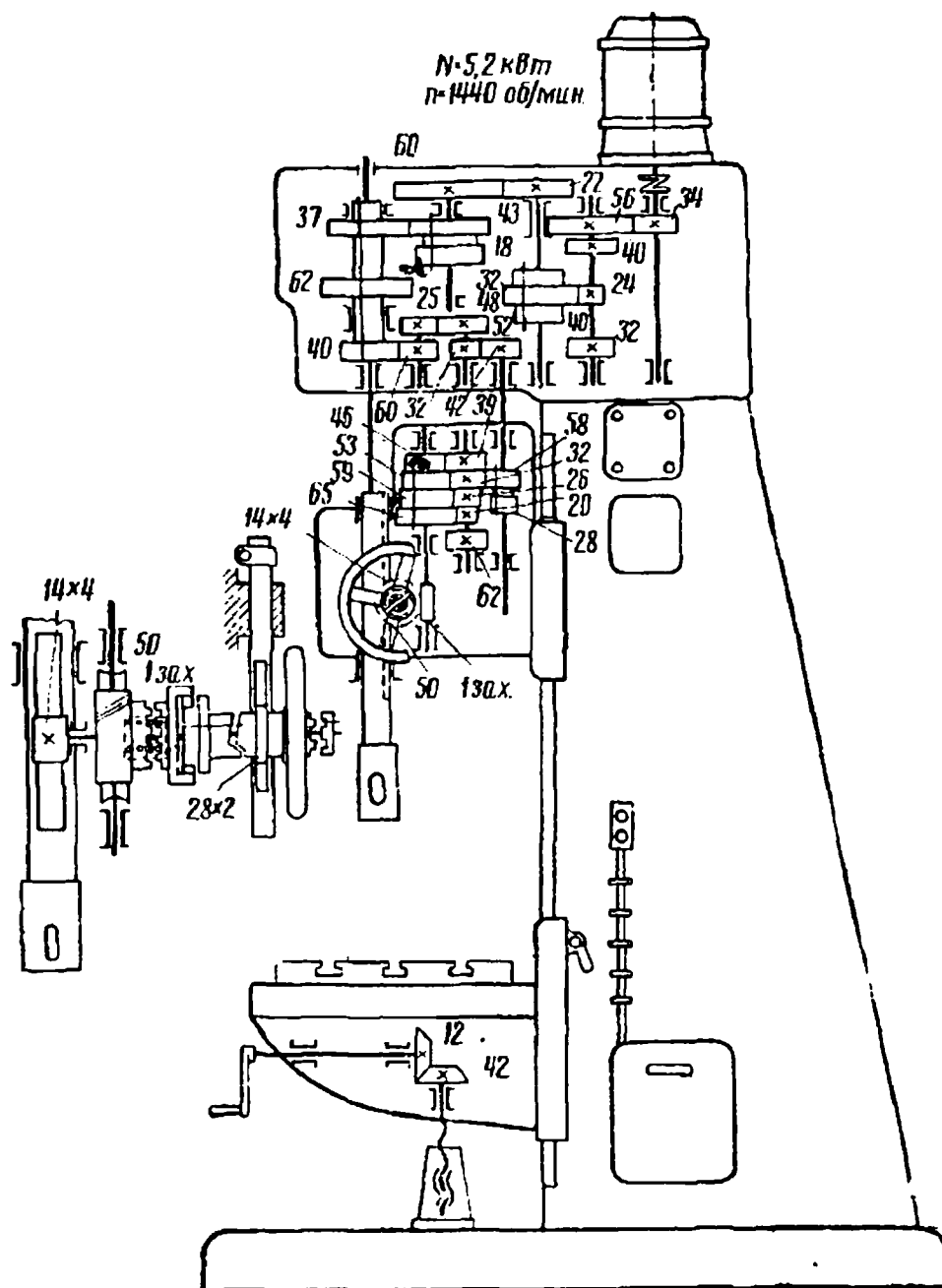


Рис. 13. Кинематическая схема вертикально-сверлильного станка 2135

По кинематической схеме можно определить, как происходит передача движения от электродвигателя к шпинделю и другим механизмам станка. Можно также определить скорость вращения любого валика или зубчатого колеса, число скоростей, величины подач и т. д.

Условные обозначения, принятые в кинематических схемах станков, установлены ГОСТ 3462—52. Условные обозначения необходимо знать для того, чтобы уметь читать схемы станков.

Рассмотрим работу станка по кинематической схеме.

Привод главного движения осуществляется электродвигателем реверсивного действия (направление вращения в обе стороны) с числом оборотов в минуту $n=1440$ и мощностью 5,2 квт.

Реверсирование электродвигателя необходимо для нарезания резьб. Электродвигатель приводит в движение механизмы коробки скоростей, в которой, изменяя положение сцепляющихся зубчатых колес, можно получить шесть различных чисел оборотов шпинделя в минуту.

С вала электродвигателя движение посредством жестко посаженного на валу зубчатого колеса с 34 зубьями передается на зубчатое колесо с 56 зубьями, жестко закрепленное на втором валу коробки скоростей. Второй вал имеет три зубчатых колеса с числами зубьев 40, 24 и 32, которые последовательно могут сцепляться с колесами скользящего на третьем валу блока с числами зубьев 32, 48 и 40.

Со второго на третий вал коробки скоростей можно передать движение через три пары сцепляющихся зубчатых колес: с колеса в 40 зубьев на колесо в 32 зуба; с колеса в 24 зуба на колесо в 48 зубьев и с колеса в 32 зуба на колесо в 40 зубьев. Третий вал коробки скоростей может иметь, таким образом, три различных скорости вращения.

С третьего на четвертый вал возможна только одна передача движения: с зубчатого колеса, имеющего 22 зуба, на зубчатое колесо с 60 зубьями. На четвертом валу посажен на скользящей шпонке блок связанных между собой зубчатых колес с числами зубьев 43 и 18, который последовательно может сцепляться с зубчатыми колесами с числами зубьев 37 и 62, сидящих на втулке вала шпинделя. Сцепляя зубчатые колеса с числами зубьев 43 и 37, обеспечивают передачу на шпиндель трех различных скоростей, а сцепляя зубчатые колеса с числами зубьев 18 и 62 — еще трех скоростей. Шпиндель, проходящий внутри шлицевой втулки блока зубчатых колес, получает, таким образом, шесть различных скоростей вращения.

Привод подачи получает движение от шпинделя через зубчатые колеса 40 и 60, 25 и 62, 32 и 42 к первому валу коробки подачи, на котором расположен скользящий блок из двух зубчатых колес. Этот блок передает на второй вал коробки подач движение по двум цепям: через зубчатые колеса 58 и 32 или 28 и 62.

Далее от второго на третий вал коробки подач движение идет через блок зубчатых колес с вытяжной (заскакивающей) шпонкой, где возможны передачи через следующие зубчатые колеса: 39 и 46; 32 и 53; 26 и 59; 20 и 65.

На третьем валике коробки подач закреплен однозаходный червяк, который передает движение на червячную шестерню, имеющую 50 зубьев. На одном валу с червячным колесом жестко посажена реечная шестерня, имеющая 14 зубьев, которая при своем вращении заставляет перемещаться рейку гильзы и шпиндель станка.

С первого на второй валик коробки подач возможны два варианта передачи движения, а со второго на третий — четыре варианта. Таким образом, шпиндель за один оборот может получить восемь различных подач.

Число оборотов шпинделя в минуту можно подсчитать по формуле

$$n_{шп} = n_{эд} \cdot i_{к.с} \text{ об/мин,}$$

где $n_{шп}$ — число оборотов шпинделя в минуту;

$n_{эд}$ — число оборотов электродвигателя в минуту;

$i_{к.с}$ — передаточное отношение коробки скоростей.

При минимальном значении передаточного отношения коробки скоростей шпиндель получит минимальное число оборотов в минуту, а при максимальном значении — максимальное число оборотов. Значение передаточного отношения коробки скоростей подсчитывается, исходя из кинематической схемы станка.

Минимальное число оборотов шпинделя в минуту ($n_{шп. мин}$) может быть определено из кинематической схемы по следующему равенству:

$$n_{шп. мин} = 1440 \frac{34}{56} \cdot \frac{24}{48} \cdot \frac{22}{60} \cdot \frac{18}{62} = 46,4 \text{ об/мин.}$$

Максимальное число оборотов шпинделя в минуту, ($n_{шп. макс}$) можно определить из следующего уравнения:

$$n_{шп. макс} = 1440 \frac{34}{56} \cdot \frac{40}{32} \cdot \frac{22}{60} \cdot \frac{43}{37} = 465 \text{ об/мин.}$$

Величину подачи можно подсчитать по формуле

$$s = i_{к.п} \pi m z \text{ мм/об,}$$

где s — подача в мм на один оборот шпинделя;

$i_{к.п}$ — передаточное отношение коробки подач;

$\pi = 3,14$;

m — модуль реечного зубчатого колеса в мм;

z — число зубьев реечного колеса.

Величина $i_{к.п}$ является в формуле переменной. Подставляя минимальное, максимальное или любое промежуточное значение передаточного отношения коробки подач, взятое по кинематической схеме, получаем соответствующее значение подачи.

Минимальная подача определяется из уравнения:

$$s_{мин} = \frac{40}{60} \cdot \frac{25}{52} \cdot \frac{32}{42} \cdot \frac{28}{62} \cdot \frac{20}{65} \cdot \frac{1}{50} \cdot 3,14 \cdot 4 \cdot 14 = 0,1 \text{ мм/об.}$$

Максимальная подача определяется из уравнения:

$$S_{\text{макс}} = \frac{40}{60} \cdot \frac{25}{52} \cdot \frac{32}{42} \cdot \frac{58}{32} \cdot \frac{39}{46} \cdot \frac{1}{50} \cdot 3,14 \cdot 4 \cdot 14 = 1,11 \text{ мм/об.}$$

Смазка станка. Смазка играет важную роль в работе станка, так как от нее зависит бесперебойная и надежная работа механизмов.

Своевременная смазка значительно уменьшает износ трущихся частей станка и увеличивает срок их службы, сокращает общий расход потребляемой энергии. Смазка частей станка производится различными устройствами.

Основным требованием, предъявляемым к системе, подводящей смазку, является бесперебойная подача необходимого количества масла в места смазки.

Смазка производится различными сортами масел. В качестве жидких смазок чаще всего применяются минеральные смазочные масла. К ним относятся: масло для высокоскоростных механизмов марок Л (велосит) и Т (вазелиновое); сепараторное масло для смазки подшипников марок Л и Т; промышленные масла марок 12 (веретенное 2), 20 (веретенное 3), 30 (машинное Л), 45 (машинное С) и другие, используемые для смазки различного оборудования. Смазка вращающихся частей коробки скоростей происходит автоматически от поршневого насоса, который расположен на внутренней боковой стенке коробки. Насос получит движение от эксцентрика. Масляный бак, в котором собрано масло, находится в верхней части колонны. Уровень масла в баке может определяться маслоуказателем, вынесенным на верхнюю боковую стенку колонны.

На стекле маслоуказателя нанесены риски, которыми определяется максимальный и минимальный уровень залитого масла. Масло должно быть залито столько, чтобы уровень его находился между верхней и нижней рисками.

От насоса масло по трубкам подается к местам смазки. Через отверстия трубок оно разбрызгивается и обильно смазывает зубчатые колеса и верхние подшипники, затем стекает в бак и вновь используется для смазки.

Заливка масла происходит в закрываемое заливочное отверстие, а спуск отработанного масла в отверстие, герметически закрываемое болтом с кожаной прокладкой.

Масло в баке следует менять через шесть месяцев работы станка. После тщательной промывки всей системы смазки бензином или керосином бак вновь заливается чистым маслом.

Система охлаждения. В вертикально-сверлильном станке предусмотрена система охлаждения инструмента в процессе резания с помощью охлаждающей жидкости. Система охлаждения (рис. 14) состоит из электронасоса 11 и системы трубопроводов, подающих охлаждающую жидкость к режущему инструменту. Электронасос, укрепленный на плите 6 станка, забирает

через фильтр 9 и трубу 10 охлаждающую жидкость из резервуара 8, находящегося внутри плиты, и подает ее по трубкам 12, 13, 15 и 2 к режущему инструменту.

Кран 1 необходим для пуска и регулирования потока жидкости, подводимой к инструменту, а также для прекращения подачи жидкости. Стол 7 станка имеет по своему периметру желоб 14 для сбора и стока отработанной охлаждающей жидкости.

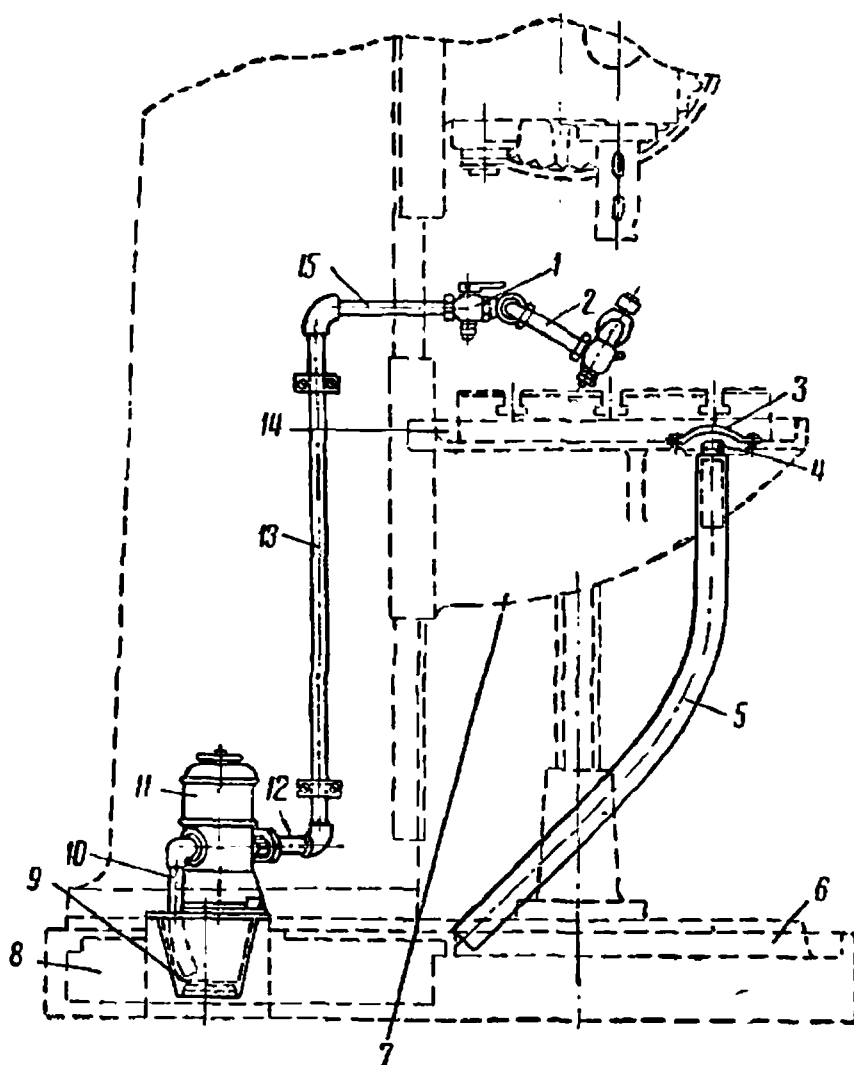


Рис. 14. Система охлаждения вертикально-сверлильного станка 2135

Сток охлаждающей жидкости со стола в резервуар для отстаивания происходит через фильтровую сетку 3, спусковое отверстие 4 и шланг 5. Фильтровая сетка предохраняет систему охлаждения от попадания стружки в шланг и резервуар.

Систему охлаждения необходимо не реже чем один раз в месяц тщательно промывать водой и заливать новой охлаждающей жидкостью, чаще всего эмульсией.

Электронасос работает независимо от электропривода станка и имеет отдельное электрическое управление.

§ 20. Радially-сверлильные станки

При работе на вертикально-сверлильных станках для сверления нового отверстия в одной и той же заготовке каждый раз приходится передвигать заготовку и ставить ее в новое положение. Это легко допустимо и возможно выполнить при сверлении отверстий в небольших по размеру и весу заготовках.

При сверлении нескольких отверстий в больших и тяжелых заготовках перемещение заготовки под сверло не только затруднительно, но и нецелесообразно, так как может повести к браку в связи с нарушением базировки заготовки относительно обрабатываемых отверстий. При обработке отверстий в таких случаях удобнее перемещать не заготовку, а сверлильный шпиндель с инструментом. Этому условию удовлетворяют радиально-сверлильные станки, нашедшие широкое применение в промышленности.

Сверлильный шпиндель с инструментом в радиально-сверлильных станках можно перемещать в радиальном и круговом направлениях, в определенных пределах и устанавливать режущий инструмент в любой точке площади неподвижной заготовки.

Существует большое количество различных конструкций радиально-сверлильных станков.

Радиально-сверлильный станок модели 2В56 предназначен для обработки отверстий и имеет максимальный диаметр сверления в стали 50 мм с наибольшим вылетом шпинделя 2095 мм (рис. 15).

На плите 8 закреплены круглая стойка 9 и стол 7. В круглой стойке смонтирована колонна 12, которая может поворачиваться и жестко скрепляться с круглой стойкой и плитой зажатием разрезного хомутика 10 посредством включения электродвигателя 11.

Рис. 15. Радиально-сверлильный станок 2В56

Хобот 13 (или рукав) перемещается по колонне на необходимую высоту с помощью винта 14, приводимого в движение электродвигателем 16 через зубчатую передачу 15.

Электродвигатель 1 главного привода, закрепленный на сверлильной головке 17, приводит во вращательное движение шпиндель 6 станка через коробку скоростей 2 и обеспечивает

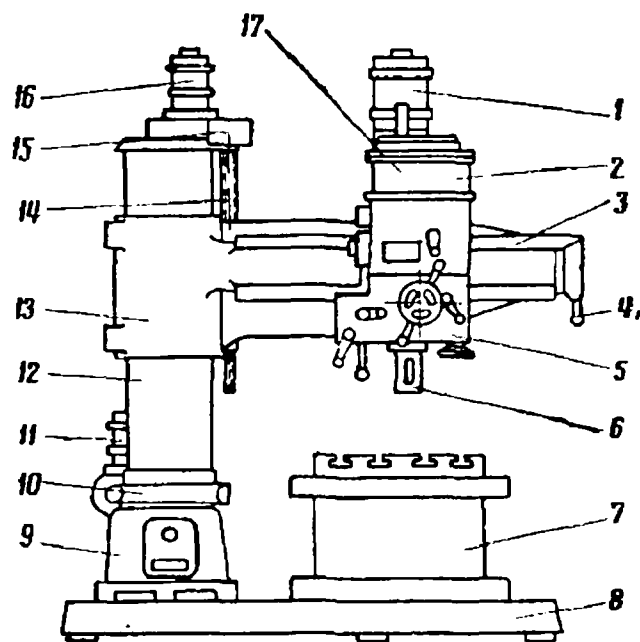


Рис. 15. Радиально-сверлильный станок 2В56

подачу шпинделя в вертикальном направлении через коробку подач 5. Сверлильная головка может перемещаться вручную вдоль хобота по направляющим 3, что обеспечивает перемещение шпинделя в любое нужное положение по радиусу.

При освобождении разрезного хомутика хобот вместе с колонной может быть вручную повернут вокруг вертикальной оси с помощью рукоятки 4.

Поворот и перемещение сверлильной головки дает возможность обрабатывать отверстия в разных местах заготовки.

Рукоятки управления станком расположены на передних стенках коробок скоростей и подач (рис. 16).

Маховичком 6 переключаются зубчатые колеса коробки скоростей, причем четыре поворота этого маховичка обеспечивают получение всех двенадцати скоростей шпинделя.

При помощи рукоятки 7 включается и реверсируется вращение шпинделя. Рукоятка 1 обеспечивает переключение всех подач станка. Для быстрого ручного перемещения шпинделя и для включения автоматической подачи используют рукоятки 2.

Для ручного перемещения шпинделя рукоятки 2 берут на себя (т. е. сдвигают), а для включения автоматической подачи берут от себя (т. е. раздвигают), тем самым перемещая в ту или другую сторону муфту включения автоматической подачи.

Для медленной ручной подачи шпинделя применяется маховичок 5, а для ручного радиального перемещения суппорта вдоль траверсы станка используется маховичок 3.

Рукояткой 4 устанавливается автоматическое выключение подачи в зависимости от глубины обрабатываемого отверстия.

Быстрый подвод и отвод шпинделя, а также медленное перемещение его при работе производится с помощью муфты управления (рис. 17).

Движение от червячного колеса 8, жестко посаженного на втулку 9, передается на зубчатую сцепную муфту 1, которая включается при помощи фигурных рычагов рукоятки 2. На рис. 17 муфта показана в выключенном состоянии.

Для включения механической подачи рукоятки 2 необходимо

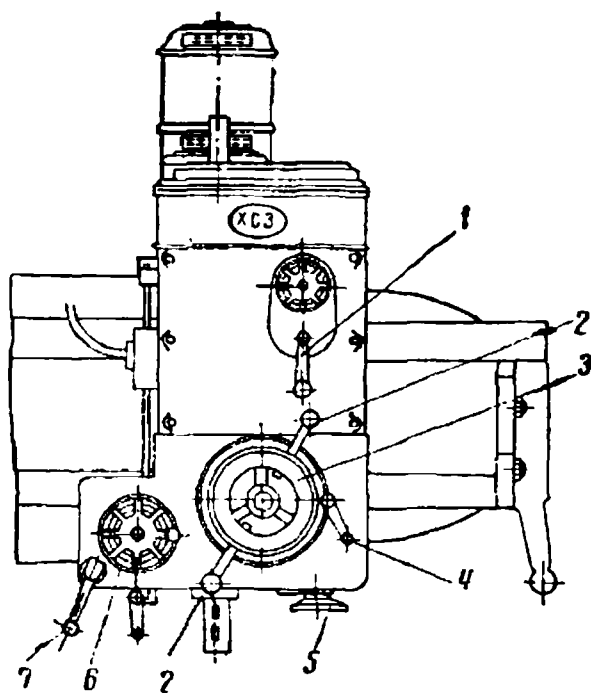


Рис. 16. Схема расположения рукояток управления радиально-сверлильным станком 2В56

раздвинуть, при этом рычаги рукоятки передвинут сцепную муфту и ее торцовые зубцы войдут в соединение с торцовыми зубцами втулки 9, соединенной с червячным колесом 8. В этом случае вращение от муфты передается на полую втулку 5 с реечным колесом 7, которое сцепляется с рейкой шпинделя 6 и сообщает шпинделю механическое перемещение.

Для выключения механической подачи рукоятку 2 сдвигают и тогда передача от сцепной муфты к рейке шпинделя отключается. При выключенной механической подаче возможно осуществить быстрое ручное перемещение шпинделя; в этом случае вращение рукоятки 2 непосредственно передается полую втулку 5 с реечным колесом и рейке шпинделя. Защелка 4 фиксирует включение рукояток на механическую и ручную подачу.

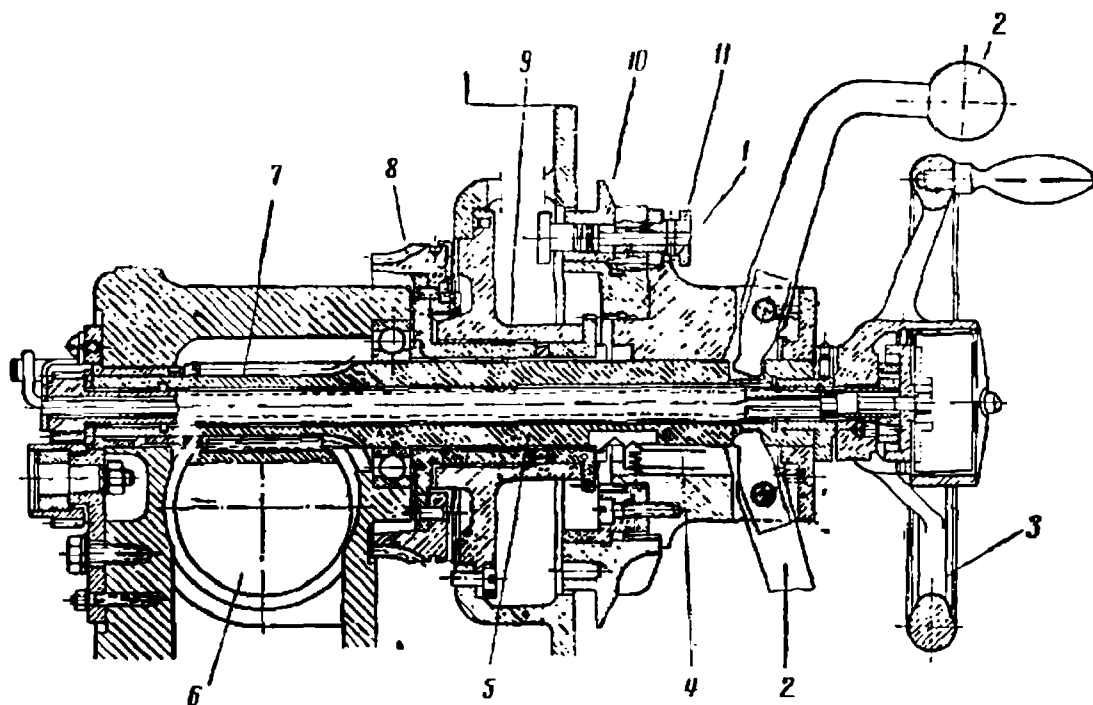


Рис. 17. Муфта управления подачи шпинделя станка 2B56

Для быстрого перемещения сверлильной головки по траверсе станка используют ручное вращение маховичка 3. Маховичок, связанный с внутренним валом, свободно проходящим внутри полую втулки, передает движение на зубчатое колесо, перемещающееся по рейке траверсы.

Для сверления отверстий на заданную глубину муфта управления имеет специальное устройство. На лимбе 10 рукояткой 11 фиксируется заданная глубина сверления. По достижении сверлом необходимой длины сверления рукоятка находит на упоры, установленные на лимбе, и сдвигает вправо сцепную муфту, которая и прерывает механическую подачу.

На рис. 18 представлена кинематическая схема радиально-сверлильного станка 2B56.

Движение от электродвигателя мощностью $N=5,5$ кВт пере-

дается на шпиндель станка через зубчатые колеса коробки скоростей, имеющей три передвигжных блока зубчатых колес (тройной 40—31—23, двойной 22—34 и двойной 43—27).

Коробка скоростей имеет два сменных зубчатых колеса *a* и *b*, которые могут меняться местами (40)33 или 33(40). Она обеспечивает двенадцать оборотов шпинделя, а сменные зубчатые колеса это количество удваивают.

Числа оборотов шпинделя при первом и втором случае установки сменных зубчатых колес находятся в пределах 80—1680 и 55—1440 об/мин.

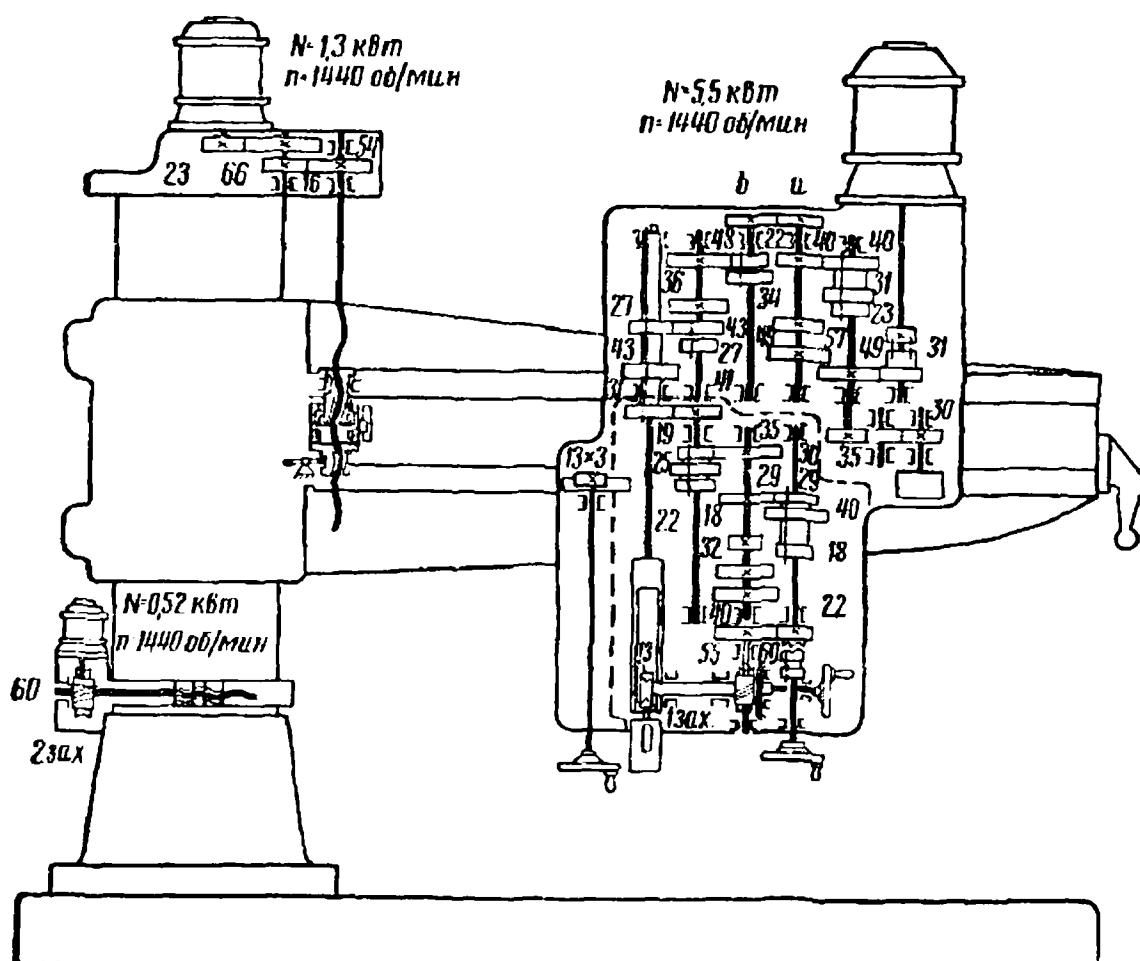


Рис. 18. Кинематическая схема радиально-сверлильного станка 2B56

Движение подачи идет от шпинделя станка через зубчатые колеса коробки подач (выделено на рисунке пунктиром) с двумя передвигжными блоками (тройной 19—25—22 и тройной 29—40—18), червячную передачу $\frac{1}{60}$, реечную шестерню и рейку. Коробка подач обеспечивает девять подач в пределах 0,19—1,2 мм/об.

Подъем траверсы производится от электродвигателя $N=1,3$ кВт через передачи $\frac{23}{66}$ и $\frac{16}{54}$ и ходовой винт.

Зажим поворота траверсы производится от электродвигателя

$N=0,52$ квт через червячную пару $\frac{2}{60}$ и дифференциальный винт, который стягивает хомут.

§ 21. Многошпиндельные, агрегатные и центровальные сверлильные станки

В практике работы машиностроительных цехов часто приходится обрабатывать заготовки с большим количеством отверстий. Если эти отверстия обрабатывать последовательно, одно за другим, то на обработку будет затрачиваться много времени. При обработке партии деталей подобный способ не пригоден, так как дает низкую производительность, увеличивает стоимость обработки, требует большого количества станков и рабочих. Поэтому экономически более выгодно производить одновременную обработку группы отверстий с помощью многошпиндельных сверлильных головок и многошпиндельных сверлильных станков. Как показывает практика, производительность многошпиндельных головок и станков при обработке большого количества отверстий значительно выше, чем одношпиндельных вертикально-сверлильных, а себестоимость обработки ниже.

Существует много разновидностей многошпиндельных сверлильных головок, но они изготавливаются преимущественно с нерегулируемыми шпинделями и монтируются на вертикально-сверлильных станках, получая движение непосредственно от шпинделя станка. Поэтому обычный одношпиндельный станок может работать как многошпиндельный.

Конструирование многошпиндельных сверлильных головок и их изготовление при достаточно больших межцентровых расстояниях между шпинделями не представляет больших затруднений. Если же расстояние между шпинделями будет небольшим, то приходится применять либо игольчатые подшпинники, занимающие мало места, либо кривошипно-шатунные передачи.

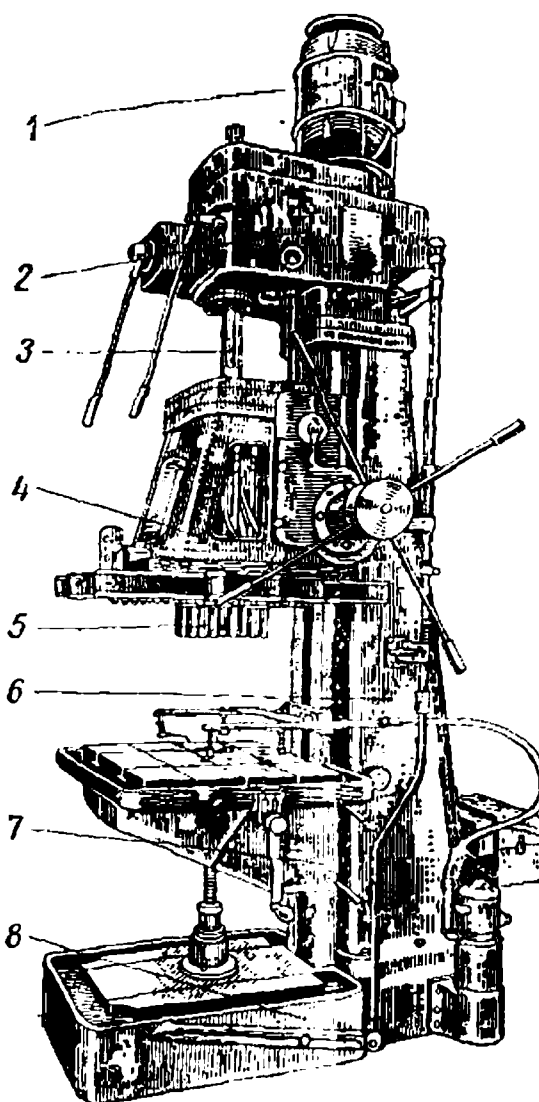


Рис. 19. Многошпиндельный сверлильный станок с регулируемыми шпинделями

Многошпиндельные сверлильные станки. Эти станки изготовляют по типу многошпиндельных сверлильных головок. На рис. 19 показан общий вид многошпиндельного вертикально-сверлильного станка с регулируемыми шпинделями. К основанию (плите) 8 прикреплена станина 6, используемая для закрепления всех частей станка. Движение от электродвигателя 1 передается с помощью коробки скоростей 2 на центральный шпиндель 3, который через зубчатые передачи передает движение на группу сверлильных шпинделей 5. Зубчатые передачи и шпиндели вмонтированы в многошпиндельную сверлильную головку 4, которая получает вертикальное перемещение от привода

подач. Во многих станках имеются устройства, позволяющие перемещать сверлильную головку быстро во время холостых ходов и медленно во время рабочих ходов.

Стол 7 перемещается по вертикальным направляющим станины, что необходимо для установки разных по высоте заготовок.

Многошпиндельный сверлильный станок имеет регулируемые сверлильные шпиндели, которые можно устанавливать независимо один от другого так, как требует расположение отверстий, указанных в чертеже детали.

Часто встречаются многошпиндельные станки со шпинделями, расположенными в ряд (рис. 20) на определенных расстояниях, которые не могут быть изменены.

Станки указанного типа наиболее удобно использовать тогда, когда для обработки отверстий в значительной партии деталей требуется применить несколько инструментов, например: на первом шпинделе производят сверление, на втором — зенкерование, на третьем — черновое развертывание и на четвертом — чи-

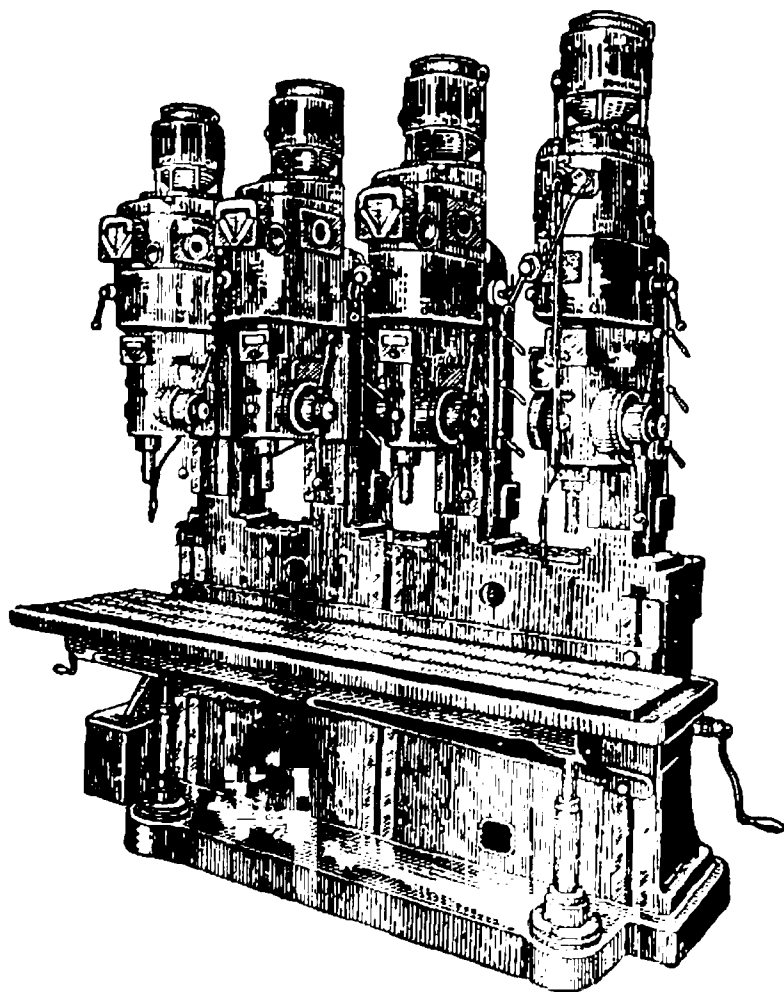


Рис. 20. Многошпиндельный сверлильный станок со шпинделями, расположенными в ряд

стовое развертывание (возможны и другие сочетания инструмента). В этом случае заготовка постепенно перемещается вдоль стола, от одного шпинделя к другому.

Станки этого типа являются станками общего назначения и могут использоваться для обработки отверстий в различных заготовках.

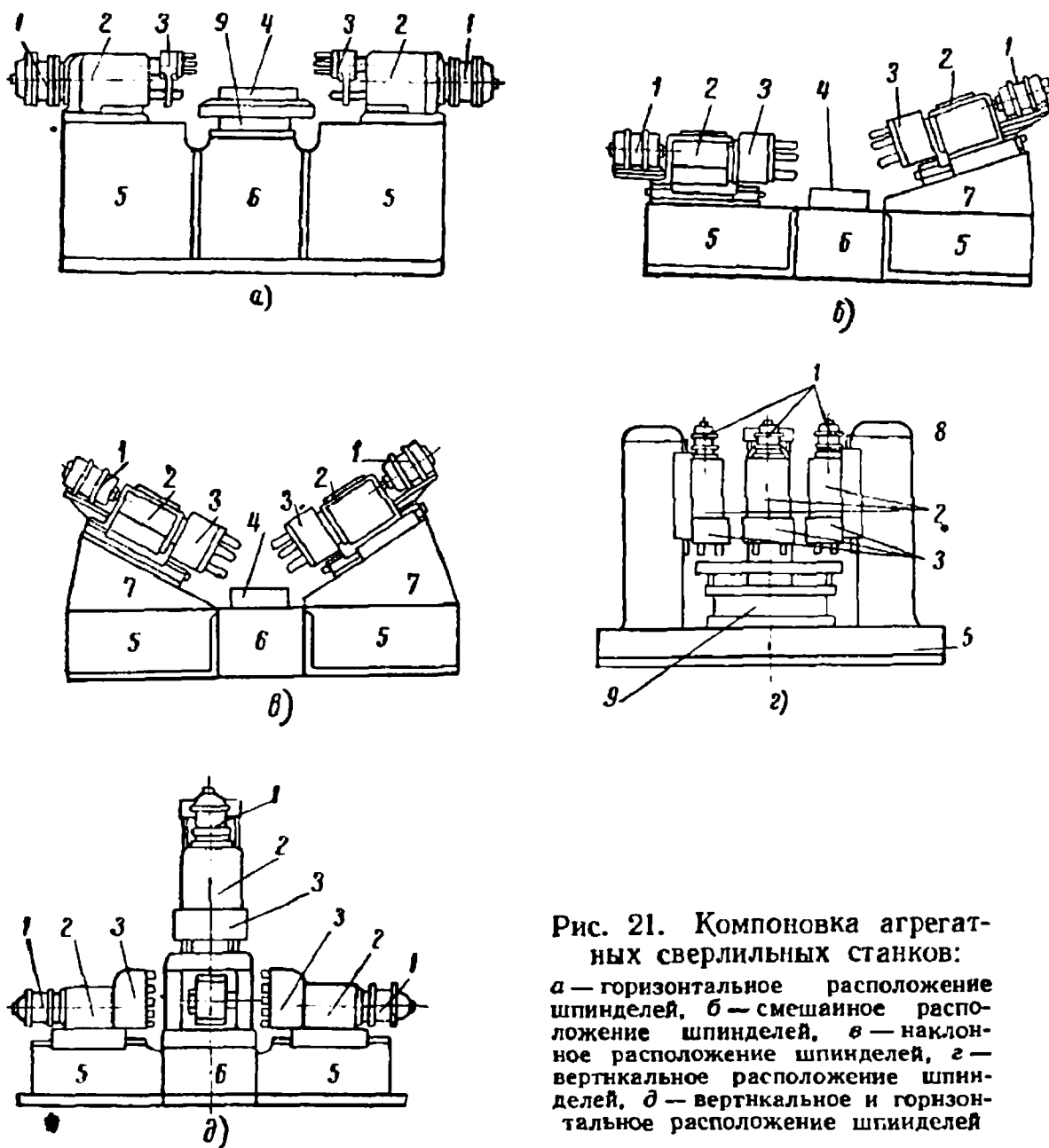


Рис. 21. Компоновка агрегатных сверлильных станков:

а — горизонтальное расположение шпинделей, б — смешанное расположение шпинделей, в — наклонное расположение шпинделей, г — вертикальное расположение шпинделей, д — вертикальное и горизонтальное расположение шпинделей

Агрегатные станки. Эти станки состоят из отдельных стандартных самостоятельных узлов — агрегатов: силовых головок, многшпиндельных головок, станин, колонн, специальных плит, важимных приспособлений и т. д. Из этих стандартных узлов можно собрать сверлильные, расточные и другие агрегатные станки.

На рис. 21 представлены некоторые схемы компоновки отдельных узлов в агрегатных сверлильных станках. Компоновка

отдельных узлов зависит от размеров и формы обрабатываемого изделия и наличия мест обработки отверстий.

Станки, изображенные на этом рисунке, состоят из электродвигателей 1, силовых головок 2, многшпиндельных головок 3, имеющих различное расположение шпинделей, зажимных приспособлений 4 разных конструкций — в зависимости от формы и размера обрабатываемой заготовки, станин 5, на которых крепятся основные узлы агрегатных станков, столов 6 для зажимных приспособлений. Некоторые станки имеют наклонные плиты 7 или оснащаются вертикальными стойками 8 и круглыми поворотными столами 9.

Агрегатные станки применяют в крупносерийном и массовом производстве для обработки большого количества отверстий с одной, двух или нескольких сторон одновременно.

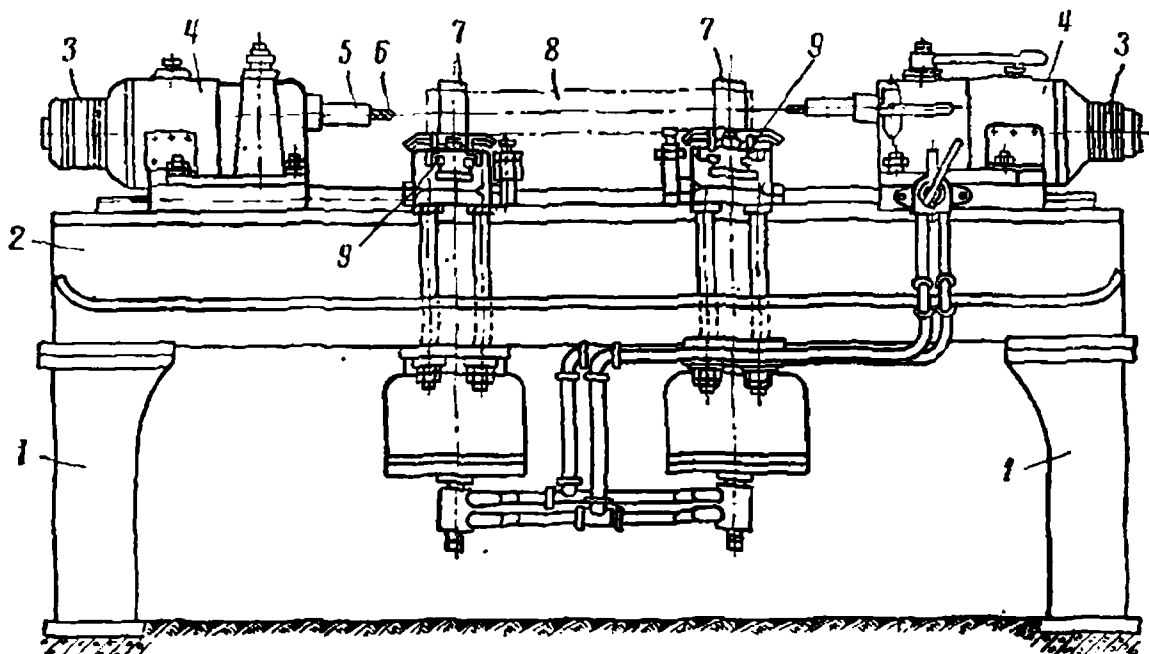


Рис. 22. Двухсторонний центровальный станок

Центровальные станки. Для сверления центровых заготовок применяют центровальные станки, представляющие собой одну из разновидностей горизонтально-сверлильных станков.

Центровые отверстия, изготавливаемые с двух торцовых сторон в заготовках цилиндрической формы, необходимы для установки заготовок в центрах станка. Обработка центровых отверстий производится на разных станках и различным режущим инструментом. Но наиболее удобно производить эту работу на специально приспособленных центровальных станках, имеющих комбинированные центровочные сверла, режущая часть которых подобна форме центрового отверстия.

В практике применяют односторонние и двухсторонние центровальные станки.

На рис. 22 изображен двухсторонний центровальный станок, используемый для одновременного сверления центровых отвер-

стей с двух торцовых сторон заготовки. На верхних направляющих станины 2, укрепленной на тумбах 1, расположены сверлильные бабки 4 и суппорты 9.

Заготовка 8, подлежащая центrovанию, устанавливается на призматических опорах 7 суппортов и зажимается с помощью гидравлического или пневматического зажима. Призматические опоры дают возможность зажимать заготовки разных диаметров, а суппорты — разной длины. Заготовка при обработке неподвижна, имеет определенную длину и заранее обработанные торцы. Каждая сверлильная бабка снабжена электродвигателем 3, который через зубчатую передачу, расположенную в корпусе сверлильной бабки, передает вращательное движение шпинделю 5 и закрепленному в нем режущему инструменту 6. Подача сверл в сторону торцов заготовки осуществляется вручную.

Сверлильные бабки устанавливаются на станине на строго определенном расстоянии друг от друга, обязательно с расчетом хода шпинделей на глубину сверления и длины заготовки.

§ 22. Станки для глубокого сверления

Станки для глубокого сверления, называемые иногда токарно-сверлильными, предназначены для обработки глубоких отверстий, т. е. таких, глубина которых больше 10 диаметров сверления. В настоящее время в машиностроении иногда приходится обрабатывать отверстия, длина которых доходит до 10—20 м. Такие глубокие отверстия обрабатывать значительно труднее, чем обычные отверстия, особенно тогда, когда требуется высокая точность и чистота обработки.

Глубокие отверстия имеют такие детали, как буровые трубы, шпиндели станков, цилиндры гидросистем, стволы ружей и орудий и др. Глубокое сверление бывает сквозным, когда отверстие обрабатывается на всю длину заготовки, и глухим, когда обработка отверстия идет не на всю длину заготовки.

Станки для глубокого сверления могут быть одно- и двухсторонними. В первом случае обработка отверстия производится с одной стороны, а во втором — с двух сторон одновременно. В зависимости от размеров диаметра сверления, длины и диаметра заготовки и пр. существует большое разнообразие в конструкциях станков для глубокого сверления.

Горизонтально-сверлильный станок для глубокого сверления (рис. 23) имеет вращательное (v) движение заготовки 6 и поступательное (s) движение режущего инструмента 9. Заготовка одним своим концом крепится в планшайбе 3, а другим входит в люнет 7 и поддерживается им во время обработки. Вращательное движение с необходимой скоростью заготовка получает от коробки скоростей, расположенной в передней бабке 1, закрепленной на станине 5.

Стебель режущего инструмента крепится в заднем суппор-

те 10 и поддерживается люнетом переднего суппорта 8. Режущий инструмент вместе со стеблем и задним суппортом получает движение подачи от коробки подач 2 через ходовой валик 4 и гайку, закрепленную в заднем суппорте. Передний суппорт, перемещаемый вручную, жестко крепится к станине в нужном месте.

Получающаяся в процессе резания стружка вымывается из обрабатываемого отверстия напором струи охлаждающей жидкости, подаваемой через трубопровод 11 и пустотелую часть стебля и режущего инструмента гидравлическим насосом.

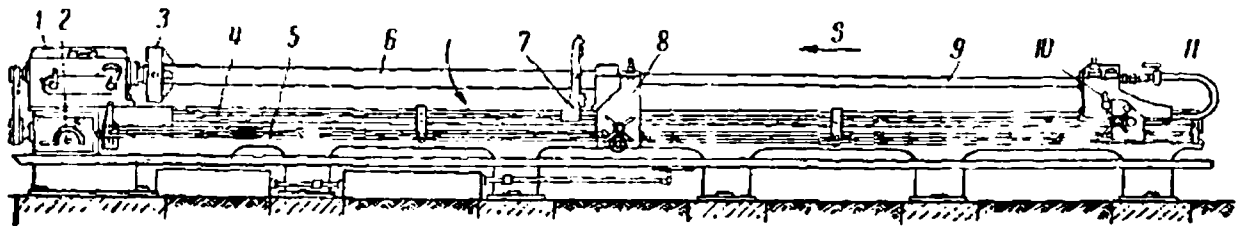


Рис. 23. Горизонтально-сверлильный станок для глубокого сверления

Иногда при обработке глубоких отверстий применяют станки, которые дают возможность вращать заготовку в одну сторону, а режущий инструмент — в другую. Движение подачи сообщается режущему инструменту.

При сверлении глубоких отверстий существуют разные способы подачи охлаждающей жидкости для охлаждения режущего инструмента и вымывания стружки. Наиболее просто подавать охлаждающую жидкость, например эмульсию, внутрь канала стебля (или штанги) и режущего инструмента. Эмульсия, охладив режущий инструмент, вымывает размельченную им стружку в бак станка по специально сделанным для этого вырезам в периферийной части инструмента.

Глава V

ОСНОВЫ РЕЗАНИЯ МЕТАЛЛОВ И РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

§ 23. Общие понятия о процессе резания

Процесс резания заключается в том, что с заготовки срезается часть материала (припуск), благодаря чему деталям придаются необходимые формы, размеры и надлежащее качество поверхности.

Процесс резания производят на металлорежущих станках при помощи режущих инструментов. При обработке металлов резанием используют различные режущие инструменты, рабочая часть которых, в том числе и резца, представляет собой клин (рис. 24, а).

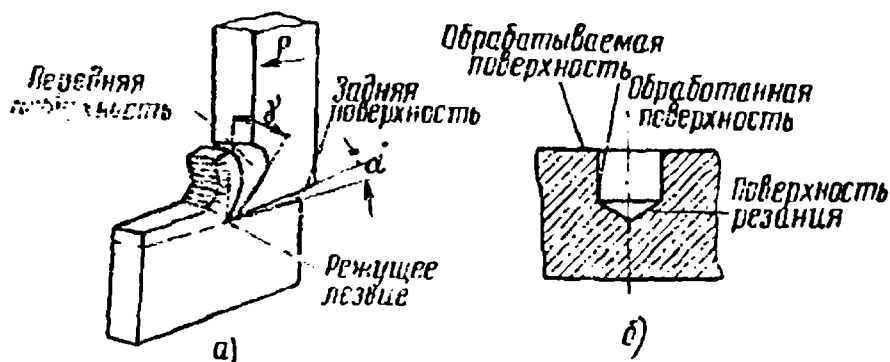


Рис. 24. Схема резания металла:

а — клин и его работа, б — поверхности детали, обрабатываемой сверлом

Под действием усилия резания P острие клина врезается в металл, причем усилие требуется тем меньшее, чем острее клин.

На режущем инструменте (клине) различают три основных элемента: переднюю поверхность, по которой сходит стружка; заднюю поверхность, обращенную к обрабатываемой детали; режущее лезвие, образованное пересечением передней и задней поверхностей.

Режущие лезвия у инструментов разделяются на главные, вспомогательные и переходные. Главное режущее лезвие выполняет основную работу резания, снимая стружку.

Поверхности обрабатываемых заготовок. На обрабатываемых заготовках различают ряд поверхностей. Та поверхность на детали, которая подлежит обработке, называется обрабатываемой поверхностью. Поверхность на детали, полученная после снятия стружки, есть обработанная поверхность. Поверхностью резания называют поверхность, образуемую на обрабатываемой детали непосредственно режущим лезвием (рис. 24, б).

Углы резца и элементы резания. Для определения углов заточки резца (рис. 25, а) установлены исходные плоскости: плоскость резания 1 и основная плоскость 2.

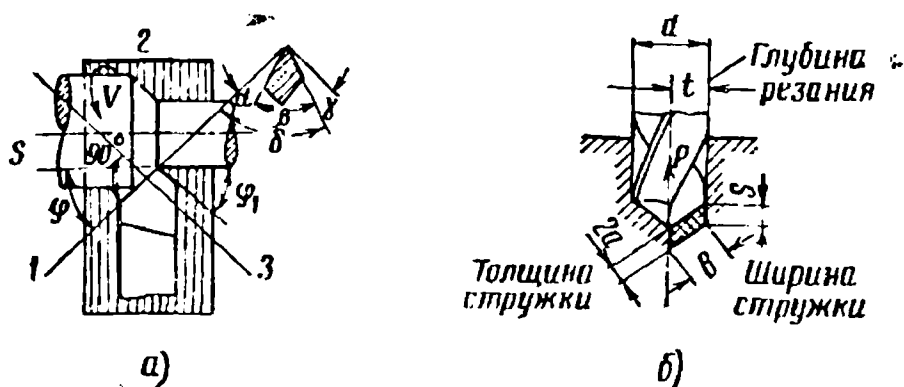


Рис. 25. Элементы резания:
а — углы резца, б — элементы резания при сверлении

Плоскостью резания называется плоскость, касательная к поверхности резания и проходящая через режущее лезвие резца.

Основной плоскостью называется плоскость, параллельная продольной и поперечной подачам и перпендикулярная плоскости резания.

Главные углы резца измеряются в главной секущей плоскости 3, которая перпендикулярна плоскости резания и основной плоскости.

Задним углом α (альфа) называют угол между главной задней поверхностью и плоскостью резания.

Передним углом γ (гамма) называют угол между передней поверхностью резца и плоскостью, перпендикулярной плоскости резания, проведенной через главное режущее лезвие.

Углом заострения β (бета) называют угол между передней и главной задней поверхностями резца.

Углом резания δ (дельта) называют угол между передней поверхностью резца и плоскостью резания.

Главным углом в плане ϕ (фи) называют угол между главным режущим лезвием и направлением подачи.

Вспомогательным углом в плане ϕ_1 называют

угол между вспомогательным режущим лезвием и направлением подачи.

Передний угол γ влияет на процесс резания. С увеличением угла γ улучшается отвод стружки, уменьшается сила резания и мощность, идущая на резание, облегчается врезание резца в металл, улучшается качество обработанной поверхности. С другой стороны, с увеличением переднего угла увеличивается износ резца вследствие выкрашивания режущей кромки, ухудшается отвод тепла, ослабляется режущее лезвие и понижается его прочность.

Задний угол α служит для уменьшения трения между задней поверхностью резца и обрабатываемой деталью. Резкое увеличение заднего угла нежелательно, так как это ведет к ослаблению прочности резца.

Элементы резания при сверлении даны на рис. 25, б. Элементами резания при сверлении являются: глубина резания, подача, толщина стружки, ширина стружки и скорость резания.

Глубиной резания является радиус сверла (т. е. $\frac{d}{2}$ мм). Глубина резания измеряется в мм и обозначается буквой t .

Подачей s называют перемещение сверла вдоль оси за один его оборот; она измеряется в мм/об.

Поперечное сечение срезаемого слоя характеризуется не только глубиной резания t и подачей s , но и физическими величинами: толщиной стружки $2a$ и шириной стружки b .

Толщиной стружки называют расстояние, измеренное в мм в направлении, перпендикулярном ширине стружки, между двумя последовательными положениями поверхности резания за один оборот сверла.

Шириной стружки называют расстояние, измеренное по поверхности резания в мм.

§ 24. Процесс образования стружки

Процесс образования стружки впервые в мире (в 1868 г.) научно обосновал русский ученый профессор И. А. Тиме. Он нашел, что при движении резца с приложением силы P образуется стружка, состоящая из последовательного ряда элементов. Каждый элемент стружки образуется за счет первоначального смятия частиц, последующей деформации в пределах угла действия β_0 и, наконец, скалывания по плоскости скалывания AB (рис. 26, а).

Тиме установил, что наклон плоскости скалывания практически величина постоянная, определяемая углом скалывания ψ (пси). Угол ψ не зависит от угла резания δ и составляет $145—150^\circ$ для всех вязких металлов.

Однако чем меньше угол δ , тем меньше деформация в преде-

лах угла действия β_0 , тем меньше сила резания P . Талантливый механик Я. Г. Усачев развил дальше учение о резании металлов и нашел, что в пределах угла действия имеет место деформация сдвига частиц стружки по плоскости сдвига AC (рис. 26, б), образующей угол до 30° с плоскостью скалывания, а предел этих сдвигов есть плоскость скалывания AB .

При обработке резанием впереди плоскости скалывания на длине a_1 и под обработанной поверхностью на глубине a_2 (рис. 26, в) имеет место нарушение исходной структуры и со-

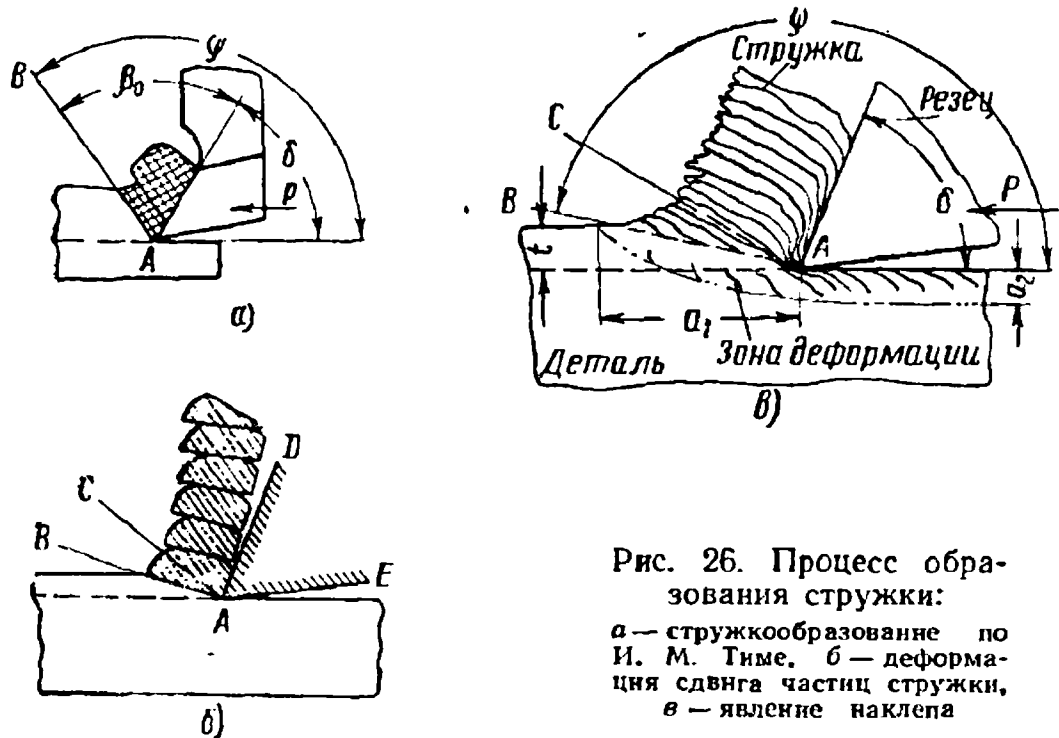


Рис. 26. Процесс образования стружки:
а — стружкообразование по И. М. Тиме, б — деформация сдвига частиц стружки, в — явление наклепа

стояния металла, т. е. наблюдается явление наклепа. Наклеп повышает твердость поверхности детали примерно в 1,5 раза, вследствие чего резец фактически режет более твердый материал. При скоростях резания $v=80—100$ м/мин и выше наклеп детали и наrost на резце исчезают.

Профессор И. А. Тиме нашел, что срезаемая стружка бывает с л и в н о й — при обработке вязких металлов с малыми подачами s и большими скоростями v ; стружкой с к а л ы в а н и я — при обработке более твердых металлов с большими подачами s и малыми скоростями v ; стружкой н а д л о м а — при обработке хрупких металлов (чугуна, бронзы). Кроме того, он установил, что срезаемая стружка значительно изменяет свою форму (увеличивается по толщине и укорачивается по длине); это явление профессор Тиме назвал у с а д к о й стружки.

Силы резания. В процессе резания на резец действуют три силы (рис. 27, а):

а) P_z — усилие резания (сила, отжимающая резец книзу, действует в вертикальной плоскости); выражается в кг;

б) P_x — усилие подачи (сила, действующая в горизонталь-

ной плоскости и противоположная направлению продольной подачи, по величине в три раза менее P_z , а иногда доходит до полного значения P_z); выражается в кг;

в) P_y — радиальное усилие (сила, действующая в горизонтальном направлении и перпендикулярная оси заготовки, составляет 30—50% от P_z); выражается в кг.

Опыты показывают, что с увеличением подачи s и глубины резания t в обоих случаях увеличивается усилие резания P_z , а следовательно, и соответственно увеличиваются P_x и P_y .

В процессе резания на сверло действует осевое усилие подачи P (рис. 27, б) и крутящий момент $M_{кр}$, который в свою очередь преодолевается механизмом скоростей станка. Произведение силы P (кг) на плечо (d) называется крутящим моментом ($M_{кр}$).

Однако усилие резания при сверлении сосредоточено не на конце радиуса, а по всей длине режущего лезвия. Исследования показали, что крутящий момент при сверлении выражается зависимостью:

$$M_{кр} = 0,73 \cdot P \cdot d \text{ кгмм.}$$

С увеличением диаметра сверла и величины подачи сверла увеличивается усилие подачи и крутящий момент.

Величину подачи на один оборот шпинделя при сверлении выбирают равной 0,02—0,03 диаметра сверла (d мм).

Теплота резания. Я. Г. Усачев при проведении исследований установил, что при обработке резанием возникает тепло от сдвигов частиц скалывания элементов стружки, от трения стружки о переднюю поверхность и детали о заднюю поверхность резца, а также от деформаций, вызывающих наклеп детали.

Основная часть возникшей при обработке резанием теплоты уносится стружкой (до 80%), часть уходит в окружающую среду, часть отводится телом резца и деталью, часть скапливается на вершине резца и повышает его температуру.

Применение пластинок металлокерамических сплавов позволяет работать с высокими скоростями резания даже при высоком нагреве (до 800—1000° и выше).

Смазочно-охлаждающие жидкости. Охлаждение применяется для отвода тепла от заготовки, стружки и режущего лезвия рез-

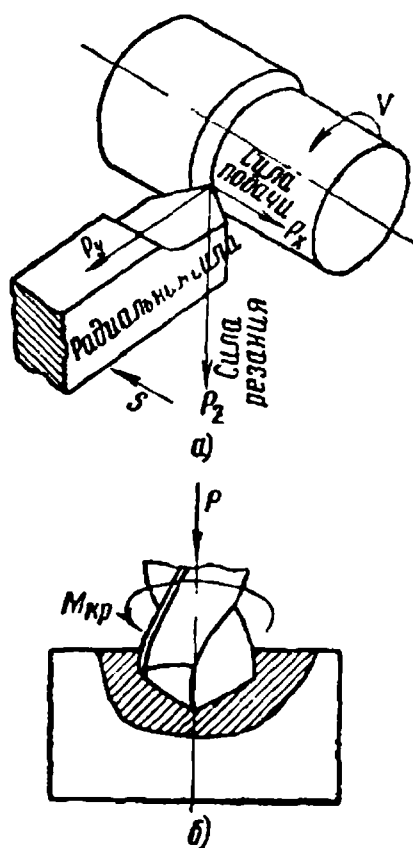


Рис. 27. Силы резания: а — силы, действующие на резец, б — силы, действующие на сверло

ца, что предохраняет последнее от преждевременного износа и снижает температуру нагрева резца.

Применение охлаждения при обработке стали и других вязких материалов позволяет увеличить скорость резания на 25—40%. Употребительными смазочно-охлаждающими жидкостями являются: эмульсия (раствор соды, зеленого мыла и минерального масла в воде), содовый раствор в воде, растительное масло, сульфифрезолы, керосин и др.

Расход эмульсии должен быть 10—12 л/мин, а сульфифрезол — 4—6 л/мин.

§ 25. Общие понятия о процессе сверления

Износ сверла при работе. В процессе резания инструменты изнашиваются. Причиной износа является трение сбегавшей стружки о переднюю поверхность и трение детали о заднюю поверхность инструмента (рис. 28).

Износ происходит медленнее — при малых скоростях резания и быстрее — при высоких скоростях резания, когда образуется большое количество тепла. На износ также влияют материалы детали и инструмента и величина давления, возникающего от трения. При обдирочных работах изнашивается главным образом передняя поверхность инструмента; при чистовых работах наиболее интенсивно изнашивается задняя поверхность.

Сверла из быстрорежущей стали изнашиваются: по задней грани, по направляющей ленточке, по передней грани, по уголкам.

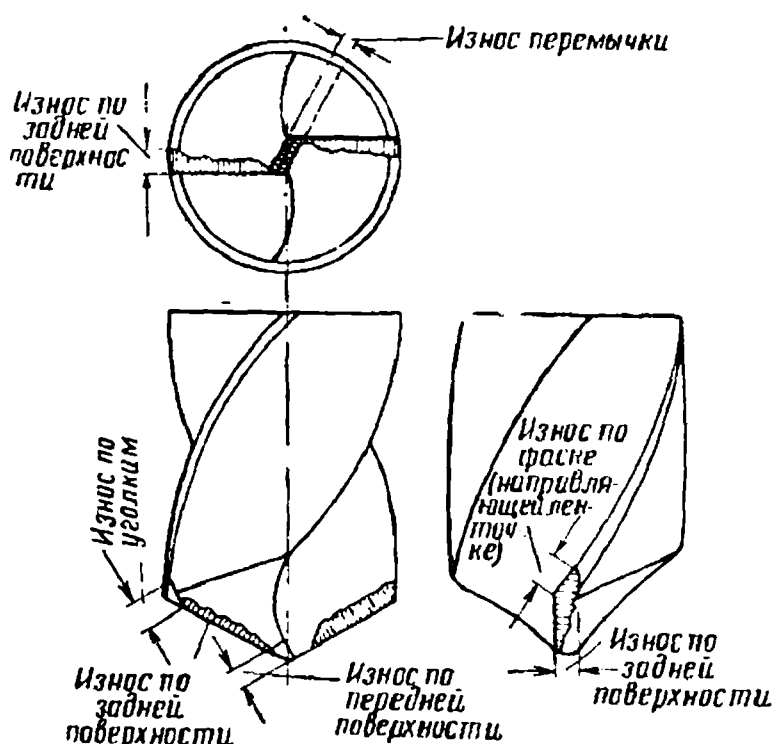


Рис. 28. Схема износа поверхностей сверла

Допустимый износ по задней поверхности при обработке стали с охлаждением для сверл равен 1—1,2 мм, для зенкеров 0,5—1,2 мм, для разверток 0,6—0,8 мм; при обработке чугуна без охлаждения допустимый износ по задней поверхности для сверл равен 0,5—1,2 мм, для зенкеров 0,8—1,6 мм, для разверток 0,6—0,8 мм.

Стойкость сверла. Стойкостью сверла называется время его непрерывной работы при заданном режиме резания до момента затупления.

На стойкость сверла влияет скорость резания, подача, материал обрабатываемой детали и сверла и др. Опыты показывают, что незначительное увеличение скорости резания вызывает резкое снижение стойкости.

Скорость резания при сверлении. Скоростью резания v называется окружная скорость сверла, измеряемая по его наружному диаметру. Скорость резания подсчитывается по формуле

$$v = \frac{\pi \cdot d \cdot n}{1000} \text{ м/мин},$$

где d — наружный диаметр сверла в мм;
 n — число оборотов сверла в мин.

Скорость резания выражается в м/мин и берется разной по величине в зависимости от величины подачи, диаметра сверла, выбранной стойкости, материала обрабатываемой детали и материала сверла.

При сверлении отверстий глубиной свыше трех диаметров условия сверления ухудшаются и поэтому необходимо снижать скорость резания, вводя поправочный коэффициент 0,9 при глубине $3d$ мм и 0,5 при глубине $10d$ мм.

Значения скорости резания при сверлении даны в приложениях 1, 2, 3.

Мощность резания при сверлении. Мощность резания N_e есть мощность, расходуемая на резание. Она определяется по формуле

$$N_e = \frac{M_{кр} \cdot n}{716200 \cdot 1,36},$$

где $M_{кр}$ — крутящий момент в кгмм.

Мощность резания при сверлении зависит от величины крутящего момента сверла ($M_{кр}$) и величины скорости резания (v м/мин), от которой в свою очередь зависит число оборотов сверла, определяемое по уравнению:

$$n = \frac{1000 \cdot v}{\pi d} \text{ об/мин.}$$

Чем больше крутящий момент и число оборотов сверла, тем больше будет мощность резания.

Сверла, их назначение, виды и материал. Сверла служат для сверления сквозных или глухих отверстий в обрабатываемых деталях. По своей конструкции и назначению они подразделяются на следующие виды:

сверла спиральные с цилиндрическим, коническим и четырехгранным суживающимся хвостовиком; сверла с хвостовиками первых двух типов используются при работе на станках (сверлильных, револьверных и др.); сверла спиральные с хво-

стовиком третьего типа применяются для ручного сверления при помощи трещотки;

сверла, оснащенные пластинками из твердых сплавов; они применяются для обработки чугуновых деталей, особенно с литейной коркой, очень твердой и закаленной стали, пластмасс, эбонита, стекла и т. п.;

сверла с прямыми канавками; они служат для сверления тонких листов из мягких металлов;

сверла перовые; они применяются для обработки твердых материалов, фасонных отверстий и ступенчатых отверстий больших диаметров;

сверла для глубокого сверления; они предназначены для получения глубоких отверстий; под глубоким сверлением понимают сверление таких отверстий, длина которых превышает их диаметр в 5 раз и более (т. е. $\frac{L}{d} \geq 5$); этим методом получают отверстия малых диаметров; сверла с полыми головками предназначены для кольцевого сверления отверстий диаметром более 60 мм;

центровочный инструмент: сверла центровочные, зенковки 60° центровочные; сверла центровочные предназначены для сверления центровых отверстий на обрабатываемых деталях, а зенковки — для изготовления конических углублений.

Сверла изготовляют из углеродистых инструментальных сталей (У10А, У12, У12А), легированных инструментальных сталей (9ХС, В1), быстрорежущих сталей (Р9, Р18), твердых сплавов (ВК6, ВК8, Т5К6, Т5К10, Т14К8, Т15К6), причем последние используются в виде пластинок, которыми и оснащают сверла.

§ 26. Спиральное сверло, его части и элементы

Спиральное сверло (рис. 29, а) состоит из рабочей части, включающей режущую часть с режущими лезвиями; хвостовика (цилиндрического или конического) для крепления сверла в шпинделе станка; шейки; лапки, служащей упором при выбивании сверла из гнезда шпинделя.

Режущая часть сверла (рис. 29, б) состоит из следующих элементов: двух зубьев (перьев), образованных двумя канавками для отвода стружки; сердцевин — средней части сверла, соединяющей оба зуба (пера); двух передних поверхностей, по которым сбегает стружка и которые воспринимают силу резания; двух ленточек — узких полосок по наружному диаметру сверла, служащих для его направления и центрирования в отверстии; двух главных режущих лезвий, образованных пересечением передних и задних поверхностей и выполняющих основную работу резания; лезвия перемишки, образованного пересечением обеих задних поверхностей.

Сверло имеет в общей сложности пять режущих лезвий, из которых два главных, два вспомогательных и одно поперечное.

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком изготовляют правыми (длинными и короткими), с укороченной рабочей частью и левыми для автоматов. Сверла спиральные с коническим хвостовиком изготовляют стандартной длины и укороченные, с усиленным хвостовиком — удлиненные. Начиная с диаметра 6 мм, сверла изготовляют сварными, причем хвостовая часть делается из сталей марок 50 или 60.

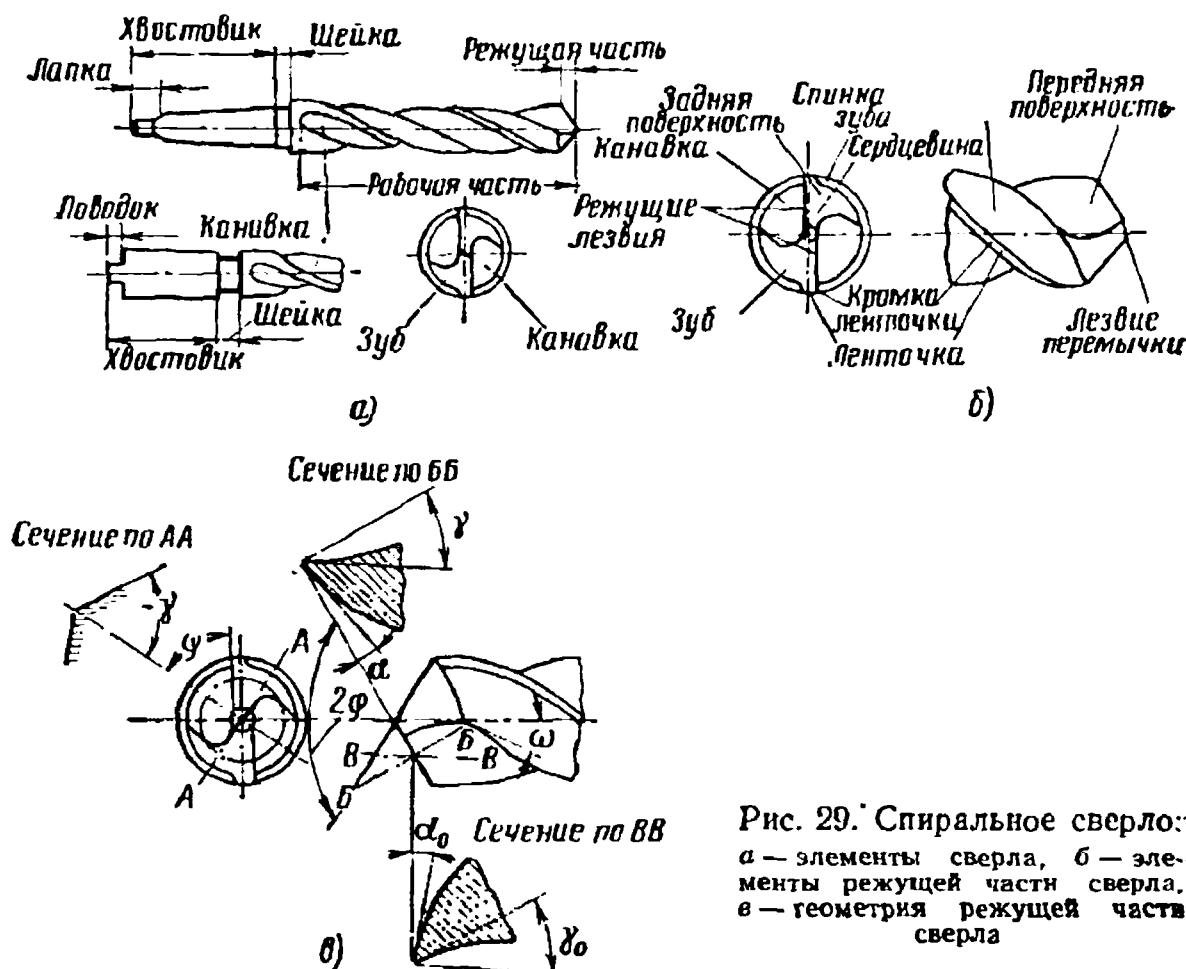


Рис. 29. Спиральное сверло:
а — элементы сверла, б — элементы режущей части сверла,
в — геометрия режущей части сверла

Ленточки сверла способствуют уменьшению трения между сверлом и стенками отверстия. Уменьшение трения сверла о стенки просверливаемого отверстия достигается также и тем, что рабочая часть сверла имеет обратный конус, т. е. диаметр сверла у режущей части больше, чем на другом конце, около хвостовика. Разность в величине этих диаметров составляет 0,04—0,09 мм на каждые 100 мм длины сверла.

Геометрия режущей части сверла. К геометрическим параметрам режущей части сверла относятся: угол при вершине сверла, угол наклона винтовой канавки, передний и задний углы, угол наклона поперечного лезвия или лезвия перемычки (рис. 28, в).

Угол при вершине сверла 2φ расположен между главными

режущими лезвиями, он колеблется от 80 до 140°. При обработке мрамора $2\varphi = 80^\circ$, стали 116—118° алюминия 140°.

Угол наклона винтовой канавки ω (омега) у сверл диаметром от 0,25 до 10 мм изменяется от 18 до 28°, у сверл диаметром 10 мм и выше угол ω равен 30°. Для специальных сверл при обработке латуни, эбонита, целлулоида, бакелита и мягкой бронзы этот угол изменяется от 8 до 12°; для мрамора и других хрупких материалов $\omega = 10 \div 15^\circ$; для красной меди и алюминия $\omega = 35 \div 45^\circ$, где соответственно большие величины даны для крупных по диаметру сверл.

Передний угол γ (гамма) находится в плоскости BB (рис. 29, в), перпендикулярной главному режущему лезвию. Передний угол сверла в разных точках режущего лезвия имеет разную величину. Для точек, расположенных ближе к наружной поверхности сверла, передний угол больше и, наоборот, для точек, расположенных ближе к центру, он меньше. Это означает, что передний угол на периферийной точке наибольший и равен углу наклона винтовой канавки. По мере приближения к центру передний угол последовательно снижается и у вершины сверла $\gamma = 1 \div 4^\circ$.

Задний угол α находится в плоскости BB , параллельной оси сверла. Подобно переднему углу он является переменным на протяжении всего лезвия сверла. Для периферийной точки $\alpha = 8 \div 14^\circ$, для точки у вершины сверла $\alpha = 20 \div 26^\circ$. Измеряется задний угол между касательными к задней поверхности и к окружности вращения точки сверла вокруг его оси.

Угол наклона поперечного лезвия ψ для сверл диаметром до 12 мм колеблется от 47 до 50°, а для сверл свыше 12 мм — от 52 до 55°.

§ 27. Сверла других видов

Сверла, оснащенные пластинками из твердых сплавов. Эти сверла изготавливают спиральными с цилиндрическим и коническим хвостовиками, а также с косыми канавками и цилиндрическим хвостовиком. Первые изготавливают диаметром от 5 до 12 мм, вторые — от 6 до 30 мм, третьи — от 2,5 до 10,5 мм. Пластинки для сверл изготавливают из твердых сплавов ВК8 и Т15К6 по формам, указанным на рис. 30.

Державки для сверл делают из углеродистой инструментальной стали У9А или легированной инструментальной стали 9ХС. Пластинки твердого сплава закрепляют в пазах державок медным или латунным припоем.

Сверла перовые. Эти сверла изготавливают трех видов: с косыми канавками (рис. 31, а), составные (рис. 31, б) и с прямыми канавками (рис. 31, в).

Сверла для глубокого сверления. Эти сверла изготавливают четырех видов: ружейные (рис. 32, а), одностороннего резания

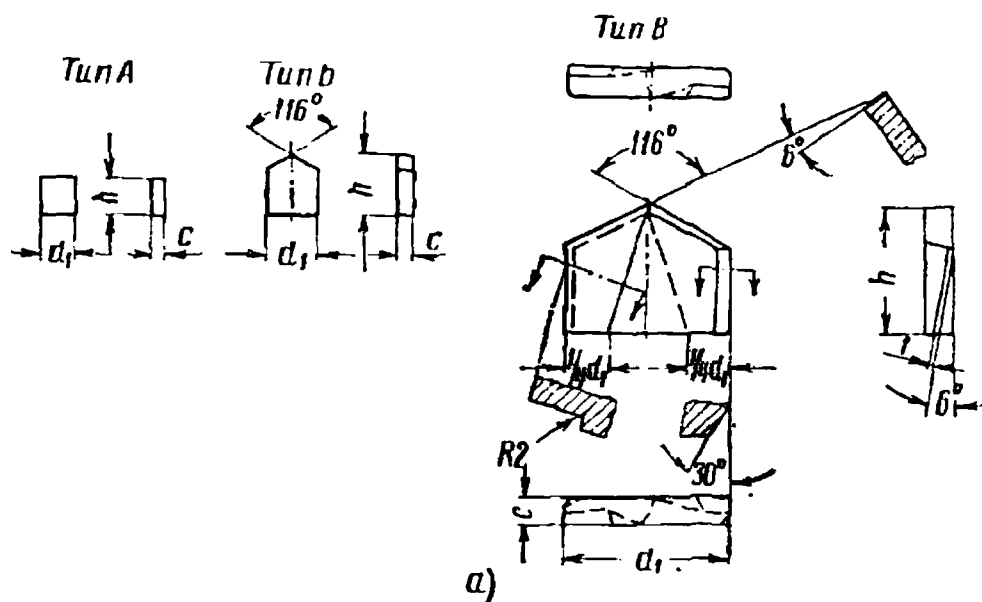


Рис. 30. Форма пластинок твердого сплава:
а — для сверл, б — для раз-
верток

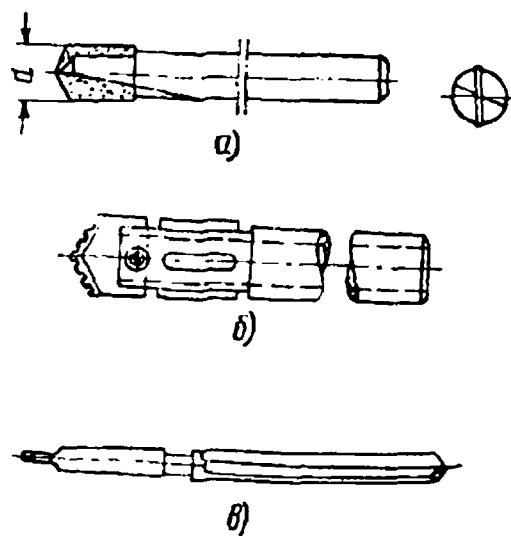


Рис. 31. Перовые сверла:
а — с косыми канавками и цн-
линдрическим хвостовиком, б — со-
ставные сверла, в — сверла с пря-
мыми канавками

:(рис. 32, б), двухстороннего резания (рис. 32, в), с полыми головками (рис. 32, г).

Ружейные сверла применяют для получения точных отверстий малого диаметра с прямолинейной осью. Такие сверла изготовляют сварными из двух частей: рабочей части из быстрорежущей стали и зажимной части или стебля сверла (меньшего

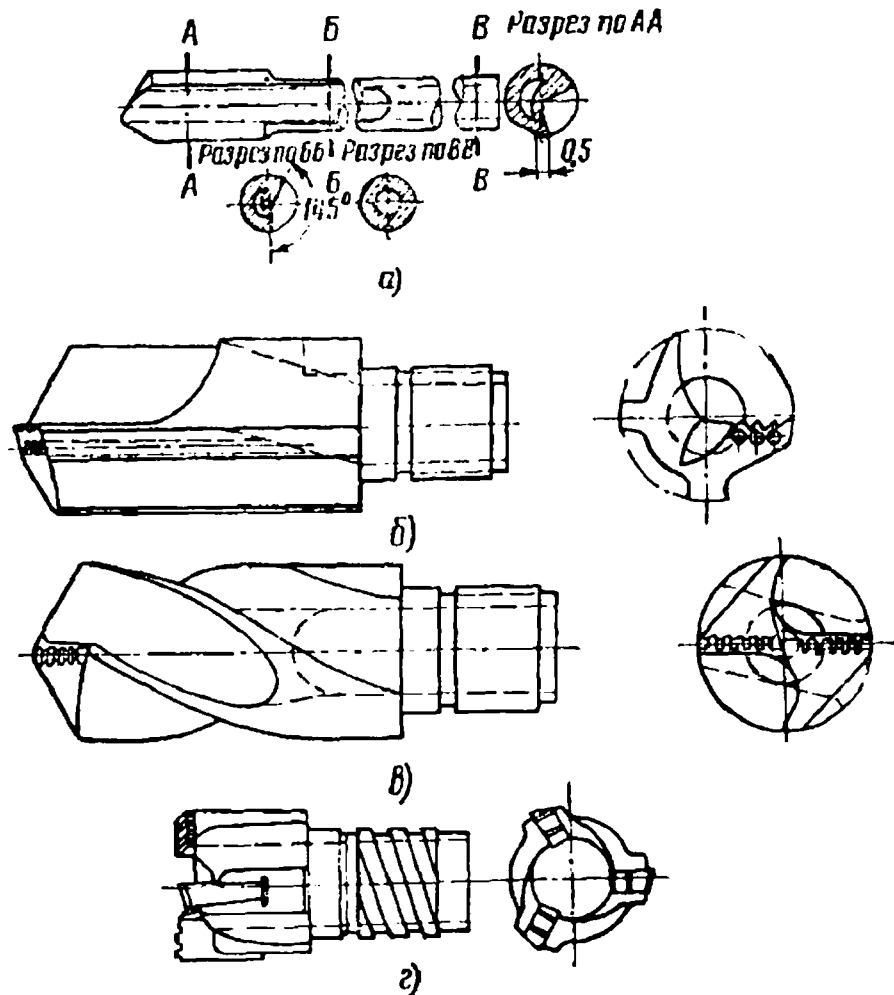


Рис. 32. Сверла для глубокого сверления:
а — ружейное сверло, б — сверло одностороннего резания, в — сверло двухстороннего резания, г — сверло с полый головкой

диаметра) из углеродистой стали. Рабочая часть и стебель полые, и по ним подается охлаждающая жидкость к режущей части сверла. Вдоль сварной трубы провальцована с одной стороны канавка, через которую отводится охлаждающая жидкость и стружка.

Прямоосное направление подачи сверла обеспечивается скольжением цилиндрической спинки сверла по поверхности.

Сверла одностороннего резания представляют собой свинченную трубу, у которой рабочая часть изготовлена из быстрорежущей стали, а зажимная часть (держатель) — из поделочной стали. Охлаждающая жидкость поступает с наружной стороны и удаляется вместе со стружкой через отверстие.

Надежное направление сверла обеспечивается его прилеганием к поверхности отверстия.

Сверла двухстороннего резания скрепляются с полым стержнем-держателем. Охлаждающая жидкость и стружка выбрасываются через внутреннее отверстие стержня. Эти сверла работают подобно спиральным; на задних поверхностях сверла делают стружкоделительные канавки в шахматном порядке, а на передней поверхности — стружколомательные пороги.

Эти сверла хуже центрируются в отверстиях по сравнению со сверлами одностороннего резания, но зато они более производительны.

Сверла с полыми головками для кольцевого сверления состоят из корпуса с закрепленными в нем резцами (см. рис. 32, з). Головка скрепляется на резьбе с полым стержнем-держателем. Сверла с полыми головками применяют для сверления отверстий больших диаметров.

Центровые сверла и зенковки. Эти сверла служат для получения центровых отверстий, изготавливаемых по ОСТ 3725. Типы центровых сверл и зенковок и пределы их диаметров по ГОСТ 6694—53 даны в табл. 8.

§ 28. Зенкеры, их назначение, виды и материал

Зенкеры предназначены для обработки цилиндрических отверстий: необработанных (литых и штампованных) и предварительно просверленных с целью улучшения чистоты поверхности и повышения точности этих отверстий, а в ряде случаев и подготовки их к дальнейшему развертыванию.

При обработке отверстий, полученных литьем, ковкой или штамповкой, применяют зенкеры, а не сверла, так как при работе по корке они более устойчивы.

По своей конструкции и назначению зенкеры подразделяются на следующие виды.

Зенкеры с коническим хвостовиком (рис. 33, а). Они применяются для окончательной обработки просверленных отверстий по 4—5-му классам точности и для обработки отверстий под развертывание. Зенкеры изготовляют короткими и длинными, диаметром от 10 до 32 мм.

Сечение по АА

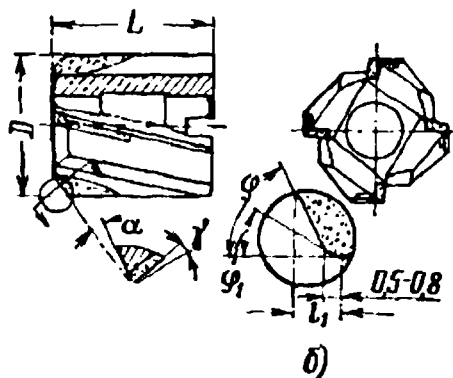
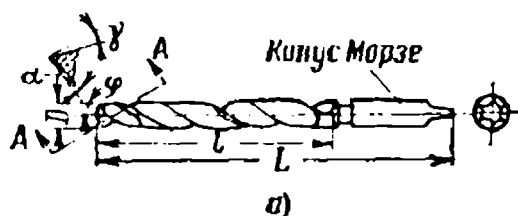
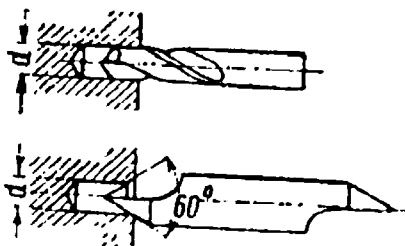


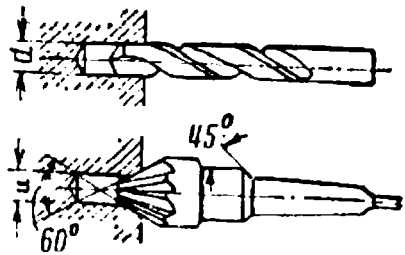
Рис. 33. Зенкеры:

а — с коническим хвостовиком, б — оснащенные пластинками из твердых сплавов

Центровые сверла и зенковки

№ набора	Наименование инструмента	Эскиз	Для центровых отверстий по ОСТ 3725
1,а	Сверло центровочное (ОСТ 3727) Зенковка 60° центровочная простая (ОСТ 3728)	1 	Типа А, диаметром 0,5—1,5 мм включительно
1,б	Сверло центровочное (ОСТ 3727) Зенковка 60° центровочная для простых отверстий без предохранительного конуса (ОСТ 3729)		Типа А, диаметром 0,5—6 мм включительно
1,в	Сверло центровочное (ОСТ 3727) Зенковка 60 и 120° центровочная для центровых отверстий с предохранительным конусом (ОСТ 3730)		Типа В, диаметром 0,5—6 мм включительно

Продолжение табл. 8

№ набора	Наименование инструмента	Эскиз	Для центровых отверстий по ОСТ 3725
2	Сверло центровочное (ОСТ 3727) Зенковка 60° центровочная с конусным хвостовиком (ОСТ 3731)	4 	Типа А, диаметром 8—12 мм включительно
3,а	Сверло центровочное комбинированное для центровых отверстий 60° без предохранительного конуса (ОСТ 3732)		Типа А, диаметром 1,5—6 мм включительно
3,б	Сверло центровочное комбинированное для центровых отверстий 60° с предохранительным конусом (ОСТ 3733)		Типа В, диаметром 1,5—6 мм включительно

Зенкеры насадные, цельные. Эти зенкеры имеют то же назначение, что и предыдущие; изготавливаются диаметром от 25 до 80 мм.

Зенкеры насадные со вставными ножами. Они используются для тех же целей, что и зенкеры насадные, цельные. Вставные ножи изготавливают из быстрорежущей стали Р9. Диаметр этих зенкеров колеблется от 40 до 100 мм и число зубьев $z = 4-6$.

Зенкеры, оснащенные пластинками из твердых сплавов с усиленным коническим хвостовиком. Эти зенкеры применяются для обработки литых, штампованных или предварительно просверленных отверстий. Они изготавливаются короткими и длинными, диаметрами от 14 до 38 мм и с числом зубьев 3-4.

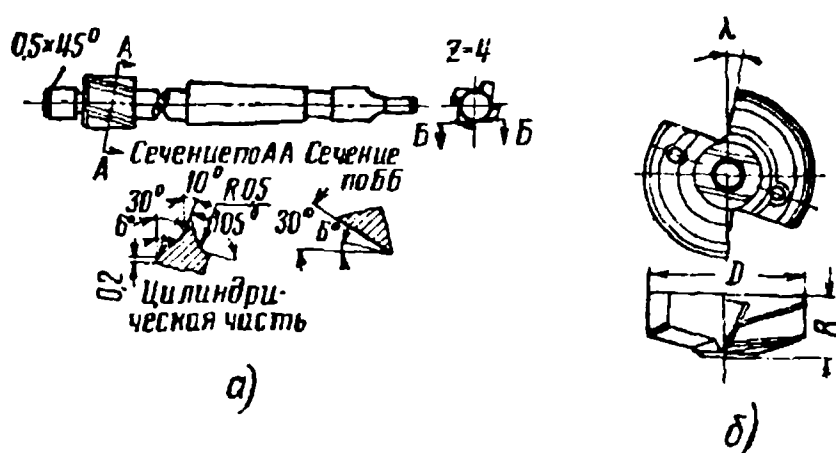


Рис. 34. Зенкеры:

а — для цилиндрических углублений, цельные, б — двузубые

Зенкеры, оснащенные пластинками из твердых сплавов, насадные (рис. 33, б). Они служат для тех же целей, что и зенкеры с усиленным коническим хвостовиком. Диаметр этих зенкеров 34-80 мм.

Зенкеры для цилиндрических углублений, цельные (рис. 34, а). Малые диаметры зенкеров изготавливают с цилиндрическим, а большие — с коническим хвостовиком; их диаметры 2,5-15 мм.

Зенкеры для цилиндрических углублений, съемные. Они служат для обработки гнезд с плоским дном под головку или шейку винтов и болтов; их диаметры 15-50 мм.

Зенкеры двузубые (рис. 34, б). Они изготавливаются диаметром от 30 до 200 мм. Эти зенкеры используют для рассверливания (зенкерования) отверстий большого диаметра, получения фасонных отверстий, обработки в сплошном материале в соединении со сверлом, установленным на оправку впереди зенкера.

Зенкеры изготавливают в основном из тех же материалов, что и сверла.

Части и элементы зенкера. Зенкер (рис. 35, а) состоит из рабочей части l , режущей или заборной части l_1 , калибрующей части l_2 , шейки l_3 , хвостовика l_4 , лапки e .

Зенкеры имеют три, четыре, а иногда и больше режущих лезвий. Этим достигается лучшее по сравнению со сверлами направление инструмента в обрабатываемом отверстии, большая износостойчивость, повышенная точность и чистота обрабатываемой поверхности.

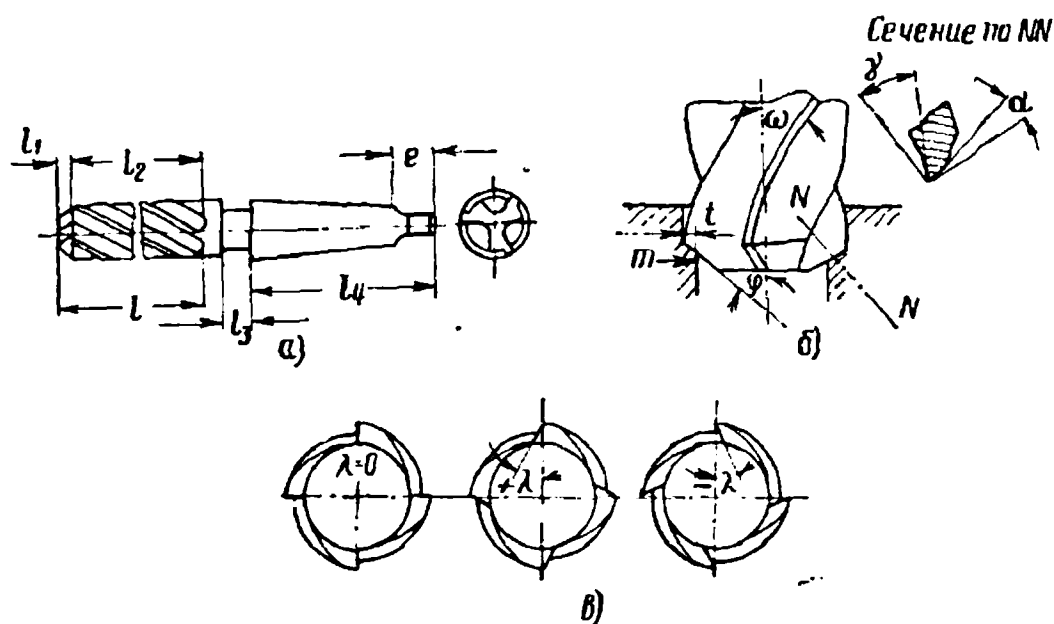


Рис. 35. Зенкер:

а — части зенкера, б — элементы зенкера, в — угол наклона главного режущего лезвия

Диаметр калибрующей части зенкера уменьшается по направлению к хвостовой части на 0,06—0,1 мм при 100 мм длины. Ленточка вдоль края винтовой канавки служит для направления зенкера в обрабатываемом отверстии.

Геометрия режущей и калибрующей частей зенкера. Основная работа выполняется главными режущими лезвиями (рис. 35, б). К геометрическим параметрам режущей части зенкера относятся: угол наклона винтовой канавки, передний и задний углы, угол при вершине и угол наклона режущей кромки.

Угол наклона винтовой канавки ω для зенкеров общего назначения равен 10—30°; для твердых металлов берутся меньшие значения ω , а для мягких — большие значения. Для обработки чугуна $\omega = 0^\circ$. Для отверстий с прерывистыми стенками $\omega = 20—30^\circ$, независимо от рода обрабатываемого материала.

Передний угол γ изменяется от 0 до 30°. При обработке алюминия, латуни $\gamma = 25—30^\circ$, для мягкой стали $\gamma = 15—20^\circ$, для стали средней твердости и стального литья 8—12°, для чугуна средней твердости 6—8°, для твердой стали и твердого чугуна 0—5°.

Задний угол α вдоль режущих лезвий имеет переменную величину: у периферийной точки (по наружному диаметру) $\alpha=8-10^\circ$; по направлению к оси, на расстоянии, равном припуску, задний угол увеличивается на несколько градусов.

Угол при вершине ϕ для обработки стали берется равным 60° , для чугуна $45-60^\circ$, для зенкеров, оснащенных пластинками из твердых сплавов, $60-75^\circ$.

Угол наклона режущего лезвия λ (лямбда) при обработке стальных, чугунных и бронзовых деталей берется равным 0° . Для усиления режущего лезвия на зенкерах с пластинками из твердых сплавов угол $\lambda=12-20^\circ$ (рис. 35, в).

§ 29. Назначение разверток, их виды и материал

Развертки предназначены для изготовления точных и чистых отверстий, предварительно обработанных сверлом или сверлом и зенкером.

По своей конструкции и назначению развертки разделяются на следующие виды.

Развертки ручные цилиндрические. Они изготавливаются диаметром $3-50$ мм; используются для обработки отверстий 2—3-го классов точности. Развертывание производится с помощью воротка.

Развертки машинные с цилиндрическим хвостовиком. Эти развертки применяются для обработки отверстий 1—3-го классов точности на станках общего назначения. Они изготавливаются диаметром $3-9$ мм. Развертки закрепляются в самоцентрирующих патронах.

Развертки машинные с коническим хвостовиком. Они изготавливаются короткими и длинными, диаметрами $10-32$ мм. Развертки закрепляются в шпинделе станка.

Развертки машинные насадные. Они изготавливаются диаметром $25-80$ мм. Этими развертками обрабатывают отверстия с точностью до 1-го класса.

Развертки машинные с квадратной головкой. Эти развертки предназначены для обработки отверстий по 1—2-му классам точности. Закрепляются в быстросменных или специальных патронах, допускающих покачивание и самоцентрирование разверток в отверстиях. Они изготавливаются диаметром $10-32$ мм.

Развертки со вставными ножами, с коническим хвостовиком. Количество ножей и способ крепления стандартом не устанавливается. Развертки применяют для предварительной и окончательной обработки сквозных и глухих отверстий, изготавливают диаметром $25-40$ мм.

Развертки со вставными ножами, насадные (рис. 36, а). Они имеют то же назначение, что и предыдущие; изготавливаются диаметром $40-100$ мм.

Развертки с винтовыми канавками (рис. 36, б). Эти развертки предназначены для обработки отверстий с продольными пазами; имеют диаметр 40—50 мм.

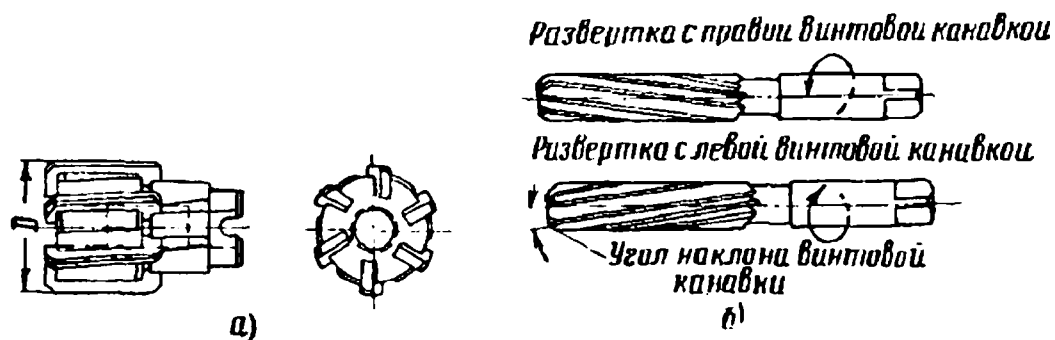


Рис. 36. Развертки:

а — со вставными ножами, насадные, б — с винтовыми канавками

Развертки конические (рис. 37, а). Они предназначены для предварительной и окончательной обработки конических отверстий. В комплект обычно входят три развертки: обдирочная 1, промежуточная 2 и чистовая 3.

Развертки машинные, оснащенные пластинками из твердого сплава. Развертки применяют для развертывания отверстий на высокой скорости резания. Они изготавливаются с цилиндрическим хвостовиком диаметром 6—9 мм и с коническим хвостовиком диаметром 10—32 мм.

Развертки машинные, оснащенные пластинками из твердого сплава, насадные. Они предназначены для обработки отверстий больших диаметров на высокой скорости резания. Диаметры этих разверток колеблются от 34 до 50 мм.

Развертки машинные сборной конструкции, оснащенные пластинками из твердого сплава (рис. 37, б). Они служат для тех же целей, что и предыдущие развертки. Диаметр этих разверток 52—100 мм.

Развертки изготавливаются в основном из тех же материалов, что и сверла.

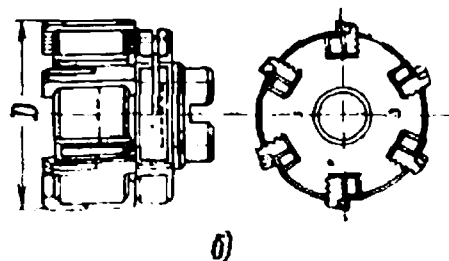
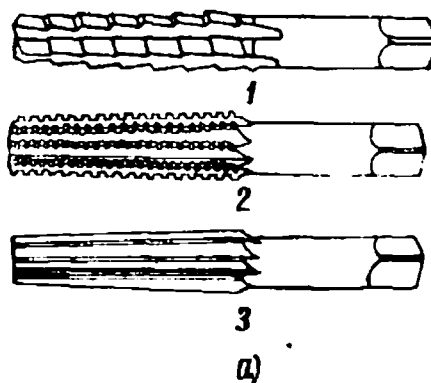


Рис. 37. Развертки:

а — конические, б — машинные, оснащенные пластинками из твердого сплава, сборной конструкции

Части и элементы развертки. Развертка (рис. 38, а) состоит из рабочей части l_1 , включающей режущую часть l_2 и калибрующую часть l_3 , шейки l_4 , хвостовика l_5 , включающего квадрат e .

Режущая часть 1—3 развертки включает направляющий конус 1—2 с углом в 45° на длине 1—1,5 мм (рис. 38, б). Калибрующая часть 3—4 направляет и центрирует развертку в отверстии, придает отверстию точность и обеспечивает необходимую чистоту поверхности. После калибрующей части у развертки делается обратный конус, обеспечивающий свободный выход развертки из отверстия.

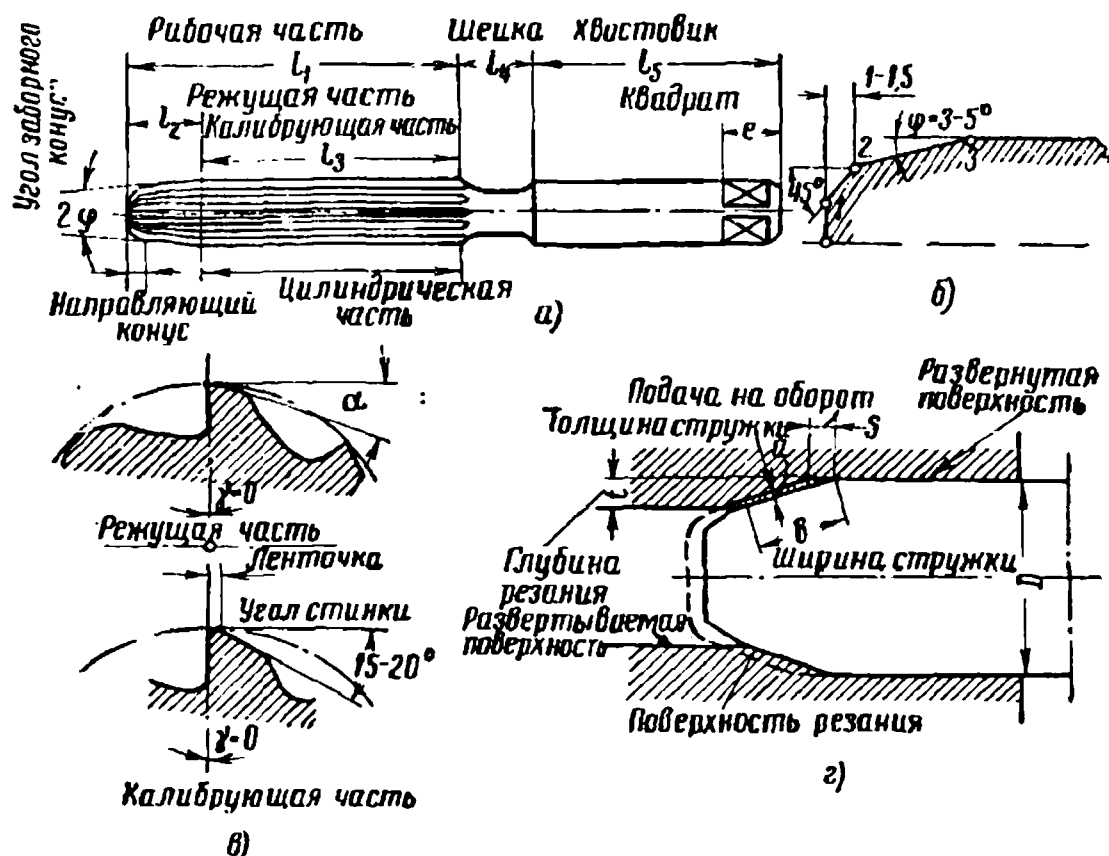


Рис. 38. Развертка:

а — части развертки, б — режущая часть развертки, в — передний и задний углы, г — элементы резания

Число зубьев развертки делают четным для удобства измерения ее диаметра. Обычно развертки имеют от 6 до 12 зубьев. В случае неоднородности обрабатываемого материала зубья развертки испытывают периодическое изменение нагрузки, что может привести к появлению на обрабатываемой детали продольных рисок, расположенных соответственно шагу зубьев. Чтобы избежать этого, зубья располагают по окружности неравномерно, но так, чтобы противоположные зубья попарно лежали в диаметральной плоскости (для удобства измерения диаметра развертки).

Для большей равномерности работы развертки, а также при развертывании отверстий с продольными канавками применяют развертки с винтовым зубом.

Геометрия режущей части развертки. Угол конуса режущей части φ принимается равным $3\text{--}5^\circ$ при обработке сквозных отверстий в хрупких и твердых материалах, $12\text{--}15^\circ$ при обработке вязких материалов и 45° при обработке в упор (глухие отверстия).

Передний угол γ как режущей части, так и калибрующей части обычно берут равным нулю (рис. 38, в).

Задний угол α равен $6\text{--}8^\circ$ для черновых разверток и $3\text{--}4^\circ$ для чистовых разверток.

Ленточка f (эф) изготавливается шириной от 0,05 до 0,3 мм на калибрующей части зубьев. Ленточка обеспечивает направление развертки в отверстия и выравнивание обрабатываемой поверхности.

Элементы резания разверткой даны на рис. 38, г:

s — подача на один оборот развертки в мм;

t — глубина резания в мм;

a — толщина стружки в мм;

b — ширина стружки в мм.

§ 30. Заточка спиральных сверл и разверток

Заточка спиральных сверл. При заточке сверло прижимается к торцевой плоскости круга и получает качение вокруг оси, расположенной под углом 45° . С целью получения нормальных задних углов ось сверла смещается на $1/15 \div 1/20$ диаметра от оси расположения воображаемого конуса, по поверхности которого и затачивается сверло.

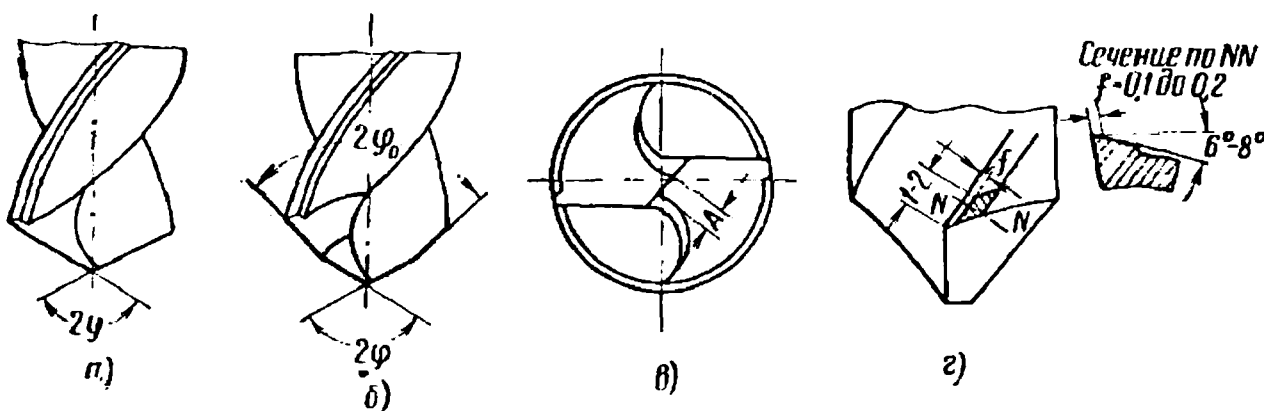


Рис. 39. Заточка сверл.

a — обыкновенная, $б$ — двойная, $в$ — с подточкой сердцевин и лезвия перемычки, $г$ — с подточкой ленточки

Угол условного конуса $2\rho = 26\text{--}30^\circ$, ось его составляет угол 45° с осью сверла; вершина конуса находится на расстоянии $a = (1,8 \div 1,9) \cdot d$ от оси сверла.

Главные режущие кромки лезвия должны быть заточены в виде прямых линий, образующих между собою угол 2φ (рис. 39, а).

С целью повышения стойкости сверл, предназначенных для сверления стали и чугуна, на каждом зубе сверла затачиваются по два главных режущих лезвия в виде ломаной линии (рис. 39, б), образующие два угла при вершине 2φ и $2\varphi_0$. Угол $2\varphi_0$ равен $70-75^\circ$. Такая заточка носит название двойной заточки.

Для улучшения условий резания производится подточка лезвия перемычки (рис. 39, в), что уменьшает крутящий момент и осевую силу.

Подточка ленточек производится на сверлах диаметром свыше 12 мм для уменьшения трения ленточек о стенки отверстий и повышения стойкости сверл. Подточку под углом $6-8^\circ$ делают после каждой переточки сверла на длине 1,5—2,0 мм (при $d = 12-30$ мм) и 3,0—4,0 мм (при $d = 30-80$ мм). Вдоль края винтовой канавки сохраняется ленточка шириной $f = 0,1-0,3$ мм (рис. 39, г).

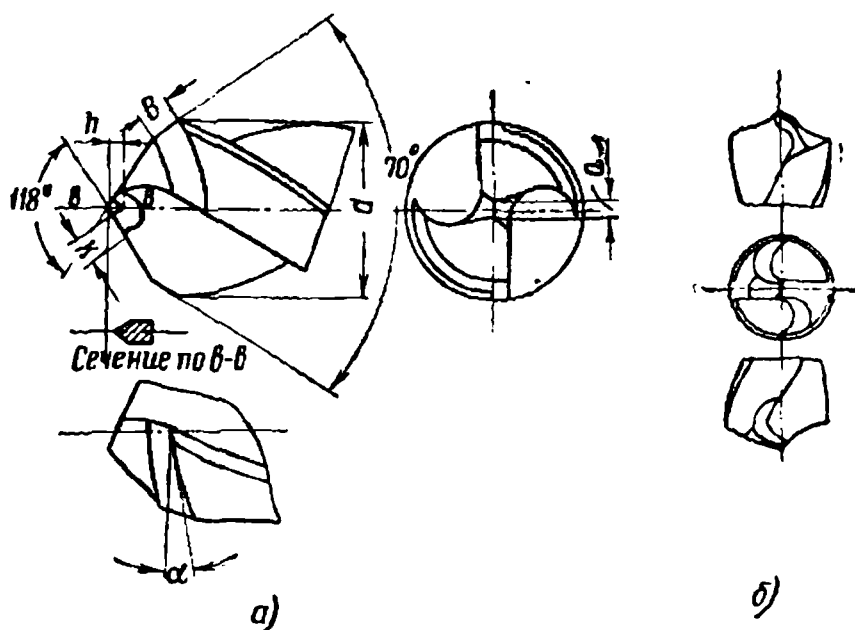


Рис. 40. Заточка спиральных сверл:

а — по способу новатора Жирова, б — по способу новатора Ильичева

Новатором производства сверловщиком В. И. Жировым разработана геометрия заточки спиральных сверл, сущность которой заключается в применении двойной заточки с подточкой передней поверхности и прорезанием лезвия перемычки (рис. 40, а). Средние данные (табл. 9) по двойной заточке режущих лезвий приняты в соответствии с ГОСТ 2322—43, а величины подточек передней поверхности и прорезания лезвия перемычки составлены на основе практики В. И. Жирова и испытаний, проведенных во Всесоюзном научно-исследовательском инструментальном институте.

Применение двойной заточки уменьшает угол в плане лезвия, расположенного по периферии, соответственно изменяются

Таблица 9

Среднее значение на заточку, подточку передней поверхности и прорезание лезвия перемычки сверл

Диаметр сверла	<i>h</i>	<i>a</i>	<i>k</i>	<i>b</i>	Угол α , по периферии в град.
	размеры, мм				
8—12	0,6	1,0	1,5	—	14—11
12—15	1,0	1,6	2,0	2,6	14—11
15—20	1,2	1,9	3,0	3,5	12—9
20—25	1,6	2,6	3,5	4,5	12—9
25—30	2,0	3,2	4,5	5,5	12—9
30—35	2,4	4,0	6,0	7,0	11—8
35—40	2,8	4,5	6,0	7,0	11—8

толщина и ширина срезаемого слоя. В результате этого стойкость сверл при обработке стали повышается в 2 раза, а при обработке серого чугуна более чем в 2 раза. Прорезание лезвия перемычки сверла уменьшает осевое усилие. Все это позволяет увеличить подачу, а следовательно, и производительность труда. Заточка сверл по методу В. И. Жирова значительно проще при наличии специальных приспособлений к универсальному заточному оборудованию.

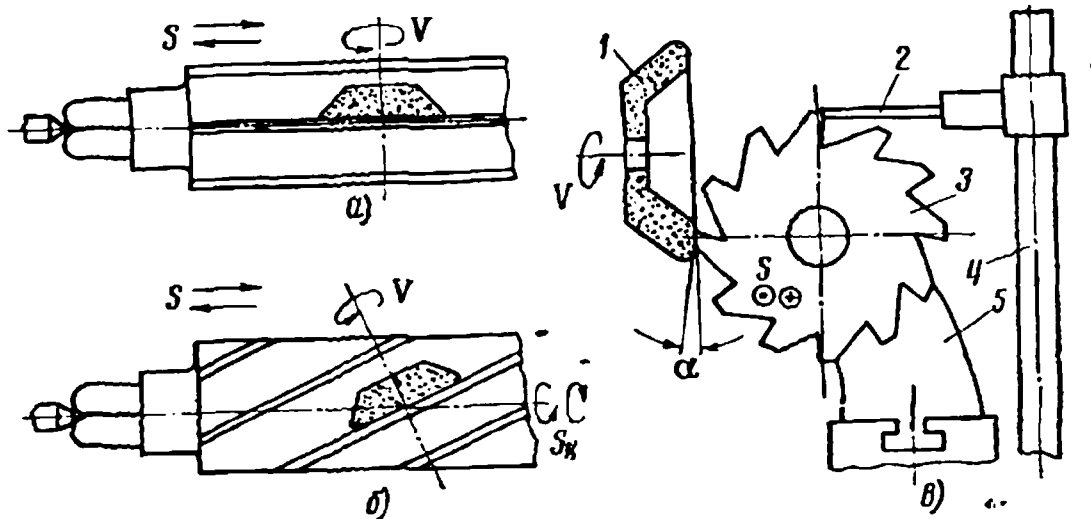


Рис. 41. Заточка разверток:

a — заточка прямозубых разверток по передней поверхности, b — заточка разверток с винтовыми зубцами по передней поверхности, c — заточка зубьев по задней поверхности

Новатором производства т. Ильичевым предложено сверло с разделением стружки (рис. 40, б). Такое сверло предназначается для производительного сверления мягких сталей. Разная форма режущих лезвий приводит к возможности разделению стружки на три части; эти лезвия выполняются радиусной формы соответственно углу в плане $\varphi \approx 75-80^\circ$. Опыты при обработке стали Ст. 3 показали, что сверло с заточкой Ильичева про-

сверлило 40 отверстий, а с нормальной заточкой — 4 отверстия, работая со скоростью резания 38 м/мин и подачей $s = 0,475$ мм/об. С изменением условий сверления при подаче $s = 0,945$ мм/об и скорости резания 30 м/мин сверло с разделением стружки просверлило 15 отверстий, а нормальное сверло не могло просверлить и одного отверстия, поскольку канавка полностью заполнялась стружкой.

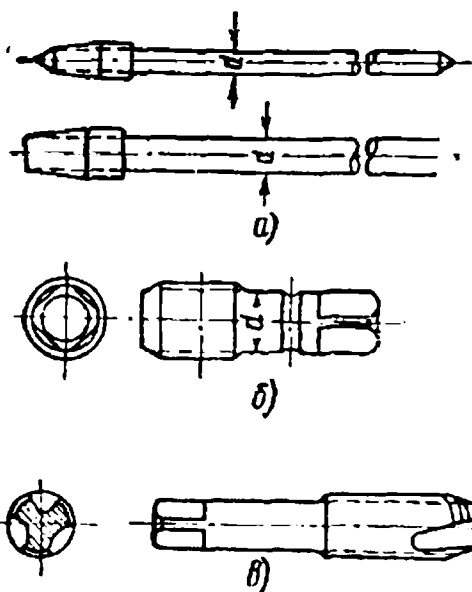
Заточка разверток. Зубцы разверток затачивают по передней, а в некоторых случаях и по задней поверхности.

На рис. 41, а, б показана заточка развертки по передней поверхности. Заточка развертки по задней поверхности производится только на конусной режущей части ее.

§ 31. Метчики, их назначение, виды и материал

Метчики предназначены для изготовления внутренних резьб. По своей конструкции и назначению метчики разделяются на следующие виды.

Ручные метчики. Они изготавливаются однокомплектными, двухкомплектными, трехкомплектными. Эти метчики используют для нарезания метрической, дюймовой и трубной резьб вручную. Диаметр их колеблется от 2 до 52 мм.



Гаечные метчики (рис. 42, а). Они бывают короткими, длинными, станочными. Метчики изготавливаются для метрических и дюймовых резьб тех же размеров по диаметру, что и предыдущие, и предназначены для нарезания сквозных отверстий преимущественно на сверлильных станках.

Машинные метчики (рис. 42, б). Они используются для нарезания метрических, дюймовых, трубных и конических резьб в деталях машин на сверлильных станках с реверсивным механизмом шпинделя.

Эти метчики применяются и на станках других типов. Они изготавливаются диаметрами от 2 до 52 мм, а иногда и больше.

Бесканавочные метчики (рис. 42, в). Они предназначены для нарезания резьбы в сквозных отверстиях. По диаметру эти метчики не стандартизованы и изготавливаются по ведомственным нормам.

При нарезании метрических, дюймовых и трубных резьб в сквозных отверстиях машинными метчиками диаметром до 25 мм

Рис. 42. Метчики:

а — гаечные, станочные, б — машинные для конической резьбы, в — бесканавочные

их количество берется равным 2, если длина нарезаемой части больше диаметра метчика ($l > t$). Если диаметры метчиков больше 25 мм, их количество берут равным 3 (при $l > d$). При нарезании метрических и дюймовых резьб в глухих отверстиях количество машинных метчиков берут равным 3.

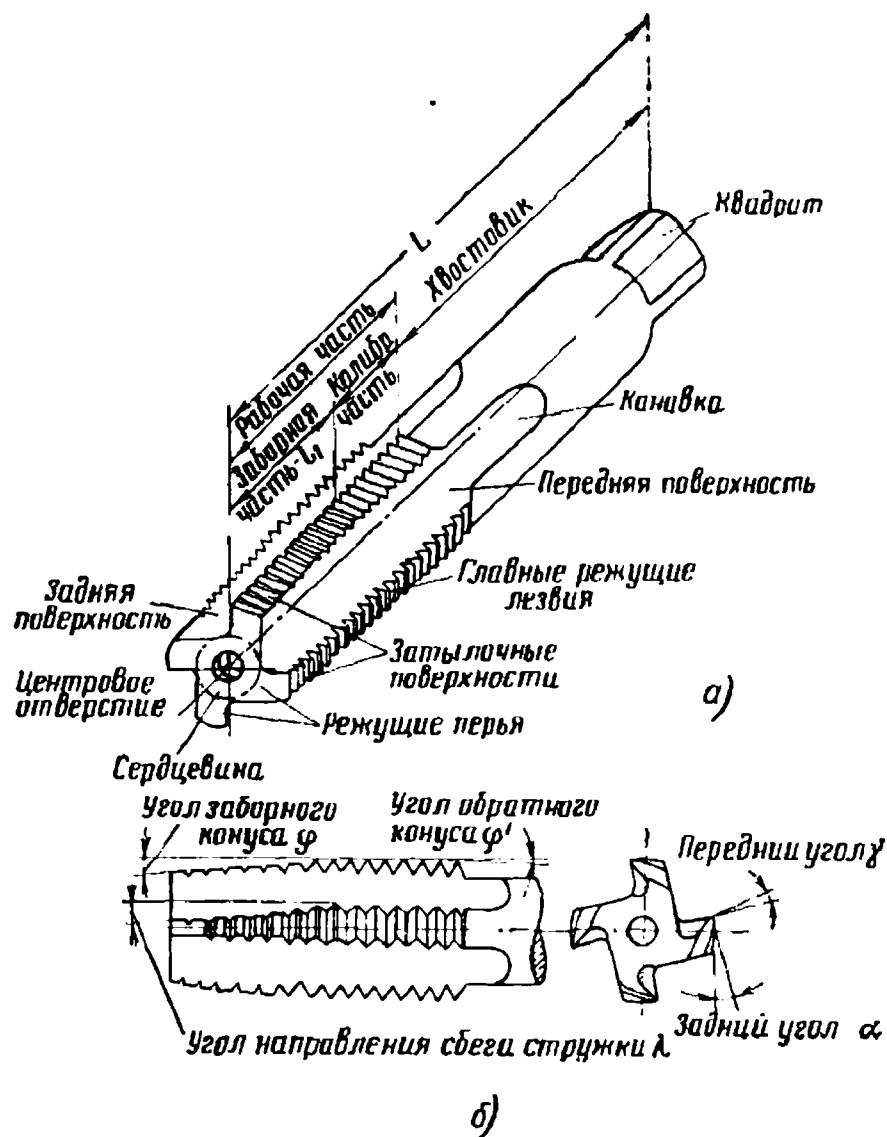


Рис. 43. Метчик:

а — части и элементы, б — углы заточки

Изготавливают метчики из инструментальных углеродистых и легированных сталей, из быстрорежущей стали. Если метчики из быстрорежущей стали имеют диаметр свыше 12 мм, они изготавливаются сварными.

Части и элементы метчика. Метчик состоит из рабочей части и хвостовика (рис. 43, а). Рабочая часть в свою очередь делится на заборную часть, выполняющую снятие припуска, и калибрующую, предназначенную для центрирования и направления метчика в нарезаемом отверстии, а также для зачистки нарезаемой резьбы. Хвостовик метчика оканчивается квадратом, при помощи которого метчику передается крутящий момент.

Канавки метчика служат для образования передних и задних поверхностей режущих перьев и для отвода стружки. Режущие перья имеют затылованные поверхности, которые при пересечении с передними поверхностями образуют главные режущие лезвия. Профильные поверхности при пересечении с передней гранью образуют профильные режущие лезвия.

Геометрия рабочей части метчика. К геометрии рабочей части метчика относятся: задний угол, передний угол, угол заборной части, угол наклона калибрующей части, угол наклона режущего лезвия, угол наклона канавок, число рабочих зубьев (рис. 43, б).

Задний угол α берется в плоскости, перпендикулярной оси вращения инструмента, и измеряется между двумя касательными: первая касательная к затылочной поверхности инструмента, вторая касательная к окружности вращения рассматриваемой точки режущего лезвия.

Задние углы у гаечных и машинных метчиков равны $10-12^\circ$, у ручных — $6-8^\circ$ и у метчиков для легких сплавов — $3-8^\circ$.

Передний угол γ назначается в плоскости, перпендикулярной оси инструмента.

Передние углы равны: для мягкой стали $12-15^\circ$, для твердой стали 5° , для чугуна и бронзы $0-5^\circ$, для легких сплавов $20-30^\circ$.

Угол заборной части φ у метчиков определяет число рабочих зубьев, вырезающих профиль нарезаемой резьбы. Величина угла подсчитывается по формуле

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{l}{l_1},$$

где l — высота нарезаемой резьбы в мм;

l_1 — длина заборной части в мм.

Число рабочих зубьев зависит от длины заборной части l_1 , числа канавок n , шага нарезаемой резьбы s и выражается формулой

$$z = \frac{l_1 \cdot n}{s}$$

Угол наклона режущего лезвия затачивается на длине заборной части с целью достижения хорошего отклонения стружки по направлению осевого перемещения инструмента. Величина угла берется в пределах $7-10^\circ$, а для бесканавочных метчиков 15° .

Угол наклона канавок ω обычно равен нулю. С целью улучшения отвода стружки на специальных метчиках с правой резьбой иногда фрезеруются левые винтовые канавки под углом $\omega = 8-15^\circ$. Метчики затачивают, подобно разверткам, по передней поверхности.

Глава VI

ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ И ЧИСТОТА ПОВЕРХНОСТИ

§ 32. Взаимозаменяемость и точность деталей

Взаимозаменяемость деталей — это свойство деталей занимать свои места в узлах и изделиях без всякого предварительного подбора или подгонки по месту и выполнять свои функции в соответствии с предписанными техническими условиями.

Взаимозаменяемость — основа современного производства, особенно при изготовлении значительной партии одинаковых деталей. Принцип взаимозаменяемости дает возможность наряду с изготовлением машин производить большое количество запасных деталей и отдельных узлов к ним. Взаимозаменяемость позволяет изготавливать детали и узлы машины на разных заводах.

Благодаря взаимозаменяемости стала возможной специализация отдельных предприятий и кооперирование целой группы заводов в производстве любой машины.

Взаимозаменяемость обеспечивает высокую производительность труда, повышает общую культуру производства, снижает себестоимость продукции. Вместе с тем принцип взаимозаменяемости требует особенно высокой точности обработки деталей.

Под точностью обработки понимается степень соответствия любого фактического размера детали размеру, указанному на чертеже, т. е. насколько действительный (измеренный) размер детали будет отличаться от номинального (расчетного) размера, заданного чертежом.

В зависимости от назначения машин и их деталей точность изготовления их должна быть различной. Например, детали любой сельскохозяйственной машины могут быть обработаны менее точно, чем детали оптических и измерительных приборов, часовых механизмов и т. д.

В любой современной машине и приборах не все детали требуют одинаковой степени точности обработки. В некоторых деталях могут быть поверхности, которые вообще не требуют обработки, другие же поверхности могут нуждаться в механиче-

ской обработке, но не требовать большой точности при изготовлении.

Точная обработка необходима только для тех поверхностей деталей, которые соприкасаются между собой.

Допуски и посадки. Невозможно изготовить несколько одинаковых деталей с абсолютно точными размерами. Поэтому детали изготавливают в пределах допустимых отклонений от номинального размера.

Под номинальным размером понимают основной расчетный или конструктивный размер детали, округляемый до номинальных размеров, указанных в ОСТ ВКС 6270.

Изготовление деталей производится по чертежам, поэтому в них указывается номинальный размер поверхностей обработки. На чертежах также указываются допустимые отклонения или ошибки в размерах деталей при их обработке.

Если на чертеже указан размер вала, равный $\varnothing 45_{-0,500}^{-0,170}$, это значит, что величина $\varnothing 45$ является номинальным размером вала, а величины $-0,170$ и $-0,500$ показывают величины отклонения или ошибку в размерах изготавливаемой детали. Чертежный размер $\varnothing 45_{-0,500}^{-0,170}$ показывает, что рабочий может изготовить детали в пределах $\varnothing 44,830$ ($45,000 - 0,170$) ÷ $\varnothing 44,500$ мм ($45,000 - 0,500$).

Размер $\varnothing 44,830$ мм называется наибольшим предельным размером, а $\varnothing 44,500$ мм — наименьшим предельным размером детали. Величина $0,170$ называется верхним, а $0,500$ нижним отклонением размера.

Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами ($44,830 - 44,500 = 0,330$ мм) называется допуском на неточность изготовления.

Разность между действительным размером изготовленной детали и номинальным размером называется действительным отклонением размера. Если измерение детали дало размер $\varnothing 44,600$ мм, действительное отклонение равно $0,400$ мм ($45,000 - 44,600$).

Графическое изображение указанных выше понятий дано на рис. 44.

Если на чертеже указан размер отверстия, равный $\varnothing 45 + 0,340$, это указывает на то, что отверстие может быть изготовлено рабочим в пределах от $\varnothing 45,000$ мм до $\varnothing 45,340$ мм, т. е. отверстие не может быть меньше $\varnothing 45,000$ мм и больше $\varnothing 45,340$ мм. В этом случае нижнее отклонение равно нулю, а наименьший предельный размер равен $\varnothing 45,000$ мм. Верхнее отклонение и допуск равны $0,340$ мм. Иногда на чертежах допуск может быть указан в виде обозначения $60 \pm 0,02$.

Разность двух предельных размеров детали характеризует требуемую точность обработки.

Для указанных предельных размеров отклонения и допуски

будут иметь следующие значения: наибольший предельный размер 60,02 мм; наименьший предельный размер 59,98 мм; верхнее отклонение +0,02 мм; нижнее отклонение —0,02 мм; допуск 0,04 мм.

При соединении деталей происходит соприкосновение их поверхностей, причем оно может быть свободным и плотным, что будет характеризовать подвижность или неподвижность деталей, входящих в соприкосновение.

Степень подвижности или плотности соединения деталей при сборке называется посадкой.

В машиностроении посадки разделяются на две группы: подвижные, при которых обеспечивается свободное относительно перемещение соединенных деталей; неподвижные, при которых обеспечивается прочность соединения деталей, исключая их относительное перемещение.

Если диаметр отверстия 1 равен $\varnothing 45,000$ мм, а диаметр вала 5 — $\varnothing 44,500$ мм, то между втулкой и валом будет создана посадка, обеспечивающая свободу их относительного перемещения (рис. 45). Между валом и отверстием получится промежуток или зазор 2, представляющий собой положительную разность между диаметром отверстия и вала. Величина зазора в одной и той же подвижной посадке может изменяться в зависимости от действительных размеров изготавливаемых отверстия и вала.

Разность между наибольшим предельным размером отверстия и наименьшим предельным размером вала ($45,340 - 44,500 = 0,840$ мм) будет называться наибольшим допустимым зазором 4. Соответственно разность между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным размером вала ($45,000 - 44,830 = 0,170$ мм) будет называться наимень-

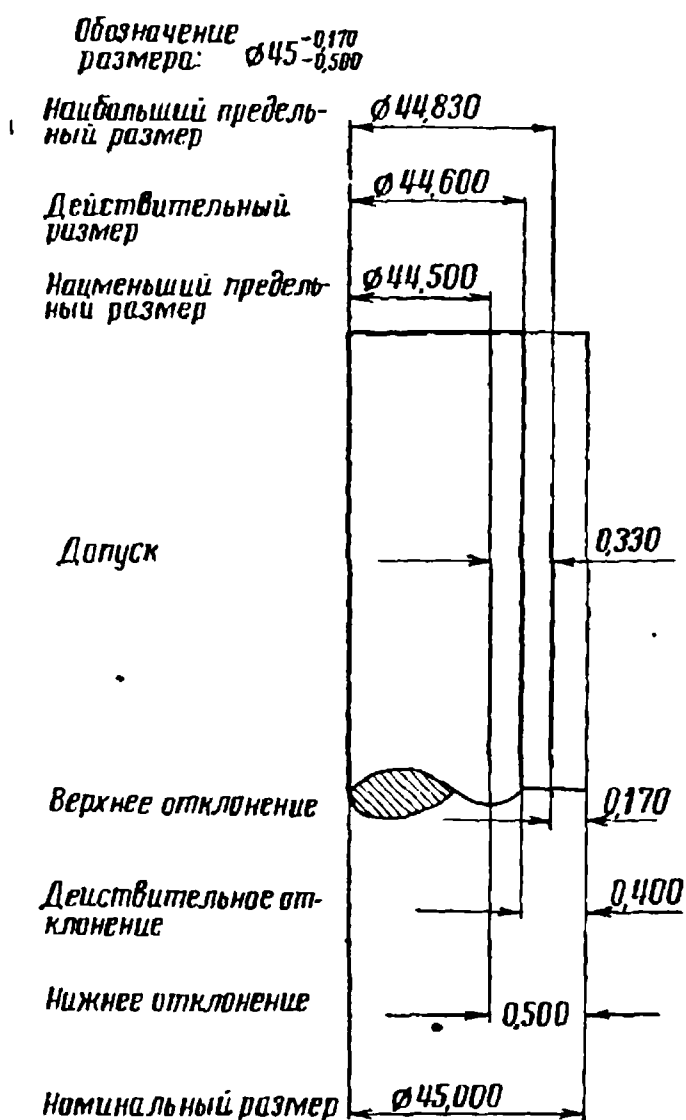


Рис. 44. Графическое изображение допусков

шим допустимым зазором 3. Действительный зазор подвижно-го соединения будет равен разности действительных размеров отверстия и вала ($45,000 - 44,500 = 0,500$ мм). Величина зазора характеризует подвижные соединения или посадки.

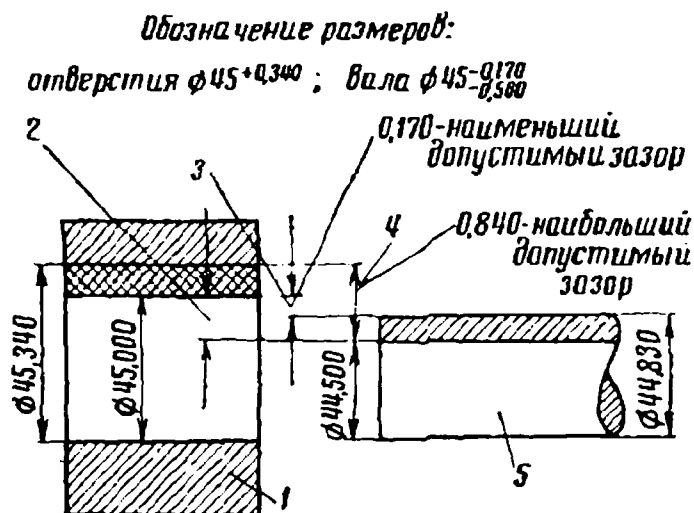


Рис. 45. Подвижная посадка

Если диаметр вала будет больше диаметра отверстия втулки, то при сборке создастся неподвижное соединение (рис. 46). Втулка одевается на вал с усилием, с помощью пресса или ударов.

Отрицательная разность между диаметром отверстия втулки и диаметром вала до сборки деталей назы-

вается натягом. Натяг характеризует неподвижное соединение. Если действительный размер отверстия втулки 2 до сборки равен $\phi 45,000$ мм, а диаметр вала 1 $45,075$ мм, то натяг 5 в этом случае равен разности диаметров отверстия и вала ($45,000 - 45,075 = -0,075$ мм).

При неподвижных соединениях различают наибольший 4 и наименьший 3 натяги.

Наибольшим натягом называют разность между наибольшим предельным размером вала и наименьшим предельным размером отверстия ($45,135 - 45,000 = 0,135$ мм). Наименьшим натягом называют разность между наименьшим предельным размером вала и наибольшим предельным размером отверстия ($45,075 - 45,050 = 0,025$ мм).

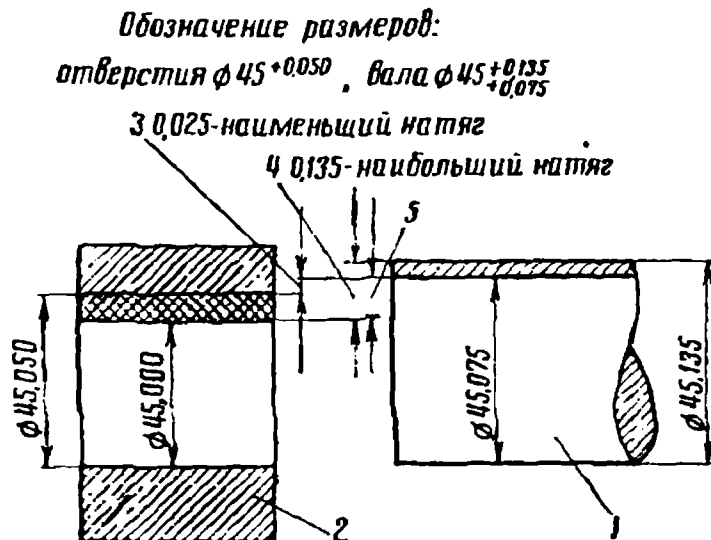


Рис. 46. Неподвижная посадка

§ 33. Таблицы допусков и посадок

Комитетом по стандартизации разработаны таблицы допусков и посадок, которые создают единую систему в соединении

деталей и помогают в правильном выборе величины отклонений в размерах деталей при их изготовлении.

Система допусков и посадок подразделяется: по основанию системы, по величине допусков, по типу посадок.

По основанию системы принято различать систему отверстия и систему вала.

При работе по системе отверстия за основу берется отверстие, изготовленное с постоянными предельными размерами (для определенного номинального размера). Необходимые для соединения деталей зазоры (натяги) получаются за счет соответствующего изменения предельных размеров вала.

Посадки по системе вала характеризуются тем, что предельные размеры вала остаются постоянными (для определенного номинального размера), а размеры отверстий имеют разное значение, чем и создаются разные посадки.

Посадки по системам отверстия и вала находят применение в машиностроении и имеют свои достоинства и недостатки.

Система отверстия, однако, имеет преимущественное распространение и является основной. Это объясняется тем, что постоянство диаметра отверстия позволяет уменьшить количество режущего инструмента для его обработки, и тем, что разные по размерам валы значительно легче обрабатывать более простым инструментом, чем отверстия.

На чертежах система отверстия обозначается буквой *A*, а система вала буквой *B*.

По величине допусков детали машин и механизмов в зависимости от размеров и назначения обрабатываются с различной степенью точности. Все величины допусков для номинальных размеров от 1 до 500 мм принято делить на 10 классов точности, которые обозначаются цифрами 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 7, 8 и 9.

По ГОСТ 3047—54 установлены следующие типы посадок и их условные обозначения (табл. 10).

Таблица 10

Типы посадок и их условные обозначения

Название неподвижных посадок	Обозначение	Название подвижных посадок	Обозначение
Прессовая 1-я	Пр 1	Плотная	П
Прессовая 2-я	Пр 2	Скользкая	С
Прессовая 3-я	Пр 3	Движения	Д
Горячая	Гр	Ходовая	Х
Прессовая	Пр	Легкоходовая	Л
Легкопрессовая	Пл	Широкоходовая	Ш
Глухая	Г	Широкоходовая 1-я	Ш1
Тугая	Т	Широкоходовая 2-я	Ш2
Напряженная	Н		

Каждому классу точности соответствуют определенные типы посадок. Приведенные выше посадки применяются во втором классе точности. 7, 8 и 9 классы точности посадок не имеют и применяются для свободных размеров.

Таблицы допусков. Таблицы допусков разработаны по системе отверстия и по системе вала. Они составлены по каждому классу точности. Этими таблицами пользуются при определении и назначении классов точности, посадок и величин предельных отклонений. Для разных номинальных диаметров (12 групп размеров в пределах диаметров от 1 до 500 мм) даются величины предельных отклонений для отверстия и вала.

В таблицах по системе отверстия указываются верхние и нижние предельные отклонения у валов для всех посадок данного класса точности, а для отверстия приводятся только верхние отклонения, так как нижние равны нулю. В таблицах по системе вала, наоборот, указываются верхние и нижние отклонения отверстия для всех посадок данного класса точности, а для вала приводятся только нижние отклонения, так как верхние равны нулю.

В таблицах принято допустимые предельные отклонения обозначать в микронах (микрон равен 0,001 мм). Перед цифрами предельных отклонений ставятся знаки плюс (+) или минус (—), которые указывают на то, что величину предельного отклонения надо прибавить к номинальному размеру изделия или отнять от него.

Обозначение допусков и посадок на чертежах. На чертежах рядом с номинальным значением размера ставится и отклонение от размера в виде цифр, взятых из таблиц допусков и посадок, или букв с индексами, показывающими тип посадки и класс точности, или условных обозначений системы допусков (вала или отверстия).

Если отклонения от размера заданы буквенными обозначениями, то, пользуясь таблицами допусков и посадок, определяют численные величины отклонения.

§ 34. Точность при обработке отверстий

Каждому виду обработки соответствует своя наибольшая достижимая точность. В табл. 11 приведена точность, получаемая при различных видах обработки отверстий.

Влияние качества поверхностей на работу механизмов. В зависимости от назначения деталей обработка их поверхностей может быть произведена с разной степенью чистоты. Любой режущий инструмент оставляет на обработанной поверхности следы или шероховатости в виде впадин и гребешков (рис. 47). Величина впадин и гребешков (шероховатость) определяется с помощью специальных приборов.

Точность, получаемая при различных видах обработки отверстий

Вид обработки	Классы точности
Сверление	4—7
Зенкерование черновое	5—7
Зенкерование чистовое	3—7
Развертывание:	
получистовое	3
чистовое	2—2a
тонкое	2 (до 1)
Растачивание:	
получистовое	5—7
чистовое	2—5
тонкое (алмазное)	2
Внутреннее нарезание резьбы метчиками	3—2

Шероховатость поверхностей оказывает большое влияние на работоспособность машин, препятствуя плотному прилеганию соединяемых деталей, так как соприкосновение их происходит по вершинам выступов 1.

Чем больше величина шероховатостей, тем больше потери энергии на трение в машинах. Отсюда необходимость иметь такие величины неровностей, которые обеспечивали бы минимальные потери энергии на трение.

Крупные шероховатости способствуют усиленному ржавлению (коррозии) поверхностей. Ржавление приводит к возрастанию износа деталей, особенно сильному при действии высоких температур и корродирующих (способствующих ржавлению) веществ — масла, газа и др.

Для повышения антикоррозийной стойкости деталей поверхности их следует обрабатывать так, чтобы шероховатости были как можно мельче.

Шероховатая поверхность часто является причиной образования трещин, которые постепенно, в особенности под воздействием переменных нагрузок или переменных направлений движения, увеличиваются и приводят к поломке деталей.

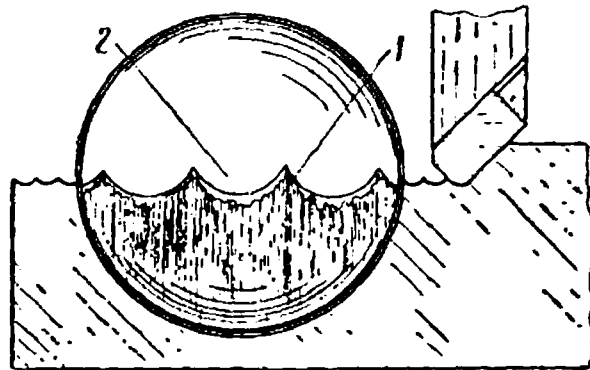


Рис. 47. Теоретический и действительный микропрофиль обработанной поверхности

§ 35. Особенности поверхностей, обработанных режущими инструментами

Причины образования неровностей. Причин образования неровностей или шероховатостей на обработанных поверхностях деталей машин очень много. В основном неровности получаются от неточности режущего инструмента (резца, сверла, зенкера и др.).

Рассмотрим процесс образования неровностей при строгании (рис. 48). Резец 6, совершая возвратно-поступательное движение, срезает с заготовки 5 при своем рабочем ходе 7 стружку 4 и возвращается в исходное положение (холостой ход 8), не срезая металл.

В конце холостого хода для осуществления дальнейшего процесса резания заготовка совершает периодическое перемещение

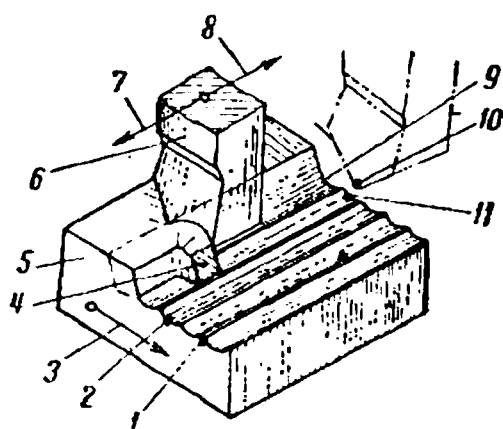


Рис. 48. Образование неровностей поверхности на строгальном станке

поперек хода резца в направлении стрелки 3, равное величине подачи. В этом случае вершина 10 резца из точки 11 переместится в точку 9. При рабочем ходе происходит новое срезание стружки, однако срезается не весь металл, заключенный между двумя положениями резца. Некоторая часть металла остается несрезанной, образуя на обработанной поверхности выступы 1 или так называемые остаточные гребешки, идущие вдоль заготовки.

После обработки заготовки поверхность будет иметь большое количество остаточных гребешков и впадин 2. Процесс образования неровностей при сверлении в основном аналогичен описанному.

Шероховатость обработанной поверхности является не только следом движения режущего инструмента по обработанной поверхности. На этот след накладываются еще и дополнительные неровности, являющиеся следствием других причин. Высота неровностей обработанной поверхности складывается из теоретической высоты остаточных гребешков и дополнительной высоты неровностей.

Дополнительная высота неровностей зависит от многих причин; важнейшими из них являются нарост, трение задних поверхностей инструмента об обработанную поверхность, шероховатость лезвия режущего инструмента, вибрации режущего инструмента и станка, режимы резания и др.

Физические нарушения поверхностного слоя. При обработке резанием, в том числе и при сверлении, поверхностный слой не-

которых обрабатываемых материалов претерпевает структурные изменения, приводящие к изменению механических свойств.

При обработке резанием металл находится не только под механическим воздействием режущего инструмента, но подвергается одновременно тепловому воздействию от тепла, образующегося в процессе снятия стружки. Одновременное механическое и тепловое воздействие изменяет механические свойства не всего металла детали, а только поверхностного (обработанного) слоя и стружки.

Установлено, что твердость поверхностного слоя обработанной детали выше твердости слоев металла, лежащих ниже этого слоя.

Изменение механических свойств поверхностного слоя металла под влиянием обработки резанием называется **наклепом**. Степень наклепа и глубина его слоя зависят от условий работы, режима резания, качества и структуры обрабатываемого материала и других причин.

Металлы имеют неодинаковую способность к наклепу. Наиболее сильный наклеп получается на поверхностях деталей, изготовленных из мягких и пластичных материалов. Хрупкие металлы (чугун и др.) наклепу в процессе обработки резания не подвергаются.

Наклепанная поверхность, полученная во время предварительной обработки, вредно влияет на процесс резания при последующих чистовых операциях.

§ 36. Чистота обработки

Условное обозначение чистоты обработки. По действующим стандартам обозначение чистоты обработки поверхности на чертеже производится специальными значками в виде треугольников с поставленными рядом цифрами: $\nabla 3$, $\nabla \nabla 6$, $\nabla \nabla \nabla 8$, $\nabla \nabla \nabla \nabla 10$ и т. д. На чертеже эти значки ставятся непосредственно на месте изображения обрабатываемой поверхности.

В соответствии со стандартом (ГОСТ 2789—51) все неровности обрабатываемых поверхностей делятся на 4 группы чистоты. Каждая группа в свою очередь состоит из нескольких классов чистоты. Первые три группы делятся на 3 класса чистоты, а четвертая — на 5 классов.

В табл. 12 приведены данные о чистоте поверхности с разбивкой на классы

В табл. 13 приведены данные о чистоте поверхности, которые могут быть получены при разных видах обработки отверстий и торцов.

Приборы для определения чистоты поверхности. При осмотре обработанной поверхности невооруженным глазом можно увидеть шероховатости до 3—4 микрон, что соответствует примерно 6-му классу чистоты ($\nabla \nabla 6$).

Таблица 12

Группы и классы чистоты поверхностей
(по ГОСТ 2789—51)

Группы чистоты		Классы чистоты			
наименование поверхностей	обозначения	№	обозначения	$H_{ск}$ микроны	$H_{ср}$ микроны
Грубые	▽	1	▽ 1		Св. 125 до 200
		2	▽ 2		63 . 125
		3	▽ 3		40 . 63
Получистые	▽▽	4	▽▽ 4		Св. 20 до 40
		5	▽▽ 5	6,3 до 3,2	
		6	▽▽ 6	3,2 . 1,6	
Чистые	▽▽▽	7	▽▽▽ 7	1,6 до 0,8	
		8	▽▽▽ 8	0,8 . 0,4	
		9	▽▽▽ 9	0,4 . 0,2	
Весьма чистые	▽▽▽▽	10	▽▽▽▽ 10	0,2 до 0,1	
		11	▽▽▽▽ 11	0,1 . 0,05	
		12	▽▽▽▽ 12	0,05 . 0,025	
		13	▽▽▽▽ 13		Св. 0,06 до 0,12
		14	▽▽▽▽ 14		Св. 0,06 до 0,12

Сравнение двух обработанных поверхностей дает возможность судить лишь о том, какая из них имеет большую и какая меньшую шероховатость, но не дает возможности установить высоту гребешков. Сопоставление же двух поверхностей, одной эталонной, а другой обработанной, дает достаточно точную для практики количественную оценку высоты неровностей. Эта оцен-

Таблица 13

Чистота поверхности, получаемая при обработке отверстий и торцов

Вид обработки	Достижимая чистота обработки поверхностей
Сверление до Ø 15 мм	▽▽4, ▽▽5, ▽▽6
Сверление свыше Ø 15 мм	▽▽4, ▽▽5
Зенкерование чистовое	▽▽5, ▽▽6
Развертывание получистовое	▽▽5, ▽▽6
Развертывание чистовое	▽▽6, ▽▽▽7, ▽▽▽8
Развертывание тонкое	▽▽▽8, ▽▽▽9
Нарезание резьбы метчиками	▽▽5, ▽▽6
Растачивание получистовое	▽▽5, ▽▽6, ▽▽4
Растачивание чистовое	▽▽5, ▽▽6, ▽▽▽7
Подрезание торцов получистовое	▽▽4, ▽▽5
Подрезание торцов чистовое	▽▽6, ▽▽▽7

ка не будет абсолютно точной, но она все же помогает оценить качество поверхности в пределах ошибки на один класс. Подобный метод оценки качества поверхности носит название **визуального**.

Эталоны представляют собою набор образцов, чистота обработки поверхностей которых соответствует определенному классу чистоты по ГОСТ 2789—51, т. е. каждый образец-эталон имеет строго определенную высоту гребешков.

Применение микроскопа расширяет пределы человеческого глаза и дает возможность оценить поверхность гребешков обработанной детали до 10-го класса чистоты ($\nabla\nabla\nabla\nabla 10$).

Определение чистоты обработки поверхности методом сравнения с эталоном не является достаточно точным, так как не дает возможности установить истинную величину неровностей. В настоящее время требуется точное определение чистоты обработанной поверхности деталей машин. Для этого применяют различные по конструкции и принципу действия приборы (двойной микроскоп Линника, профилометр Киселева и др.).

Глава VII

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

§ 37. Простейшие измерительные инструменты

Простейшие измерительные инструменты используют для грубых измерений наружных и внутренних размеров деталей и широко применяют в производственных условиях. К этим инструментам относятся измерительная линейка, рулетка, кронциркуль и нутромер.

Измерительная линейка изготавливается из стальной полосы, на которую нанесена шкала, состоящая из штрихов. Расстояние между штрихами равно 1 мм. Иногда применяются линейки с расстоянием между штрихами 0,5 мм.

Расстояние между штрихами называют ценой деления шкалы. Левый крайний штрих линейки называется начальным, или нулевым штрихом.

При измерении размеров линейка располагается или параллельно оси цилиндрического изделия, или перпендикулярно параллельным плоскостям (размер между которыми измеряется), или проходит через центр отверстия. Начальный штрих линейки должен совпадать с краем детали, с риской или торцом изделия, т. е. начальной точкой измерения размера. Точность измерения линейкой при определении расстояния между штрихами на глаз находится в пределах $\pm 0,25$ мм.

Рулетка состоит из стальной ленты, на поверхности которой нанесена шкала с ценой деления 1 мм, и футляра, где хранится стальная лента. Желобчатые рулетки, наиболее распространенные в машиностроении, имеют длину ленты в 1 или 2 м.

Рулетки, так же как и измерительные линейки, используют для грубого измерения линейных размеров поверхностей деталей машин. Точность измерения желобчатыми рулетками равна от $\pm 0,5$ до $\pm 1,0$ мм.

Кронциркуль широко применяется для грубых наружных измерений размеров обрабатываемых поверхностей дета-

лей. Нормальный кронциркуль состоит из двух изогнутых внутрь кривых ножек, шарнирно соединенных между собой. Установка кронциркуля на необходимый размер между губками чрезвычайно затруднительна. Размер устанавливается несколькими легкими ударами одной из ножек по какому-нибудь твердому предмету до тех пор, пока между губками не будет установлено требуемое расстояние.

В процессе работы это установленное расстояние легко сбивается, так как даже неосторожный легкий толчок кронциркуля приводит к сдвигу его ножек и потере размера. Этот недостаток устранен в пружинном кронциркуле.

Прием использования кронциркуля показан на рис. 49, а.

Кронциркулем нельзя непосредственно определить величину измеряемого размера, так как он не имеет шкалы. Этот инструмент является как бы вспомогательным инструментом, переносящим снятый с детали размер на измерительную линейку.

Прием измерения расстояния между губками кронциркуля показан на рис. 49, б.

Точность измерения кронциркулем находится в пределах $\pm 0,25$ до $\pm 0,5$ мм.

Нутромер применяется для грубых измерений отверстий, обработанных с пониженной точностью, пазов и других внутренних поверхностей.

Нормальный нутромер состоит из двух ножек, сидящих на одной оси, концы которых изогнуты в наружную сторону. Ножки должны раздвигаться с усилием, чтобы после

установки они не смещались и не меняли расстояние, установленное между губками.

Указанные нутромеры обладают теми же недостатками при снятии и отсчете размеров, что и нормальные кронциркули. Иногда применяют пружинные нутромеры, сходные по устройству с пружинным кронциркулем.

При измерении внутренних размеров необходимо легкое касание ножек нутромера с поверхностями измерения. Регулиро-

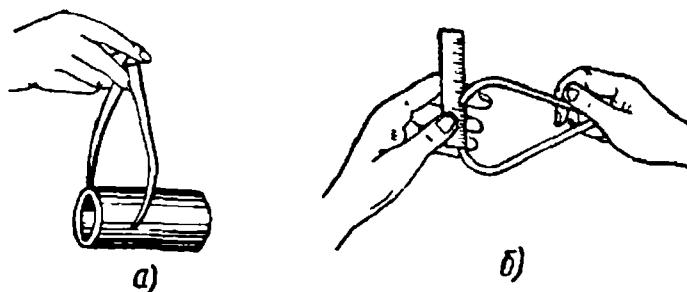


Рис. 49. Кронциркуль:

а — прием измерения кронциркулем диаметра трубы, б — перенесение расстояния между губками кронциркуля на линейку

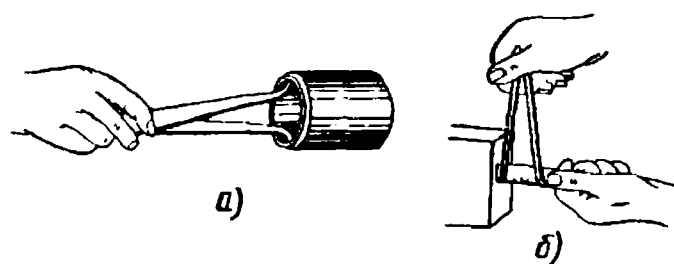


Рис. 50. Приемы измерения нутромером:
а — внутреннего диаметра, б — расстояния, отмеченного нутромером

вание расхода губок осуществляется легкими ударами ножек нутромера о твердый предмет, ввертыванием или свертыванием гайки на стяжном винте.

На рис. 50, а показано применение нутромера при измерении размера отверстия.

Ножки нутромера должны быть установлены по диаметру отверстия, а не по хорде; кроме того, ось инструмента должна совпадать с осью детали.

На рис. 50, б показан прием измерения расстояния, отмеренного нутромером.

§ 38. Штангенинструменты

Штангенинструменты широко применяют для измерения внешних и внутренних размеров деталей с более высокой степенью точности, чем допускают простейшие инструменты.

Штангенциркуль, показанный на рис. 51, является точным инструментом. Он также применяется при выполнении разметочных работ.

Этот штангенциркуль, помимо губок 7, 8, 9 и 10, имеет дополнительные устройства в виде движка 2, гайки 3 и винта 4, жест-

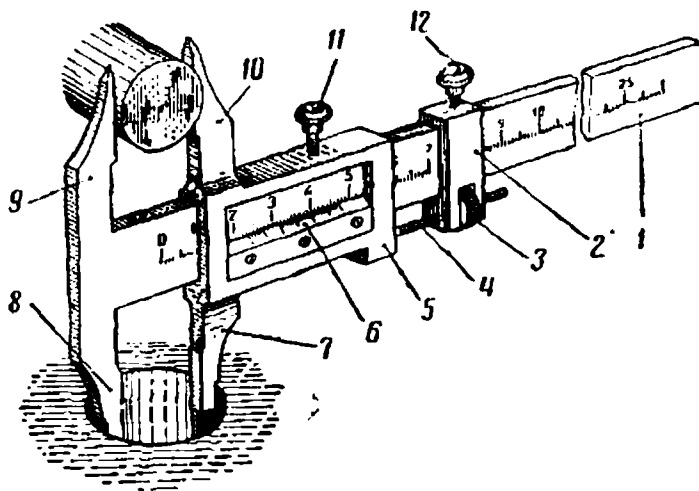


Рис. 51. Штангенциркуль с точностью отсчета 0,02 или 0,05 мм

ко связанного с рамкой 5. Для закрепления рамки на штанге 1 используется стопорный винт 11, а движка — стопорный винт 12. Характерной особенностью штангенциркуля является наличие устройства, обеспечивающего микрометрическую подачу рамки, которое предназначено для точной установки расстояния между губками. Если стопорные винты отжать, то рамка и движок получают свободное перемещение вдоль штанги.

При установке штангенциркуля на требуемый размер рамку и движок устанавливают приблизительно на соответствующее место штанги, после чего движок закрепляют стопорным винтом 12 и вращением гайки плавно перемещают подвижную рамку до нужного положения. После установления необходимого размера закрепляют рамку на штанге стопорным винтом.

На штанге нанесена миллиметровая шкала, по которой подсчитывают величину размера в целых единицах миллиметров.

Шкала нониуса *б* изготавливается на отдельной пластинке и крепится внизу к внутреннему скосу окна подвижной рамки.

Нониус позволяет производить отсчет с точностью до 0,05 или до 0,02 мм в зависимости от величины установленной шкалы.

Нониус, показанный на рис. 52, *а*, имеет длину 39 мм и разделен на 20 делений. Каждое деление нониуса равно: $\frac{39}{20} = 1,95$ мм, что дает возможность производить отсчет с точностью до 0,05 мм.

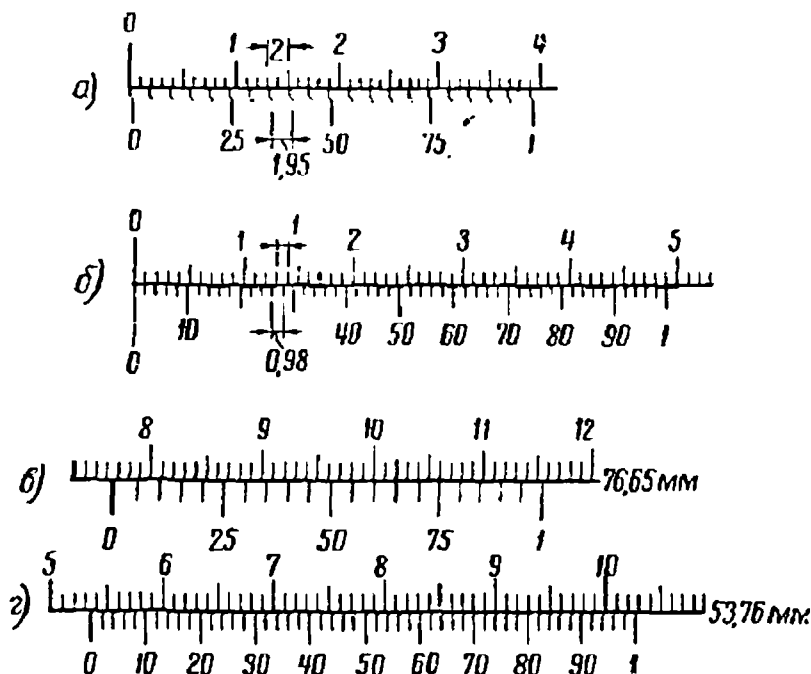


Рис. 52. Нониус:

а — с точностью отсчета до 0,05 мм. *б* — с точностью отсчета до 0,02 мм, *в*, *г* — примеры отсчета по показаниям нониуса

Нониус, показанный на рис. 58, *б*, имеет длину 49 мм и разделен на 50 частей, поэтому цена деления этого нониуса равна $\frac{49}{50} = 0,98$ мм, а точность отсчета — 0,02 мм. Отсчет показаний производится так же, как и у штангенциркуля с точностью 0,1 мм. Примеры отсчета даны на рис. 52, *в*, *г*.

Измеряя отверстие, необходимо к прочитанному размеру прибавлять 10 мм (так как в большинстве случаев ширина двух губок равна 10 мм) или другую величину ширины двух губок, указываемую на их поверхностях.

Штангенглубиномер (рис. 53) применяется для измерения глубин отверстий, канавок и т. д.

Штангенглубиномер состоит из следующих частей: основания *б* с рамкой *5* и нониусом *7*, штанги *1* с миллиметровой шкалой, стопорного винта *8* и механизма микрометрической подачи, со-

стоящего из движка 2, гайки 3, винта 4 и стопорного винта 9. Глубина отверстия равна расстоянию между измерительными поверхностями глубиномера, т. е. между нижним торцом штанги и нижней плоскостью основания; определяется она по показаниям шкалы штанги и нониуса, так же как и при измерении штангенциркулем.

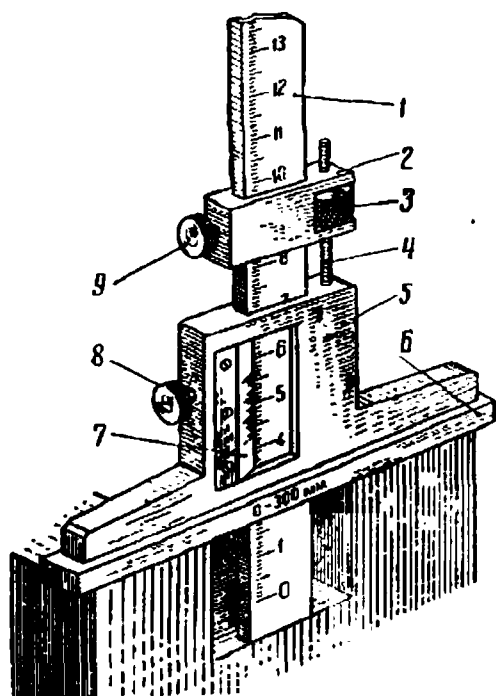


Рис. 53. Штангенглубиномер

§ 39. Микрометрические инструменты

Микрометрические инструменты, нашедшие широкое применение в машиностроении, более совершенны, чем штангенинструменты, и обеспечивают большую точность измерения. Микрометры применяют для измерения внешних размеров деталей с точностью до 0,01 мм.

В машиностроении применяется большое количество разнообразных по конструкции и пределу измерений микрометров. Микрометр (рис. 54) с пределом измерения от 0 до 25 мм состоит из следующих частей: скобы 1, закаленной пятки 2, неподвижно закрепленной в левой части скобы с доведенной измерительной плоскостью на торце; стебля 4, жестко закрепленного на резьбе

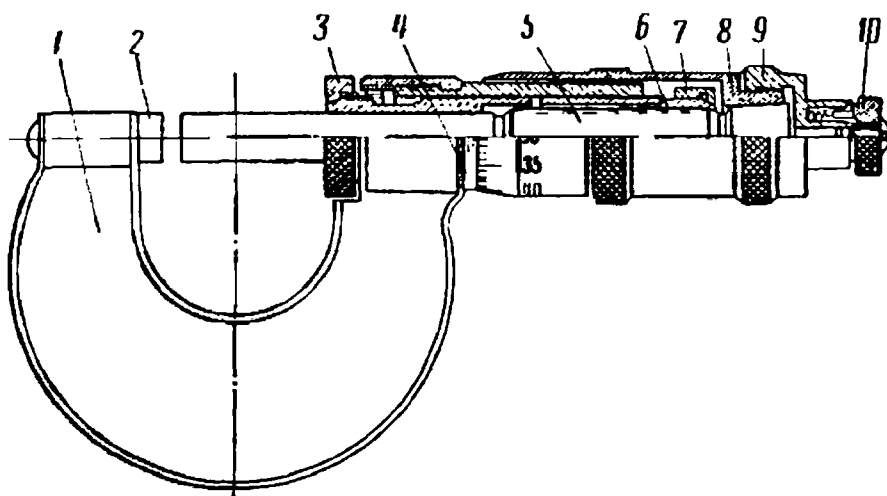


Рис. 54. Микрометр

в правой части скобы; гильзы 6, закрепленной внутри стебля и имеющей внутреннюю микрометрическую резьбу; гайки 7, наворачиваемой на правую резьбовую часть гильзы и сжимающей

правый конец гильзы благодаря наличию конусной поверхности; микрометрического винта 5, ввертываемого своей резьбовой частью в гильзу и имеющего левую торцовую, тщательно доведенную, измерительную плоскость; барабана 8, закрепленного на конусной части микрометрического винта; специальной гайки 9, с правой стороны которой расположена трещотка 10; стопорного кольца 3, закрепляющего микрометрический винт в любом выдвинутом положении.

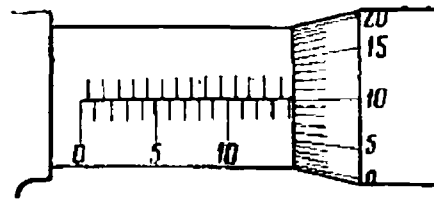
Гайка, наворачиваемая на правую резьбовую часть гильзы, несколько сжимает (благодаря наличию конических поверхностей) конец гильзы и регулирует микрометр на минимальный мертвый ход микрометрического винта.

Трещотка используется для обеспечения постоянного давления измерительных поверхностей микрометра на измеряемые поверхности детали. Когда трещотка вращает барабан, то вращается и микрометрический винт и расстояние между измерительными плоскостями меняется.

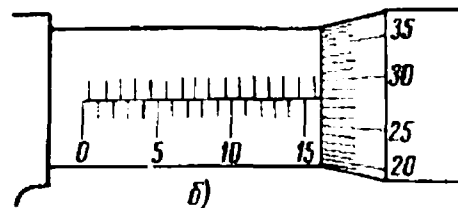
Между измерительными плоскостями пятки и микрометрического винта помещается измеряемая деталь, которая слегка зажимается ими. Сила зажатия детали влияет на точность измерения размера. Механизм трещотки гарантирует определенную и равномерную силу зажатия независимо от приложенного к трещотке усилия руки рабочего.

Для отсчета измеряемых размеров микрометр имеет специальное устройство. На внешней цилиндрической поверхности стебля по образующей цилиндра проведена продольная риска, выше которой нанесена миллиметровая шкала, а ниже — другая миллиметровая шкала, смещенная влево в отношении первой на 0,5 мм. Таким образом, штрихи верхней шкалы делят пополам расстояние между двумя соседними штрихами нижней шкалы (рис. 55) и цена деления шкалы стебля равна 0,5 мм. На нижней шкале нанесены цифры показаний в миллиметрах через каждые пять делений.

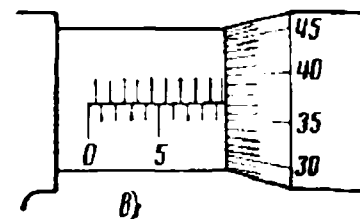
На коническом скосе барабана 8 (см. рис. 54) по окружности нанесено 50 равноотстоящих друг от друга делений. При замкнутом положении измерительных поверхностей пятки 2 и микрометрического винта 5 нулевые риски стебля 4 и барабана должны обязательно совпадать.



а)



б)



в)

Рис. 55. Примеры отсчета по микрометру

Шаг резьбы микрометрического винта обычно равен 0,5 мм. поэтому за один оборот винта соединенный с ним барабан передвинется в отношении стебля на 0,5 мм. Если же барабан (а следовательно, и микрометрический винт) повернуть на одно деление шкалы в отношении продольного штриха, расположенного на стебле, т. е. на $\frac{1}{50}$ оборота, то микрометрический винт, а вместе с ним и барабан переместятся на $\frac{0,5}{50} = 0,01$ мм.

Следовательно, цена деления шкалы барабана равна 0,01 мм. Отсчет измеряемого размера производится по шкалам стебля и барабана, причем эти показания суммируются.

Микрометрические глубиномеры предназначены для измерения глубины глухих отверстий, пазов и т. д.

Глубиномер своим основанием 3 устанавливается на обработанную поверхность детали 2 и плотно к ней прижимается (рис. 56). Вращением трещотки 6 измерительный стержень 1 микрометрического винта перемещается до соприкосновения с дном отверстия. Расстояние между измерительными плоскостями основания и стержня микрометрического

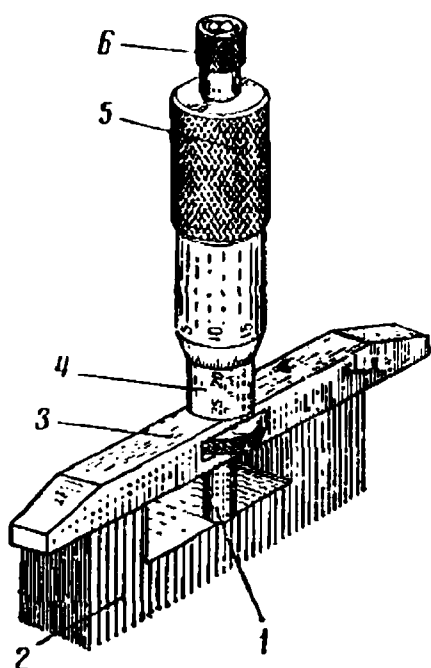


Рис. 56. Микрометрический глубиномер

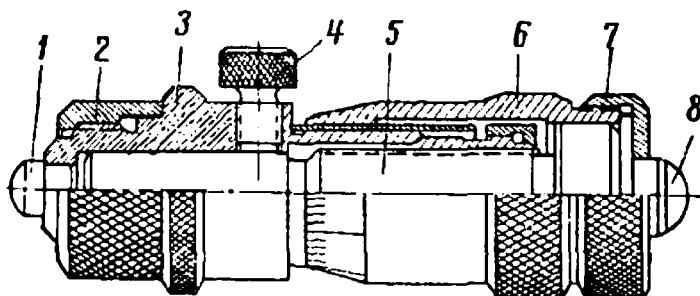


Рис. 57. Микрометрический нутромер

винта определит глубину отверстия, паза и т. д. Отсчет размера производят по шкале стебля 4 и барабана 5.

Микрометрические нутромеры применяют для измерения внутренних размеров деталей.

Микрометрический нутромер (рис. 57) имеет следующие основные части: стебель 3; сферический измерительный наконечник 1, запрессованный в стебель; микрометрический винт 5; барабан 6, жестко соединенный с микрометрическим винтом; колпачок 7, закрепляющий барабан на микрометрическом винте; измерительный наконечник 8; предохранительный колпачок 2 и стопор 4.

По своему устройству микрометрический нутромер имеет много общего с обычным микрометром. Отсчет размеров произ-

водится так же, как и при использовании микрометра. Удлинитель, применяемый для расширения предела измерения, увеличивают возможности нутромера.

Нутромеры выпускаются в виде головки и нескольких удлинителей, свинчивая которые можно получить различные пределы измерения. Точность отсчета размеров равна 0,01 мм.

§ 40. Калибры

В условиях серийного и массового производства проверку правильности изготовления отверстий, особенно для размеров, не выходящих за пределы допускаемых отклонений, удобно производить специальными инструментами, которые называются калибрами.

Калибрами значительно удобнее пользоваться, чем универсальными измерительными инструментами, так как они более надежны, просты в работе и обеспечивают быстроту и точность измерений.

Калибры бывают гладкие, резьбовые, конусные и др.

Г л а д к и е к а л и б р ы могут быть нормальными и предельными.

Нормальный калибр применяется редко. Он представляет собою как бы часть того вала, к которому нужно изготовить отверстие. Нормальный калибр имеет цилиндрическую форму с диаметром стержня определенного размера, например 40 мм. Если стержень, называемый нормальным калибром-пробкой, проходит в проверяемое отверстие, это указывает на то, что диаметр отверстия изготовлен больше чем 40 мм, но насколько больше — калибр не определяет. Таким образом, нормальный калибр-пробка не может указать второго предельного (большего) размера отверстия.

Если изготовить двухстороннюю калибр-пробку, одна сторона которой близка к наименьшему предельному диаметру отверстия, а другая к наибольшему, то такой измерительный инструмент дает возможность проверить правильность изготовленного отверстия. Проверка производится так, что та сторона калибра-пробки, которая изготовлена по наименьшему предельному диаметру отверстия, должна свободно входить в отверстие (рис. 58, а), а та, которая изготовлена по большему предельному размеру, не должна входить в отверстие (рис. 58, б).

Двухсторонняя калибр-пробка, хотя и не определяет фактический размер отверстия, но позволяет судить о том, вышел ли размер диаметра отверстия из заданных пределов допусков или нет. Для взаимозаменяемости такая проверка вполне достаточна.

Двухсторонние калибр-пробки называются п р е д е л ь н ы м и, так как они устанавливают границы изготовления диаметра отверстия. Калибр-пробка, свободно проходящая в отверстие, называется п р о х о д н ы м к а л и б р о м, а калибр-пробка, не про-

ходящая в отверстие, — непроходным калибром. Проходной калибр (или сторона калибра) должен под влиянием собственного веса проходить в отверстие.

Для контроля внутренних резьб используются предельные резьбовые калибры-пробки, имеющие проходные и непроходные резьбовые хвостовики. Резьбовые калибры изготовляют цельными или со вставками. Иногда проходные и непроходные хвостовики (вставки) крепятся на отдельных ручках.

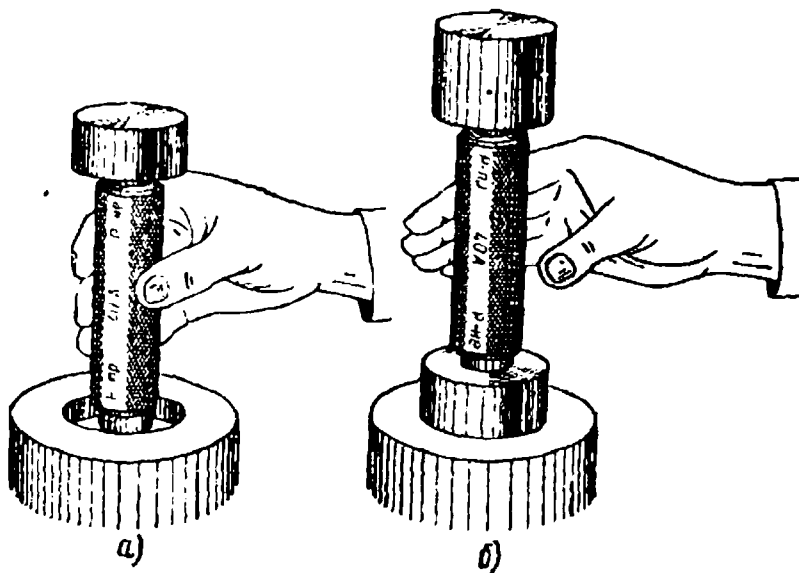


Рис. 58. Примеры измерения двухсторонним калибром-пробкой:

а — проходным концом, б — непроходным концом

Для измерения резьбы, изготовленной в пределах допусков, проходная пробка ввертывается в резьбу проверяемого отверстия, а непроходная — не ввертывается.

Конусные калибры-пробки применяют для проверки точности изготовления внутренних конических поверхностей. Конусный калибр-пробка состоит из рукоятки и конусной пробки. Плотность прилегания внутреннего конуса детали к конусу калибра-пробки достигается путем ввода в отверстие детали конусного калибра-пробки.

§ 41. Выбор измерительного инструмента

В современном машиностроении применяется большое количество разнообразнейших измерительных инструментов. По точности показаний их можно разделить на три группы: низкой, повышенной и высокой точности.

К инструментам низкой точности измерения можно отнести металлические линейки, циркули, кронциркули. К инструментам повышенной точности относятся главным образом штангенциркули. Микрометры, калибры, индикаторы, некоторые виды штангенциркулей входят в группу инструментов высокой точности.

Выбор инструмента для измерения деталей зависит от точности требуемого измерения, от качества и размера измеряемых поверхностей, от количества изготавливаемых деталей и других причин.

Грубо обработанные поверхности надо измерять инструментом низкой точности, так как размеры этих поверхностей обычно не поддаются точным измерениям и имеют большие допуски.

При измерении размеров точных и чистых поверхностей деталей следует применять мерительные инструменты повышенной или высокой точности, имеющие устройства для небольшого давления инструмента на изделие.

Мерительные инструменты изготавливаются на определенные пределы измеряемых размеров. Например, металлические измерительные линейки изготавливаются с пределами измерения в 100, 150, 200, 300 мм и т. д. Поэтому размеры поверхности (диаметр, длина, ширина) влияют на выбор мерительного инструмента. Чем больше измеряемый размер, тем больше должны быть пределы измерения мерительного инструмента.

Большое количество обрабатываемых деталей требует одинаковых измерений. В этом случае применение обычного дорогого универсального мерительного инструмента будет невыгодно, так как много сил и времени уйдет на промеры. Поэтому при серийных и массовых производствах применяют более удобный в работе мерительный инструмент — калибры-пробки, калибры-скобы или специальные мерительные инструменты.

Глава VIII

УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА И ЗАГОТОВОК

Для обработки отверстий на сверлильных станках необходимо установить и закрепить режущий инструмент непосредственно в шпинделе станка или в специальных устройствах, а также установить и закрепить обрабатываемую заготовку либо на столе станка, либо в специальных приспособлениях.

От правильной и надежной установки и закрепления режущего инструмента и заготовки в значительной мере зависит качество обработки отверстий и производительность труда.

Назначение устройств, применяемых для закрепления режущего инструмента и заготовок, состоит в том, чтобы обеспечить правильное взаимное положение инструмента и заготовки.

Устройства для закрепления режущего инструмента и заготовок должны обеспечить быстроту установки, надежность и правильность закрепления. Эти устройства должны быть удобны в работе, не тяжелы и по возможности дешевы.

Режущий инструмент, применяемый для обработки отверстий, имеет хвостовики цилиндрической или конической формы, которые служат для закрепления инструмента при работе. В зависимости от формы хвостовика применяют различные виды крепления инструмента.

Режущий инструмент, получающий вращательное и поступательное движение от шпинделя сверлильного станка, своим коническим хвостовиком крепится непосредственно в конусное гнездо шпинделя или в крепежное устройство, имеющее конический хвостовик.

На метрические конусы и конусы Морзе, по которым изготовляют хвостовики сверл, зенкеров и другого инструмента, установлены соответствующие ГОСТ.

§ 42. Устройства для закрепления режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком

Для закрепления мелких цилиндрических сверл (не больше 8—10 мм по диаметру) применяют различные виды сверлильных патронов.

На рис. 59, а изображен сверлильный трехкулачковый самоцентрирующий патрон с хвостовиком 1; он имеет три зажимных кулачка 6, предназначенных для закрепления инструментов с цилиндрическими хвостовиками. Патрон работает следующим образом.

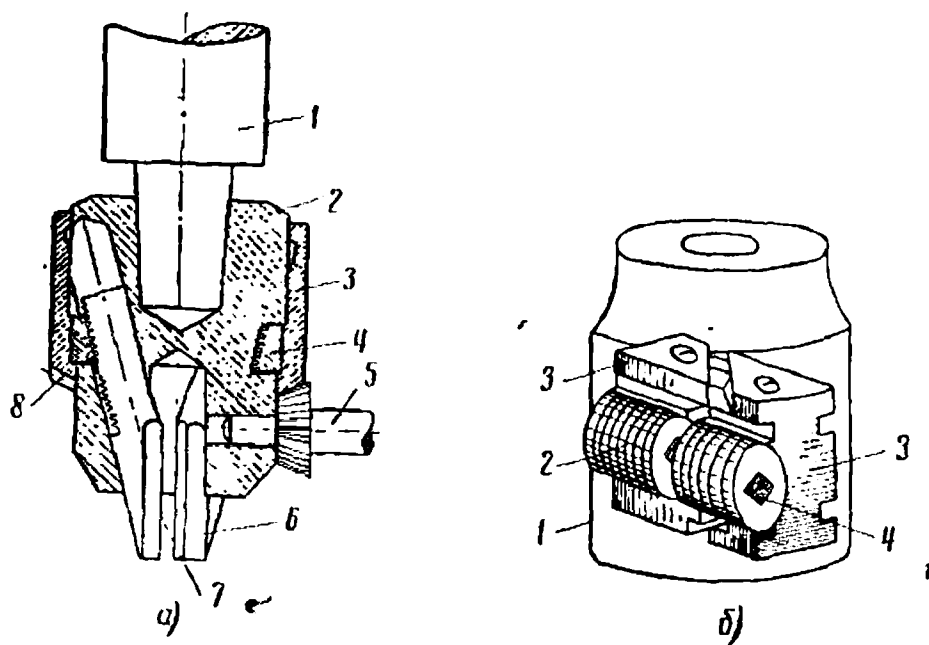


Рис. 59. Устройства для закрепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком:

а — трехкулачковый сверлильный патрон, б — двухкулачковый сверлильный патрон

Специальный ключ 5 вставляется в отверстие корпуса 2 патрона. Зубья конической шестерни ключа входят в зацепление с зубьями 8 кольца 3 сверлильного патрона.

При вращении ключа по часовой стрелке корпус патрона передает движение гайке 4, жестко связанной с корпусом; при этом гайка наворачивается на резьбу зажимных кулачков и опускает их вниз. При движении вниз три зажимных кулачка сходятся и зажимают хвостовик сверла, вставляемого в пространство 7 между кулачками. Освобождение сверла происходит при вращении ключа в обратном направлении.

Двухкулачковые сверлильные самоцентрирующие патроны (рис. 59, б) часто применяют для закрепления инструментов с цилиндрическими хвостовиками.

При вращении винта 2, имеющего правую и левую резьбу, кулачки 3 сходятся и зажимают хвостовик режущего инструмента. Кулачки перемещаются в Т-образных пазах корпуса 1

сверлильного патрона и имеют на боковых сторонах резьбовую выемку, в которую входят витки винта. Вращение винта осуществляется при помощи ключа, торцовая часть которого, выполненная в виде квадрата, входит в квадратное торцовое отверстие 4 винта.

Удобны в работе цанговые патроны, применяемые для крепления сверл малого диаметра с цилиндрическими хвостовиками. На рис. 60, а представлен цанговый патрон. На нижнюю резьбовую часть корпуса патрона, выполненную за одно целое с хвостовиком 1, наворачивается кольцо 2. Для облегчения наворачивания кольца на его цилиндрической части сделано рифление (накатка), которое устраняет скольжение руки при креплении сверл. Нижняя часть корпуса патрона и кольца имеет внутренние конусы 4 и 5, куда заходит своими конусными направляющими разрезная цанга 3. Цилин-

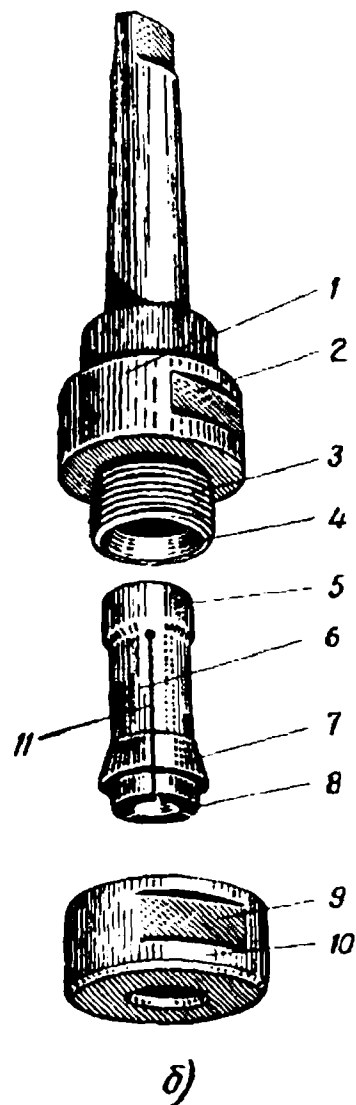
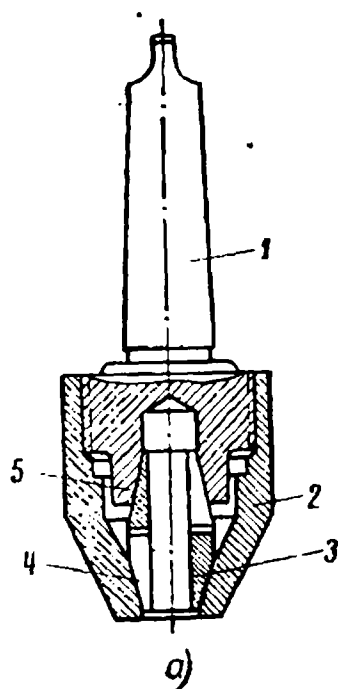


Рис. 60. Цанговый сверлильный патрон:
а — с цангой, имеющей конусные направляющие, б — с цангой, имеющей цилиндрические направляющие

дрический хвостовик инструмента вставляется во внутреннее отверстие цанги и зажимается. Зажатие хвостовика происходит при наворачивании кольца на резьбовую часть корпуса патрона; при этом внутренние конусы обжимают конические направляющие цанги и обеспечивают зажатие хвостовика.

Очень удобен в работе цанговый патрон, показанный на рис. 60, б. Он используется для зажима сверл с цилиндрическим хвостовиком. Патрон состоит из корпуса 1, зажимной разрезной

цанги 6 и гайки 10. Корпус имеет конический хвостовик для закрепления в конусном гнезде шпинделя станка, внутреннюю цилиндрическую выточку с направлением (куда входит направляющая цилиндрической части 5 цанги), внутренний конус 4 для обжима наружного конуса 7 цанги, резьбовую часть 3 для наворачивания зажимной гайки 10 и лыски 2 и 9 для ключа.

Цанга имеет цилиндрическую и коническую направляющие, три разреза 11, необходимые для сжатия цанги, упорный торец 8 для перемещения цанги с помощью зажимной гайки. Гайка имеет внутреннюю резьбовую часть для наворачивания на резьбу корпуса патрона, торцовый упор для поджатия цанги и лыску для ключа.

При наворачивании гайки на резьбовую часть корпуса патрона цанга конической частью входит в коническую выточку корпуса и сжимается, закрепляя при этом хвостовик инструмента. При свертывании гайки цанга разжимается и освобождает инструмент.

Цанговые патроны дают сильное и точное закрепление инструмента. Однако надо иметь в виду, что колебания диаметров хвостовиков закрепляемого режущего инструмента при заданном диаметре внутреннего отверстия цанги допустимы в узких пределах — не более 0,3—0,5 мм. При несоблюдении этого условия цанговый патрон теряет свои качества и работает плохо.

§ 43. Устройства для закрепления инструмента с коническим хвостовиком

Конические хвостовики режущего инструмента делаются, как указывалось ранее, стандартных размеров.

Система метрических конусов не получила должного распространения и до сих пор. На наиболее ходовые размеры применяются конусы Морзе. Размеры стандартных конических хвостовиков и внутреннего конуса определяют номером конуса Морзе. В практике используется семь номеров. Чем больше номер конуса, тем больше его размер. Наибольшие размеры имеет конус Морзе № 6, наименьший — конус Морзе № 0.

Шпиндели сверлильных станков имеют конические гнезда стандартного размера, куда вставляются хвостовики инструмента (рис. 61, а). Конический хвостовик 4 вводится в коническое гнездо 5 шпинделя 1 и удерживается силой трения, возникающей между коническими поверхностями. Лапка 3 хвостовика входит в окно 2 шпинделя и предохраняет хвостовик от проворачивания в коническом гнезде шпинделя. Подобный метод установки режущего инструмента наиболее прост, удобен и точен.

Но не всегда внутреннее коническое гнездо шпинделя может быть использовано для непосредственного крепления конического хвостовика инструмента, так как размеры хвостовика бывают меньше или больше размеров гнезда шпинделя. В этом случае

применяют переходные короткие и длинные втулки, у которых наружные и внутренние поверхности представляют собой стандартные конусы.

Например, требуется установить сверло диаметром 30 мм с конусом Морзе № 3 в шпиндель станка с конусом Морзе № 5 (рис. 61, б). Для этого применяют переходную короткую втулку 3, у которой наружный конус 4 выполнен по размерам конуса Морзе № 5, а внутренний 5 — по размерам конуса Морзе № 3. Переходная втулка имеет лапку 1 и паз 2 (окно) для клина.

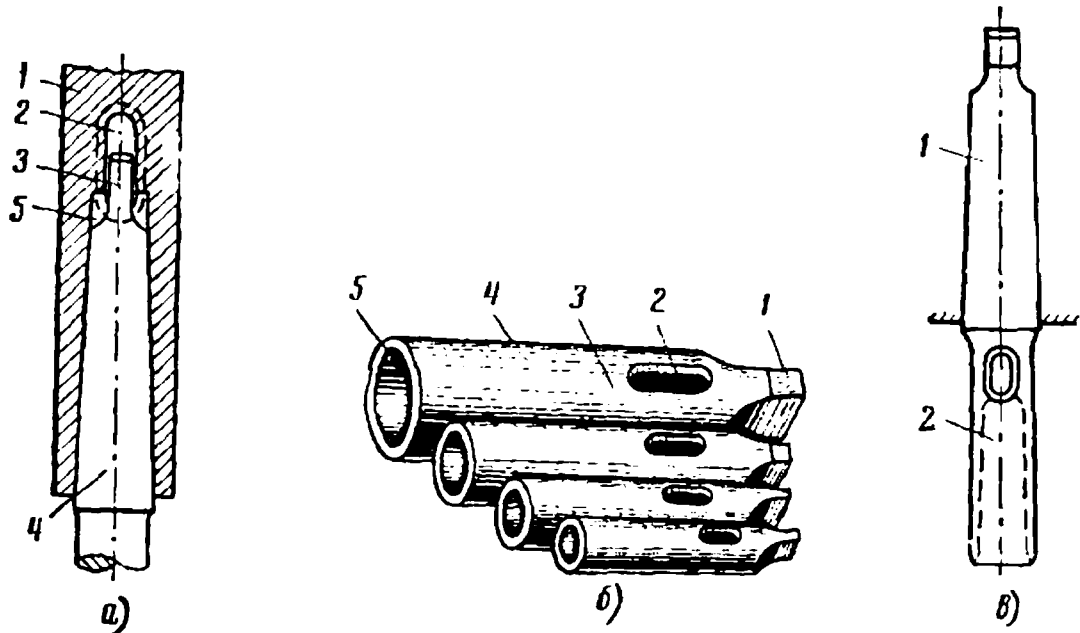


Рис. 61. Устройство для закрепления инструмента с коническим хвостовиком:

а — крепление хвостовика непосредственно в шпинделе станка, б — набор переходных втулок, в — переходная втулка (гильза)

Сверло сначала вставляют во внутренний конус переходной втулки, а затем втулку в сборе со сверлом вводят в конусное гнездо шпинделя станка.

Когда одной переходной короткой втулкой обойтись нельзя, применяют несколько переходных втулок, которые вставляют друг в друга. На конический хвостовик инструмента последовательно насаживают меньшую и большую короткие переходные втулки и в таком виде крепят их в шпиндель станка. Однако следует избегать крепления инструмента в нескольких переходных коротких втулках, так как при этом значительно понижается точность работы.

При применении длинных переходных втулок (рис. 61, в) наружный конус 1 втулки вставляется во внутренний конус шпинделя, а во внутренний конус 2 втулки крепится конический хвостовик инструмента или оправки.

§ 44. Быстросменные сверлильные патроны

Работа на сверлильных станках очень часто связана с необходимостью производить быструю смену различных режущих инструментов.

При креплении инструментов в шпинделе станка для смены инструмента приходится останавливать станок, что неизбежно связано с большой потерей времени, так как шпиндель сразу остановить нельзя. Кроме того, смена инструмента, особенно при применении переходных втулок, требует большой затраты времени, а это при обработке большого количества отверстий резко снижает производительность.

Для сокращения непроизводительных потерь времени, связанных со сменой режущих инструментов, применяют так называемые сверлильные быстросменные патроны, позволяющие производить смену режущих инструментов без остановки шпинделя с максимальной быстротой и легкостью.

На рис. 62 показана схема быстросменного сверлильного патрона с шариковым замком. Режущий инструмент с коническим хвостовиком заранее вставляют в конусное гнездо 7 сменной втулки 2 и вместе с ней вводят в корпус 1 патрона. При этом два шарика 3 должны быть отведены в крайнее положение, т. е. удалены от центра корпуса в круговую выемку 6 поднятого вверх рифленого кольца 4.

Винт 5 ограничивает величину вертикального перемещения кольца. При опускании кольца вниз его внутренние поверхности сдавливают шарики и передвигают их в выемки 8, имеющиеся на образующей цилиндра сменной втулки. При опускании кольца вниз заклинивают сменную втулку в корпусе патрона шариками 3. Шариковый зажим надежно удерживает сменную втулку с инструментом в патроне.

Для смены инструмента, не останавливая вращения шпинделя, поднимают левой рукой рифленое кольцо в верхнее крайнее положение; тогда шарики под действием центробежной силы разойдутся, войдут в круговую выемку и расклинят сменную втулку, которая вместе с закрепленным инструментом под действием собственного веса выпадет из корпуса патрона.

На рис. 63 показана другая конструкция быстросменного сверлильного патрона. Сменная втулка 4 имеет конусный уступ 3

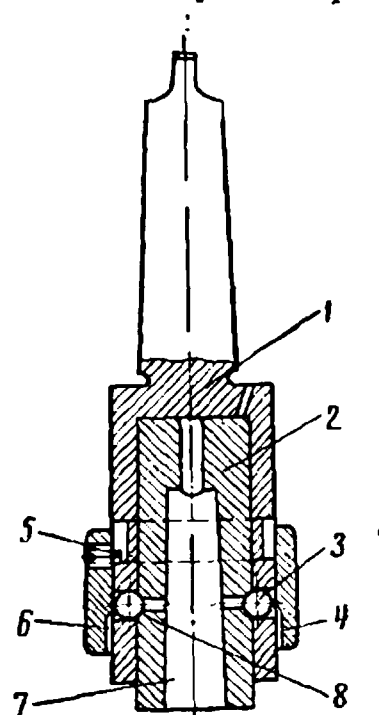


Рис. 62. Быстросменный сверлильный патрон с шариковым замком

под кулачки 8 и выступ 2 для захвата поводком 10. Поводок закреплен в корпусе 11 патрона шпилькой 1.

При установке инструмента сменная втулка надавливает на скос кулачков, которые, поворачиваясь, приподнимают связанные между собою кольцо 9 и рифленую муфту 7 и пропускают сменную втулку до упора в поводок. При этом под действием пружины 6 кулачки заскакивают за уступ и предохраняют сменную втулку и инструмент от выпадания. Движение от шпинделя станка на режущий инструмент передается через поводок и выступ сменной втулки.

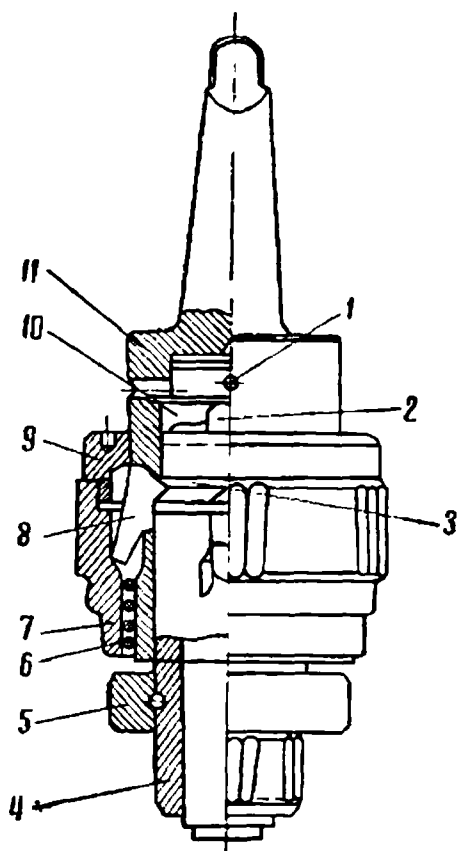


Рис. 63. Быстросменный сверлильный патрон с кулачковым замком

Для освобождения сменной втулки достаточно, не останавливая вращения шпинделя станка, приподнять вверх рифленую муфту левой рукой, а правой, ухватив за свободно вращающееся на сменной втулке кольцо 5, вынуть из патрона сменную втулку со вставленным в нее режущим инструментом.

К быстросменному патрону надо иметь набор сменных втулок, куда могут быть заранее вставлены необходимые для обработки отверстия режущие инструменты.

Кроме описанных быстросменных патронов, существует еще много других конструкций патронов, которые обеспечивают быструю смену режущего инструмента во время

вращения шпинделя станка. Быстросменные патроны работают безотказно и значительно сокращают время обработки деталей. В практике применяют различные конструкции самоустанавливающихся патронов, которые центрируют режущий инструмент по оси предварительно просверленного отверстия.

На рис. 64 представлена конструкция самоустанавливающегося сверлильного патрона.

Хвостовик режущего инструмента вставляется в конусное гнездо оправки 5, а хвостовик корпуса 1 патрона — в шпиндель станка. Корпус патрона и оправка связаны между собою гибким соединением, состоящим из накрученной на резьбовую часть оправки муфты 7 и пружины 2. Муфта предохраняется от проворачивания на оправке гайкой 6. Пружина, упираясь одним концом в нижний пояс корпуса патрона, а другим в верхнюю часть муфты, прижимает оправку к нижней торцевой части корпуса

патрона. Между торцовыми поверхностями оправки и корпуса патрона поставлен упорный шарикоподшипник 3.

Вращательное движение передается от корпуса патрона оправке с помощью поводка 4, установленного в глухих шестигранных отверстиях. В процессе работы оправка имеет свободное перемещение, может наклоняться относительно оси вращения корпуса патрона и самоустанавливаться в предварительно обработанном отверстии.

§ 45. Установка, закрепление, выверка и снятие режущего инструмента

При закреплении конических хвостовиков режущего инструмента или сверлильных патронов необходима хорошая пригонка их конусных внешних поверхностей с внутренними конусными поверхностями шпинделя станка.

Неточная пригонка (зазор внизу или вверху) приводит к неправильной установке режущего инструмента относительно обрабатываемой заготовки, к поломке лапки в процессе работы или к выпадению хвостовика из конуса шпинделя.

Плотная пригонка обеспечивается тщательным изготовлением и приемкой внешних и внутренних конических поверхностей в соответствии с принятыми стандартами (ГОСТ 2847—45), что и гарантирует полную передачу усилий от шпинделя станка на инструмент. Любое отклонение оси сверла от оси заготовки, а также несовпадение направления осей подачи сверла и заготовки приведет к браку деталей. И только в том случае возможна обработка точных цилиндрических отверстий, когда будет соблюдено совпадение осей сверла и заготовки с направлением подачи.

Перед установкой инструмента для работы внешние и внутренние посадочные конусные поверхности хвостовика шпинделя и инструмента, переходной втулки или хвостовика патрона должны быть тщательно осмотрены и протерты. После протирки и проверки инструмент (или патрон) осторожно вводят хвостовиком в коническое отверстие шпинделя так, чтобы лапка хвостовика своими плоскими сторонами вошла в паз (окно) шпинделя, после этого сильным толчком руки вверх плотно вводят хвостовик инструмента в отверстие.

При использовании переходных втулок для крепления режущего инструмента вначале тщательно протирают и проверяют коническое отверстие шпинделя, затем наружные и внутренние части переходных втулок и хвостовик режущего инструмента.

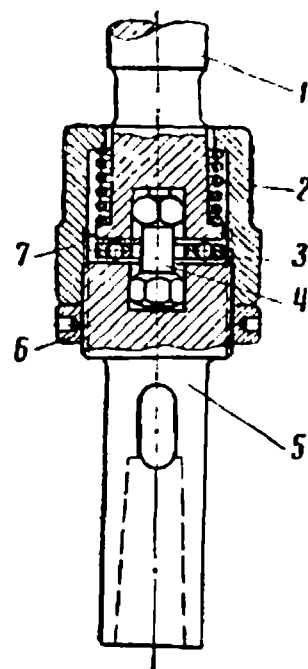


Рис. 64. Самоустанавливающийся сверлильный патрон

При сборке переходных втулок и инструмента в единый комплект необходимо, чтобы лапки внешних конических контуров входили во внутренние прорези паза (окна) переходных втулок и шпинделя.

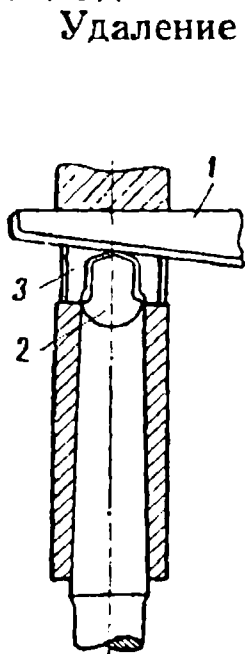


Рис. 65. Клин для удаления сверла из конусного отверстия шпинделя

Удаление инструмента из конусного отверстия шпинделя производится с помощью специальных клиньев (рис. 65). Клин 1 своим узким концом вставляется в паз (окно) 3 шпинделя; нажимом руки или легкими ударами молотка по расширенной части клина хвостовик 2 инструмента или патрона или переходная втулка выбивается из конусного отверстия шпинделя. Удаление хвостовиков режущего инструмента или патронов, вставленных в переходные втулки, производится таким же образом. При выбивании хвостовиков необходимо поддерживать инструмент левой рукой, чтобы он не упал.

Во время закрепления сверла в патронах необходимо обращать внимание на надежность зажатия цилиндрических хвостовиков.

§ 46. Устройства для закрепления заготовок

Для закрепления разных по форме, величине и весу заготовок на столе сверлильного станка применяются разнообразные устройства.

Наибольшее распространение в производственной практике получили следующие крепежные устройства: прихваты с болтами, машинные тиски, призмы, угольники, кондукторы.

Прихваты с болтами. В Т-образные канавки стола 2 сверлильного станка или плиты станка ставятся зажимные болты 1 с четырехугольной головкой (рис. 66). На болт своим отверстием надевается прижимная планка 6, которая одной стороной ложится на край закрепляемой заготовки 7, а другой — на упор 3. Гайка 5, упирающаяся в шайбу 4, прижимает заготовку с помощью прижимной планки к верхней плоскости стола.

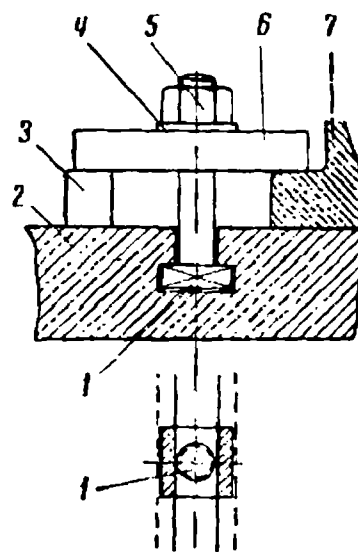


Рис. 66. Прижимная планка с болтом

Прихваты применяют разных форм и размеров.

Машинные тиски. Машинные тиски наиболее часто используют для крепления небольших, разных по форме заготовок. Машинные тиски могут быть поворотными и неповоротными.

Неповоротные тиски (рис. 67) состоят из основания 7, привертываемого к столу станка болтами 6, выполненного за одно целое с неподвижной губкой 5, подвижной губки 3, прижимных планок 4, винта 2 и упора 8. Винт при помощи рукоятки 1 ввертывается или вывертывается из гайки, укрепленной или нарезанной в теле подвижной губки.

Заготовка крепится между прижимными планками тисков. В некоторых конструкциях тисков винтовая пара заменяется эксцентриком, который, обеспечивая надежность закрепления заготовки, позволяет значительно уменьшать время на процесс крепления.

Иногда применяют сменные губки,

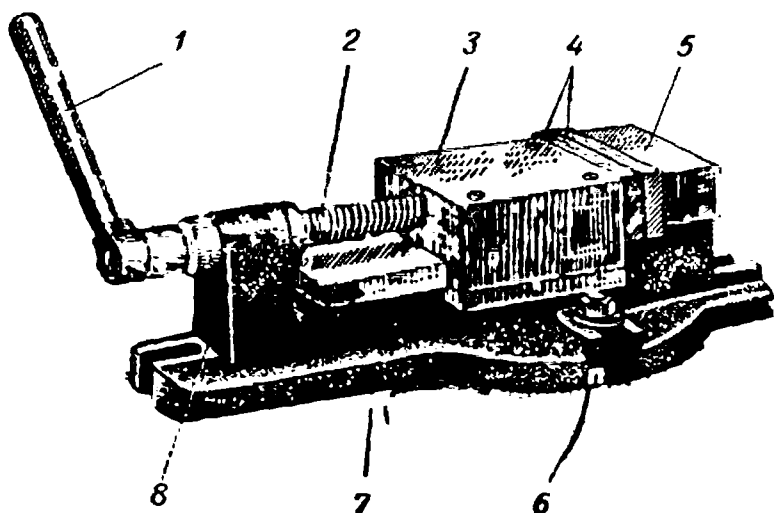


Рис. 67. Машинные тиски

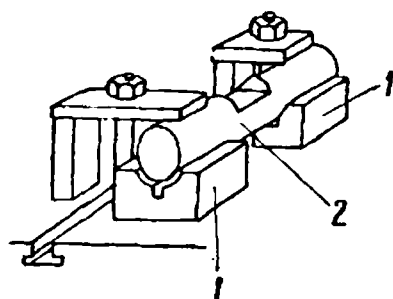


Рис. 68. Крепление цилиндрической заготовки с помощью призм

которым придают любую форму (в зависимости от формы заготовок), и тем улучшают возможности крепления.

Призмы. Призмы 1 используются для установки заготовок 2 цилиндрической формы при обработке отверстий, расположенных на образующих цилиндра, в радиальном направлении (рис. 68). Призмы обеспечивают параллельное расположение оси заготовки к плоскости стола и обработку отверстия перпендикулярно оси заготовок. В практике сверлильных работ применяется большое количество призм, разнообразных по форме и размерам.

Угольники. Угольники применяются для крепления тех заготовок, которые нельзя установить для обработки отверстий ни на столе станка, ни в тисках, ни в других устройствах.

Угольники бывают простые и универсальные. Простые угольники имеют две точно обработанные стороны (рис. 69, а). Одна сторона служит для установки на стол станка, а другая — для установки и крепления заготовки. Универсальные угольники используются для установки разнообразных заготовок под различными углами к столу станка (рис. 69, б).

Обе полки универсального угольника соединены между собой шарнирной осью и могут поворачиваться под любым углом

относительно друг друга. Заготовка крепится к установочной плоскости угольника при помощи прижимных планок, накладок и болтов, вставляемых в Т-образные пазы, отверстия или прорези.

Кондукторы. В серийном и массовом производствах находят весьма широкое применение кондукторы, т. е. такие устройства, в которых при обработке отверстия для направления режущего инструмента используют кондукторные втулки.

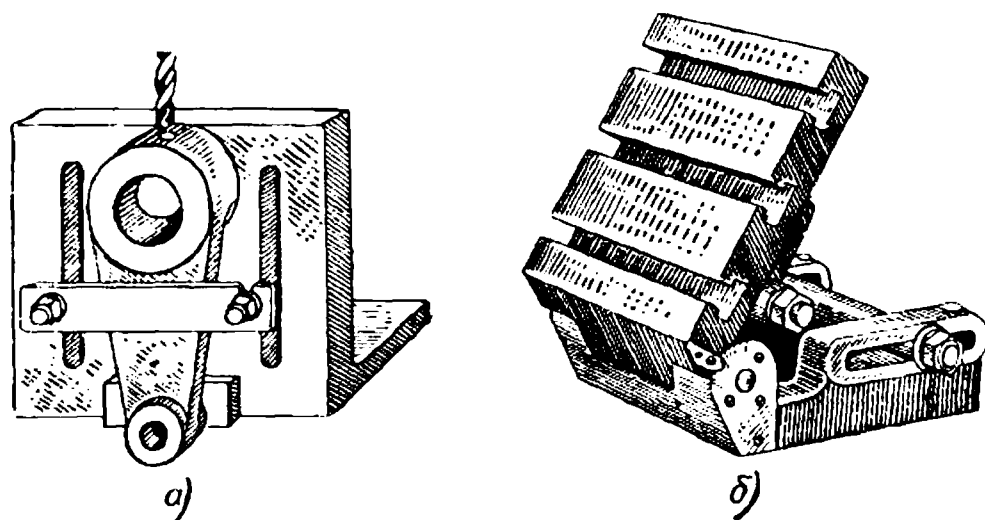


Рис. 69. Угольники:
а — простой, б — универсальный

Кондукторные втулки, укрепленные в корпусе кондуктора, сконструированного и изготовленного в соответствии с обрабатываемой деталью, обеспечивают точную и быструю обработку отверстий в заготовках без разметки. Это достигается тем, что заготовка при креплении в кондуктор фиксируется строго определенным образом, а расстановка кондукторных втулок точно соответствует расположению отверстий, заданных чертежом.

Применение кондукторов при обработке отверстий ведет к устранению дорогостоящей разметки и выверки заготовок при креплении, к ускорению обработки, упрощению и улучшению установки заготовок, обеспечению взаимозаменяемости деталей, повышению точности обработки, увеличению производительности и облегчению труда станочников.

При обработке отверстий на сверлильных станках применяется большое количество разнообразных кондукторов, отличающихся по форме, устройству, весу и т. п. (см. § 51).

В настоящее время внедряются в производство универсальные сборные приспособления (УСП). В основу применения этих приспособлений положен принцип неоднократного использования нормализованных деталей в разных типах устройств для крепления заготовок.

В один комплект универсально-сборных приспособлений вхо-

дит несколько тысяч нормализованных деталей (базовые, опорные, установочные, направляющие, крепежные и др.), из которых собирают приспособления для самых разнообразных по конструкции деталей при обработке их на любых станках. По окончании обработки деталей приспособление разбирается, и составляющие его нормализованные детали используют для сборки новых приспособлений или сдают в склад для хранения. Применение УСП при изготовлении единичных деталей или небольшой партии деталей дает большую экономию времени и средств, так как упрощает и облегчает подготовку производства. УСП могут найти широкое применение для крепления разнообразных заготовок при обработке их на сверлильных станках.

Универсально-сборные приспособления конструкции инж. В. С. Кузнецова и В. А. Пономарева получили большое распространение в промышленности.

§ 47. Установка, выверка, закрепление и снятие заготовок

Правильное закрепление заготовок при обработке их на сверлильных станках в значительной степени влияет на качество обработки деталей. Заготовки необходимо устанавливать и крепить на столе сверлильного станка. Положение стола в отношении шпинделя в значительной степени определяет качество работы. Верхняя установочная поверхность стола сверлильного станка должна быть всегда перпендикулярна шпинделю. При несоблюдении этого условия ось обработанного отверстия заготовки будет расположена косо и деталь пойдет в брак.

Необходима периодическая проверка перпендикулярности поверхности стола оси шпинделя. Проверка производится индикатором, закрепляемым в шпиндель станка. Измерительная ножка индикатора соприкасается с поверхностью стола. При медленном ручном вращении шпинделя стрелка индикатора покажет отклонения от перпендикулярности стола. Перед установкой заготовки или крепежных устройств необходимо тщательно очищать поверхность стола, пазы и установочные плоскости заготовки или приспособления от стружки и грязи.

При обработке заготовок следует правильно выбрать тип крепления. Небольшие по размеру и весу заготовки разнообразной формы крепят в машинных тисках. Перед установкой машинных тисков на столе станка тщательно протирают верхнюю плоскость стола, нижнюю опорную плоскость тисков и слегка смазывают их маслом. В Т-образные пазы стола заводят болты так, чтобы они вошли в прорези основания тисков. Затем на болты наворачиваются гайки, которые притягивают тиски к столу станка.

В случае, когда сверлятся малые по диаметру отверстия и когда сохраняется устойчивость тисков при сверлении, тиски могут к столу не крепиться.

Недостатком крепления заготовок в тисках является то, что подвижные губки тисков при креплении вследствие люфтов в соединениях слегка приподнимаются вместе с заготовкой, что ведет к неправильной обработке отверстий. В этих случаях перед последним поворотом зажимающего винта заготовка легкими ударами молотка прижимается к установочной поверхности. При зажиме под заготовку устанавливают подкладку, которая исключает вертикальное перемещение ее. Подкладка по ширине выбирается на 5—8 мм уже заготовки, что необходимо для обеспечения зажима заготовки. По толщине подкладка подбирается с таким расчетом, чтобы заготовка, положенная на нее, выступала над губками тисков на 5—8 мм.

Средние и крупные по размеру заготовки, кондукторы, тяжелые и высокие заготовки крепятся с помощью прихватов, болтов и упоров. При этом заготовка должна иметь достаточно большие опорные поверхности.

Окончательное закрепление заготовки производят лишь после того, как будут совмещены оси обрабатываемого отверстия (для чего необходима предварительная разметка) и шпинделя с закрепленным в нем режущим инструментом. При использовании прихватов, болтов и упоров необходимо тщательно протирать поверхности стола или плиты и нижней опорной поверхности заготовки. При несоблюдении этого условия отверстие будет обработано неперпендикулярно опорной поверхности заготовки.

Заготовки, сохраняющие устойчивость при обработке отверстий, могут обрабатываться без крепления. Для установки и крепления заготовок цилиндрической формы применяют призмы. Крепление призмы к столу производят в случае неустойчивости положения ее при обработке. Против поворачивания призмы во время работы иногда применяют упоры, жестко закрепленные на столе станка.

На простых угольниках (см. рис. 69, а) обычно крепят те заготовки, которые нельзя укрепить другим способом, а на универсальных (см. рис. 69, б) те, в которых отверстия расположены под углом. Установку заготовок и предварительное крепление их на угольнике, как правило, производят по разметочным линиям, что гарантирует точность расположения отверстий. После проверки правильности установки заготовка крепится окончательно.

Установка и проверка заготовок производится с помощью угольников, рейсмусов, штангенрейсмусов и т. д. Угольник после закрепления на нем заготовки устанавливается на стол станка и жестко крепится.

Крепление заготовок в кондукторах (заранее установленных и закрепленных к столу) производится без разметки и выверки правильности установки их.

Глава IX

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ

§ 48. Понятие о технологическом процессе

Технологическим процессом механической обработки называется последовательность работ по изготовлению деталей из заготовок.

Технологический процесс представляет собою заранее разработанный порядок последовательности обработки заготовок на одном или нескольких металлорежущих станках разных типов с помощью разнообразного режущего инструмента при использовании мерительного инструмента, принадлежностей, приспособлений и т. д.

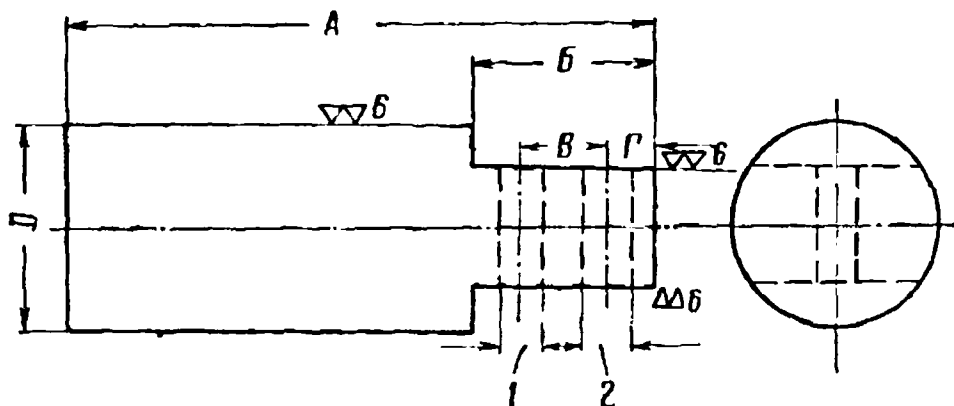


Рис. 70. Валик диаметром D , длиной A , со скосами длиной B и двумя отверстиями, отстоящими друг от друга на расстоянии B

Технологический процесс предусматривает также расстановку рабочей силы, время, необходимое для работы, и режим обработки. Рассмотрим технологический процесс механической обработки цилиндрического валика с отверстиями и скосом (рис. 70). Обработка валика производится в строгой последовательности и охватывает работу на токарном, фрезерном и сверлильном станках. На каждом из указанных станков применяют

ся свой определенный режущий и мерительный инструмент, принадлежности или приспособления, свои режимы резания, определенные заготовки; предусматривается соответствующая расстановка рабочих и определяется время обработки.

Технологический процесс разделяется на ряд операций. Операцией называется часть технологического процесса, выполняемая рабочим или группой рабочих на конкретном станке при обработке одной или нескольких деталей.

В рассматриваемом примере технологический процесс обработки валика состоит из токарной, фрезерной и сверлильной операций. Каждая операция характеризуется определенным рабочим местом (например сверлильный станок) и определенной деталью (валик).

Обработка детали на каждом станке может производиться одним рабочим (при обработке малой партии деталей или при односменной работе при обработке большой партии деталей) или несколькими рабочими (при обработке большой партии деталей).

Операция состоит из переходов. Переходом называется часть операции, выполняемая рабочим на определенном станке, над определенной поверхностью заготовки, при неизменных режимах резания и установке режущего инструмента.

При обработке валика, например, сверлильная операция состоит из двух переходов. Первый переход заключается в сверлении одного отверстия 1 (см. рис. 70) на определенном сверлильном станке цеха, при неизменных режимах резания и установке режущего инструмента. Второй переход включает сверление второго отверстия 2 на том же станке при аналогичных условиях.

Необходимость обработки двух отверстий требует перекрепления заготовки, т. е. установки ее в новое, удобное для работы положение.

Переход состоит из одного или нескольких проходов. Проходом называется часть перехода, при которой с заготовки снимается один слой металла. В рассматриваемом примере при фрезеровании скоса валика припуск на обработку может быть снят за один или несколько проходов в зависимости от величины скоса. Проход производится одним и тем же режущим инструментом, при неизменных режимах резания и поверхностях обработки.

Установкой называется составная часть технологического процесса, которая предусматривает раскрепление, перестановку и закрепление обрабатываемой заготовки в новом положении, необходимом для осуществления обработки.

Технологический процесс изготовления деталей разрабатывается технологами на основе чертежей деталей, технических условий на них, а также технической характеристики применяемого для работы оборудования и нормативных данных.

Разработанный технологический процесс должен обеспечить наибольшую производительность труда, необходимую точность обработки и требуемую чистоту поверхностей при наиболее дешевом изготовлении деталей в данных производственных условиях.

Правильно разработанный технологический процесс предусматривает тщательное оформление технологической документации, которая изготавливается в виде специальных карт. Различают маршрутные, операционные и другие виды технологических карт.

Маршрутная технологическая карта механической обработки содержит перечень всех операций, названия цехов, участков и отделений, где должна обрабатываться заготовка; данные о применяемых станках, принадлежностях и инструменте; указания о специальности и разряде рабочего, который будет изготавливать деталь; нормированное время и др. Эта карта применяется главным образом для работ по планированию производства.

Операционная технологическая карта включает сведения только по одной из операций обработки деталей.

В карте указываются: название и номер детали, название операции, операционный эскиз, наименование переходов, проходов и установок, название и номер станка, название применяемых принадлежностей, мерительных и режущих инструментов, режимы резания, время на каждый переход и др.

Операционная карта, а также чертеж детали являются основными документами рабочего при изготовлении деталей. При изготовлении любой детали необходимо точно соблюдать порядок обработки, указанный в операционной карте.

Утвержденная технологическая документация является обязательной для всех работников производства. Любые отклонения в технологии изготовления деталей, допускаемые рабочими, считаются нарушением технологической дисциплины и приводят, как правило, к браку деталей, понижению производительности труда и увеличению себестоимости продукции.

§ 49. Подготовка станка к работе

Перед началом работы необходимо подвергнуть станок внешнему осмотру и пробному пуску на холостом ходу. Особое значение имеет смазка станка. Необходимо помнить, что трущиеся части без смазки быстро изнашиваются; станок становится менее точным, а вскоре вообще выходит из строя.

При общем осмотре необходимо обращать внимание на состояние шпинделя, стола и работу механизмов станка. Шпиндель должен вращаться без биения, а стол легко перемещаться и надежно закрепляться. Все обнаруженные недостатки подлежат устранению.

После осмотра и смазки станка требуется произвести его наладку и настройку.

Наладкой станка обычно называют подготовительные работы, заключающиеся в установке и проверке инструментов, крепежных принадлежностей и приспособлений, а также в проведении всех остальных подготовительных операций, необходимых для выполнения требуемого задания.

Настройка станка обеспечивает получение заданных технологическим процессом чисел оборотов шпинделя и подач.

Подготовка вертикально-сверлильного станка к работе

1. Производят внешний осмотр, смазку станка и контрольный пуск его на холостом ходу.

2. Устанавливают инструмент в шпинделе одним из способов, указанных на рис. 71. При установке следят за тем, чтобы инструмент сидел плотно, без качки.

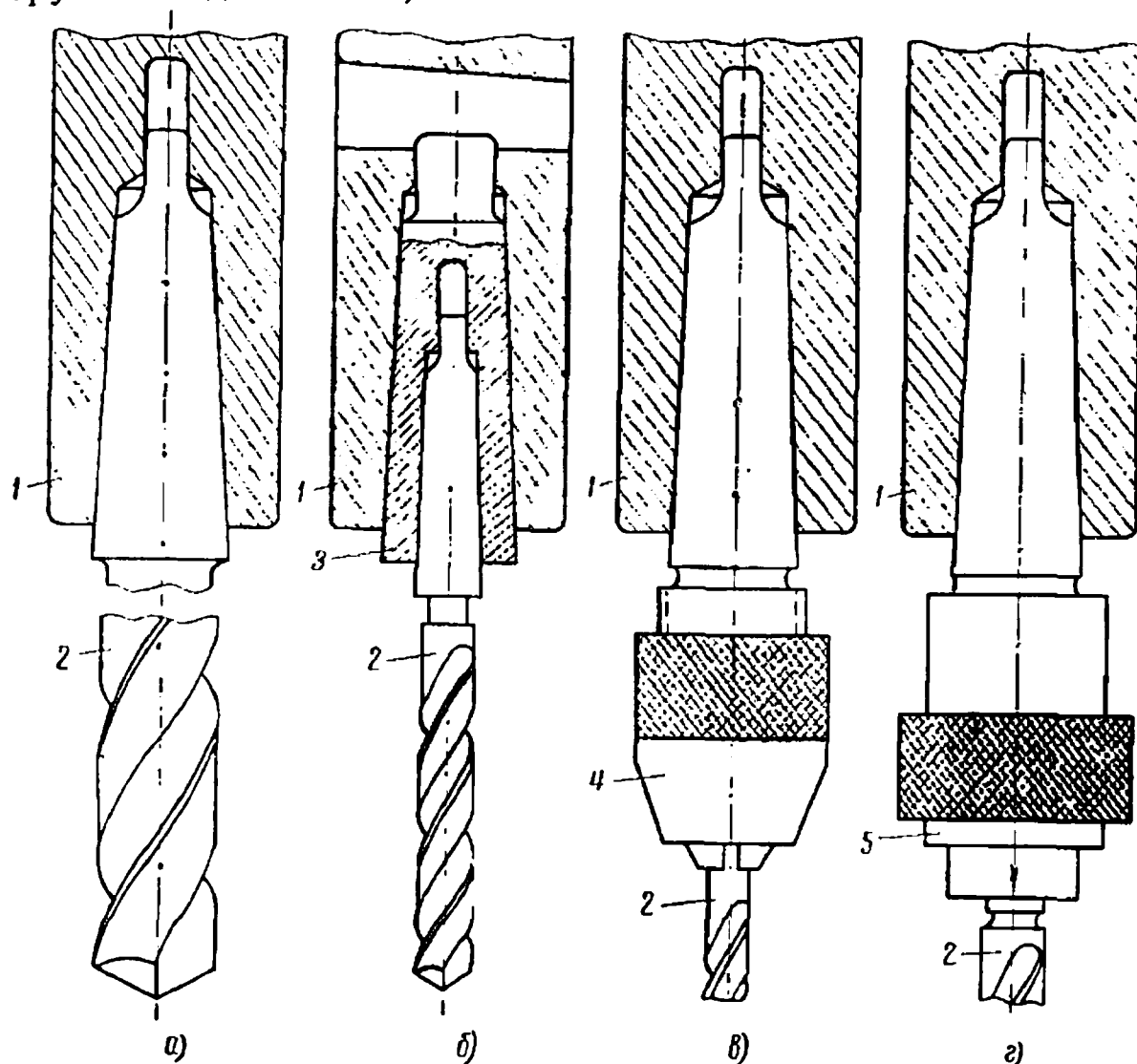


Рис. 71. Способы закрепления инструментов на вертикально-сверлильном станке:

а — непосредственно в шпинделе, б — в переходных втулках, в — в инструментальном патроне, г — в быстросменном патроне: 1 — шпиндель, 2 — инструмент, 3 — переходная втулка, 4 — инструментальный патрон, 5 — быстросменный патрон

3. Устанавливают заготовку и слегка ее закрепляют одним из следующих способов: на столе прижимными планками, в приспособлении, в машинных тисках, в кондукторе.

4. При помощи маховичка станка осторожно опускают инструмент в кондукторную втулку, проверяя таким образом правильность положения детали заготовки по отношению к инструменту. Если заготовка уже имеет отверстие, то проверку делают тем же приемом. При сверлении по разметке опускают сверло до соприкосновения с намеченным при разметке керновым углублением.

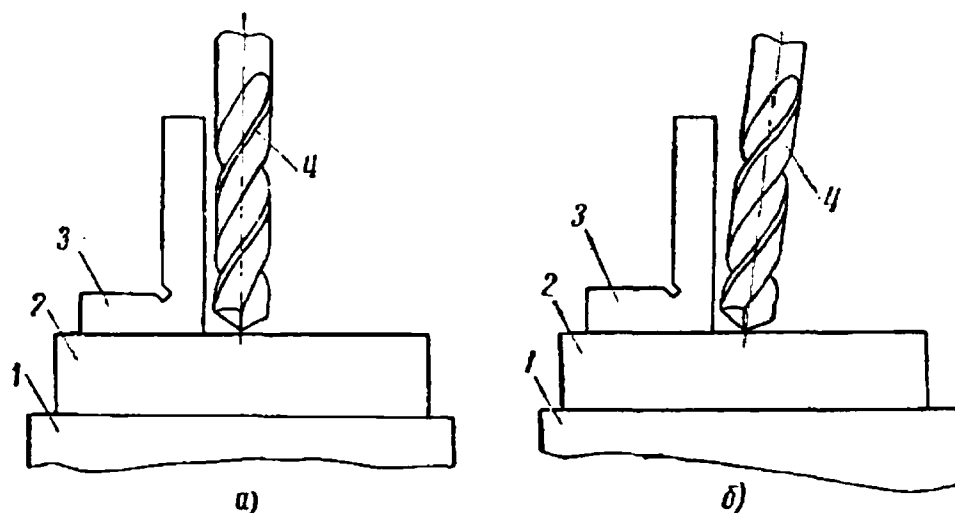


Рис. 72. Контроль взаимного расположения сверла и заготовки с помощью угольника:

а — правильная установка, б — неправильная установка: 1 — стол, 2 — заготовка, 3 — угольник, 4 — сверло

При правильной установке (рис. 72, а) можно приступать к сверлению отверстия; при неправильной установке (рис. 72, б) нужно перекрепить заготовку (а возможно и сверло), после чего переходить к сверлению. После проверки окончательно закрепляют заготовку.

5. Производят настройку станка. Настройка состоит в выборе и установке на станке рациональных режимов резания (подачи, скорости резания и числа оборотов).

Подачи берутся по технологическим картам или таблицам, данным в приложениях 1, 2, 3. Из этих таблиц видно, что для определенного диаметра существует предел допустимых подач. Скорость резания при сверлении устанавливается также по технологическим картам или выбирается по таблицам приложений 1, 2, 3, а при рассверливании — по таблице, приведенной в приложении 4. В указанных таблицах режимы резания даны только для определенных марок обрабатываемых материалов. При изменении условий обработки отверстий (твердость материала, длина сверления, стойкость и др.) необходимо применять поправочные коэффициенты, приведенные в приложении 5.

Число оборотов сверла в минуту определяют в зависимости от выбранной скорости резания и диаметра сверла по таблице, приведенной в приложении 6.

Припуски на обработку. При точной обработке отверстий после сверления оставляют припуски на последующую обработку — зенкерование, развертывание.

Припуски на обработку, представляющие собой разность между размерами по чертежу и после сверления, даны в табл. 14.

Таблица 14

Припуски на обработку при сверлении

Диаметр обрабатываемого отверстия, мм	Припуски на диаметр, мм		
	под зенкерование	под черновое развертывание	под чистовое развертывание
3—4	—	—	0,03
5—6	—	—	0,04
8—10	—	0,08	0,05
12—18	0,9	0,12	0,06
20—30	1,2	0,15	0,07
32—50	1,8	0,2	0,08

§ 50. Сверление по разметке

При ограниченном количестве обрабатываемых заготовок и при выполнении ремонтных работ сверление отверстий выполняется по разметке. В этом случае производится предварительное и окончательное сверление.

Предварительное сверление выполняют с ручной подачей, высверливая небольшое отверстие ($0,25 d$). После этого отводят обратно шпиндель и сверло, удаляют стружку, проверяют совпадение окружности надсверленного отверстия с разметочной окружностью. При правильно надсверленном отверстии (рис. 73, а) сверление следует продолжить и довести до конца. Если окажется, что надсверленное отверстие увело в сторону (рис. 73, б), производят правку, которая состоит в прорубании двух-трех канавок от центра с той стороны углубления, куда нужно сместить сверло (рис. 73, в). Канавки направят сверло в намеченное кернером место. После исправления смещения продолжают сверление до конца.

На практике производят сверление сквозных и глухих отверстий. При сверлении сквозных отверстий в заготовках обращают внимание на способ их закрепления. Если крепление заготовки производится в кондукторе, то на дне его должны быть отверстия под выход сверла; если крепление выполнено на столе, заготовку нужно устанавливать на подкладки, чтобы дать свободный выход сверлу.

При сверлении по разметке к сверловщику поступают размеченные заготовки с нанесенными на них контрольными окруж-

ностями. В отдельных случаях разметку производит сам сверловщик.

В процессе сверления отверстия сверловщик должен внимательно наблюдать за отходом стружки. При правильно налаженной работе и хорошо заточенном сверле стружка выходит из обеих спиральных канавок одинаковыми витками. Различная длина витков стружки указывает на неблагоприятные условия работы сверла.

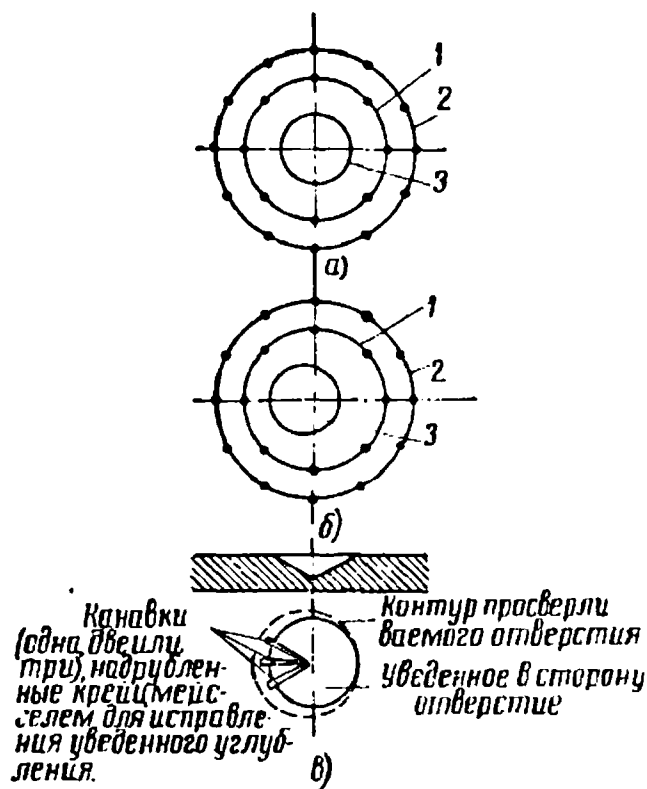


Рис. 73. Сверление по разметке: а — правильно надсверленное углубление, б — уведенное в сторону надсверленное углубление; в — исправление уведенного отверстия при помощи прорубки канавок: 1 — размеченная окружность, равная диаметру отверстия, 2 — контрольная окружность, 3 — надсверленное углубление

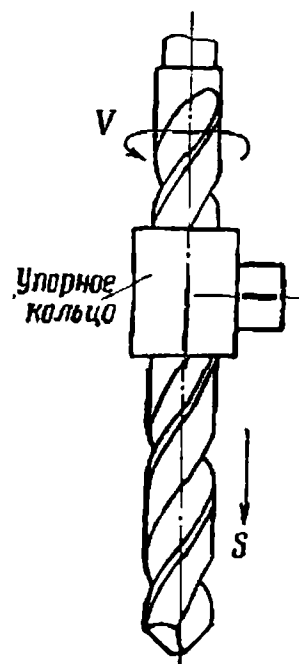


Рис. 74. Упорное кольцо на сверле

При сверлении сквозных отверстий с ручной подачей сверла необходимо в конце сверления ослаблять нажим на подачу сверла, а при выходе его из отверстия производить подачу осторожно, так как в момент выхода сопротивление материала резко уменьшается и сверло, захватывая слишком толстый слой металла, защемляется неровностями на краях отверстий и ломается.

Сверление глухих отверстий на заданную глубину производят: отметкой на сверле мелом или карандашом глубины отверстия; с помощью упора; промером глубины сверления глубиномером, для чего во время сверления часто выводят сверло и производят промер глубины полученного отверстия; с помощью лимба и линейки на станке; применением упорного кольца, надеваемого на сверло (рис. 74).

Упорным кольцом пользуются только при ручной подаче. Кольцо надевается на сверло на высоте, соответствующей глубине сверления. При опускании сверла на установленную глубину кольцо упирается в заготовку и прекращает дальнейшее продвижение сверла.

При сверлении глубоких отверстий ($l > 5d$) стружка удаляется путем частого вывода сверла из отверстия на ходу станка. Остановка станка в то время, когда сверло находится в отверстии, вызывает заедание сверла и его поломку. Чтобы устранить поломку или преждевременное затупление сверла, необходимо чаще выводить его из отверстия и очищать от стружки.

При работе спиральным сверлом необходимо, чтобы глубина отверстия была не больше длины спиральной канавки сверла, иначе стружка не будет выходить из канавок и забьет отверстие; сверло сильно нагреется и в результате затупится или сломается.

Часто при глубоком сверлении используют сверла диаметрами d и $2d$. Сначала отверстие сверлят сверлом $2d$ до тех пор, пока его канавки не углубятся в отверстие; затем отверстие сверлят сверлом малого диаметра d на необходимую глубину и, наконец, сверлом $2d$ отверстие сверлят окончательно на заданный диаметр. При этом значительная часть стружки не будет попадать в канавки сверла, а провалится в предварительно просверленное отверстие, и поломка или затупление сверла устранится.

§ 51. Сверление по кондуктору

Наиболее распространенным видом приспособлений для сверлильных станков являются кондукторы.

Кондуктор предназначен для сверления деталей, требующих получения точных отверстий. В корпусе кондуктора в определенных местах установлены втулки, предназначенные для направления инструментов. Наличие направляющих втулок позволяет производить сверление сквозных и глухих отверстий без разметки.

На практике широко используются закрытые (коробчатые) и накладные кондукторы.

На рис. 75 дан пример закрытого кондуктора для сверления двух отверстий в планке. Заготовка-планка 8 закладывается в окно 2 корпуса 1 до упора 3, после чего зажимается винтами 5 и 7. Кондукторные направляющие втулки 4 и 6 изготавливаются из инструментальной стали, закаливаются и шлифуются. Точность изготовления втулок должна быть выше точности изготовления отверстий 9 и 10 обрабатываемой детали.

Различают постоянные и сменные втулки. Первые применяются в тех случаях, когда отверстие обрабатывается только одним инструментом, вторые — когда отверстие последовательно обрабатывается несколькими инструментами, причем каждый

раз диаметр отверстия изменяется. Иногда кондукторы делают с переменным положением втулок, что позволяет один и тот же кондуктор применять для нескольких одностипных деталей; при этом для каждой детали кондуктор нужно предварительно перестроить (переставить кондукторные втулки).

Накладной кондуктор для сверления шести отверстий в нижней губке слесарных тисков представлен на рис. 76. Кондуктор накладывается на верхнее основание обрабатываемой детали и закрепляется боковыми крепежными винтами. Путем сдвига обрабатываемой детали по поверхности стола станка последовательно высверливаются все шесть отверстий.

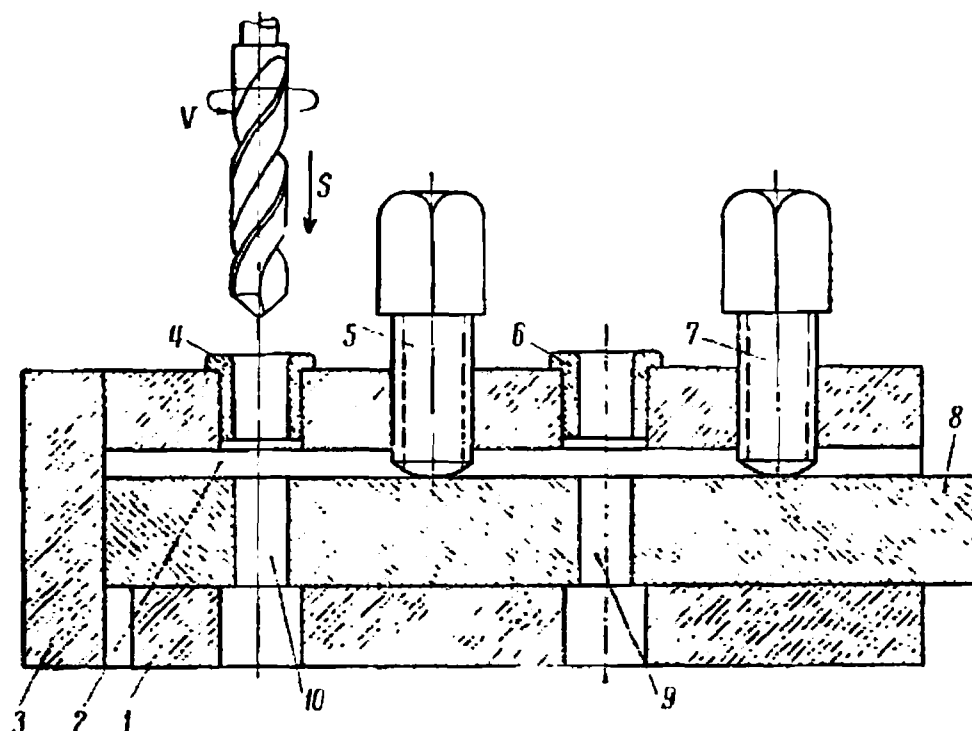


Рис. 75. Закрытый (коробчатый) кондуктор:

1 — корпус, 2 — окно, 3 — упор, 4, 6 — направляющие втулки, 5, 7 — крепежные винты, 8 — заготовка (планка), 9, 10 — отверстия в обрабатываемой детали

Стоимость изготовления кондукторов является дополнительным расходом, поэтому они применяются главным образом в массовом и серийном производствах.

Многошпиндельные головки. Для одновременной обработки нескольких отверстий на одношпиндельном сверлильном станке применяют многошпиндельные головки (рис. 77).

Их делают со шпинделями, имеющими постоянное взаимное расположение, например по окружности постоянного радиуса (рис. 77, а), или со шпинделями, которые можно переставлять в различные положения, сохраняя нужное расположение их (рис. 77, б). От шпинделя сверлильного станка вращение передается ведущему валу А, от него через зубчатое колесо z_1 зубчатым колесам z_2 , а от них через валы 1 и телескопические шар-

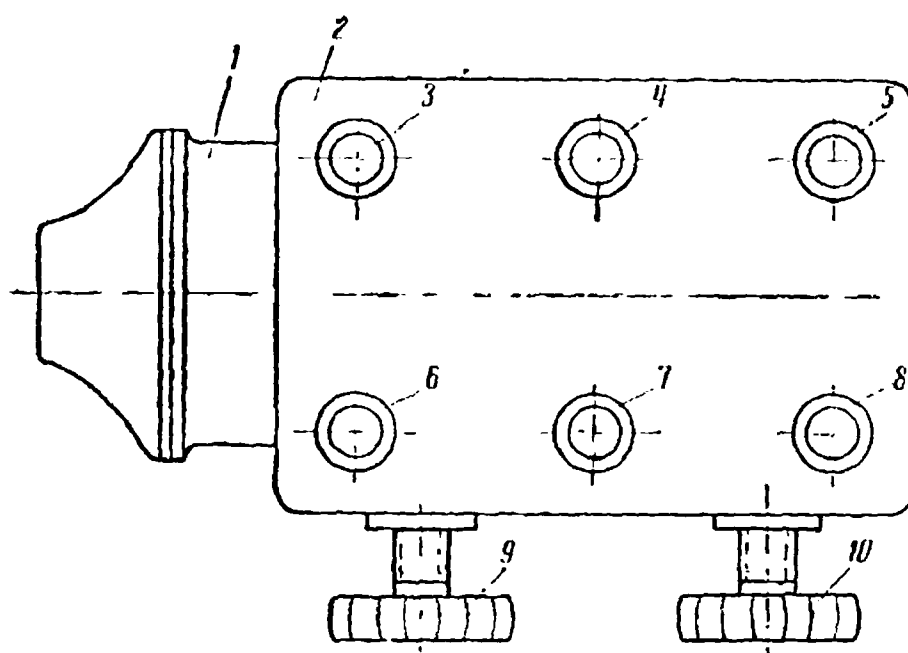
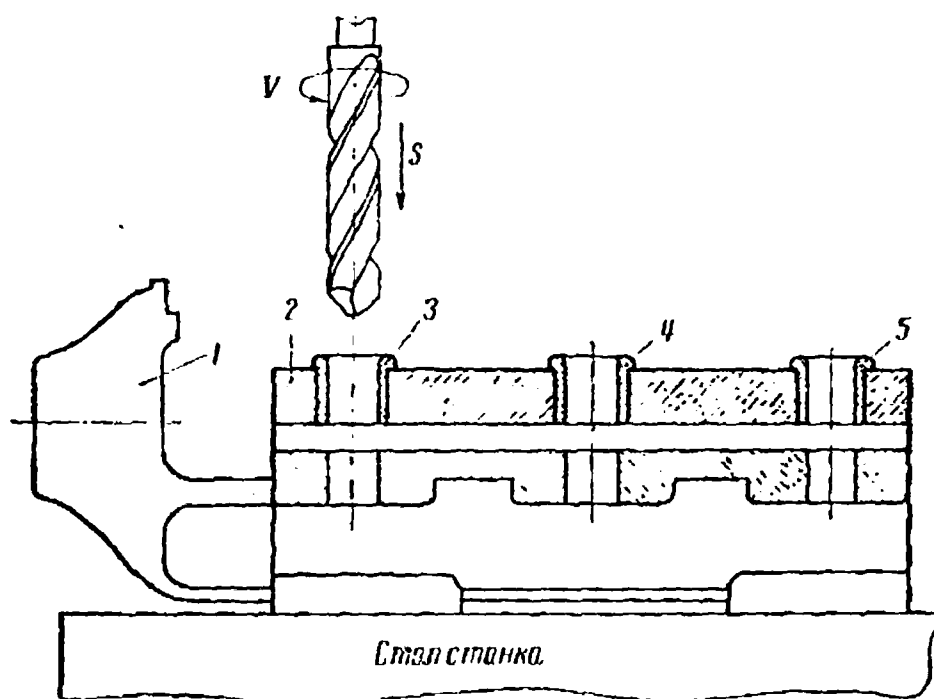


Рис. 76. Накладной кондуктор:
 1 — заготовка, 2 — корпус кондуктора, 3—8 — направляющие
 втулки, 9, 10 — крепежные винты с головками (звездочками)

нирные валики 2 сверлильным шпинделям 3 и закрепленным в них патронам 4 со сверлами. Применение головок резко повышает производительность труда.

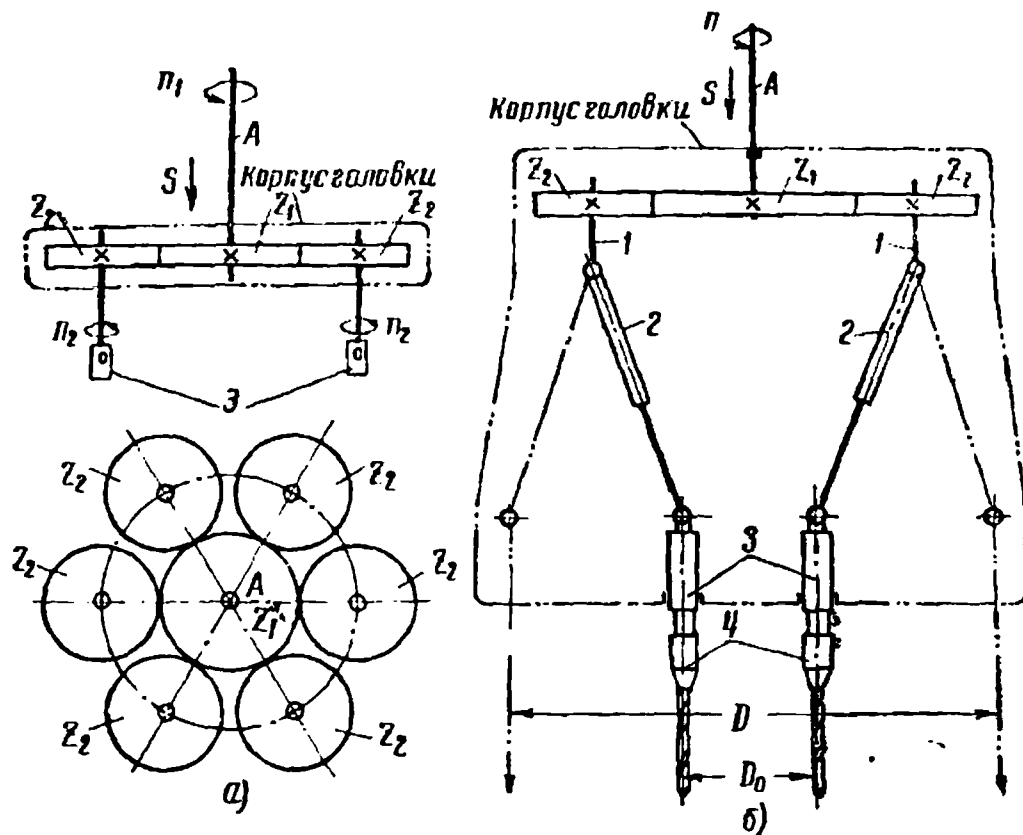


Рис. 77. Схемы многшпиндельных сверлильных головок:
 а — с постоянными шпинделями, б — с раздвижными шпинделями, D_0 — минимальный диаметр окружности, на котором можно сверлить отверстия, D — максимальный диаметр окружности, на котором можно сверлить отверстия

Рассверливание отверстий. Рассверливание производится в тех случаях, когда приходится изготовлять отверстия диаметром 25 мм и выше. Отверстия просверливаются вначале сверлом меньшего диаметра, а затем большего диаметра.

На практике рассверливание отверстий сверлами производится в такой последовательности: сверлом $d=25$ мм рассверливают отверстия $d=10 \div 15$ мм; сверлом $d=30$ мм рассверливают отверстия $d=10 \div 15 \div 20$ мм; сверлом $d=40$ мм рассверливают отверстия $d=15 \div 20 \div 30$ мм; сверлом $d=50$ мм рассверливают отверстия $d=20 \div 30 \div 40$ мм; сверлом $d=60$ мм рассверливают отверстия $d=30 \div 40 \div 50$ мм.

С увеличением диаметра сверла, естественно, увеличивается длина его поперечного лезвия, а это затрудняет сверление, так как поперечное лезвие не режет, а сминает обрабатываемый металл. Этот основной дефект сверла устраняется при рассверливании, ибо поперечное лезвие идет уже по готовому, предварительно просверленному отверстию. Поэтому, если при сверлении поперечное лезвие препятствует работе и увеличивает осевое

усилие, то при рассверливании работа сверла облегчается. Рассверливание сокращает время обработки отверстия.

Режимы резания для сверл из быстрорежущей стали марки Р9 при развертывании отверстий в стальных деталях твердостью $\sigma_s = 75 \text{ кг/мм}^2$ и в чугунных деталях твердостью $H_B = 190$ приводятся в приложении 4. При измененных условиях рассверливания режимы резания, выбранные по этому приложению, корректируются за счет поправочных коэффициентов (см. приложение 5).

§ 52. Особые случаи сверления

Сверление неполных отверстий. Сверление деталей с неполными отверстиями производится двумя способами. По первому способу в машинные тиски (рис. 78) зажимаются две детали 1, 2, в которых высверливаются два полуотверстия сверлом, работаю-

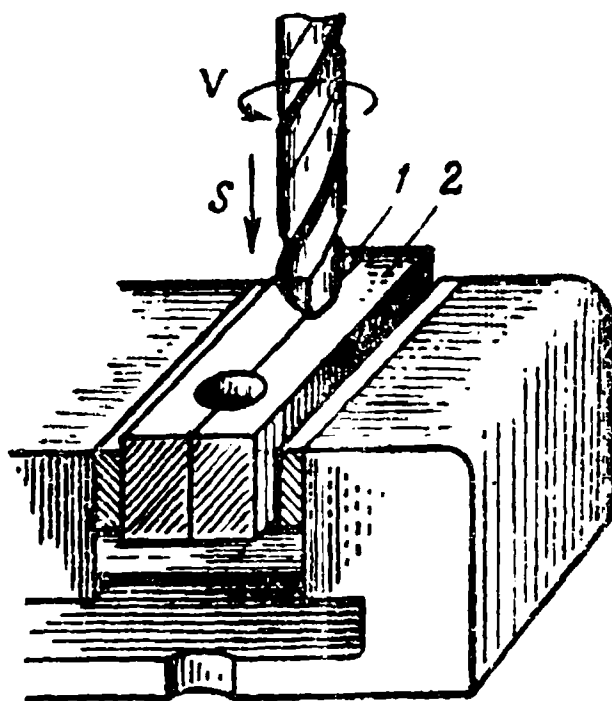


Рис. 78. Сверление неполных отверстий

щим со скоростью v м/мин и подачей s мм/об. По второму способу в машинные тиски закрепляют деталь и прокладку.

На деталях предварительно производят разметку и накернивают центры в зажатых деталях, после чего сверлят обычным путем. Если по первому способу высверливают два полуотверстия, то по второму способу на детали можно высверливать неполное отверстие, равное полуокружности, а также более или менее ее.

Естественно, что работа по первому способу более производительна. Однако если изготавливается только одна деталь или если на детали нужно получить неполное отверстие более или менее полуокружности,

то применяют второй способ обработки. К тому же, если по первому способу между двумя деталями проложить прокладку, то и здесь получим неполные отверстия с дугами менее полуокружности.

Сверление полых деталей. Эти детали сверлятся особым способом, отличающимся от сверления в сплошном материале. В полое пространство детали закладывают деревянный брусок для направления сверла, через который и производят сверление, иначе сверло, пройдя пустое пространство, упрется в нижнюю часть детали, и, не имея направления, соскользнет и сломается.

Вырезание отверстий в листовом материале. Если необходимо высверлить большое отверстие, особенно в листовом материале, то такое сверление заменяется вырезанием резцами, закрепленными в оправке (рис. 79, а). В этом случае используют оправку 1 с направляющим стержнем 2 и конусным хвостовиком 4, в которой закрепляют два (или четыре) резца 3. Направляющий стержень входит в готовое отверстие и обеспечи-

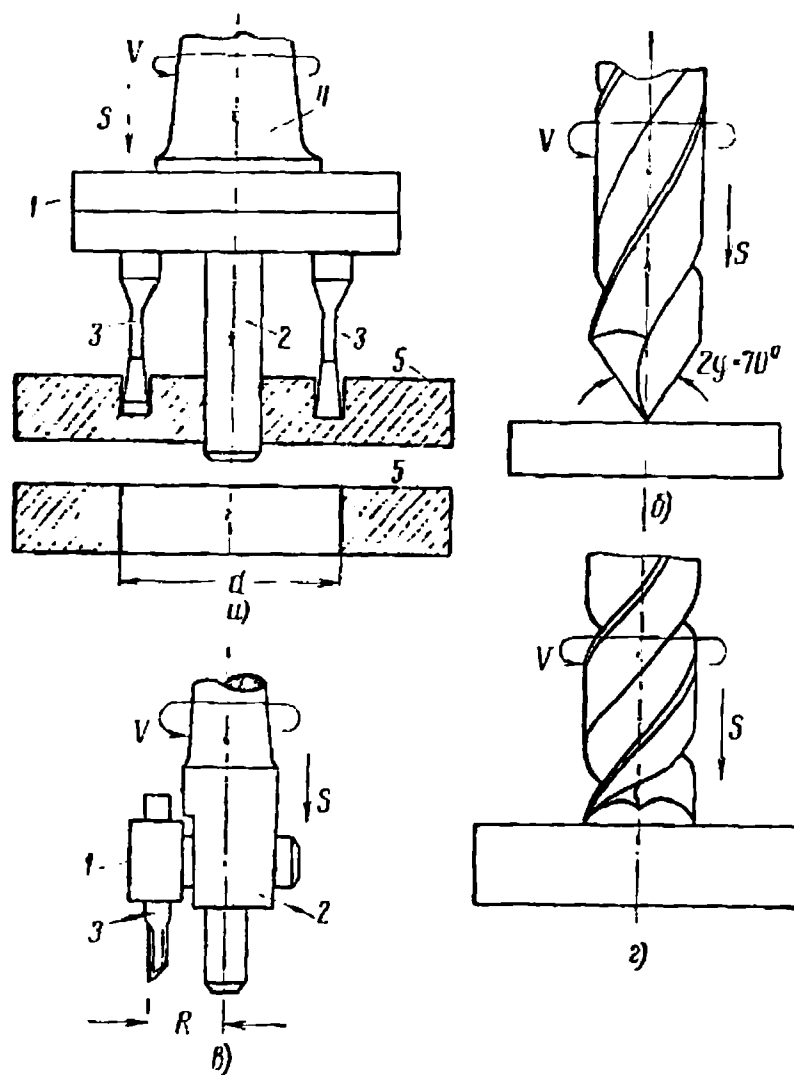


Рис. 79. Схемы особых случаев сверления:
а — резцами, б — спиральными сверлами в органическом стекле, в — циркульными резцами, г — спиральными сверлами со специальной заточкой

вает надежное направление; оправка с резцами вращается со скоростью v м/мин и совершает подачу s мм/об, в результате в детали 5 вырезается отверстие диаметром d мм.

Следует указать, что вырезание более экономичный способ обработки чем, сверление отверстий большого диаметра, так как при этом весь высверливаемый металл превращается в стружку. При сверлении больших отверстий затрачивается большое осевое усилие, для чего требуется наличие сверлильного станка высокой мощности. Одновременно необходимо отметить, что мак-

симальный диаметр сверления на станке ограничивается его мощностью и жесткостью.

Сверление органического стекла и слоистых пластмасс. Сверление органического стекла производится острыми спиральными сверлами (рис. 79, б) с углом при вершине $2\varphi=70^\circ$. Если необходимо изготовить отверстие большего диаметра (до 100—120—150 мм), то используют циркульные резцы (рис. 79, в). Резец 3, закрепленный в зажиме 1, вставляется в оправку 2, которая своим коническим хвостовиком закрепляется в шпиндель станка. После заточки резец доводят на оселке и доводочном диске. Резец можно установить на разную величину радиуса R , при этом обращается внимание на правильность его установки в оправке без перекоса.

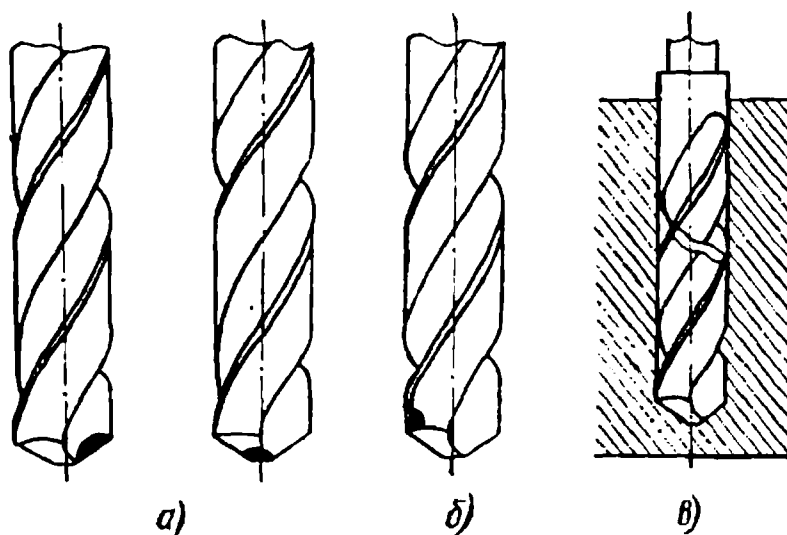


Рис. 80. Затупление и поломка сверл:

а — затупление лезвия и перемычки, б — затупление ленточки, в — поломка сверла, глубоко вошедшего в отверстие и заклиненного стружкой

Сверление обычно производится со скоростью резания v до 50 м/мин и подачей $s=0,1$ мм/об для тонких заготовок и до 0,3 мм/об для заготовок толщиной свыше 10 мм.

Сверление слоистых пластмасс производится спиральными сверлами со специальной заточкой (рис. 79, г). Если отверстие по диаметру свыше 40 мм, оно вырезается циркульным резцом. Скорость резания и подача берутся примерно те же, что и при обработке органического стекла. При обработке слоистых пластмасс типа пресспан необходимо особенно остро затачивать подрезающие лезвия сверла во избежание задиров.

Затупление и поломка сверл. Нельзя работать затупившимся режущим инструментом, это приводит к получению отверстий низкого качества, к снижению производительности труда и поломке сверла. Работать нужно острым, заточенным инструментом.

Одной из основных причин поломок и ненормального износа режущего инструмента является несвоевременная смена его для заточки.

В практической работе встречаются различные виды поломок сверл. К ним можно отнести: выкрашивание сверла по режущим лезвиям, поперечному лезвию и ленточке (рис. 80, а, б, в), поломка сверла пополам, раскалывание вдоль оси, поломка лапок на хвостовике сверла и др.

В табл. 15 даны разные случаи поломок сверл, а также указаны причины поломок и способы их устранения.

Таблица 15

Случаи поломок сверл и способы их устранения

Характер износа и поломки сверл	Причины износа и поломки	Способы и средства устранения
Выкрашивание режущих лезвий	Высокая скорость резания Неправильный режим охлаждения (по количеству и по составу) Наличие твердых включений	Уменьшить скорость резания Увеличить количество охлаждающей жидкости, изменить ее состав Срубить внутри отверстия твердое включение или заменить заготовку
Затупление режущих лезвий	Продолжительная работа без переточки Завышенная подача Неправильная заточка Провертывание сверла в патроне Плохая пригонка конусных поверхностей хвостовика сверла и переходной втулки	Заточить сверло Уменьшить подачу Заточить сверло правильно Тщательно закрепить сверло Закрепить сверло плотнее
Быстрый износ режущих лезвий	Высокая скорость резания	Уменьшить скорость резания
Повреждение кромок ленточек	Кондукторная втулка большего размера, чем сверло	Заменить втулку
Перелом сверла	Сильное затупление сверла Большой люфт (качка) Перегрузка сверла Спиральная канавка сверла забивается стружкой Малая скорость при большой подаче	Не доводить сверло до сильного затупления Отрегулировать шпиндель Установить правильный режим работы Чаще выводить сверло из отверстия и очищать его и отверстие от стружки Увеличить скорость или уменьшить подачу

Характер износа и поломки сверл	Причины износа и поломки	Способы и средства устранения
	Мал задний угол сверла Пустоты, раковины и неоднородность обрабатываемого материала	Заправить сверло, увеличить задний угол Заменить заготовку
Поломка лапки хвостовика	Наличие в переходной втулке грязи и заусенцев Плохая пригонка хвостовика к конусной переходной втулке	Очистить и насухо протереть переходную втулку и хвостовик сверла Исправить переходную втулку или заменить ее новой
Изменение вида стружки, образуемой при сверлении	Откалывание режущего лезвия, затупление сверла	Заточить сверло правильно

Основными средствами устранения поломок являются: правильная заточка сверла, правильный выбор режима резания, правильная эксплуатация сверл, надежное их закрепление, своевременная переточка сверл, своевременное регулирование шпинделя с целью ликвидации биения сверла. Все это снижает процент поломок сверл, повышает производительность труда и качество обработки отверстий.

§ 53. Причины брака при сверлении

Деталь, изготовленная с нарушением технических условий, неточной формы и размеров, с отступлениями от заданного чертежа, является браком.

Бракованная деталь должна быть либо дополнительно обработана, если это позволяют сделать фактические размеры (исправимый брак), либо заменена новой годной деталью (безвозвратный брак). На практике, как правило, все расходы за брак несут сами рабочие, допустившие как исправимый, так и безвозвратный брак.

Необходимо помнить, что строгое выполнение производственных условий работы всегда обеспечивает получение годной продукции, а нарушение этих условий зачастую приводит к браку.

Следует указать, что брак в работе возникает от: небрежной наладки и настройки станка; недостаточного знания инструмента; работы на неотрегулированном станке; неправильной эксплуатации инструмента; нарушения режимов работы; несоблюдения установленной технологии и нарушения требований операционной карты; небрежности и невнимательности рабочего.

В табл. 16 даются сведения о причинах брака при сверлении и указания о способах его устранения.

Брак при сверлении и способы его устранения

Название брака	Причины брака	Способы и средства устранения
Увеличенная глубина отверстия	Невнимательность рабочего Неправильно установлен упор на глубину отверстия	Быть внимательным во время работы на станке Точно установить упор на нужную глубину
Перекос отверстия	Стол станка не перпендикулярен шпинделю Попадание стружки под нижнюю поверхность детали Неправильные (непараллельные) подкладки Неправильная установка обрабатываемой детали на столе станка Неисправные и неточные приспособления	Выверить правильность положения стола При установке детали очищать стол и деталь от стружки и грязи Исправить или сменить подкладки Проверить установку и крепление детали Заменить исправными приспособлениями
Смещение отверстия	Сверло имеет биение в шпинделе Сверло уводит в сторону Неправильная установка и слабое крепление детали на столе станка (деталь сдвинулась при сверлении) Неверно размечена деталь при сверлении по разметке	Устранить биение сверла Проверить правильность заточки сверла, выверить его на биение и правильно заточить Проверить установку и крепление детали, надежно закрепить деталь на столе станка Правильно разметить деталь
Отверстие большего диаметра	Люфт шпинделя станка Сверло большего диаметра Неравные углы режущих лезвий или режущие лезвия разной длины, смещено поперечное лезвие	Отрегулировать работу шпинделя Взять сверло требуемого диаметра Во всех случаях необходимо правильно заточить сверло
Отверстие с грубо обработанной поверхностью	Завышена подача сверла Тупое или неправильно заточенное сверло Плохая установка сверла и детали Недостаточное охлаждение или неправильный состав охлаждающей смеси	Уменьшить подачу Правильно заточить сверло Проверить правильность установки и крепления сверла и детали Увеличить охлаждение сверла или заменить охлаждающую смесь

§ 54. Зенкерование. Зенкование. Цекование

Зенкерованием называется процесс обработки зенкерами (рис. 81) цилиндрических необработанных или предварительно просверленных отверстий с целью улучшения чистоты их поверхности, повышения точности (уменьшения конусности, овальности, разбивки) и подготовки к дальнейшему развертыванию.

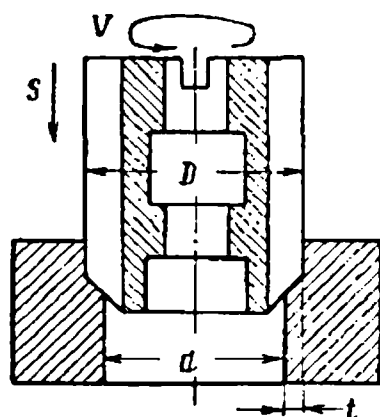


Рис. 81. Зенкерование цилиндрических отверстий

При обработке отверстий, полученных литьем, ковкой или штамповкой, применяют зенкеры, а не сверла, так как при работе по корке они более устойчивы.

Зенкерование большей частью является промежуточной операцией между сверлением и развертыванием, поэтому диаметр зенкера должен быть меньше окончательного размера отверстия на величину припуска, снимаемого разверткой.

Средние значения припусков при зенкерование даны в табл. 17.

Таблица 17

Припуски при зенкерование

Диаметр отверстия, мм	Припуск на диаметр, мм
10—18	0,6—1,0
18—30	1,0—2,0
30—50	1,5—3,0
50—80	3,0—5,0

Режимы резания при зенкерование включают глубину резания, подачу и скорость резания.

Глубина резания представляет собой полуразность диаметров:

$$t = \frac{D-d}{2} \text{ мм},$$

где D — диаметр зенкера в мм;

d — диаметр отверстия в мм.

Подача, так же как и при сверлении, представляет собой величину перемещения зенкера в миллиметрах вдоль оси за один его оборот.

Подачи и скорости резания при зенкерование выбираются по приложениям 8 и 9. В приложениях режимы резания даны для

определенных марок обрабатываемого материала и режущего инструмента. При изменении условий обработки необходимо применять поправочные коэффициенты (см. приложение 5).

Зенкование производится зенкерами для выработки цилиндрических углублений (которые также называют зенковками для цилиндрических отверстий) и зенкерами для выработки конических углублений (которые также называют зенковками для конических углублений).

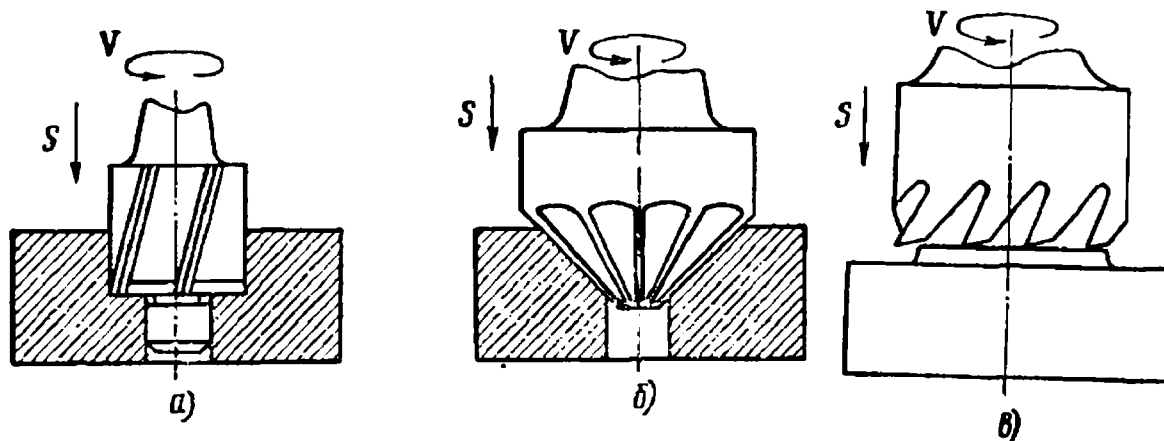


Рис. 82. Обработка отверстий:

а — цилиндрическими зенковками, *б* — коническими зенковками, *в* — цековками

Зенковки цилиндрические (рис. 82, *а*) применяют для обработки гнезд с плоским дном под головки винтов и болтов. Для достижения соосности с точно обработанными отверстиями зенкеры-зенковки имеют направляющую цапфу.

Зенковки конические (рис. 82, *б*) применяют для обработки конусных гнезд центровых отверстий.

Зенкование производится при вращении зенковки со скоростью v м/мин и ее осевой подаче s мм/об.

Цекование производится зенкерами (цековками) для зачистки торцовых поверхностей. Зенкеры-цековки обычно выполняются в виде насадных головок, имеющих четыре торцовых зубца. Цековками производят обработку бобышек под шайбы, упорные кольца, гайки (рис. 82, *в*). Режимы резания при зенковании и цековании берут по тем же таблицам, что и при зенковании.

§ 55. Развертывание

Развертывание отверстий производится развертками (рис. 83). Существует развертывание предварительное (черновое) и окончательное (чистовое). Развертывание производится для получения точных отверстий с чистотой поверхности $\nabla\nabla\nabla 7—\nabla\nabla\nabla 9$.

В ряде случаев предварительное развертывание применяется вместо зенкования. Окончательное развертывание производится после чистовой расточки, зенкования или предварительного

развертывания отверстий. Окончательное развертывание в зависимости от условий работы позволяет обработать отверстия по 2-му классу, а в отдельных случаях по 1-му классу точности.

В зависимости от вида развертки, технологических условий обработки и диаметра обрабатываемого отверстия припуск на обработку колеблется: при черновом развертывании от 0,15 до 0,5 мм, при чистовом развертывании от 0,05 до 0,2 мм.

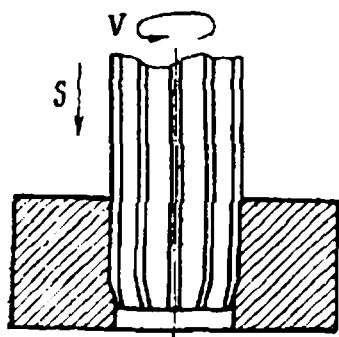


Рис. 83. Обработка отверстий развертками

Рекомендуемые средние значения припусков на диаметр отверстия при развертывании приведены в табл. 18.

Режимы резания при развертывании значительно отличаются от режимов сверления. Подача s мм/об при развертывании берется больше, чем при сверлении, а скорость резания v м/мин, наоборот, значительно снижается.

Режимы резания при развертывании отверстий в стали твердостью $\sigma = 75 \text{ кг/мм}^2$ с охлаждением и в сером чу-

Таблица 18

Припуски при развертывании

Наименование припусков	Диаметр отверстия, мм					
	3—6	7—18	19—30	31—50	51—80	81—100
Общий припуск под черновое и чистовое развертывание	0,20	0,25	0,35	0,40	0,55	0,70
Припуск под черновое развертывание	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50
Припуск под чистовое развертывание	0,05	0,05	0,10	0,10	0,15	0,20

гуне твердостью $H_B=190$ без охлаждения развертками из быстрорежущей стали марки Р9 даны в приложении 7. При изменении условий обработки необходимо применять поправочные коэффициенты (см. приложение 5).

Развертывание черновое и чистовое практически проводится при одинаковых скоростях резания. Использование разверток с пластинками из твердых сплавов позволяет увеличивать скорость резания в 2—3 раза.

При ручном развертывании развертка захватывается воротком, затем заборная часть ее вводится в отверстие, так чтобы оси отверстия и развертки совпадали. Вращение развертки в отверстии должно происходить равномерно в одну сторону. Обратное вращение не допускается, так как этим можно испортить по-

верхность развертываемого отверстия и поломать зубья развертки.

При работе разверткой на станке часто бывают случаи, когда при жестко закрепленной развертке ось ее не совпадает с осью обрабатываемого отверстия и поэтому развернутое отверстие получается неправильной формы. Такой же результат может быть при неисправном состоянии станка, когда шпиндель при своем вращении бьет и не совпадает с отверстием.

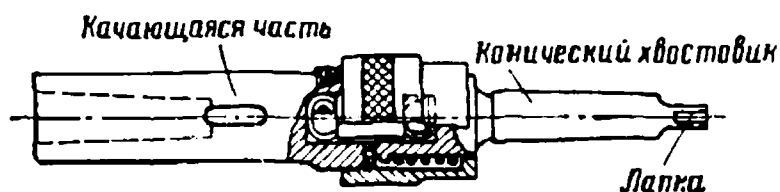


Рис. 84. Качающаяся (плавающая) оправка

Для повышения качества обработки и во избежание брака при развертывании отверстий применяют специальные качающиеся (плавающие) оправки (рис. 84). Эти оправки конусным хвостовиком вставляются в шпиндель станка, а в качающуюся часть оправки закрепляют развертку. Особое шарнирное устройство качающейся оправки позволяет развертке легко изменять направление оси и принимать положение, совпадающее с осью развертываемого отверстия.

Перед началом работы надо осмотреть и проверить режущие лезвия развертки. Они должны быть остро заточены, заправлены и не иметь забоин или выщербин.

Развертывание необходимо производить с охлаждением смазочно-охлаждающей жидкостью. При работе без охлаждения увеличивается разбивка отверстия, получается неровная, рваная и задранная рисками поверхность. Иногда при развертывании всухую развертка в отверстии защемляется и повреждает отверстие и зубья.

Получить отверстие высокой точности и с поверхностью хорошего качества можно при правильно выбранной последовательности обработки, используя инструменты соответствующих диаметров. Так, для обработки детали (рис. 85), у которой нужно получить точное и чистое отверстие, берут сверло $\varnothing 22$ мм, зенкер $\varnothing 23,6$ мм, черновую развертку $\varnothing 23,85$ мм и чистовую развертку $\varnothing 24$ мм.

Последовательность изготовления отверстий указана в табл. 19.

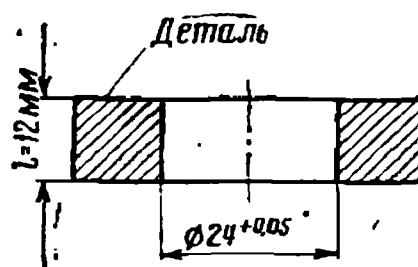


Рис. 85. Деталь с отверстием высокой точности

Последовательность изготовления отверстий

Наименование видов обработки	Третий класс точности/Второй класс точности			
	отверстия в деталях диаметром, мм			
	до 12	свыше 12	до 12	свыше 12
Сверление	+	+	+	+
Зенкерование		+		+
Предварительное развертывание	+	+	+	+
Окончательное развертывание			+	+

При обработке конических отверстий с большой конусностью нужно применять комплект из трех инструментов. Вначале обрабатывают отверстие ступенчатым зенкером (рис. 86, б), затем

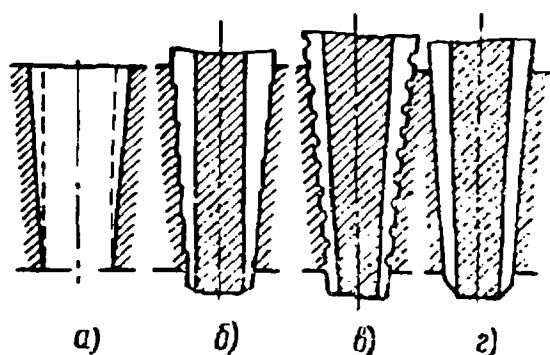


Рис. 86. Обработка конического отверстия в детали:

а — деталь с коническим отверстием, б — обработка отверстия ступенчатым зенкером, в — развертывание отверстия разверткой со стружколомными канавками, г — развертывание отверстия конической разверткой с гладкими режущими лезвиями

применяют развертку со стружколомающими канавками (рис. 86, в) и далее коническую развертку с гладкими режущими лезвиями (рис. 86, г).

Причины брака при развертывании. Брак при развертывании может быть в результате неправильной эксплуатации инструмента и нарушения правил работы при развертывании отверстий на станке или вручную.

Виды брака при развертывании и способы его устранения приведены в табл. 20.

Таблица 20

Виды брака при развертывании и способы его устранения

Виды брака	Причины брака	Способы устранения
Не выдержан размер отверстия по диаметру	Неправильно выбран диаметр развертки Имели место биения развертки	Взять правильную по размеру развертку Применить развертку с качающейся оправкой
Остались следы предварительной обработки отверстия	Недостаточный припуск под развертывание Грубая обработка отверстия под развертывание	Увеличить величину припуска Улучшить предварительную обработку отверстия

Виды брака	Причины брака	Способы устранения
Поверхность отверстия имеет следы дробления	Завышенный припуск на развертывание Неправильные углы заточки зубьев развертки Неправильное крепление развертки	Уменьшить величину припуска Правильно заточить развертку Применить развертку с качающейся оправкой
Поверхность имеет надиры и выхваты	Плохо заточенная или затупившаяся развертка Завышенный припуск на обработку Неудовлетворительное или недостаточное количество охлаждающей жидкости, особенно при обработке вязких металлов	Правильно заточить развертку Уменьшить припуск в соответствии с табличными данными Увеличить подачу охлаждающей жидкости, изменить ее состав

Глава X

СВЕРЛЕНИЕ ПОД РЕЗЬБУ

§ 56. Винтовая резьба и ее элементы

Резьбы делятся на цилиндрические и конические.

В машиностроении наибольшее распространение получили цилиндрические резьбы. На сверлильных станках обрабатывают внутреннюю резьбу.

В зависимости от назначения резьбы ее винтовым выступам

придается разная форма или профиль. В машиностроении наибольшее распространение получила цилиндрическая треугольная резьба, имеющая профиль в виде треугольника (рис. 87, а).

В зависимости от направления подъема винтовой линии различают резьбы правые (рис. 87, б) и левые. При правой резьбе подъем витка направлен слева направо, а при левой — справа налево. Правая резьба имеет преимущественное применение в машиностроении. На сверлильных станках обрабатываются однозаходные резьбы.

Резьба состоит из

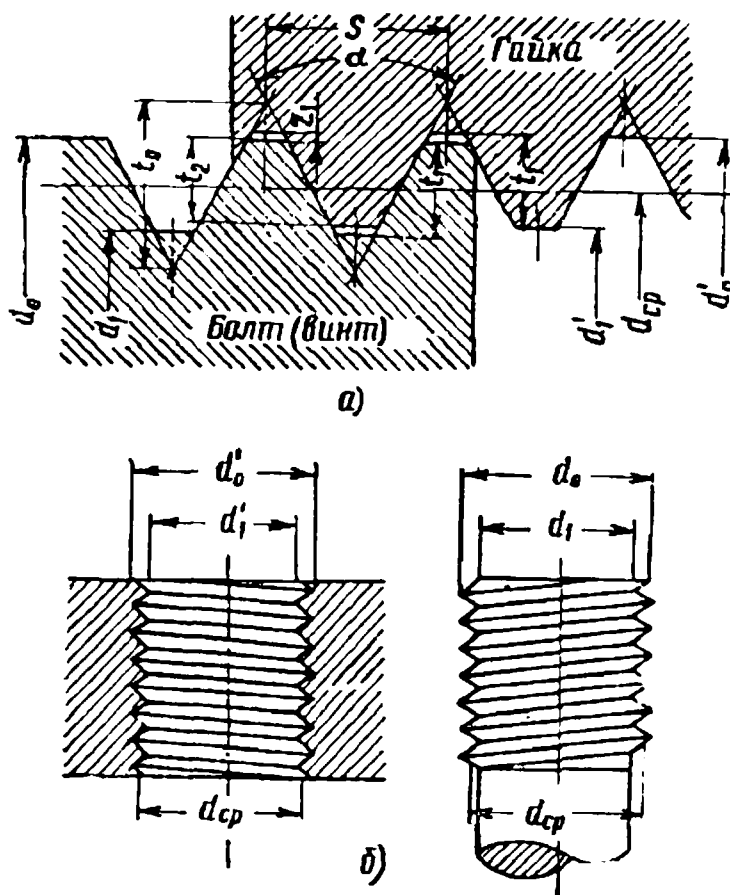


Рис. 87. Резьба;

а — элементы резьбы, б — правая резьба

целого ряда элементов, сочетание и величины которых определяют ее профиль и размеры. К элементам резьбы относятся: шаг резьбы наружный, внутренний и средний, диаметры резьбы, угол профиля резьбы, глубина резьбы.

Рассмотрим вкратце указанные элементы резьбы.

Шаг резьбы s равен расстоянию между двумя одноименными любыми точками на витке резьбы до соответствующей точки на следующем витке, измеренном параллельно оси резьбы. В зависимости от того, в каких единицах измеряется шаг резьбы, различают метрические или дюймовые резьбы.

Наружный диаметр резьбы d_0 (d_0' для гайки) — это расстояние между крайними внешними точками резьбы, измеренное перпендикулярно оси резьбы.

Внутренний диаметр резьбы d_1 (d_1' для гайки) — это расстояние между крайними внутренними точками резьбы, измеренное перпендикулярно оси резьбы.

Средний диаметр резьбы d_{cp} — это расстояние между двумя линиями, параллельными оси винта, из которых каждая находится на равных расстояниях от вершины нитки и дна впадины.

Угол профиля резьбы α — это угол между боковыми сторонами профиля, измеренный в плоскости, проходящей через ось резьбы.

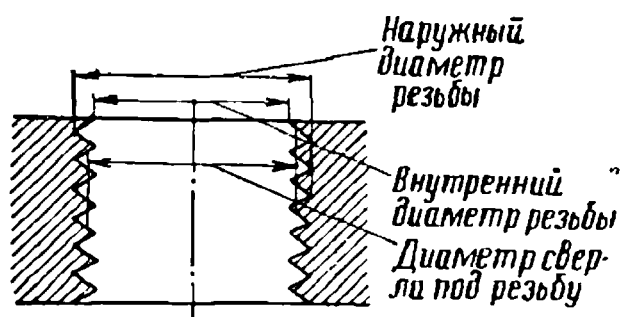


Рис. 88. Диаметр сверла для сверления отверстия под резьбу

Глубина резьбы. В резьбовых соединениях различают: теоретическую высоту резьбы t_0 , т. е. расстояние между крайними точками вершин профиля резьбы, измеренное перпендикулярно оси резьбы; глубину резьбы t_1 или высоту выступа, т. е. расстояние между вершиной резьбы и ее основанием, измеренное перпендикулярно оси резьбы; рабочую высоту витка t_2 ; z_1 — зазор при вершине профиля.

На рис. 87 показаны величины наружного диаметра (d_0, d_0'), внутреннего диаметра (d_1, d_1') и среднего диаметра резьбы (d_{cp}) для гайки (слева) и винта.

Наиболее распространенная в машиностроении треугольная резьба делится на метрическую, дюймовую и трубную.

Метрическая резьба является основным типом резьбы, применяемой для резьбовых соединений. Существует шесть разновидностей метрических резьб: основная крепежная и мелкие — 1-я, 2-я, 3-я, 4-я и 5-я.

При одинаковых номинальных диаметрах мелкие резьбы отличаются от основной лишь более мелкими размерами шага и

высотой профиля. Наиболее ходовыми метрическими резьбами являются основная крепежная, 1-я и 2-я мелкие. Остальные мелкие резьбы применяются для точных механизмов.

Все метрические резьбы имеют треугольный профиль, вершины и впадины которого образованы прямыми линиями с углом профиля $\alpha=60^\circ$.

Резьба основная метрическая с диаметром 12 мм и шагом 1,75 мм обозначается индексом M12×1,75 мм или M12; 2-я метрическая мелкая резьба диаметром 12 мм и шагом 1,0 мм обозначается индексом 2M12×1,0 или 2M12 и т. д.

Левая резьба обозначается припиской «левая».

Дюймовая резьба в машиностроении применяется только при ремонтных работах, при изготовлении запасных частей для старых машин.

Дюймовая резьба имеет в профиле равнобедренный треугольник, вершины и впадины которого срезаны прямыми линиями, с углом профиля $\alpha=55^\circ$.

Дюйм обозначается значком " и равняется 25,4 мм ($1''=25,4\text{ мм}$). Шаг резьбы задается либо размером в дюймах, либо числом ниток на один дюйм, что характеризует одно и то же понятие. Например, если шаг резьбы равен $\frac{1}{4}''$, это значит, что на длине одного дюйма имеется четыре нитки. Если число ниток на $1''$ равно 24, это значит, что шаг резьбы равен $\frac{1}{24}''$.

Трубная резьба применяется исключительно для всевозможных соединений труб. Эта резьба сходна с дюймовой резьбой, но имеет более мелкий шаг и меньшую высоту профиля, что позволяет применять ее на тонкостенных деталях.

§ 57. Выбор сверла для сверления отверстий под резьбу

Отверстие, в котором производится нарезание внутренней резьбы, должно быть предварительно обработано сверлом или зенкером. Нельзя обрабатывать резьбу в отверстиях, полученных литьем и штамповкой, так как в этом случае режущий инструмент быстро изнашивается, а резьба получается некачественной.

Предварительным сверлением, рассверливанием или зенкерованием достигается получение цилиндрического отверстия с чистыми стенками и определенного диаметра. Кроме того, предварительная обработка дает возможность увеличить отверстие и удалить при этом с его стенки пригары земли, окалину, слой металла повышенной твердости и т. п.

При нарезании резьбы большое значение имеет диаметр отверстия, предварительно подготовленного к обработке. Если диаметр больше, чем следует, то изготовленная внутренняя резьба не будет иметь полного профиля резьбы. При меньшем отверстии вход метчика в него затруднен, а это ведет либо к срыву ниток резьбы, либо к заклиниванию и поломке режущего ин-

струмента. Только отверстие, правильно выбранное и просверленное, обеспечит получение резьбы нужного профиля и размера.

Следует иметь в виду, что при нарезании резьбы под действием усилия подачи и вращательного движения метчика металл заготовки не только режется, но и «течет» в направлении осевого усилия, т. е. частично выдавливается, причем в разной степени у различных материалов. При выдавливании металла уменьшаются размеры отверстия. Внутренний диаметр обработанной в отверстии резьбы всегда меньше диаметра просверленного отверстия. Металлы твердые и хрупкие дают меньше изменения величины отверстия при нарезании резьбы, чем металлы мягкие и вязкие.

Если подготовить отверстие точно под размер внутреннего диаметра резьбы, то выдавливаемый в процессе нарезания резьбы металл уменьшит диаметр отверстия, будет чрезмерно давить на зубья метчика, способствовать усиленному нагреву их и прилипанию частиц металла к зубьям. Резьба в этом случае получится низкого качества, с рваными нитками, а в некоторых случаях возможно заклинивание метчика в отверстии и поломка инструмента. Особенно это явление резко сказывается при нарезании резьбы в мягких и вязких материалах.

Для полной гарантии качественного изготовления резьбы без поломки режущего инструмента отверстие под резьбу следует обрабатывать несколько больше, чем внутренний диаметр резьбы (рис. 88).

Для приближенного выбора диаметра сверла при сверлении отверстий для внутренней резьбы можно использовать следующие формулы:

для нарезания резьбы в твердых и хрупких материалах

$$D = d'_0 - 1,8 t_1;$$

для нарезания резьбы в вязких материалах

$$D = d'_0 - 1,2 t_1.$$

Диаметр сверла независимо от обрабатываемого материала можно подсчитывать также по формуле

$$D = d'_0 - 1,5 t_1,$$

где D — диаметр сверла в мм;

d'_0 — наружный диаметр резьбы в мм;

t_1 — глубина резьбы в мм (высота выступа).

Практически выбор диаметра сверла под резьбу производится по таблицам (см. приложения 10 и 11).

§ 58. Нарезание резьбы

Приемы работы по нарезанию резьбы в отверстиях различные и определяются тем, нужно ли метчик по окончании нарезания резьбы вывертывать из обработанного отверстия или нет.

Вывертывание метчика из обработанного отверстия необходимо тогда, когда резьба нарезается в глухом отверстии или когда в заготовке нет достаточного места для полного выхода метчика и затруднено его вытаскивание. В этом случае приходится использовать устройства для сообщения обратного вращения шпинделю станка, необходимые для вывертывания метчика.

Многие сверлильные станки имеют реверсивные устройства, позволяющие производить обратное вращение шпинделя со скоростью большей, чем при нарезании резьбы. В тех станках, где нет реверсивных устройств, применяется переключение направления

вращения электродвигателя, что изменяет вращение шпинделя на обратное. Это производится вручную с помощью рубильника или кнопочной станции или с помощью специально устанавливаемого на станке электро-реверса, который позволяет автоматически переключать направление вращения электродвигателя.

Вывертывание метчика после нарезания резьбы в заготовке исключается во всех случаях, когда под нарезаемым отверстием имеется достаточное место для сквозного выхода метчика или когда обрабатываются небольшие по высоте заготовки (например гайки).

При нарезании резьбы метчик, вставленный в квадратное отверстие патрона, проходит насквозь отверстие заготовки и падает вниз, затем вновь вставляется в патрон для нарезания следующего отверстия. В этом случае патрон изготавливается в виде втулки с центральным квадратным отверстием, в которое метчик входит своим хвостовиком. Патрон дает возможность метчику сообщать вращение и свободно перемещаться в осевом направлении, что обеспечивает его выпадение после того, как он пройдет сквозь отверстие.

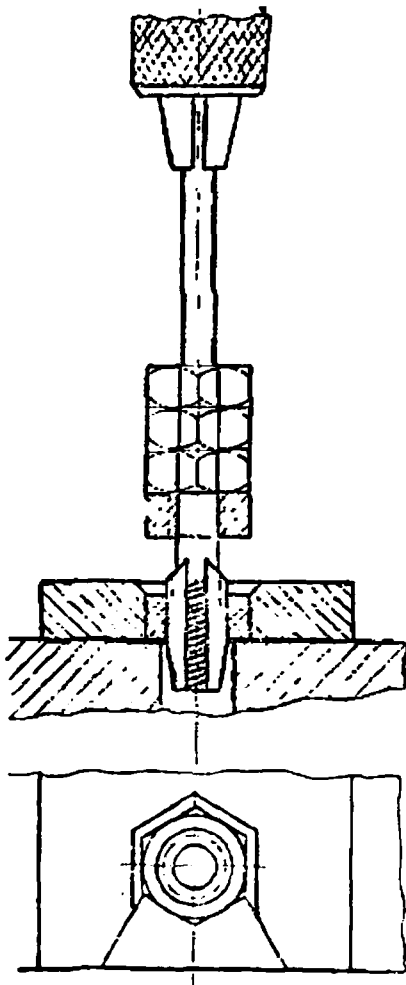


Рис. 89. Нарезание резьбы метчиком с удлиненным хвостовиком

При нарезании резьбы в небольших по высоте заготовках эти заготовки наворачтываются на метчик и, пройдя всю длину нарезки, остаются на его хвостовике (рис. 89). В этом случае наиболее удобно применять метчики с удлиненным хвостовиком.

§ 59. Предохранительные патроны

Для предохранения метчиков от поломки и улучшения качества нарезаемой резьбы в глухих и сквозных отверстиях следует применять предохранительные патроны. Работа большинства предохранительных патронов основана на принципе работы кулачковой муфты.

При внезапном увеличении нагрузки на метчик (что может произойти при затуплении режущих лезвий инструмента), неравномерной твердости обрабатываемого материала, упоре метчика в дно глухого отверстия и т. п. кулачковая муфта размыкается и метчик останавливается.

Существует большое количество различных по конструкции и размерам предохранительных патронов.

На рис. 90 изображена конструкция пружинного патрона. На валике 2 с коническим хвостовиком, входящим в шпindel 1 станка, закреплена на скользящей шпонке ведущая муфта 5; с нижней торцевой части ее имеются выступы, которые входят в верхние впадины ведомой муфты 6. Пружина 4, упираясь в гайку 3, прижимает ведущую муфту к ведомой. Вращательное движение от валика с помощью ведущей муфты передается на ведомую муфту и метчик 8, закрепленный в сменной втулке 7. Гайка наворачивается на резьбовую часть валика и может регулировать силу давления пружины.

При увеличении нагрузки на метчик ведущая муфта переместится вверх, выйдет из зацепления с зубцами ведомой муфты, сожмет пружину и, пробуксовывая, прекратит передачу движения на метчик, который остановится. Для вывертывания метчика из нарезанного отверстия шпинделю станка дается обратное вращение.

Предохранительные патроны кулачкового типа при остановке метчика работают с ударами из-за пробуксовывания кулачков. Имеются предохранительные патроны, которые при пробуксовывании работают без ударов. Один из таких фрикционных патронов показан на рис. 91.

Метчик, вставленный в сменную втулку, крепится стопорным винтом 2 в корпусе 1 патрона. Конический хвостовик 6 патрона устанавливается в шпинделе станка.

Между корпусом патрона и хвостовиком проложен текстолитовый диск 9. Нижняя часть хвостовика может быть прижата к

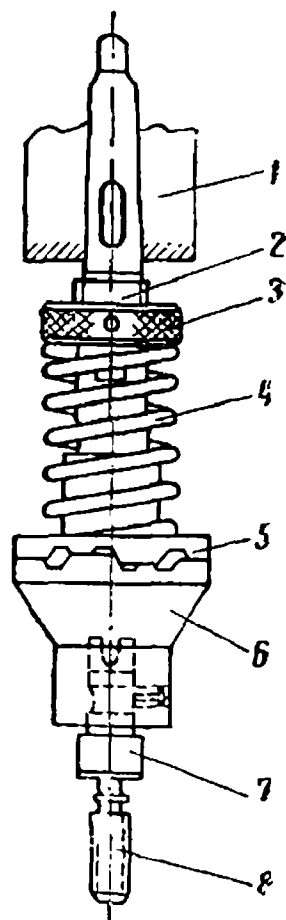


Рис. 90. Предохранительный пружинный патрон для нарезания резьбы

диску с разными усилиями посредством регулируемой втулки 7. Втулка ввертывается во внутреннюю резьбовую часть гайки 5 и прижимает шарики 8 к поверхности подушки 3. Гайка ввинчивается в корпус патрона и стопорится винтом 4.

При заклинивании или упоре метчика в дно отверстия нижний фланец хвостовика начнет пробуксовывать по текстолитовому диску в отношении корпуса патрона. Метчик прекратит вращательное движение, и поломка его будет предотвращена.

Перед нарезанием резьбы фрикционный патрон заранее настраивается на требуемую величину усилия за счет силы зажатия текстолитового диска между торцами фланца хвостовика и корпуса патрона.

Предохранительные патроны нашли широкое применение при нарезании резьб, особенно в глухих отверстиях.

Скорости резания при нарезании резьбы метчиком из быстрорежущей стали выбираются по таблицам (см. приложение 12).

§ 60. Брак при нарезании резьбы

При нарезании резьбы встречаются различные виды брака. Наиболее распространены следующие виды брака: поломка метчика в отверстии, рваная резьба, тупая резьба, срыв резьбы и др.

Поломка метчика в отверстии может происходить от невнимательности станочника, от работы затупленным метчиком, забивания канавок метчика отходящей стружкой и от неправильной термообработки метчика.

Поломка метчика требует большой затраты времени на его извлечение и, кроме того, портит резьбу и даже приводит к браку детали. Для предотвращения поломки необходимо работать внимательно исправным и острым метчиком, чаще вынимать метчик для удаления стружки.

При нарезании резьб в глухих отверстиях рекомендуется в отверстие закладывать мягкие пластмассы или смазку в виде мягкой пробки. При нарезании резьбы мягкая пробка выдавливается по канавкам метчика и увлекает за собой срезанную стружку. Применение мягких пробок повышает точность нарез-

154

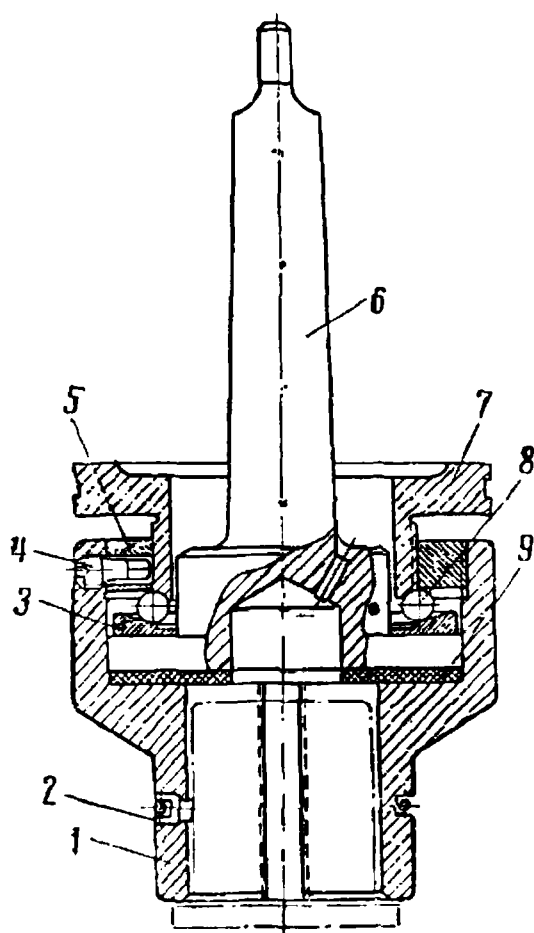


Рис. 91. Предохранительный фрикционный патрон для нарезания резьбы

жи, производительность и стойкость метчика. Применение предохранительных патронов в этом случае совершенно обязательно.

Рваная резьба обычно происходит при работе затупленным метчиком, при отсутствии смазки и при неправильной установке метчика относительно заготовки.

Для устранения этого вида брака следует применять исправный, правильно заточенный и острый метчик, применять смазку и охлаждение, что значительно улучшит условия резания, правильно, без перекосов, устанавливать метчик.

Тупая резьба получается тогда, когда диаметр просверленного под резьбу отверстия будет больше, чем это требуется для данного материала и размера резьбы. Правильно выбранный и выполненный диаметр отверстия в заготовке исключает этот вид брака.

Срез резьбы происходит обычно тогда, когда диаметр просверленного отверстия под резьбу меньше требуемого, когда применяется затупленный износившийся в работе метчик и когда стружка забивается в его канавках.

Для устранения срыва резьбы необходимо сверлить правильный диаметр отверстия, применять метчик с острыми режущими лезвиями, чаще вынимать метчик и очищать его канавки от спрессованной стружки.

Для контроля внутренних резьб применяют предельные резьбовые калибры-пробки. Если в отверстие не проходит проходная калибр-пробка или проходит непроходная калибр-пробка, то изделие считается браком. В первом случае брак является исправимым и может быть устранен, если через резьбовое отверстие будет пропущен новый, исправный метчик, который увеличит диаметр резьбы.

Причиной исправимого брака в деталях является метчик с заниженным диаметром резьбы, что может быть следствием износа метчика в процессе предшествующей работы.

Глава XI

НОВЫЕ МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ

§ 61. Электроискровой метод изготовления отверстий

Электроискровой метод обработки металлов применяется для изготовления отверстий различной формы с прямыми и криволинейными осями, разрезания металла на части, извлечения поломанных метчиков, сверл, шпилек и др., для заточки твердосплавных инструментов. Электроискровой метод дает возможность обрабатывать любые токопроводящие материалы независимо от их твердости и физико-механических свойств.

Электроискровой метод обработки имеет в своей основе физическое явление, называемое электрической эрозией металлов. Электрическая эрозия — это способность разрушения металла с помощью электрических искровых разрядов. Для эрозии характерен направленный выброс разрушенного металла.

Сущность электроискрового метода обработки металлов состоит в том, что два электрода 3 и 5 сближаются между собой до тех пор, пока между ними не образуется так называемый пробивной зазор 4 (рис. 92, а). По достижении пробивного зазора произойдет искровой разряд между электродами, что вызовет вырыв (разрушение) материала электрода.

Если к заготовке (электрод 3) подвести положительное напряжение (анод), а к инструменту (электрод 5) — отрицательное напряжение (катод), то при искровом разряде вырыв металла будет происходить из заготовки.

При искровом разряде часть металла на заготовке мгновенно расплавляется и выбрасывается в направлении инструмента. Периодически, быстро следующие один за другим искровые разряды постепенно разрушают материал заготовки и производят в нем углубление. Непрерывно опускающийся инструмент сохраняет пробивной зазор и, постепенно углубляясь в заготовку, обрабатывает отверстие необходимой формы. Форма получаемого отверстия соответствует форме применяемого инструмента.

Если электроды 3 и 5 окружены воздушной средой, то удаленный металл будет отлагаться на катоде (инструменте). По этому принципу осуществляется металлопокрытие. Если же электроды поместить в диэлектрическую жидкость 2 (керосин,

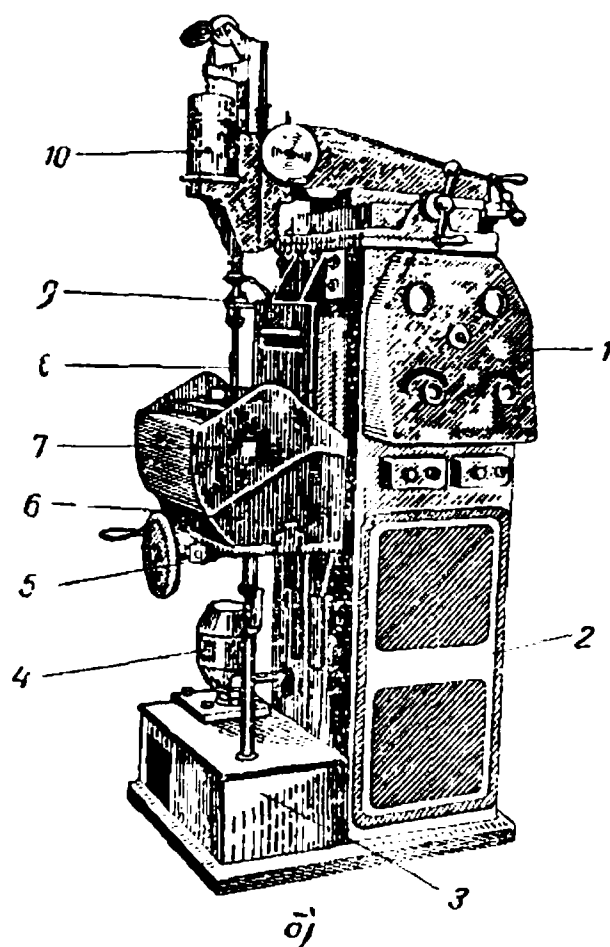
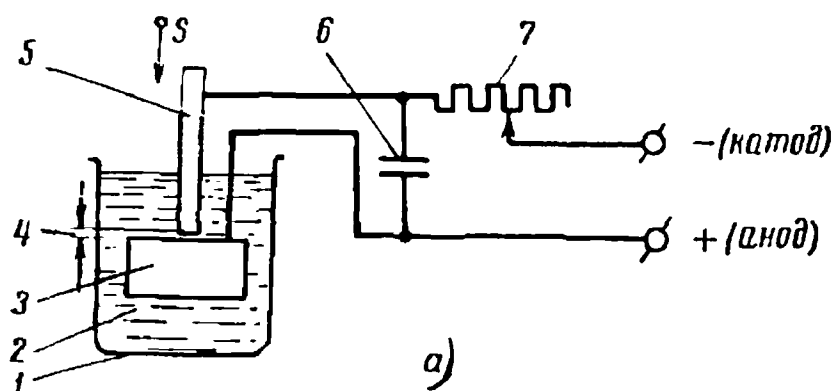


Рис. 92. Электроискровой способ обработки:
а — принципиальная схема обработки, б — общий вид
станка для электроискровой обработки

масло и др.), то расплавленные частицы анода не достигают катода, так как, соприкасаясь с жидкой средой, остывают в ней и падают в виде шариков на дно ванны.

Постоянный ток через переменное сопротивление 7 поступает на конденсатор 6 и далее в разрядный контур, в котором периодически возникает электрическая искра.

Инструмент-электрод 5 закрепляется в специальном зажимном приспособлении в нижнем конце шпинделя и получает автоматическое вертикальное перемещение с помощью специального реле. Заготовка помещается в ванночку 1, заполненную диэлектрической жидкостью.

Инструмент-электрод изготавливается по форме обрабатываемого отверстия из латуни, медно-графитовой массы, меди и других материалов. Инструмент в процессе работы сильно изнашивается.

Желаемый режим обработки устанавливается путем изменения сопротивления и емкости конденсатора.

Режим электроискровой обработки делится на три группы: жесткий (черновой); средний (чистовой) и мягкий (отделочный).

Отечественная промышленность выпускает разнообразные станки электроискрового действия для обработки отверстий.

На рис. 92,б изображен общий вид станка, изготовленного во ВНИИОТ. Этот станок имеет станину 2; по направляющим станины перемещается консольный стол 5, на котором закреплена ванна 6 и предохранительный щиток 7. Вся электрическая часть станка располагается внутри станины, а управление выведено на щиток управления 1.

Заготовка (на рисунке не видна) крепится в ванне, а инструмент-электрод 8 зажимается в специальном электрододержателе 9. После закрепления заготовки и инструмента-электрода ванна заполняется жидкой средой из бака 3 посредством насосной установки, приводимой в движение электродвигателем 4. Автоматическое опускание инструмента-электрода производится с помощью специального устройства 10. Станок обеспечивает безопасную работу.

§ 62. Ультразвуковой метод обработки отверстий

Сверление отверстий в заготовках из закаленной стали весьма затруднено, а в таких сплавах как жаропрочные, твердые и им подобные вообще практически невозможно. Особенно трудно, а иногда невозможно сверлить мелкие отверстия, так как сверла не только быстро тупятся, но и ломаются. Весьма затруднено получение мелких отверстий произвольной формы и углублений.

В настоящее время для получения отверстий и углублений в технике широко применяется ультразвук, который дает возможность изготавливать отверстия любой формы и глубины в заготовках из твердых и хрупких материалов. Кроме того, с помощью ультразвука получают углубления сложной формы, например полости штампов и др.

Перечень материалов, в которых можно обрабатывать отверстия ультразвуком, весьма обширен. К ним можно отнести закаленные, жаропрочные и нержавеющей стали, твердые сплавы, минералокерамические сплавы, фарфор, стекло и др.

Ультразвуковой метод обработки материалов основан на принципе использования упругих колебаний среды со сверхзвуковой частотой. Известно, что звук, слышимый человеком, представляет собой упругие колебания окружающей среды (воздуха) с частотой примерно от 16 до 20 тыс. колебаний (герц) в секунду. Колебания с частотой свыше 20 тыс. гц органами человеческого слуха не воспринимаются.

Упругие колебания с частотой выше 20 тыс. гц принято называть ультразвуковыми колебаниями или просто ультразвуком.

Пуансону 1 (или инструменту), производящему обработку отверстия (рис. 93), придается форма заданного сечения отверстия и сообщаются колебательные движения (вибрации) с ультразвуковой частотой. Пуансон подводится к заготовке 2 так, чтобы между ними был зазор 4. В пространство между торцом пуансона и поверхностью обрабатываемой заготовки подаются взвешенные в жидкости 3 абразивные зерна.

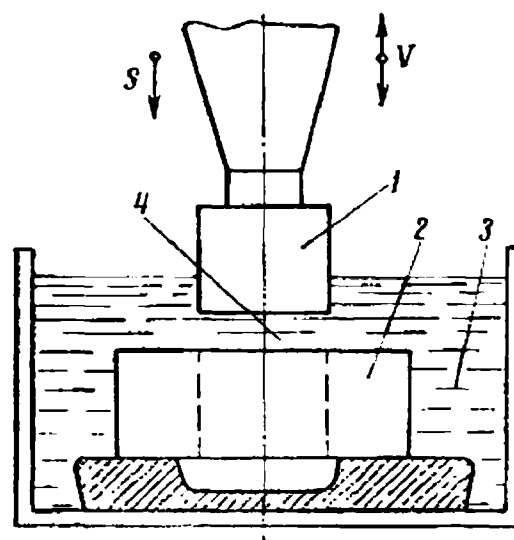


Рис. 93. Принципиальная схема ультразвуковой обработки

Абразивные зерна, получив удар и большие скорости от торца колеблющегося с ультразвуковой частотой пуансона, выбивают с поверхности заготовки мельчайшую стружку. По мере выбивания материала заготовки пуансон постепенно автоматически перемещается вниз и внедряется в обработанное тело, образуя отверстие. Абразивная жидкость подается в зону обработки под давлением, что обеспечивает вымывание сработанной массы и поступление свежих абразивных зерен между торцом пуансона и поверхностью заготовки.

На этом и основывается ультразвуковой метод механической обработки.

Для получения ультразвуковых колебаний используют магнитострикционный и пьезоэлектрический эффект.

Магнитострикционный эффект — это свойство некоторых металлов (никель, кобальт, их сплавы и др.) сжиматься и расширяться под действием магнитного поля. Если на стержень из такого металла намотать проволоку и пропустить через катушку высокочастотный переменный ток, то возникающее при этом переменное магнитное поле заставит стержень периодически сжиматься и растягиваться с частотой подводимого тока. Концы стержня получают колебания и начнут излучать их с ультразву-

ковой частотой. Так работает простейший магнитострикционный излучатель, или генератор ультразвуковой частоты.

Пьезоэлектрический эффект основан на свойстве некоторых материалов (сегнетовая соль, кристаллы кварца, титанат бария и др.) сжиматься и расширяться под влиянием электрического поля.

Магнитострикционные излучатели позволяют получать колебания до 100 тыс. гц, а пьезоэлектрические — от 100 тыс. до 50 млн гц. В машиностроении при обработке материалов применяются установки с магнитострикционными генераторами ультразвуковой частоты.

На рис. 94, а приведена принципиальная электрическая схема, а на рис. 94, б — общий вид ультразвуко-

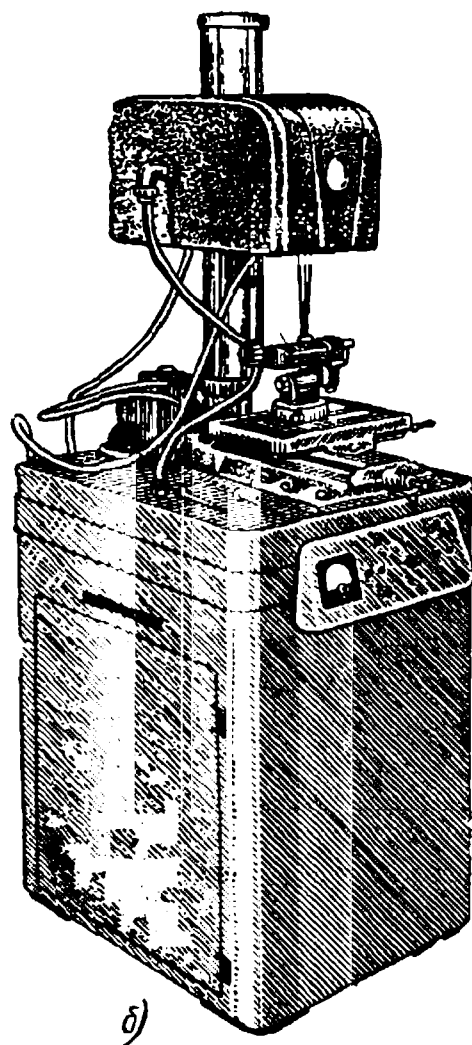
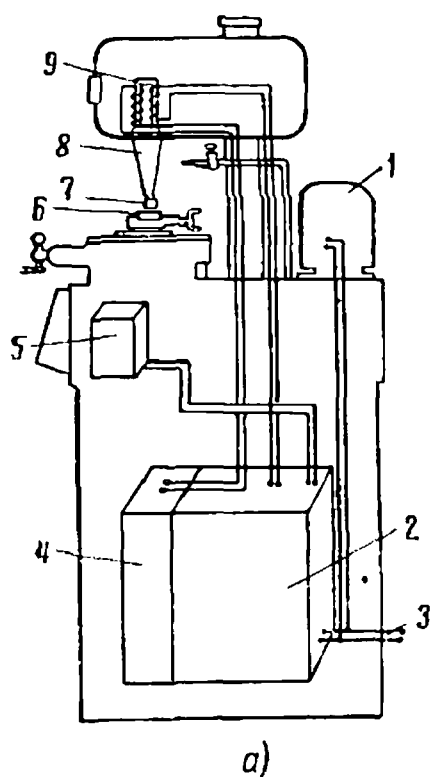


Рис. 94. Ультразвуковой способ обработки:
а — принципиальная электрическая схема станка, б — общий вид станка

вого станка, выпускаемого нашей промышленностью. Станок имеет: усилитель 2, генератор ультразвуковых колебаний 5, выпрямитель 4 подмагничивания вибратора 9, концентратор 8, инструмент 7, обрабатываемую заготовку 6, помпу 1 для подачи абразивной жидкости, подвод электросети 3.

Станок предназначен для обработки твердых и хрупких материалов: стекла, керамики, полупроводниковых материалов, ферритов и др. На нем можно обрабатывать поверхности режу-

щего инструмента, резцы, фрезы с твердосплавными вставками, пуансоны для чеканки, инструменты для клеймения, матрицы для холодной и горячей штамповки и отверстия от простой до самой сложной формы.

Пуансон изготавливается обычно из холоднокатаной инструментальной стали, имеет в торцовом сечении форму обрабатываемого отверстия и не подвергается закалке. Обработка ультразвуком производится при частоте колебаний пуансона в пределах 15—30 тыс. *гц* с амплитудой колебания инструмента около 0,05 *мм*.

В качестве абразивной массы применяют кристаллы карбида бора, карбида кремния и других материалов зернистостью от № 120 до № М5 (величина зерна 3,5÷125 микрон), разведенные в воде.

Практика обработки показывает, что ультразвук обеспечивает точность размера отверстия до 0,005 *мм* с чистотой поверхности до 9-го класса по ГОСТ 2789—51 (при мелкозернистом абразиве). Следует иметь в виду, что при ультразвуковой обработке отверстий происходит также и износ пуансона.

Глава XII

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА

§ 63. Производительность труда

Производительностью труда называется количество деталей, изготовленных рабочим в единицу времени.

Производительность труда зависит от основного (технологического) времени, штучного времени и других факторов.

Под основным (технологическим) временем понимается время, непосредственно затрачиваемое на процесс резания.

При сквозном (на проход) сверлении заготовок основное (технологическое) время (рис. 95) определяется по формуле

$$T_0 = \frac{L}{n \cdot s} \cdot i = \frac{l_1 + l + l_2}{n \cdot s} \cdot i \text{ мин},$$

где T_0 — основное (технологическое) время в минутах;

L — расчетная длина сверления в мм;

n — число оборотов шпинделя станка в минуту;

s — подача сверла за один оборот шпинделя в мм;

l_1 — величина врезания сверла в мм;

l — длина обрабатываемого отверстия в мм;

l_2 — величина перебега инструмента;

i — число просверленных одинаковых отверстий.

Величина l берется из чертежа или определяется непосредственным измерением величины, n и s из паспортных данных

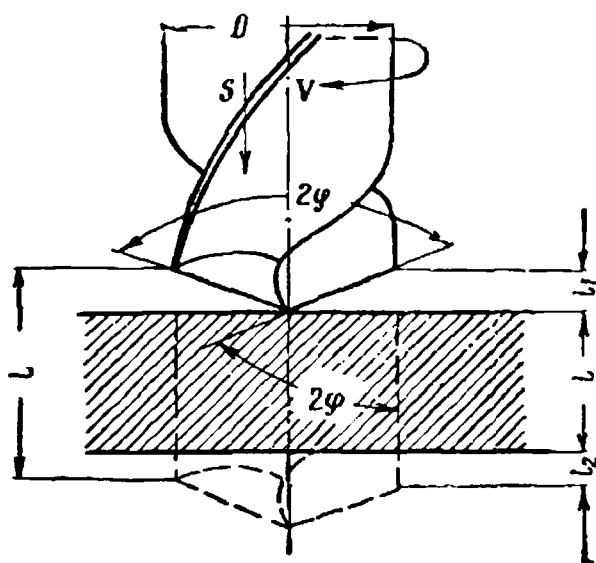


Рис. 95. Схема для определения расчетной длины сверления

станка или из таблиц на металлических пластинах, закрепленных на станке.

Величина l_1 подсчитывается по формуле

$$l_1 = \frac{d}{2} \operatorname{ctg} \varphi,$$

где d — диаметр сверла в мм;

φ — половина угла при вершине в градусах.

Величина l_2 также определяется по приложению 13.

При подсчете основного (технологического) времени следует учитывать следующее: расчетную величину врезания l_1 следует увеличить на 0,5—2 мм для обеспечения свободного подхода сверла к обрабатываемой поверхности с рабочей подачей; при сверлении в упор величина перебега l_2 должна быть равна нулю; при работе сверлами с двойной заточкой величину врезания l_1 необходимо увеличить на 1—4 мм в зависимости от диаметра сверла.

Формулы для определения T_0 и значений l_1 и l_2 при рассверливании даны в приложении 14, для зенкерования и развертывания в приложении 15 и для нарезания резьбы метчиком в приложении 16.

Для изготовления детали на сверлильном станке, кроме основного технологического времени, необходимо затратить еще время на установку, крепление и выверку заготовки, инструмента и приспособлений, на уборку стружки, на смазку станка и т. д.

Поэтому время изготовления одной детали, называемое штучным временем, будет складываться из суммы отдельных времен, затрачиваемых рабочим при обработке заготовки. Штучное время определяется по формуле

$$T_{шт} = T_0 + T_v + T_{обс} + T_{отд} \text{ мин.},$$

где $T_{шт}$ — штучное время в минутах;

T_0 — основное (технологическое) время в минутах;

T_v — вспомогательное время в минутах;

$T_{обс}$ — время на обслуживание рабочего места в минутах;

$T_{отд}$ — время перерывов на отдых в минутах.

Если известно штучное время, то легко подсчитать производительность труда рабочего в единицу времени.

Производительность труда рабочего за одну смену работы составит:

$$Q_c = \frac{1}{T_{шт.}} = \frac{480}{T_0 + T_v + T_{обс} + T_{отд}} \text{ шт. деталей.}$$

§ 64. Пути повышения производительности труда

Рассматривая формулу штучного времени, нетрудно заметить, что уменьшение величин T_0 , $T_{\text{в}}$, $T_{\text{обс}}$ и $T_{\text{отд}}$ ведет к уменьшению штучного времени, а следовательно, к увеличению производительности труда.

Сокращение основного (технологического) времени может быть достигнуто применением комбинированного инструмента, более производительного режима резания (работы на больших скоростях резания или подачах).

Применение производительных режимов резания возможно за счет улучшения конструкции режущих инструментов; более широкого использования твердых сплавов и керамических режущих материалов; за счет применения лучших по качеству охлаждающе-смазочных жидкостей и улучшения системы их подачи в зону резания; за счет применения более мощных, жестких и быстроходных станков, создания и использования более жестких и совершенных конструкций принадлежностей и приспособлений.

Подачи необходимо выбирать с таким расчетом, чтобы использовать максимальные возможности инструмента, станка и электродвигателя.

Основное технологическое время значительно сокращается при одновременной обработке нескольких отверстий с применением инструментов, закрепленных в шпинделях сверлильных головок или многошпиндельных станков.

Применение комбинированного режущего инструмента позволяет одновременно обрабатывать несколько поверхностей и значительно сокращать основное технологическое время.

Сокращение вспомогательного времени может быть достигнуто за счет близкого расположения заготовок от рабочего места.

Применение специальных подъемных устройств для индивидуальных станков является выгодным, так как облегчает труд и сокращает время установки.

Разметка облегчает выверку и установку заготовки, но увеличивает стоимость изготовления детали и время ее обработки. При изготовлении значительной партии одинаковых деталей экономически целесообразно применять приспособления, которые облегчают установку и исключают разметку и проверку правильности установки заготовок.

Механизация зажимных устройств во многом облегчает физический труд, прилагаемый рабочими при креплении обрабатываемых заготовок, снижает утомляемость и повышает производительность.

Работы, связанные с управлением станком, с переключением рукоятки коробок скоростей и подач, с холостыми перемещениями шпинделя и т. п., занимают значительное время. Это время следует уменьшать за счет лучшего освоения рабочих приемов

по управлению станком, за счет освоения навыков в работе.

При обработке на станках разных по форме и весу заготовок следует наметить такой порядок их обработки, при котором детали, имеющие одинаковые диаметры отверстий, должны обрабатываться группами. Это исключит частую переналадку станка на новые режимы работы.

Сокращение времени на подвод режущего инструмента к заготовке и отвод его после обработки отверстия достигается ускоренным перемещением шпинделя станка и ограничением до возможного минимума длины холостых перемещений шпинделя.

Проверка размеров обработанных отверстий с помощью штангенциркуля, глубиномера, угломера и других переставных инструментов требует затраты значительного времени. Поэтому для сокращения времени на проверку размеров следует пользоваться жестким мерительным инструментом (калибр-пробки, шаблоны и т. д.).

Сокращение времени на обслуживание рабочего места. Время на обслуживание рабочего места подразделяется на время технического и организационного обслуживания.

Время технического обслуживания может быть сокращено за счет уменьшения времени, затрачиваемого на смену затупившегося инструмента, на регулирование и подналадку инструмента и станка в процессе работы, на заточку инструмента.

Время организационного обслуживания может быть сокращено за счет времени, затрачиваемого рабочим на раскладку и уборку инструмента, на получение инструмента из инструментальной кладовой, на удаление стружки, смазку станка и т. д.

Сокращение времени организационного и технического обслуживания повышает производительность труда.

§ 65. Система оплаты труда

В Советском Союзе оплата рабочих производится в соответствии с количеством труда, вложенного в изготовление продукции, и его качеством.

Оплата труда рабочего осуществляется на основе правильных, технически обоснованных норм времени, которые должны быть согласованы с существующими тарифными условиями, учитывающими квалификацию труда, условия работы и др.

Квалификация рабочих определяется объемом тех теоретических знаний и практических навыков, которыми они располагают. В Советском Союзе квалификация рабочих определяется тарифными разрядами.

В машиностроительной промышленности все работы по квалификации разделяются на восемь разрядов. Первому разряду соответствует самая низкая квалификация рабочего, а восьмо-

му — наивысшая. Каждому разряду соответствует своя тарифная сетка, определяющая размер оплаты труда.

Если известна часовая тарифная ставка первого разряда, то для определения ставки любого разряда достаточно умножить часовую тарифную ставку первого разряда на тарифный коэффициент, присвоенный тому разряду, часовую тарифную ставку которого определяют. Тарифный коэффициент показывает, во сколько раз тарифная ставка рабочего нужного разряда превышает тарифную ставку рабочего первого разряда.

Присвоение разрядов рабочим производится по результатам пробной работы в соответствии с требованиями тарифно-квалификационного справочника.

В машиностроении применяются в основном сдельная и прогрессивно-премиальная системы оплаты труда. Повременная оплата производится за работу, которая не поддается техническому нормированию. Поэтому при повременной оплате труда рабочий получает заработок не за выполненную им работу, а за проработанное время. В этом случае зарплата определяется часовой тарифной ставкой и количеством отработанных часов. Повременная оплата не стимулирует повышение производительности труда и создает уравниловку в заработной плате.

Сдельная оплата труда, получившая наибольшее распространение в машиностроении, основана на начислении зарплаты за количество и качество изготовленной рабочим продукции. Сдельная расценка определяется нормой времени на изготовление детали и разрядом работы станочника. При сдельной оплате труда заработок зависит от количества произведенной работы, т. е. от производительности труда.

Сдельная оплата создает у рабочего заинтересованность в повышении производительности труда, в уплотнении рабочего дня, в более полном использовании возможностей станка и инструмента, в применении новых передовых методов работы и т. д. Эта система оплаты позволяет вскрывать и быстро устранять недостатки в работе. Сдельная оплата требует правильно установленных технических норм времени и хорошего учета выполненной работы.

Прогрессивно-премиальная оплата труда создает большую материальную заинтересованность рабочих и содействует повышению производительности труда. Она применяется при перевыполнении установленной нормы выработки. За выработку деталей в пределах одной нормы рабочий получает оплату по установленным сдельным расценкам, а за переработку — по повышенному тарифу.

При переработке нормы сдельная расценка прогрессивно увеличивается в соответствии с перевыполнением установленной нормы выработки. Премиальная оплата тем выше, чем выше перевыполнение производственных планов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Режимы резания для сверл из быстрорежущей стали Р9 при сверлении
стали твердостью $\sigma_b = 75 \text{ кг/мм}^2$ с охлаждением

Подача s , мм/об	Скорость резания, сила, мощность	Диаметр сверла d , мм									
		4	8	12	16	20	24	28	35	50	60
0,05	$v \text{ м/мин}$	49,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$P \text{ кг}$	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	$N_s \text{ кВт}$	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,08	$v \text{ м/мин}$	35,7	42,7	42,8	—	—	—	—	—	—	—
	$P \text{ кг}$	57	115	202	—	—	—	—	—	—	—
	$N_s \text{ кВт}$	0,21	0,51	0,91	—	—	—	—	—	—	—
0,12	$v \text{ м/мин}$	26,9	32,1	37,7	40,9	41,1	—	—	—	—	—
	$P \text{ кг}$	76	153	229	305	382	—	—	—	—	—
	$N_s \text{ кВт}$	0,22	0,52	0,92	1,33	1,67	—	—	—	—	—
0,18	$v \text{ м/мин}$	—	24,3	28,5	30,8	31,0	33,4	33,3	34,0	30,0	—
	$P \text{ кг}$	—	202	304	405	505	608	709	885	1360	—
	$N_s \text{ кВт}$	—	0,55	0,96	1,39	1,75	2,26	2,62	3,37	4,58	—
0,25	$v \text{ м/мин}$	—	—	23,8	25,6	25,8	27,8	27,7	28,3	26,8	27,4
	$P \text{ кг}$	—	—	382	510	637	765	892	1115	1600	1910
	$N_s \text{ кВт}$	—	—	1,05	1,51	1,9	2,45	2,86	3,66	4,9	6,07
0,35	$v \text{ м/мин}$	—	—	—	21,6	21,8	23,5	23,4	23,9	22,6	23,1
	$P \text{ кг}$	—	—	—	645	806	970	1130	1410	2020	2420
	$N_s \text{ кВт}$	—	—	—	1,66	2,09	2,71	3,14	4,04	5,42	6,7
0,45	$v \text{ м/мин}$	—	—	—	—	19,2	20,8	20,6	21,1	20,0	20,4
	$P \text{ кг}$	—	—	—	—	960	1153	1345	1680	2400	2890
	$N_s \text{ кВт}$	—	—	—	—	2,26	2,92	3,39	4,34	5,95	7,2
0,6	$v \text{ м/мин}$	—	—	—	—	—	—	18	18,3	17,3	17,6
	$P \text{ кг}$	—	—	—	—	—	—	1650	2080	2940	3520
	$N_s \text{ кВт}$	—	—	—	—	—	—	3,73	4,76	6,40	7,96
0,8	$v \text{ м/мин}$	—	—	—	—	—	—	—	—	15,0	15,3
	$P \text{ кг}$	—	—	—	—	—	—	—	—	3600	4310
	$N_s \text{ кВт}$	—	—	—	—	—	—	—	—	6,94	8,6

**Режимы резания для сверл из быстрорежущей стали Р9 при сверлении
серого чугуна твердостью $H_B = 190$ без охлаждения**

Подача s , мм/об	Скорость резания, сила, мощность	Диаметр сверла d , мм									
		4	8	12	16	20	24	28	35	50	60
0,05	v м/мин	51,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	P кг	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	N_s кВт	0,14	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,08	v м/мин	43,9	43,5	—	—	—	—	—	—	—	—
	P кг	32,2	78	—	—	—	—	—	—	—	—
	N_s кВт	0,16	0,35	—	—	—	—	—	—	—	—
0,12	v м/мин	35	39,3	38,6	—	—	—	—	—	—	—
	P кг	44,7	83,5	160	—	—	—	—	—	—	—
	N_s кВт	0,17	0,36	0,61	—	—	—	—	—	—	—
0,18	v м/мин	28,0	31,6	34,9	37,1	37,3	36,7	—	—	—	—
	P кг	62,5	124	186	248	310	404	—	—	—	—
	N_s кВт	0,19	0,4	0,64	0,88	1,08	1,36	—	—	—	—
0,25	v м/мин	—	26,3	29,1	31,0	31,1	32,5	32,9	33,1	29,5	—
	P кг	—	161	242	322	404	484	564	705	1170	—
	N_s кВт	—	0,43	0,69	0,96	1,17	1,44	1,68	2,05	2,94	—
0,35	v м/мин	—	—	24,4	25,3	26,0	27,2	28,0	28,1	27,8	27,9
	P кг	—	—	316	423	526	633	738	920	1320	1580
	N_s кВт	—	—	0,75	1,0	1,27	1,56	1,84	2,27	3,11	3,69
0,45	v м/мин	—	—	—	22,9	23,5	24,6	25,6	25,3	24,9	25,2
	P кг	—	—	—	515	645	774	901	1127	1610	1930
	N_s кВт	—	—	—	1,12	1,41	1,73	2,02	2,49	3,38	4,06
0,6	v м/мин	—	—	—	—	21,0	22,0	22,3	22,4	22,2	22,4
	P кг	—	—	—	—	812	974	1140	1420	2030	2440
	N_s кВт	—	—	—	—	1,58	1,95	2,28	2,79	3,72	4,6
0,8	v м/мин	—	—	—	—	—	—	19,9	20,0	19,8	20,0
	P кг	—	—	—	—	—	—	1430	1790	2560	3070
	N_s кВт	—	—	—	—	—	—	2,54	3,14	4,23	5,1
1,4	v м/мин	—	—	—	—	—	—	—	—	15,8	16,1
	P кг	—	—	—	—	—	—	—	—	3960	4800
	N_s кВт	—	—	—	—	—	—	—	—	5,4	6,35

Режимы резания для сверл с пластинками из твердого сплава ВК8 при сверлении чугуна твердостью $H_B = 140-180$ без охлаждения

Диаметр сверла d , мм	Подача s , мм/об	Скорость резания v , м/мин	Число оборотов шпинделя в минуту n	Усилие подачи P , кг	Мощность на сверле N_e квт
10	0,27	51	1940	170	1,5
12	0,30	61	1620	224	1,8
14	0,33	61	1385	278	2,3
16	0,36	56	1112	340	2,5
18	0,40	56	990	405	2,9
20	0,42	56	820	470	3,4
22	0,45	53	765	540	3,6
24	0,47	53	700	620	3,9
25	0,49	53	675	650	4,2
26	0,50	50	610	685	4,2
28	0,52	50	567	770	4,5
30	0,55	47	500	850	4,6
32	0,57	47	467	945	5,0
35	0,60	44	400	1060	5,2
40	0,65	44	350	1280	6,1
45	0,70	42	297	1520	6,8
50	0,75	42	267	1780	7,4

Режимы резания для сверл из быстрорежущей стали Р9 при рассверливании отверстий

Отверстие D , мм	Сталь углеродистая $\sigma_b = 75 \text{ кг/мм}^2$							Чугун серый $H_B = 190$						
	подача s , мм/об	диаметр предварительно просверленного отверстия d , мм						подача s , мм/об	диаметр предварительно просверленного отверстия d , мм					
		10	15	20	30	40	50		10	15	20	30	40	50
		скорость резания v , м/мин							скорость резания v , м/мин					
25	0,2	36,8	39,6	—	—	—	—	0,2	38,0	39,5	—	—	—	—
	0,3	31,1	32,3	—	—	—	—	0,3	32,2	33,5	—	—	—	—
	0,4	26,1	28,1	—	—	—	—	0,45	27,4	28,6	—	—	—	—
	0,6	21,3	22,9	—	—	—	—	0,65	24,4	25,4	—	—	—	—
30	0,2	36,1	38,3	41,5	—	—	—	0,25	34,6	35,4	37,2	—	—	—
	0,3	29,4	31,1	33,8	—	—	—	0,35	30,2	31,0	32,6	—	—	—
	0,4	25,4	27,0	29,2	—	—	—	0,55	25,2	26,0	27,1	—	—	—
	0,6	20,9	22,1	23,9	—	—	—	0,8	21,7	22,4	23,4	—	—	—
	0,8	18,1	19,1	20,7	—	—	—	1,0	19,9	20,4	21,4	—	—	—
40	0,2	—	33,6	35	40	—	—	0,3	—	31,2	32,0	34,0	—	—
	0,3	—	27,3	28,6	32,8	—	—	0,4	—	27,6	28,5	30,5	—	—
	0,4	—	23,7	24,7	28,3	—	—	0,65	—	23,6	24,2	25,7	—	—
	0,6	—	19,3	20,2	23,1	—	—	0,8	—	20,9	21,5	23,0	—	—
	0,8	—	16,7	17,1	20,1	—	—	1,0	—	19,4	19,7	21,1	—	—
	1,2	—	13,6	14,3	16,4	—	—	1,4	—	16,9	17,3	18,1	—	—

Отверстие D , мм	Сталь углеродистая $\sigma_b = 75 \text{ кг/мм}^2$							Чугун серый $H_B = 190$						
	подача s , мм/об	диаметр предварительно просверленного отверстия d , мм						подача s , мм/об	диаметр предварительно просверленного отверстия d , мм					
		10	15	20	30	40	50		10	15	20	30	40	50
		скорость резания v , м/мин							скорость резания v , м/мин					
50	0,3	—	—	26,4	28,7	33,3	—	0,45	—	—	25,5	26,4	28,5	—
	0,4	—	—	22,8	24,9	28,6	—	0,7	—	—	21,3	22,3	24,0	—
	0,6	—	—	18,7	20,3	23,3	—	0,9	—	—	19,4	20,2	21,7	—
	0,8	—	—	16,3	17,5	20,2	—	1,2	—	—	17,3	18,0	19,5	—
	1,4	—	—	12,3	13,3	15,3	—	1,6	—	—	15,3	16,0	17,3	—
60	0,3	—	—	—	26,1	28,4	32,4	0,5	—	—	—	25,0	25,8	27,8
	0,4	—	—	—	22,5	24,4	28,0	0,8	—	—	—	20,6	21,4	23,0
	0,6	—	—	—	18,4	19,8	22,9	1,0	—	—	—	18,8	19,6	21,1
	0,8	—	—	—	16,0	17,3	19,9	1,2	—	—	—	17,5	18,1	19,5
	1,6	—	—	—	11,3	12,1	14,0	1,8	—	—	—	14,9	15,5	16,6

Примечание. Для стали работа ведется с охлаждением.

Приложение 5

Поправочные коэффициенты к таблицам режимов резания при сверлении, рассверливании, зенкеровании и развертывании

Обрабатываемый металл	Первый коэффициент	Обрабатываемый металл	Первый коэффициент
Сталь $\sigma_B = 40\text{--}50 \text{ кг/мм}^2$	1,61	Чугун $H_B = 120\text{--}140$	1,63
" " $= 50\text{--}60$ "	1,32	" " $= 140\text{--}160$	1,35
" " $= 60\text{--}70$ "	1,14	" " $= 160\text{--}180$	1,15
" " $= 70\text{--}80$ "	1,00	" " $= 180\text{--}200$	1,00
" " $= 80\text{--}90$ "	0,90	" " $= 200\text{--}220$	0,85
" " $= 90\text{--}100$ "	0,81	" " $= 220\text{--}240$	0,77
" " $= 100\text{--}110$ "	0,75	" " $= 240\text{--}260$	0,69
Марка инструментальной стали	Второй коэффициент	Глубина сверления, мм	Третий коэффициент
Быстрорежущая сталь Р9 и Р18	1,0	Глубина отверстия $3D$	1,0
Углеродистая сталь У10А и У12А	0,5	" " $6D$	0,7
	и ниже	" " $10D$	0,5
		где D — диаметр сверла в мм	

Стойкость сверл, зенкеров, разверток

Режущий инструмент	Обрабатываемый металл	Отношение фактического периода стойкости к среднему нормативному значению стойкости							
		0,25	0,5	1,0	2	4	6	8	12
		четвертый коэффициент							
Сверло	Сталь	1,32	1,14	1,0	0,87	0,76	0,70	0,66	0,61
Зенкер		1,51	1,23	1,0	0,81	0,66	0,58	0,53	0,47
Развертка (машинная)		1,71	1,32	1,0	0,76	0,57	0,49	0,43	0,37
Сверло	Чугун	1,20	1,09	1,0	0,91	0,84	0,79	0,76	0,73
Зенкер		1,20	1,09	1,0	0,91	0,84	0,79	0,76	0,73
Развертка (машинная)		1,51	1,23	1,0	0,81	0,66	0,58	0,53	0,47

Примечание. При обработке сталей, чугунов и медных сплавов средние периоды стойкости для спиральных сверл равны: $T=6-12$ мин. (при $d=5$ мм), $T=18-30$ мин. (при $d=20-24$ мм), $T=60-80$ мин. (при $d=40-44$ мм), $T=200-270$ мин. (при $d=70-80$ мм); для цельных зенкеров $T=12-30$ мин. (при $d=15-19$ мм), $T=24-42$ мин. (при $d=25-29$ мм), $T=30-54$ мин. (при $d=35-39$ мм); для цельных и со вставными ножами зенкеров $T=36-60$ мин. (при $d=25-29$ мм), $T=50-85$ мин. (при $d=35-39$ мм), $T=60-150$ мин. (при $d=45-49$ мм), $T=90-180$ мин. (при $d=55-59$ мм), $T=130-280$ мин. (при $d=70-80$ мм); для разверток машинных $T=12-20$ мин. (при $d=5$ мм), $T=30-54$ мин. (при $d=20-24$ мм), $T=60-84$ мин. (при $d=35-39$ мм), $T=72-150$ мин. (при $d=50-54$ мм), $T=84-150$ (при $d=70-80$ мм).

Приложение 6

Число оборотов сверла в минуту

Диаметр сверла, мм	Скорость резания, м/мин									
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	100
	Число оборотов сверла в минуту									
1	3180	4780	6370	7960	9550	11150	12730	14380	15920	31840
2	1590	2390	3190	3980	4780	5580	6370	8060	7960	15920
3	1061	1590	2120	2660	3180	3720	4250	4780	5320	10640
4	796	1195	1595	1990	2390	2790	3185	3595	3980	7960
5	637	955	1275	1590	1910	2230	2550	2865	3180	6360
6	530	796	1061	1326	1590	1855	2120	2387	2622	5304
7	455	682	910	1135	1365	1590	1820	2045	2270	4540
8	398	597	796	996	1191	1392	1590	1792	1992	3984
9	353	530	708	885	1061	1238	1415	1593	1770	3540
10	318	478	637	796	955	1114	1273	1433	1592	3184
12	265	398	530	663	796	929	1061	1193	1326	2652
14	227	341	455	568	682	796	910	1010	1136	2272

Диаметр сверла, мм	Скорость резания, м/мин										
	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	100
	число оборотов сверла в минуту										
16	199	298	398	497	597	696	795	895	994	1194	1988
18	177	265	353	442	531	619	708	795	884	1062	1768
20	159	239	318	398	478	558	637	716	796	956	1592
22	145	217	290	362	435	507	580	652	724	870	1448
24	132	199	265	332	398	465	531	597	664	796	1328
26	122	184	245	306	368	429	490	551	612	736	1224
27	113	171	227	284	341	398	455	511	568	682	1136
30	106	159	213	265	318	371	425	478	530	636	1060
32	99	149	199	249	298	348	398	448	498	596	996
34	93	140	187	234	280	327	374	421	468	560	936
36	88	133	177	221	265	310	354	398	442	530	884
38	84	126	168	210	252	294	336	378	420	504	840
40	80	119	159	199	239	279	318	358	398	478	796
42	76	113	152	189	227	265	307	341	378	452	756
46	71	106	142	177	212	248	283	319	354	424	708
50	64	96	127	159	191	223	255	286	318	382	636

Приложение 7

Режимы резания по развертыванию отверстий в стали твердостью $\sigma_b = 75 \text{ кг/мм}^2$ с охлаждением и в сером чугуна твердостью $H_B = 190$ без охлаждения развертками из стали Р9

Подача s , мм/об	Сталь углеродистая $\sigma_b=75 \text{ кг/мм}^2$						Чугун серый $H_B=190$					
	диаметр развертки D , мм											
	5	15	25	40	60	80	5	15	25	40	60	80
	припуск на диаметр, мм											
	0,1	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,1	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5
скорость резания v , м/мин												
0,5	17,9	16,6	—	—	—	—	19,2	15,2	14,5	—	—	—
0,6	15,9	14,6	13,3	—	—	—	17,5	13,9	13,2	—	—	—
0,7	14,4	13,4	12,0	—	—	—	16,2	12,9	12,3	—	—	—
0,8	13,1	12,3	11,0	9,8	8,5	—	15,2	12,1	11,5	9,9	9,6	9,4
1,0	—	10,6	9,5	8,4	7,4	6,5	13,6	10,8	10,3	8,8	8,6	8,4
1,2	—	9,4	8,4	7,4	6,5	5,8	12,4	9,9	9,4	8,0	7,8	7,6
1,4	—	8,8	7,6	6,8	6,0	5,3	11,5	9,2	8,8	7,5	7,3	7,1
1,6	—	7,8	7,0	6,1	5,4	4,8	10,7	8,5	8,1	6,9	6,7	6,6
1,8	—	7,3	6,5	5,8	5,0	4,4	10,2	8,1	7,7	6,6	6,4	6,3
2,0	—	6,8	6,0	5,4	4,6	4,1	9,7	7,7	7,3	6,2	6,1	6,0
2,2	—	—	5,6	5,0	4,4	3,9	—	—	6,5	5,9	5,8	5,7
2,5	—	—	5,3	4,6	4,0	3,6	—	—	6,5	5,6	5,4	5,3
3,0	—	—	—	4,1	3,6	3,1	—	—	6,0	5,1	5,0	4,8

Режимы резания при зенкеровании отверстий в стали твердостью $\sigma_b = 75 \text{ кг/мм}^2$ с охлаждением и в сером чугуна твердостью $H_B = 190$ без охлаждения зенкерами из стали Р9

Подача s , $мм/об$	Сталь углеродистая $\sigma_b = 75 \text{ кг/мм}^2$						Чугун серый $H_B = 190$					
	диаметр зенкера D , $мм$											
	15	25	35	45	60	80	15	25	35	45	60	80
	припуск на сторону t , $мм$											
	0,5	0,75	0,75	1,0	1,5	2,0	0,5	0,75	0,75	1,0	1,5	2,0
скорость резания v , $м/мин$												
0,2	43,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,3	36,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,4	31,2	26,9	—	—	—	—	32,4	—	—	—	—	—
0,5	27,8	24,2	25,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,6	25,5	22,1	22,8	—	—	—	27,4	—	—	—	—	—
0,7	23,5	20,5	21,0	15,8	—	—	25,8	—	—	—	—	—
0,8	—	19,3	19,8	14,8	—	—	24,5	25,0	—	—	—	—
1,0	—	17,3	17,8	13,2	11,0	—	22,4	22,8	24,0	—	—	—
1,2	—	15,6	16,2	12,0	10,0	9,8	20,8	21,2	22,0	17,9	—	—
1,4	—	14,5	15,1	11,2	9,3	9,1	—	20,0	20,7	17,2	16,6	—
1,6	—	—	—	10,3	8,7	8,5	—	18,8	19,6	16,4	15,7	—
1,8	—	—	—	9,8	8,2	8,0	—	18,0	18,7	15,6	14,9	14,7
2,0	—	—	—	9,4	7,8	7,6	—	17,3	17,9	14,8	14,4	14,0
2,2	—	—	—	8,9	7,4	7,2	—	—	17,3	14,3	13,8	13,5
2,4	—	—	—	—	7,1	7,0	—	—	16,9	13,9	13,3	13,0
2,6	—	—	—	—	—	6,8	—	—	—	13,5	12,9	12,6
2,8	—	—	—	—	—	6,5	—	—	—	13,0	12,5	12,3
3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,7	12,2	11,9

Приложение 9

Режимы резания при зенкеровании отверстий в сером чугуна твердостью $H_B = 170$ зенкерами с пластинами твердого сплава без охлаждения

Подача s , мм/об	Диаметр зенкера, мм											
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	скорость резания v , м/мин											
0,5	75,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,6	69,4	72,4	75,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,7	64,7	67,3	70,1	72,6	72,0	—	—	—	—	—	—	—
0,8	60,9	63,6	66,0	65,4	64,8	69,8	71,8	73,6	—	—	—	—
1,0	55,2	57,5	59,8	68,4	67,8	62,8	64,6	60,6	—	—	—	—
				61,5	61,0	63,2	64,9	66,6	68,3	67,9	69,4	70,8
				61,9	61,3	—	—	—	—	—	—	—
				55,7	55,2	56,8	58,4	54,8	56,2	55,9	53,1	54,2

Подача <i>s</i> , <i>мм/об</i>	Диаметр зенкера, <i>мм</i>											
	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
	скорость резания <i>v</i> , <i>м/мин</i>											
1,2	53,0	55,0	<u>57,0</u>	<u>56,5</u>	<u>58,2</u>	<u>59,8</u>	<u>61,4</u>	<u>62,9</u>	<u>62,5</u>	<u>63,9</u>	<u>65,2</u>	
			<u>51,3</u>	<u>50,8</u>	<u>52,3</u>	<u>53,8</u>	<u>50,5</u>	<u>51,7</u>	<u>51,5</u>	<u>48,9</u>	<u>49,9</u>	
			<u>53,2</u>	<u>52,7</u>	<u>54,3</u>	<u>55,8</u>	<u>57,8</u>	<u>58,7</u>	<u>58,4</u>	<u>59,7</u>	<u>60,9</u>	
1,4			<u>47,9</u>	<u>47,5</u>	<u>48,9</u>	<u>50,2</u>	<u>47,2</u>	<u>48,3</u>	<u>48,0</u>	<u>45,7</u>	<u>46,6</u>	
					<u>51,1</u>	<u>52,5</u>	<u>53,9</u>	<u>55,2</u>	<u>54,9</u>	<u>56,1</u>	<u>57,3</u>	
1,6					<u>46,0</u>	<u>47,3</u>	<u>44,4</u>	<u>45,5</u>	<u>45,2</u>	<u>43,0</u>	<u>43,8</u>	
								<u>52,4</u>	<u>52,1</u>	<u>53,3</u>	<u>54,3</u>	
1,8								<u>49,1</u>	<u>42,9</u>	<u>40,7</u>	<u>41,6</u>	
										<u>50,8</u>	<u>51,8</u>	
2,0										<u>38,9</u>	<u>39,7</u>	

Примечание. Скорости резания даны:
D=18—22 мм — для цельных зенкеров;
D=24—40 мм — в числителе для цельных, а в знаменателе для насадных зенкеров.

Приложение 10

Отверстия под резьбу
(резьба метрическая)

Диаметр резьбы, мм	Основная		Первая мелкая		Вторая мелкая		Третья мелкая	
	чугун	сталь	чугун	сталь	чугун	сталь	чугун	сталь
	бронза	латунь	бронза	латунь	бронза	латунь	бронза	латунь
диаметр сверла, мм								
1,0		0,75		0,8				
1,2		0,95		1,0				
1,4		1,1		1,2				
1,7		1,35		1,5				
2,0		1,6		1,75				
2,3		1,9		2,05				
2,6		2,15		2,25				
3,0		2,5		2,65				
3,5		2,9		3,15				
4		3,3		3,5				
5	4,1	4,2		4,5	—	—	—	—
6	4,9	5,0		5,2	5,5	5,5	—	—
7	5,9	6,0		6,2	6,1	6,5	—	—
8	6,6	6,7	6,8	6,9	7,1	7,2	7,4	7,5
9	7,6	7,7	7,8	7,9	8,1	8,2	8,4	8,5
10	8,3	8,4	8,8	8,9	9,1	9,2	9,4	9,5
11	9,3	9,4	9,8	9,9	10,1	10,2	10,4	10,5
12	10,0	10,1	10,5	10,6	10,8	10,9		11,2
14	11,7	11,8	12,3	12,4	12,8	12,9		13,2
16	13,8	13,8	14,3	14,4	14,8	14,9		15,2
18	15,1	15,3	16,3	16,4	16,8	16,9		17,2

Продолжение приложения 10

Диаметр резьбы, мм	Основная		Первая мелкая		Вторая мелкая		Третья мелкая	
	чугун бронза	сталь латунь	чугун бронза	сталь латунь	чугун бронза	сталь латунь	чугун бронза	сталь латунь
	диаметр сверла, мм							
20	17,1	17,3	18,3	18,4	18,8	18,9		19,2
22	19,1	19,3	20,3	20,4	20,8	20,9		21,2
24	20,6	20,7	21,7	21,8		22,3		22,9
27	23,5	23,7	24,7	24,8		25,3		26,0
30	26,0	26,1	27,7	27,8		28,3		29,0
33	29,0	29,2	30,7	30,8		31,3		32,0
36	31,4	31,6	32,6	32,7		33,7		34,4
39	34,4	34,6	35,6	35,7		36,7		37,3
42	36,8	37,0	38,6	39,7		39,7		40,3
45	39,8	40,0	41,6	41,7		42,7		43,3
48	42,7	42,7	44,6	44,7		45,7		46,4
52	46,2	46,4	48,6	48,7		49,7		50,3

Приложение 11

Отверстия под резьбу
(резьба дюймовая)

Диаметр резьбы в дюймах	Резьба дюймовая	
	чугун и бронза	сталь и латунь
	диаметр сверла, мм	
$\frac{1}{8}$	—	—
$\frac{1}{4}$	5,0	5,1
$\frac{5}{16}$	6,4	6,5
$\frac{3}{8}$	7,8	8,0
$\frac{1}{2}$	10,3	10,5
$\frac{5}{8}$	13,3	13,5
$\frac{3}{4}$	16,2	16,5
$\frac{7}{8}$	19,0	19,5
1	21,8	22,3
$1\frac{1}{8}$	24,6	25,0
$1\frac{1}{4}$	27,6	28,0
$1\frac{3}{8}$	—	—
$1\frac{1}{2}$	33,4	33,7
$1\frac{3}{4}$	38,5	39,2
2	43,7	44,8

**Скорости резания при нарезании резьбы метчиками
из быстрорежущей стали**

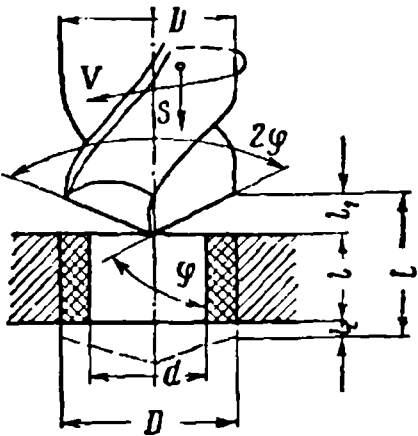
Диаметр резьбы, мм	Обрабатываемый металл					
	стали $H_B = 126-178$, медь и латунь		стали H_B до 110 и свыше 180		чугун, бронза и алюми- ниевые сплавы	
	работа с охлаждением				работа без охлаждения	
	резьба по ОСТ					
	32	271	32	271	32	271
	скорость резания, м/мин					
6	6,5	8	4,5	5,5	6	8
8	7,5	9	5,0	6,5	7	9
10	8,0	11	5,5	7,5	8	10
12	9,0	12	6,0	8,5	9	11
14	9,5	12	6,5	8,5	10	12
16	11,0	14	7,5	10,0	11	14
18	11,5	16	8,0	11,0	12	16
20	12,0	18	8,5	12,5	13	16
22	13,0	20	9,0	14,0	13	18
24	13,5	20	9,5	14,0	13	18
27	14,5	20	10,0	14,0	14	20
30	15,0	20	10,0	14,0	14	20
36	16,0	20	11,0	14,0	15	20

Примечание. При нарезании резьбы метчиками из инструментальных углеродистых сталей скорость резания необходимо уменьшить в два раза.

Величины врезания l_1 и перебега l_2 при сверлении в сплошном материале

Диаметр сверла D , мм	Угол при вершине 2φ					Величина перебега при свер- лении на проход l_2 , мм
	90°	116—118°	125°	130°	140°	
	при обработке:					
	эбонита, целлулоида	стали, чугуна, твердой бронзы	красной меди	латуни, мягкой бронзы	алюминия, дюралюми- ния, элект- рона, си- лумина, баббита	
	величина врезания l_1 , мм					
	$l_1 = 0,5 D$	$l_1 = 0,31 D$	$l_1 = 0,26 D$	$l_1 = 0,23 D$	$l_1 = 0,18 D$	
2	1,0	0,62	0,52	0,46	0,36	0,5
3	1,5	0,93	0,78	0,69	0,54	0,5
4	2,0	1,2	1,0	0,92	0,72	1,0
5	2,5	1,5	1,3	1,2	0,90	1,0
6	3,0	1,9	1,6	1,4	1,1	1,0
8	4,0	2,5	2,1	1,8	1,4	1,0
10	5,0	3,1	2,6	2,3	1,8	1,5
12	6,0	3,7	3,1	3,8	2,2	1,5
14	7,0	4,3	3,6	3,2	2,5	1,5
16	8,0	5,0	4,2	3,7	2,9	1,5
18	9,0	5,6	4,7	4,1	3,2	2,0
20	10,0	6,2	5,2	4,6	3,6	2,0
22	11,0	6,8	5,7	5,1	4,0	2,0
24	12,0	7,4	6,2	5,5	4,3	3,0
26	13,0	8,1	6,8	6,0	4,7	2,0
28	14,0	8,7	7,3	6,4	5,0	2,5
30	15,0	9,3	7,8	6,9	5,4	2,5
32	16,0	10,0	8,3	7,4	5,8	2,5
34	17,0	10,6	8,8	7,8	6,1	2,5
36	18,0	11,2	9,3	8,3	6,5	2,5
38	19,0	11,8	9,9	8,7	6,8	3,0
40	20,0	12,4	10,4	9,2	7,2	3,0
45	22,5	14,0	11,7	10,3	8,1	3,0
50	25,0	15,5	13,0	11,5	9,0	3,0
55	27,5	17,0	14,5	12,7	9,9	3,0
60	30,0	18,6	15,6	13,8	10,8	3,0

Величина врезания l_1 и перебега l_2 при рассверливании



$$T_o = \frac{l + l_1 + l_2}{n \cdot s} \text{ мин.}$$

Глубина резания, мм $t = \frac{D-d}{2}$	Угол при вершине 2 φ					Величина перебега при рас- сверлива- нии на проход l_2 , мм
	90°	116—118°	125°	130°	140°	
	при обработке:					
	эбонита, целлулоида	стали, чугуна, твердой бронзы	красной меди	латуни, мягкой бронзы	алюминия, дюралюми- ния, силу- мина, электрона, баббита	
	величина врезания l_1 , мм					
	$l_1 = t$	$l_1 = 0,61 t$	$l_1 = 0,52 t$	$l_1 = 0,47 t$	$l_1 = 0,36 t$	
2	2	1,2	1,04	0,94	0,72	1
3	3	1,8	1,6	1,4	1,1	1
4	4	2,4	2,1	1,9	1,4	1
5	5	3,1	2,6	2,3	1,8	2
6	6	3,6	3,1	2,8	2,2	2
8	8	4,9	4,2	3,8	2,9	2
10	10	6,1	5,2	4,7	3,6	2
12	12	7,3	6,2	5,6	4,3	2
14	14	8,5	7,3	6,6	5,0	2
16	16	9,7	8,3	7,5	5,8	3
18	18	11,0	9,4	8,5	6,5	3
20	20	12,2	10,4	9,4	7,2	3
25	25	15,4	13,0	11,7	9,0	3

Примечания.

1. Расчетную величину врезания l_1 следует увеличить на 0,5—2 мм для обеспечения свободного подхода сверла к обрабатываемой поверхности с рабочей подачей.

2. При сверлении в упор величина перебега $l_2=0$.

3. Обозначения:

T_o — основное (технологическое) время в мин.;

l — длина отверстия в мм;

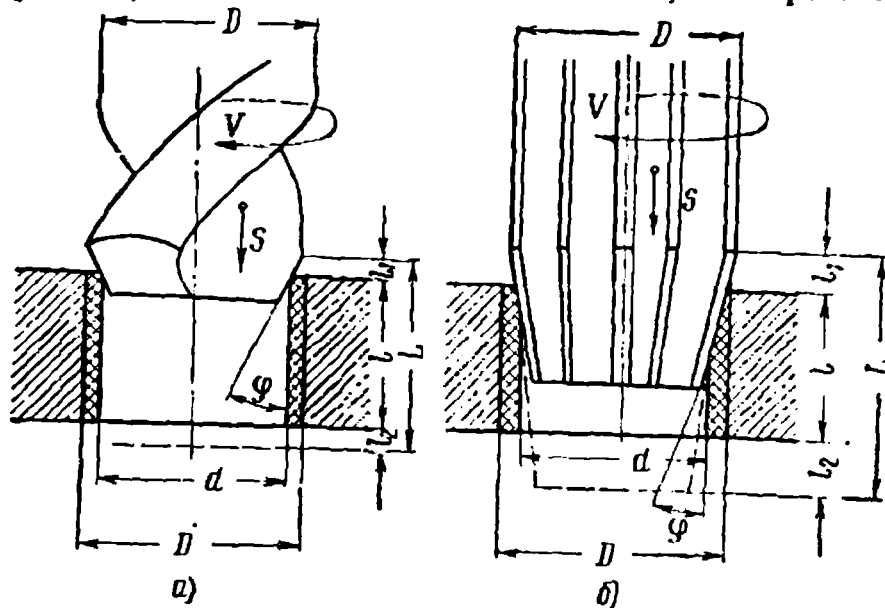
n — число оборотов сверла (шпинделя) в мин.;

s — подача инструмента в мм на один оборот шпинделя.

Величина врезания l_1 и перебега l_2 при зенковании и развертывании

а) Зенкование

б) Развертывание



$$T_o = \frac{l + l_1 + l_2}{n \cdot s} \text{ мин.}$$

Глубина резания, мм $t = \frac{D-d}{2}$	Врезание l_1								Перебег		
	главный угол в плане φ°								диаметр инстру- мента D, мм	величина перебега l_2 мм	
	3	5	12	15	30	45	60	75		при работе	
										зенке- ром	развер- ткой
0,05	0,95	0,57	0,24	0,19	—	0,05	—	—	5	1,0	0,3—0,5 длины калибрующей части развертки
0,10	1,9	1,1	0,47	0,37	—	0,1	—	—	6	1,0	
0,125	2,4	1,4	0,59	0,48	—	0,125	—	—	8	1,0	
0,15	2,9	1,7	0,71	0,56	—	0,15	—	—	10	1,5	
0,20	3,8	2,4	0,95	0,75	—	0,2	—	—	12	1,5	
0,25	4,8	2,9	1,2	0,92	—	0,25	—	—	14	1,5	
0,30	5,7	3,4	1,4	1,1	—	0,3	—	—	16	1,5	
0,40	—	—	—	—	—	0,4	—	—	18	2,0	
0,50	—	—	—	—	0,87	0,5	0,29	0,13	20	2,0	
0,60	—	—	—	—	1,0	0,6	0,35	0,16	25	2,0	
0,70	—	—	—	—	1,2	0,7	0,4	0,19	30	2,5	
0,80	—	—	—	—	1,4	0,8	0,46	0,21	35	2,5	
0,90	—	—	—	—	1,6	0,9	0,52	0,24	40	3,0	
1,0	—	—	—	—	1,7	1,0	0,58	0,27	45	3,0	
1,5	—	—	—	—	2,6	1,5	0,87	0,4	50	3,0	
2,0	—	—	—	—	3,5	2,0	1,2	0,54	55	3,0	
2,5	—	—	—	—	4,3	2,5	1,4	0,67	60	3,0	
3,0	—	—	—	—	5,2	3,0	4,7	6,81	65	4,0	
4,0	—	—	—	—	6,9	4,0	2,3	1,1	70	4,0	

Примечания.

1. Расчетную величину врезания l_1 следует увеличить на 0,5—2 мм для обеспечения свободного подхода инструмента к обрабатываемой поверхности с рабочей подачей.

2. При обработке отверстия в упор величина перебега $l_2=0$.

3. Обозначения:

T_o — основное (технологическое) время в мин.;

l — длина обрабатываемого отверстия в мм;

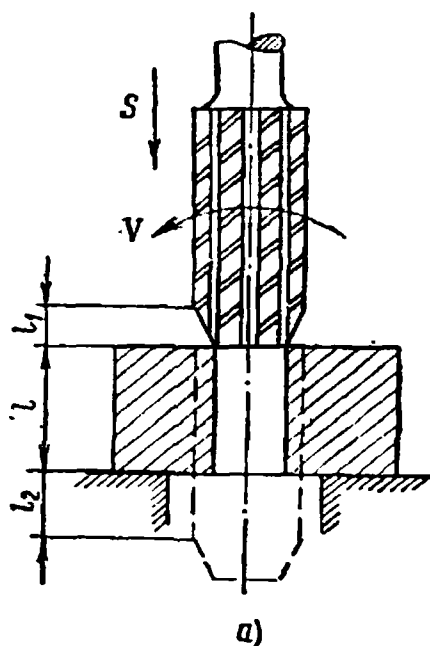
n — число оборотов инструмента (шпинделя) в мин.;

s — подача инструмента в мм на один оборот шпинделя.

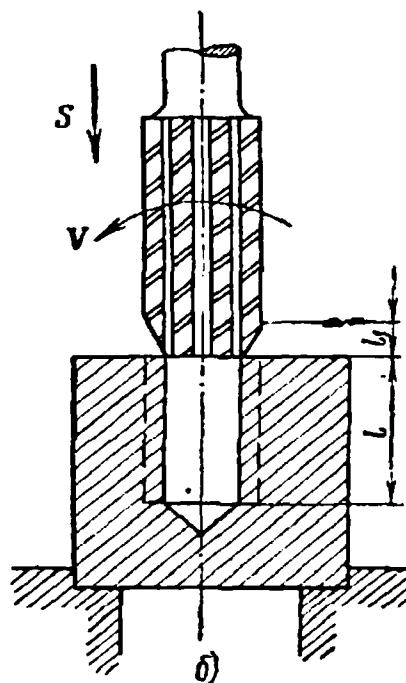
Величина врезания l_1 и перебега l_2 при нарезании резьбы метчиком

$$T_o = \frac{l + l_1 + l_2}{s \cdot n} + \frac{l + l_1 + l_2}{s \cdot n_1}$$

а) Сквозное отверстие



б) Глухое отверстие



Примечание.

l — длина нарезки в мм;

$l_1 = 1 \div 3$ шага нарезаемой резьбы в мм;

$l_2 = 2 \div 3$ шага нарезаемой резьбы в мм (при сквозном отверстии);

$l_2 = 0$ (при глухом отверстии);

s — шаг нарезаемой резьбы в мм;

n — число оборотов в минуту при нарезании резьбы;

n_1 — число оборотов в минуту при вывертывании метчика.

ЛИТЕРАТУРА

Алекин Л. Е., Гладилин А. Н. и др. Общая технология металлов, Трудрезервиздат, 1956.

Анаишин С. Г., Ачеркан Н. С. и др. Металлорежущие станки, Машгиз, 1957.

Ансеров М. А., Гущин В. Ф. Приспособления для сверлильных станков, Машгиз, 1950.

Власов А. Ф. Техника безопасности при работе на металлорежущих станках, Машгиз, 1956.

Гладилин А. Н., Дубинин Н. П. и др. Технология металлов, издание 2-е, Машгиз, 1956.

Дашевский К. И., Заславский С. Ш. Памятка для сверловщиков, Машгиз, 1956.

Карцев С. П. Инструмент для нарезания резьбы, Машгиз, 1955.

Комиссаров В. И. Общий курс слесарного дела, Трудрезервиздат, 1956.

Кузнецов А. П. Сверление, Машгиз, 1955.

Лебедев М. С., Комиссаров В. И. Сверловщик, Трудрезервиздат, 1950.

Маликов Ф. П. Сверлильные станки, Машгиз, 1955.

Маслов Д. П., Данилевский В. В., Сасов В. А. Технология машиностроения, Машгиз, 1957.

Мухин М. И. Справочник молодого токаря, Трудрезервиздат, 1957.

Налчаи А. Г. Металлорежущие станки, Машгиз, 1957.

Рубинов А. Д., Абаджи К. И. Цеховой контрольно-измерительный инструмент, Машгиз, 1957.

Серебровский В. Г. Качество поверхности деталей машин, Машгиз, 1952.

Соколовский А. П. Курс технологии машиностроения, Машгиз, 1940.

Тишин С. Д. Формулы основного технологического (машинного) времени работы на металлорежущих станках, Машгиз, 1956.

Федоров В. Н., Мурашев Н. В. Справочник молодого слесаря, Трудрезервиздат, 1956.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
От авторов	3
Глава I. Организация рабочего места сверловщика	5
Глава II. Основные сведения по технике безопасности	8
§ 1. Задачи техники безопасности	8
§ 2. Причины несчастных случаев и меры их устранения	9
§ 3. Правила безопасной работы на сверлильном станке	11
§ 4. Противопожарные мероприятия	13
§ 5. Личная гигиена рабочего на производстве	13
Глава III. Основные сведения о металлах и других материалах	15
§ 6. Чугун	15
§ 7. Сталь	17
§ 8. Цветные металлы и сплавы	22
§ 9. Термообработка	24
§ 10. Пластмассы и вспомогательные материалы	25
§ 11. Определение качества стали	27
§ 12. Пороки металла	28
§ 13. Твердые сплавы	28
§ 14. Абразивные материалы, применяемые при сверловочных работах	30
Глава IV. Сверлильные станки	31
§ 15. Назначение и классификация сверлильных станков	31
§ 16. Настольно-сверлильные станки	33
§ 17. Вертикально-сверлильные станки	37
§ 18. Механизмы рабочего движения и подачи вертикально-сверлильного станка	40
§ 19. Работа вертикально-сверлильного станка	50
§ 20. Радиально-сверлильные станки	55
§ 21. Многошпиндельные агрегатные и центральные сверлильные станки	59
§ 22. Станки для глубокого сверления	63
Глава V. Основы резания металлов и режущий инструмент	65
§ 23. Общие понятия о процессе резания	65
§ 24. Процесс образования стружки	67
§ 25. Общие понятия о процессе сверления	70
§ 26. Спиральное сверло, его части и элементы	72
§ 27. Сверла других видов	74
§ 28. Зенкеры, их назначение, виды и материал	77
§ 29. Назначение разверток, их виды и материал	82
§ 30. Заточка спиральных сверл и разверток	85
§ 31. Метчики, их назначение, виды и материал	88

	<i>Стр.</i>
Глава VI. Точность обработки и чистота поверхности	91
§ 32. Взаимозаменяемость и точность деталей	91
§ 33. Таблица допусков и посадок	94
§ 34. Точность при обработке отверстий	96
§ 35. Особенности поверхностей, обработанных режущими инструментами	98
§ 36. Чистота обработки	99
Глава VII. Измерительные инструменты	102
§ 37. Простейшие измерительные инструменты	102
§ 38. Штангенинструменты	104
§ 39. Микрометрические инструменты	106
§ 40. Калибры	109
§ 41. Выбор измерительного инструмента	110
Глава VIII. Установка и крепление режущего инструмента и заготовок	112
§ 42. Устройства для закрепления режущего инструмента с цилиндрическим хвостовиком	113
§ 43. Устройства для закрепления инструмента с коническим хвостовиком	115
§ 44. Быстросменные сверлильные патроны	117
§ 45. Установка, закрепление, выверка и снятие режущего инструмента	119
§ 46. Устройства для закрепления заготовок	120
§ 47. Установка, выверка, закрепление и снятие заготовок	123
Глава IX. Работы, выполняемые на сверлильном станке	125
§ 48. Понятие о технологическом процессе	125
§ 49. Подготовка станка к работе	127
§ 50. Сверление по разметке	130
§ 51. Сверление по кондуктору	132
§ 52. Особые случаи сверления	136
§ 53. Причины брака при сверлении	140
§ 54. Зенкерование. Зенкование. Цекование	142
§ 55. Развертывание	143
Глава X. Сверление под резьбу	148
§ 56. Винтовая резьба и ее элементы	148
§ 57. Выбор сверла для сверления отверстий под резьбу	150
§ 58. Нарезание резьбы	151
§ 59. Предохранительные патроны	153
§ 60. Брак при нарезании резьбы	154
Глава XI. Новые методы изготовления отверстий	156
§ 61. Электроискровой метод изготовления отверстий	156
§ 62. Ультразвуковой метод обработки отверстий	158
Глава XII. Производительность и система оплаты труда	162
§ 63. Производительность труда	162
§ 64. Пути повышения производительности труда	164
§ 65. Система оплаты труда	165
Приложения	167
Литература	181

Авторы: Попов Виктор Михайлович,
Гладилина Ирина Ивановна

СВЕРЛОВЩИК

Научный редактор Рукавишников В. И.

Редактор Лукашук В. А.

Технический редактор Раков С. И.

Корректоры: Л. Д. Шахбазова,
Р. И. Каплева

* * *

Сдано в набор 19/IX 1958 г.
Подписано к печати 27/XI 1958 г.
А09436.

Бумага $60 \times 92\frac{1}{16} = 11,5$ п. л.
Уч.-изд. л. 11. Тир. 35 000 экз.
Цена 3 р. 75 к.

* * *

Тип. Трудрезервиздата, Москва.
Хохловский пер., 7. Зак. 1254.